



GUVERNUL ROMANIEI
CANCELARIA PRIMULUI MINISTRU
COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
(CNCAN)



RAPORT ANUAL 2005

Bucuresti, 15.01.2006

Cuvant Inainte



Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), in calitatea sa de autoritate nationala in domeniul reglementarii, autorizarii si al controlului activitatilor nucleare din Romania, detine un rol important in asigurarea respectarii cu strictete a cerintelor de securitate nucleara si de radioprotectie. In perioada imediat urmatoare, in contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, importanta CNCAN se amplifica in mod deosebit avand in vedere rolul sau de integrator al procesului de implementare a cerintelor de securitate nucleara, protectie radiologica si de gospodarire in conditii de siguranta a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear ars. Plecand de la aceste premize, anul 2005 a reprezentat pentru CNCAN un an hotarator, un an in care dinamica activitatilor noastre a cunoscut o amplificare deosebita, atat la nivel national cat si la nivel international. Pentru noi planurile de dezvoltare pe care le avem in vedere, in aceasta etapa, pentru CNCAN au obiective pe termen scurt, cel mult martie 2007. Acestea deriva din strategiile Guvernamentale, din procesul de aderare la Uniunea Europeana, din parteneriatele strategice ale Romaniei, din cooperarea deosebit de fructuoasa pe care CNCAN o are cu Agentia Internationala pentru Energia Atomica (AIEA) de la Viena, cu Departamentul de Energie (DOE) si Comisia de Reglementare Nucleara (NRC) din SUA, din politicile de securitate nucleara si protectie radiologica a CNCAN, precum si din necesitatile economiei nationale.

Prezentul raport anual trece in revista activitatile si realizările CNCAN in anul 2005, in toate domeniile care intra in sfera sa de competente, in conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare din Romania. Sectorul nuclear romanesc are o dezvoltare accelerata si are ca obiective majore exploatarea in conditii de siguranta a Unitatii nr. 1, finalizarea punerii in functiune a Unitatii nr. 2 si reluarea lucrarilor de constructie la Unitatea nr. 3 de la Centrala Nuclearoelectrica de la Cernavoda. Activitatile suport pentru energetica nucleara care cuprind in principal: productia de combustibil nuclear si apa grea, cercetarile teoretice si experimentale, proiectarea obiectivelor si a instalatiilor nucleare, furnizarea de servicii specializate de procurare, fabricare echipamente si instalatii de clasa nucleara, constructii-montaj, punere in functiune, reparatii si intretinere, protectie fizica si pregatirea personalului s-au amplificat in anul 2005. In acest context, si in anul 2005, CNCAN a actionat consecvent pentru respectarea cu strictete a prevederilor legale privind protectia personalului expus profesional, a populatiei, a proprietatii publice si private si a mediului.

Ing. Vilmos ZSOMBORI
Secretar de Stat

Presedintele CNCAN



Echipa CNCAN – decembrie 2005

CUPRINS

Cap. 1	Introducere	1
1.1	Principiile politicii Romaniei in domeniul nuclear.	2
1.2	Cadrul legislativ in sectorul nuclear.	5
1.3	Autoritatea nationala pentru securitate nucleara.	8
1.4	Principalele entitati din sectorul nuclear	9
1.5	Obiective strategice.	13
1.6	Planuri de actiune.	15
1.7	Structura organizatorica a CNCAN in anul 2005.	16
1.8	Strategia Nationala de Securitate Nucleara.	19
Cap. 2	Securitate nucleara	20
2.1	Directia reactori nucleari.	20
2.2	Elaborarea de reglementari de securitate nucleara.	21
2.3	CNE Cernavoda.	22
2.4	Reactorul de cercetare TRIGA.	38
2.5	Reactorul de cercetare VVR-S	44
2.6	Autorizarea personalului instalatiilor nucleare.	47
2.7	Participarea CNCAN la reuniunile grupului de lucru WENRA	51
2.8	Cultura de securitate nucleara.	53
2.9	Conventia de securitate nucleara	54
2.10	Participarea CNCAN la reuniunile Grupului Reglementatorilor CANDU	58
2.11	Participarea CNCAN la reuniunile grupului tarilor cu CNE intarziate	60
2.12	Participarea CNCAN la sistemul de raportare a incidentelor de la reactorii de cercetare.	61
2.13	Participarea CNCAN la proiectele regionale AIEA pentru Europa	61
Cap. 3	Controlul sistemelor de management al calitatii.	63
3.1	Directia controlul calitatii.	63
3.2	Elaborarea de reglementari managementul calitatii.	64
3.3	Autorizarea sistemelor de management al calitatii.	65
3.4	Audituri si inspectii CNCAN.	70
3.5	Amenzi contraventionale	80

3.6	Dispozitii rezultate in urma inspectiilor si auditurilor CNCAN	81
3.7	Examinarea personalului cu responsabilitati in managementul calitatii. .	82
3.8	Supraveghere/teste si masuratori	84
3.9	Programul de pregatire a personalului	84
Cap. 4	Radioprotectie, deseuri radioactive si planuri de urgenta.	90
4.1	Directia radioprotectie si deseuri radioactive.	90
4.2	Elaborarea de reglementari	91
4.3	Activitatile de autorizare.	91
4.4	Radioprotectia in instalatiile nucleare.	92
4.5	Managementul deseurilor radioactive si al combustibilului nuclear uzat.	92
4.6	Transportul materialelor radioactive.	94
4.7	Activitatile de control.	94
4.8	Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive	95
4.9	Baza de date a AIEA privind deșeurile radioactive.	96
4.10	Pregatirea si perfectionarea personalului.	96
4.11	Investigatii radiologice.	98
4.12	Exercitii nationale si internationale.	99
4.13	Cursuri de pregatire si perfectionare.	105
Cap. 5	Garantii nucleare si materiale speciale.	106
5.1	Directia materiale speciale.	106
5.2	Garantii nucleare	107
5.3	Protectia fizica la instalatiile nucleare.	115
5.4	Mineritul și prepararea minereului de uraniu, prelucrarea materiei prime nucleare și fabricarea combustibilului nuclear	120
Cap. 6	Radioprotectia la instalatiile radiologice.	128
6.1	Directia aplicatii radiatii ionizante.	128
6.2	Situatia instalatiilor radiologice	129
6.3	Autorizarea instalatiilor radiologice.	132
6.4	Avize CNCAN.	138
6.5	Activitatea de inspectie.	139
6.6	Registrul national de doze.	144

6.7	Sesizari privind depasirea dozei maxim admise.	152
6.8	Radioprotectia in expunerea medicala.	153
6.9	Informarea publicului.	154
6.10	Activitatea de reglementare.	155
Cap. 7	Relatii internationale.	156
7.1	Directia relatii internatiionale.	156
7.2	Integrare europeana	157
7.3	Aistenta de preaderare.	159
7.4	Îndeplinirea angajamentelor asumate de Romania în cadrul tratatelor si conventiilor internationale.	161
7.5	Cooperararea cu AIEA.	163
7.6	Participarea la grupuri de lucru.	166
7.7	Cooperarea cu institutii de profil din alte state.	167
7.8	Asistenta tehnica furnizata alte tari.	168
Cap. 8	Relatii publice si mass-media.	169
8.1	Directia relatii publice, presa si protocol.	169
8.2	Politica CNCAN in domeniul informarii publucului	169
8.3	Activitatile in domeniul informarii publicului.	171
Cap. 9	Managementul resurselor.	182
9.1	Managementul resurselor financiare.	182
9.2	Managemetul resurselor umane	185
Anexa	Lista acronimelor folosite	190

Cap. 1 Introducere

Guvernul Romaniei a acordat si acorda o prioritate maxima respectarii cerintelor de securitate nucleara si radiologica, pentru protectia corespunzatoare a personalului expus profesional, a populatiei si a mediului. In consencinta, industria nucleara este una dintre cele mai intens controlate in Romania.

Contextul national si international in care energetica nucleara romaneasca se dezvolta in prezent este cu totul diferit in raport cu cel existent in anii de inceput si ulterior in anii 1992-1996. In aprilie 2006 se implinesc 10 ani de la atingerea primei criticitati la reactorul Unitatii nr. 1 de la Centrala Nuclearo-electrica de la Cernavoda (U1) iar in decembrie 2006 se implinesc 10 ani de la atingerea puterii nominale la aceiasi unitate. In acest interval de timp Societatea Nationala Nuclearelectrica SA (SNN) si Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) au fost actorii cheie in punerea in functiune si asigurarea operarii in conditii de securitate nucleara a U1, desigur fiecare entitate actionand in domeniul sau de competente.

Romania are in vedere atat promovarea energiei nucleare si a activitatilor din cadrul ciclului combustibilului nuclear pentru aplicatii pasnice, cat si respectarea cu strictete a cerintelor legislatiei si reglementarilor din domeniul nuclear. Guvernul, prin institutiile specializate, urmareste ca toate activitatile din ciclul combustibilului nuclear sa fie strict reglementate si controlate la cele mai inalte standarde de securitate nucleara si radiologica. De asemenea, utilizarea surselor de radiatii ionizante in invatamant, cercetare, industrie, aplicatii medicale si in alte domenii este strict reglementata, autorizata si controlata. Se asigura astfel protectia nucleara si radiologica a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului si a proprietatii.

Energetica nucleara romanesca este in plina dezvoltare si are ca obiective punerea in functiune a U2 in 2007 si a U3 in 2012-2013. In septembrie 2005, CNCAN a elaborat strategia nationala in domeniul securitatii nucleare, strategie care prezinta obiectivele clare, modalitatile de atingere a acestor obiective, necesarul de resurse si anticipeaza masurile pentru atingerea si mentinerea unui nivel ridicat de securitate nucleara la nivelul anilor 2013-2015.

Este cunoscut faptul ca riscurile asociate activitatilor nucleare se afla in centrul preocuparilor organismelor guvernamentale, a organismelor si organizatiilor internationale, precum si a publicului. In acest context, unul din criteriile prin care se judeca capabilitatea unei tari de a derula proiecte in sectorul nuclear, in conformitate cu standardele internationale, il constituie pe de o parte, calitatea si consistenta strategiilor guvernamentale din sectorul nuclear, planurile de implementare ritmica a acestora, precum si existenta unui cadru legislativ adecvat si a unui organism puternic si independent pentru reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare.

Strategia Guvernului are in prim plan adoptarea de masuri radicale, deosebit de importante pentru dezvoltarea tarii. Una din directiile principale de actiune o constituie asigurarea resurselor energetice, la nivelul si ritmul impuse de o dezvoltare economica durabila. In acest context, pentru Romania, continuarea dezvoltarii resurselor energetice de natura nucleara se inscrie ca o prioritate de varf in ansamblul masurilor adoptate de Guvern, masuri aflate in derulare in etapa imediat urmatoare.

1.1 Principiile politicii Romaniei in domeniul nuclear

Romania este puternic angajata in respectarea cu strictete a obligatiilor asumate prin semnarea si ratificarea unor tratate si conventii internationale in domeniul nuclear si aplica o politica clara de neproliferare a armelor nucleare. In acest sens, Romania manifesta o puternica aderenta la actiunile initiate pe plan international pentru intarirea securitatii nucleare, pentru asigurarea protectiei impotriva radiatiilor, pentru gospodarirea in siguranta a deeurilor radioactive si a combustibilului ars, pentru eliminarea pericolului proliferarii nucleare, pentru prevenirea si combaterea terorismului nuclear si radiologic.

Romania este parte a urmatoarelor tratate, acorduri si conventii:

- ◆ Tratatul din 1968 referitor la neproliferarea armelor nucleare, a fost ratificat in 4 februarie 1970 si a intrat in vigoare in 5 martie 1970;
- ◆ Tratatul din 1971 referitor la interzicerea amplasarii armelor nucleare, sau a altor arme de distrugere in masa, pe fundul marii sau al oceanului sau in subsol, a fost ratificat si a intrat in vigoare la aceeasi data;
- ◆ Romania a aderat in 29 decembrie 1992 la Conventia de la Viena referitoare la asigurarile de daune civile in caz de accident nuclear pentru o terta parte (1963), care a intrat in vigoare la 29 martie 1993. Romania a aderat in 1988 la Protocolul comun din 29 decembrie 1992, care a intrat in vigoare in 29 martie 1993;
- ◆ Tratatul din 1962 referitor la interzicerea testarii armelor nucleare in atmosfera, in spatiul exterior sau in apa, a fost ratificat in 23 noiembrie 1963 si a intrat in vigoare la 23 decembrie 1993;
- ◆ Conventia din 1979 referitoare la protectia fizica a materialului nuclear, a fost ratificata la 23 noiembrie 1993 si a intrat in vigoare la 23 decembrie 1993;
- ◆ Conventia din 1986 referitoare la notificarea rapida a unui accident nuclear a fost ratificata la 12 iunie 1990 si a intrat in vigoare la 13 iulie 1990;
- ◆ Conventia din 1986 referitoare la asistenta in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica, s-a aderat la 12 iunie 1990 si a intrat in vigoare la 13 iulie 1990;
- ◆ Conventia din 1994, referitoare la securitatea nucleara, a fost ratificata la 1 iunie 1995 si a intrat in vigoare la 24 octombrie 1996;
- ◆ Tratatul din 1996 referitor la interzicerea testelor nucleare, care a fost semnat la 24 septembrie 1996;
- ◆ Conventia comuna din 1997 referitoare la securitatea gestiunii combustibilului uzat si la securitatea gestiunii deeurilor radioactive a fost semnata la 30 septembrie 1997;

- ◆ Protocolul din 1997 pentru îndreptarea Convenției de la Viena referitoare la asigurările de daune civile în caz de accident nuclear , a fost semnat în 30 septembrie 1997;
- ◆ Convenția din 1997 referitoare la Compensatii suplimentare în caz de daune nucleare, a fost semnată la 30 septembrie 1997;
- ◆ Protocolul Aditional la Acordul de Garantii semnat în 1999 și ratificat prin Legea 100/2001

Elementele definitorii ale politicii României în domeniul nuclear sunt în deplină concordanță cu obligațiile asumate prin semnarea și ratificarea tratatelor și convențiilor enumerate mai sus. Aceste elemente definitorii pot fi enumerate după cum urmează:

- România este un stat liber de arme nucleare;
- România respectă strict politica de neproliferare și adoptă măsuri clare și eficiente pentru asigurarea neproliferării nucleare;
- România utilizează energia nucleară în scopuri pasnice;
- România respectă pe deplin prevederile tratatelor internaționale, a convențiilor internaționale și a înțelegerilor bilaterale;
- România promovează transparența în derularea activităților nucleare;
- România este ferm angrenată în implementarea la un înalt nivel a standardelor de securitate nucleară și radioprotecție;
- România implementează în mod sustinut și riguros măsurile de prevenire și combatere a terorismului nuclear și radiologic;
- România controlează strict activitățile sale de export/import în domeniul nuclear;
- România consideră că securitatea nucleară și protecția instalațiilor nucleare și a materialelor nucleare, trebuie asigurate pornind de la interdependențele și sinergia celor două domenii.

Pentru derularea în mod corespunzător a activităților sale nucleare, în conformitate cu principiile de politică enumerate mai sus, România a adoptat o serie de măsuri importante pentru angajamentele sale:

- Participarea activă la acțiunile specifice inițiate de comunitatea internațională;
- Asigurarea unui cadru eficient de cooperare cu partenerii strategici ai României;

- Intensificarea cooperării cu organisme și organizațiile internaționale: Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA) de la Viena, Comisia Europeană (CE), Agenția pentru Energia Nucleară (AEN) din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), Euratom etc;
- Reducerea și eliminarea vulnerabilităților asupra instalațiilor nucleare și radiologice relevante, existente pe teritoriul național;
- Renunțarea la utilizarea și depozitarea combustibilului nuclear puternic îmbogățit și returnarea acestuia în țările de origine (SUA și Rusia);
- Elaborarea și implementarea strategiilor naționale în domeniile de interes;
- Asigurarea unui cadru coerent și eficient de cooperare și acțiune la nivel național, între instituțiile abilitate.
- Acțiuni sustinute pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de materiale nucleare și radioactive;
- Amplificarea cooperării internaționale în domeniu.

În cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană, în domeniul securității nucleare, România are o politică clară și proactivă, bazată pe îndeplinirea ritmică și la termen a cerințelor de integrare. În acest context, principiile de politică adoptate sunt prezentate după cum urmează:

- România acceptă în totalitate recomandările din Rapoarte Uniunii Europene în domeniul securității nucleare în contextul procesului de extindere, prezentate în documentul CONF- RO 28/01 și în documentele de poziție ulterioare.
- România menține un dialog strans în domeniul securității nucleare cu Consiliul Uniunii Europene și va implementa recomandările privind securitatea nucleară până la data aderării.
- România examinează evoluțiile din Uniunea Europeană în domeniul securității nucleare, în vederea reactualizării, dacă va fi cazul, a legislației interne, în conformitate cu dezvoltarea normelor și reglementărilor Statelor Membre și cu recomandările Uniunii Europene în domeniul securității nucleare.
- România este pregătită să furnizeze Comisiei Europene informații suplimentare cu privire la legislația și măsurile de implementare adoptate sau, dacă va fi cazul, cu privire la dificultățile care ar putea apărea în transpunerea acestor recomandări.
- România urmărește implementarea recomandărilor Comisiei Europene, atât cele generale cât și cele de țară, de tip I și II, privind securitatea nucleară a centralelor nucleare electrice și a altor tipuri de instalații nucleare, precum și

cele referitoare la organismul de reglementare si la cadrul de reglementare în contextul procesului de extindere.

În procesul de integrare în Uniunea Europeană România acționează constant pentru rezolvarea în ritm accelerat a cerințelor de aderare relevante pentru sectorul nuclear, continute în Cap. 14 - Energie și în Cap. 22 – Protecția Mediului.

Guvernul monitorizează implementarea tuturor angajamentelor asumate în procesul de negociere, precum și a recomandărilor conținute în Rapoartele anuale de țară, prin intermediul planurilor anuale de măsuri prioritare.

Prin respectarea consecvenței a politicilor sale de securitate nucleară, România urmărește să se mențină în topul țărilor care operează instalațiile nucleare la standardele de securitate nucleară și de radioprotecție recunoscute de comunitatea internațională.

1.2 Cadrul legislativ în sectorul nuclear

Cadrul legislativ în domeniul nuclear cuprinde, pe lângă tratatele, convențiile și înțelegerile enumerate în Cap. 2, și următoarele legi și hotărâri de guvern prezentate mai jos. La acestea se adaugă reglementările specifice, aprobate prin ordine ale conducătorilor de instituții din administrația publică centrală.

- Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată (*Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 267 din 29/10/1998*);
- Legea nr. 193/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare (*Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din 20/05/2003*)
- Legea nr. 321/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare (*Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 509 din 15/07/2003*)
- Legea nr. 320/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală (*Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 527 din 22/07/2003*)
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă (*Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1094 din 24/11/2004*)
- Hotărârea nr. 1425/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale Agenției Nucleare (*Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 904 din 17/12/2003*)
- Hotărârea nr. 1627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (*Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 69 din 27/01/2004*)

- Hotărârea nr. 1601/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Deșeuri Radioactive (*Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 15/01/2004*)
- Hotărârea nr. 2379/2004 privind stabilirea cuantumului contribuțiilor anuale directe ale titularilor de autorizație nucleară pentru anul 2005 (*Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.6 din 4/01/2005*)
- Hotărârea nr. 1489/2004 privind organizarea și funcționarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență (*Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 884 din 28/09/2004*)
- Hotărârea nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (*Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr 884 din 28/09/2004*)
- Hotărârea nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență (*Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr 885/28/09/2004*)

În sectorul nuclear România are un cadru de reglementare definit în principal de actele normative elaborate în domeniul securității nucleare de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) și de Inspectoratul de Stat pentru Căzane și Instalații de Ridicat (ISIR). Ambele autorități de reglementare au emis și publicat în ultimii ani, în Monitorul Oficial, Partea I o serie de reglementări necesare pentru stadiul actual de dezvoltare a sectorului nuclear românesc. Reglementările emise în ultimii ani de CNCAN, sunt prezentate după cum urmează:

- NDR-01: Norme fundamentale pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive;
- NDR-02: Norme privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate;
- NGN-01: Normele de control de garanții în domeniul nuclear;
- NGN-02: Lista detaliată a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor și informațiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive;
- NIN-01: Normele privind alimentele și furajele contaminate radioactiv după un accident nuclear sau altă situație de urgență radiologică;
- NIN-02: Normele privind alimentele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizante;
- NMC-01: Norme privind autorizarea sistemelor de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare;
- NMC-02: Norme privind cerințele generale pentru sistemele de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare;
- NMC-03: Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate la evaluarea și alegerea amplasamentelor instalațiilor nucleare;
- NMC-04: Normelor privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de cercetare – dezvoltare în domeniul nuclear;
- NMC-05: Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate la proiectarea instalațiilor nucleare;

- NMC-06: Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de aprovizionare destinate instalatiilor nucleare;
- NMC-07: Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de fabricare a produselor si de furnizare a serviciilor destinate instalatiilor nucleare;
- NMC-08: Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de constructii-montaj destinate instalatiilor nucleare;
- NMC-09: Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de punere in functiune a instalatiilor nucleare;
- NMC-10: Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii pentru exploatarea instalatiilor nucleare;
- NMC-11: Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate la dezafectarea instalatiilor nucleare;
- NMC-12: Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate la producerea si utilizarea softurilor pentru cercetare, proiectare, analize si calcule destinate instalatiilor nucleare;
- NMR-01: Norme de securitate radiologica privind radioprotectia operationala in mineritul si prelucrarea minereurilor de uraniu si toriu;
- NMR-02: Norme de securitate radiologica privind gospodaria de deseuri radioactive provenite de la mineritul si prelucrarea minereurilor de uraniu si toriu;
- NMR-03: Norme de securitate radiologica privind dezafectarea instalatiilor de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu – Criterii de eliberare de sub regimul de autorizare al CNCAN pentru utilizarea in alte scopuri a cladirilor, materialelor, instalatiilor haldelor si terenurilor contaminate de activitatile de minerit si/sau de preparare a minereurilor de uraniu si/sau toriu;
- NPF-01: Normele de protectie fizica in domeniul nuclear;
- NPF-02: Normele privind cerintele pentru calificarea personalului care asigura paza si protectia materialelor si instalatiilor protejate in domeniul nuclear;
- NSN-15: Normele de dezafectare a obiectivelor si instalatiilor nucleare;
- NSR-01: Norme fundamentale de securitate radiologica;
- NSR-02: Normele de securitate radiologica privind radioprotectia operationala a lucraitorilor externi;
- NSR-03: Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare;
- NSR-04: Normele privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale
- NSR-05: Normele de autorizare a lucrului cu surse de radiatii in exteriorul incintei special amenajate;
- NSR-06: Norme de dozimetrie individuala;
- NSR-07: Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica;
- NSR-08: Norme privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear;
- NSR-09: Norme de securitate radiologica - proceduri de acceptare a intreprinderilor externe;
- NSR-10 : Norme de radioprotectie operationala privind desfasurarea practicii de control nedistructiv ;

- NSR-11: Norme de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala;
- NSR-12: Norme de securitate radiologica in practica de radioterapie;
- NSR-13 :Norme de securitate radiologica-sistem de masurare cu surse de radiatii;
- NTR- 01:Norme fundamentale pentru transportul in siguranta al materialelor radioactive;
- NTR-02: Norme pentru expeditii internationale de materiale radioactive implicind teritoriul Romaniei;
- NTR-03: Norme pentru expedieri internationale ale deseurilor radioactive implicind teritoriul Rominiei;
- NTR-04: Norme pentru transportul materialelor radioactive - proceduri de autorizare;

1.3 Autoritatea nationala pentru securitate nuucleara

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) reprezinta autoritatea nationala in domeniul reglementarii, autorizarii si al controlului activitatilor nucleare din Romania. CNCAN are personalitate juridică si se afla în subordinea Primului Ministru. CNCAN detine o experienta bogata, de peste 30 de ani, in domeniul sau de competente, si detine rol important in asigurarea respectarii cu strictete a cerintelor de securitate nucleara si de radioprotectie in Romania. CNCAN urmareste indeplinirea prevederilor Legii 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, cu completarile ulterioare. Conform legii, CNCAN are in sfera sa de competente urmatoarele domenii:

- Legislatia si reglementarile in domeniul desfasurarii in siguranta a activitatilor nucleare in Romania;
- Securitatea nucleara;
- Protectia la radiatii;
- Managementul calitatii in domeniul nuclear;
- Garantiile nucleare;
- Planurile de urgenta si interventii la accident nuclear sau radiologic;
- Protectia fizica a obiectivelor si a instalatiilor nucleare;
- Raspunderea civila in caz de daune nucleare;
- Transportul materialelor radioactive, materialelor nucleare si/sau de interes nuclear, surselor si generatoarelor de radiatii ionizante;
- Gospodarirea deseurilor radioactive;
- Autorizarea personalului operator;
- Importul/exportul materialelor radioactive, materialelor nucleare si/sau de interes nuclear, surselor si generatoarelor de radiatii ionizante;
- Tranzitul pe teritoriul Romaniei a materialelor radioactive, materialelor nucleare si/sau de interes nuclear, surselor si generatoarelor de radiatii ionizante;
- Tratatetele si Conventiile Internationale;
- Acordurile bilaterale in domeniu;
- Interfata cu organizatiile si organisme internationale in domeniu;
- Armonizarea legislatiei si a reglementarilor nationale din domeniul nuclear cu legislatia si reglementarile similare din Uniunea Europeana;

- Îndeplinirea criteriilor de aderare a României la UE privind securitatea nucleară, radioprotecția și garanțiile nucleare;

CNCAN asigură expertiză tehnică și interfață de specialitate, în relațiile României cu organisme și organizații internaționale (AIEA, CE, WENRA, OECD/NEA etc.). De asemenea, CNCAN asigură cooperarea cu autoritățile similare din alte țări, pentru implementarea Acordurilor Guvernamentale, în sfera de competențe ale reglementatorului pentru sectorul nuclear.

La nivel național, CNCAN este responsabil cu elaborarea Raportului Național pentru Convenția de Securitate Nucleară și prezentarea acestuia în fața comunității internaționale, precum și cu elaborarea Strategiei de Securitate Nucleară a României.

1.4 Principalele entități din sectorul nuclear aflate sub regim de reglementare, autorizare și control

Principalele obiective și instalații nucleare, unități nucleare și institute aflate sub incidența Legii 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, cu completările ulterioare, sunt următoarele:

1.4.1 Societatea Națională Nuclearelectrică SA (SNN):

- i) Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă (CNE):
 - Unitatea 1 - în operare
 - Unitatea 2 - în construcție;
 - Unitățile 3,4,5 - în conservare;
 - Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (DICA) - în operare;
- ii) Fabrica de Combustibil Nuclear de pe platforma Pitesti-Colibasi (FCN) – în operare;

1.4.2 Regia Autonomă pentru Activități Nucleare (RAAN):

- i) Societatea de Cercetări Nucleare (SCN) de pe platforma Pitesti-Colibasi;
 - Reactorul nuclear de cercetări TRIGA - în operare;
 - Laboratoarele pentru examinări post-iradiere (LEPI) – în operare;
 - Stația de Tratare Deseuri Radioactive – în operare;
 - Laboratoarele de Testări în Afara Reactorului (TAR) - în operare;
- ii) Centrul de Inginerie și Tehnologie Obiective Nucleare (CITON) de pe platforma București-Magurele;
- iii) Uzina de apă grea de la Drobeta Turnu-Severin (ROMAG) – în operare;

1.4.3 Institutul National pentru Cercetare-Dezvoltare de Fizica si Inginerie Nucleara “Horia Hulubei” (IFIN-HH):

- i) Reactorul de cercetari nucleare VVR-S – in curs de dezafectare
- ii) Statia de Tratare Deseuri Radioactive (STDR) – in operare
- iii) Centrul de Productie Radioizotopi (CPR) – in operare
- iv) Depozitul National de Deseuri Radioactive de la Baita-Bihor (DNDR) – in operare;

1.4.4 Compania Nationala a Uraniului (CNU)

- i) Uzina de Concentrat de Uraniu de la Feldioara – in operare
- ii) Exploatarile de minereu de uraniu;

1.4.5 Institutul de Cercetari si Separari Izotopice Ramnicu-Valcea

1.4.6 Unitatile nucleare din economie

Unitatile nucleare din economie aflate sub regim de autorizare si control sunt unitatile care utilizeaza sursele de radiatii ionizante. Acestea pot fi grupate dupa cum urmeaza:

- i) Toate unitatile din domeniul sanatatii care utilizeaza aparate cu surse de radiatii, generatoare de radiatii ionizante sau substante radioactive (peste 10.000 unitati nucleare)
- ii) Toate unitatile din industrie care utilizeaza echipamente cu surse de radiatii sau generatoare de radiatii ionizante (peste 1.000 unitati nucleare)
- iii) Toate unitatile din cercetare care utilizeaza echipamente si instalatii cu surse radioactive sau generatoare de radiatii ionizante;
- iv) Producerea dispozitivelor care contin surse mici de radiatii sau generatori de radiatii sau importul si exportul acestora (cca. 100.000 buc/an).

1.4.7 Furnizorii de servicii in domeniul nuclear

In prezent exista peste 100 de furnizori interni de servicii in domeniul nuclear, autorizatii de CNCAN. Acestia acopera o gama larga de servicii pentru sectorul nuclear din Romania, dupa cum urmeaza:

- Proiectare;
- Inginerie;
- Aprovizionare;
- Constructii-Montaj;
- Fabricare de echipamente nucleare;

- Analize de securitate nucleara;
- Control nedistructiv;
- Cercetare-dezvoltare;
- Transporturi materiale radioactive si de interes nuclear;
- Protectie si paza obiective si instalatii nucleare;
- Instrumentatie si Control;
- Echipamente de radioprotectie;
- Testari psihologice;
- Dezafectari instalatii nucleare;
- Aplicatii radiatii ionizante;



Fig. 1.1 Principale instalatii nucleare din Romania

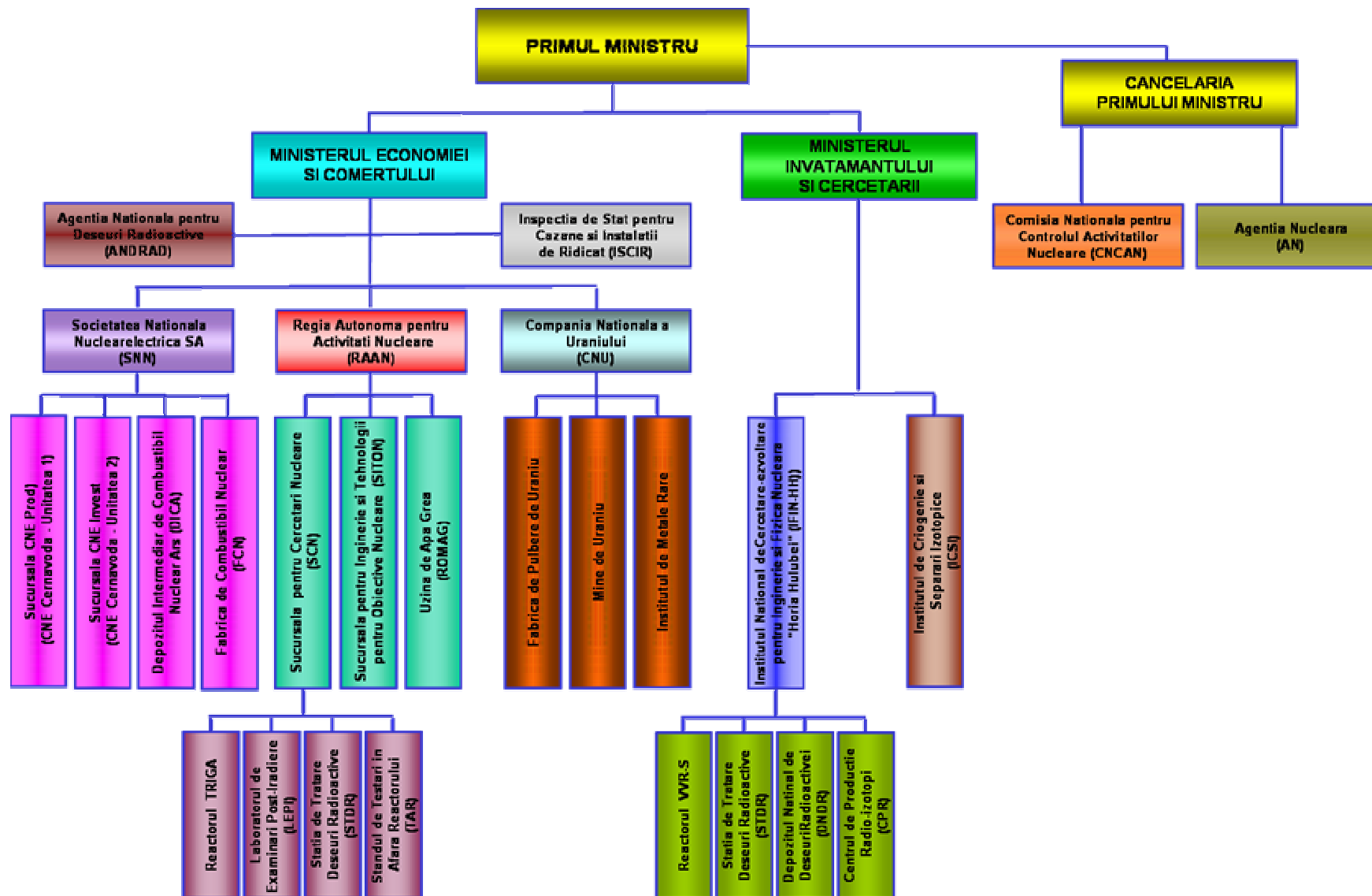


Fig. 1.2 Principale entitati si instalatii din sectorul nuclear

1.5 Obiective strategice

În anul 2005, CNCAN a acționat pentru îndeplinirea ritmică a obiectivelor strategiei de securitate nucleară, pentru continuarea și finalizarea acțiunilor începute în cadrul procesului de aderare la UE. În continuare se prezintă succint obiectivele strategiei naționale de securitate nucleară.

1.5.1 Obiective strategice naționale

- Îmbunătățirea continuă a capacității de a utiliza și asigura managementul deșeurilor și a materialelor radioactive și a combustibilului nuclear, într-o manieră care să asigure protecția deplină a sănătății publicului și securitatea mediului.
- Îndeplinirea la termen a criteriilor de aderare la UE pentru sectorul nuclear

1.5.2 Obiective derivate:

1.5.2.1 În domeniul securității nucleare:

- Asigurarea securității nucleare, a protecției sănătății publicului și a mediului

1.5.2.2 În domeniul siguranței nucleare:

- Asigurarea utilizării și gospodării materialelor radioactive în condiții de protecție fizică.

1.5.2.3 În domeniul transparenței desfășurării activităților nucleare:

- Asigurarea deschiderii și a transparenței în desfășurarea activităților nucleare, precum și în procesul de reglementare, autorizare și control a activităților nucleare.

1.5.2.4 În domeniul eficacității:

- Asigurarea unor măsuri eficace, eficiente și realiste, finalizate conform graficelor de realizare..

1.5.2.5 În domeniul managementului:

- Asigurarea excelenței în reglementarea și managementul activităților nucleare pentru atingerea obiectivului strategic și a obiectivelor derivate..

1.5.3 Rezultate strategice anticipate:

- Lipsa accidentelor la reactorii nucleari.
- Lipsa evenimentelor de criticitate.

- Lipsa expunerilor acute la radiatii ionizante, care sa conduca la decese.
- Lipsa eliberarilor de materiale radioactive care sa conduca la expuneri semnificative la radiatii
- Lipsa eliberarilor de materiale radioactive cu impact semnificativ asupra mediului.
- Lipsa evenimentelor in care sunt implicate materiale radioactive autorizate utilizate intr-o maniera ostila securitatea Romaniei.
- Informarea si implicarea detinatorilor de autorizatii in procesele de reglementare ale CNCAN, dupa caz;.
- Lipsa dificultatilor semnificative in procesul de autorizare.
- Imbunatatirea continuua a managementului eficacitatii autoritatilor nationale relevante pentru sectorul nuclear.
- Diversificarea competentei personalului si a infrastructurii pentru asigurarea suportului necesar pentru indeplinirea misiunii CNCAN si atingerea obiectivelor.
- Dezvoltarea cadrului legislativ si de reglementare
- Cresterea capabilitatii CNCAN si a gradului sau de independenta
- Imbunatatirea performantelor de securitate nucleara la CNE Cernavoda
- Imbunatatirea performantelor de securitate nucleara la reactorii de cercetare
- Creșterea capacității de răspuns la situații de urgență.
- Asigurarea si mentinerea expertizei nationale in domeniul nuclear
- Amplificarea cooperarii internationale
- Cresterea eficientei si a transparentei in relatiile cu publicul si mass-media

1.5.4 Obiective specifice CNCAN

Credibilitatea unei autoritati nationale abilitata sa reglementeze, autorizeze si sa controleze desfasurarea in siguranta a activitatilor nuclear, se evalueaza de catre Comisia Europeana si Agentia Internationala pentru Energia Atomica de la Viena pornind de la urmatoarele criterii de acceptare:

- i) Competenta si gradul de independenta in exercitarea atributiilor legale;
- ii) Completitudinea cadrului legislativ;
- iii) Atractivitatea institutiei in raport cu unitatile controlate;
- iv) Nivelul resurselor financiare si umane asigurate.

Considerentele expuse mai sus definesc succint elementele de baza avute in vedere de CNCAN pentru elaborarea unei strategii coerente in domeniul reglementarii, autorizarii si al controlului activitatilor nucleare in Romania, la nivelul impus implementarea unor standarde inalte de securitate nucleara si radioprotectie.

In anul 2005 obiectivele CNCAN au fost:

- implementarea recomandărilor conținute în Raportul Consiliului privind securitatea nucleară în contextul extinderii (CONF RO 28/01);
- finalizarea acțiunilor cuprinse în planurile de implementare aferente Capitolului 22 "Protecția mediului", cu respectarea calendarului stabilit;

- transpunerea acquis-ului comunitar pe 2003 aferent Capitolului 22 (Directiva 2003/122/Euratom privind controlul surselor închise înalt active și al surselor orfane);
- finalizarea implementării recomandărilor misiunii IRRT (International Regulatory Review Team) full scope, organizată de Agenția Internațională pentru Energia Atomică în 2002, la cererea CNCAN;
- implementarea recomandărilor misiunii RaSIA (Radiation Safety Infrastructure Appraisal), organizată de Agenția Internațională pentru Energia Atomică în 2004, la cererea CNCAN;
- pregătirea activităților de reglementare și control legate de punerea în funcțiune a Unității 2 a centralei nucleare-electrice de la Cernavodă;
- continuarea procesului de revizuire a cadrului național de reglementare în domeniul nuclear;
- instruirea personalului CNCAN în vederea atingerii nivelului de performanță al organismelor de reglementare și control din statele membre ale Uniunii Europene;
- creșterea capacității CNCAN de evaluare independentă;
- creșterea capacității CNCAN de intervenție în caz de urgență radiologică;
- creșterea capacității de inspecție a CNCAN;
- continuarea activităților de transpunere a acquis-ului comunitar;
- continuarea procesului de revizuire a reglementărilor în domeniul nuclear în scopul alinierii la practicile Uniunii Europene;
- îmbunătățirea capacității CNCAN privitor la aspecte de reglementare, autorizare și control în domeniul managementului în siguranță al deșeurilor radioactive și combustibilului nuclear uzat și al dezafectării instalațiilor nucleare;
- pregătirea personalului CNCAN;
- creșterea capacității de răspuns la situații de urgență
- menținerea și îmbunătățirea continuă a capacităților proprii de intervenție în caz de urgență;
- informarea corectă a publicului.

1.6 Planuri de acțiuni

În scopul îndeplinirii ritmice și la termen a obiectivelor strategice enumerate mai sus, în anul 2005 CNCAN a acționat pe baza a 8 planuri de acțiuni definite după cum urmează:

- I) Creșterea capacității și a gradului de independență a CNCAN, în calitate de autoritate națională competentă în reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare;
- II) Accelerarea procesului de revizuire și completare a cadrului legislativ și de reglementare în domeniul de competență al CNCAN;
- III) Investigarea locurilor cu posibile surse radioactive “orfane” și inițierea și derularea de acțiuni corective, după caz;

- IV) Cresterea performantelor tehnice si dezvoltarea de proceduri administrative avansate privind sistemele de protectie fizica nucleara si radiologica;
- V) Amplificarea capabilitatii CNCAN privind detectia timpurie a unor eventuale evenimente cu consecinte asupra sistemelor de protectie fizica nucleara si radiologica;
- VI) Dezvoltarea cooperarii institutionale a CNCAN, la nivel national;
- VII) Amplificarea cooperarii bilaterale si multilaterale la nivel international, in sfera de competenta a CNCAN;
- VIII) Amplificarea relatiilor cu mass-media si informarea corecta a publicului.

1.7 Structura organizatorica a CNCAN in anul 2005

In anul 2005, CNCAN a actionat sustinut pentru pregatirea trecerii structurii sale organizatorice la o noua formula, avand in vedere finalizarea procesului de integrare a Romaniei in UE si necesitatile de dezvoltare a institutiei in raport cu cerintele programului de energetica nucleara si ale strategiei nationale de securitate nucleara. Structura organizatorica a CNCAN la sfarsitul anului 2005 este prezentata in Fig. 3. De asemenea, in Fig. 4 se prezinta componenta Consiliului de conducere si autorizare din cadrul CNCAN. In decembrie 2005, CNCAN a finalizat si a supus analizei Guvernului noua structura organizatorica si noul Regulament de Organizare si Functionare (ROF), ambele prevazute pentru ultima faza de dezvoltare a CNCAN, in anul 2006.

Un obiectiv, de prima importanta pentru CNCAN, il constiuieste construirea unui sediu nou, la standarde europene. Acest sediu va avea, pe langa spatiile de lucru necesare compartimentelor CNCAN, si urmatoarele utilitati:

- Centru de urgenta;
- Centru pentru urmarirea in timp real, prin satelit, a transporturilor de materiale radioactive si materiale speciale;
- Centru pentru supravegherea prin satelit a integritatii sistemelor de protectie fizica la instalatiile nucleare majore si pentru sursele radioactive relevante.
- Centru de informare a publicului;
- Centru de formare a personalului;
- Centru pentru manifestari internationale.

Este de asteptat ca la inceputul anului 2007 structura organizatorica a CNCAN sa cuprinda un numar maxim de 280 de posturi.

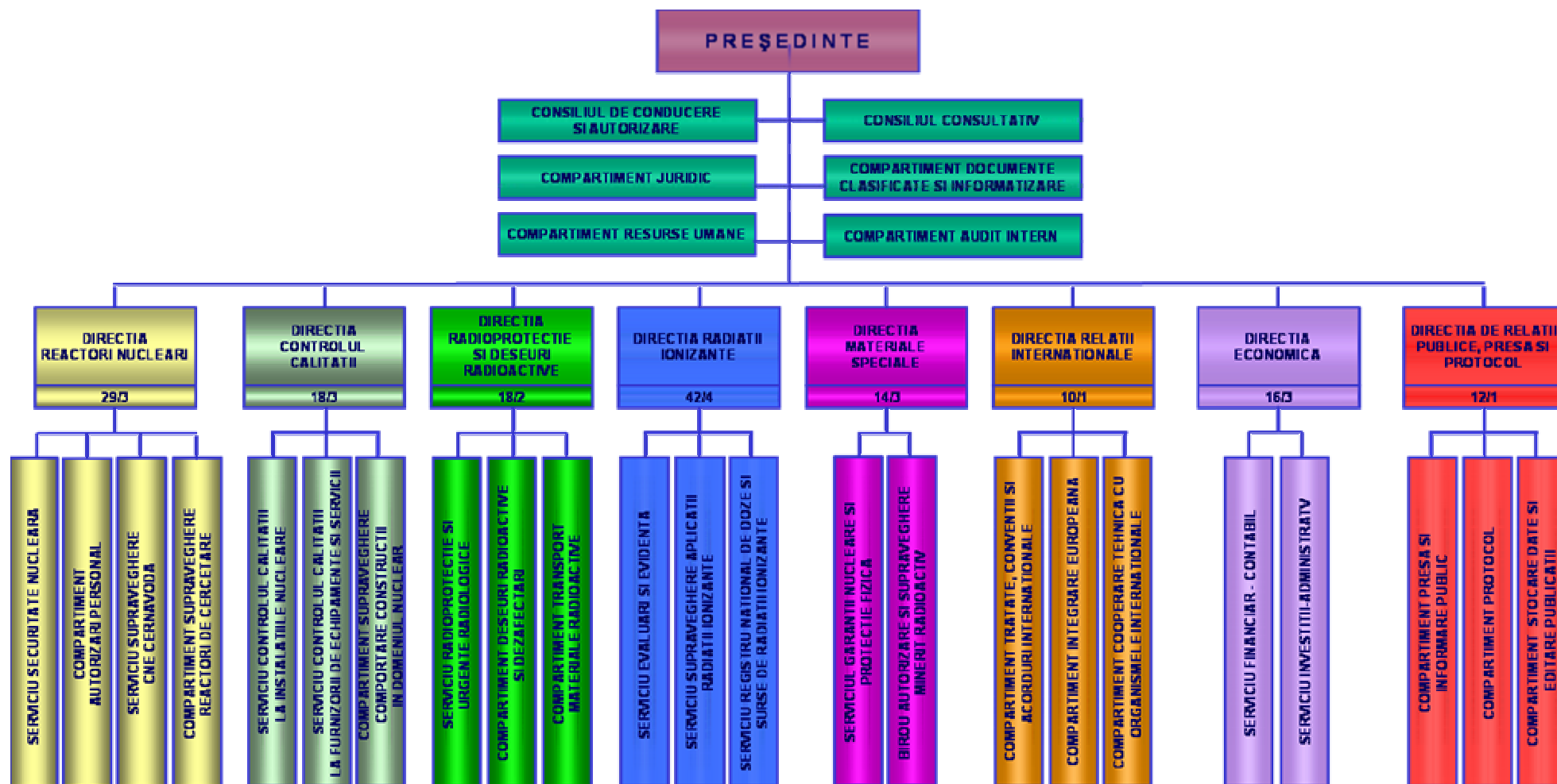


Fig. 1.3 Structura organizatorica a CNCAN in 2005

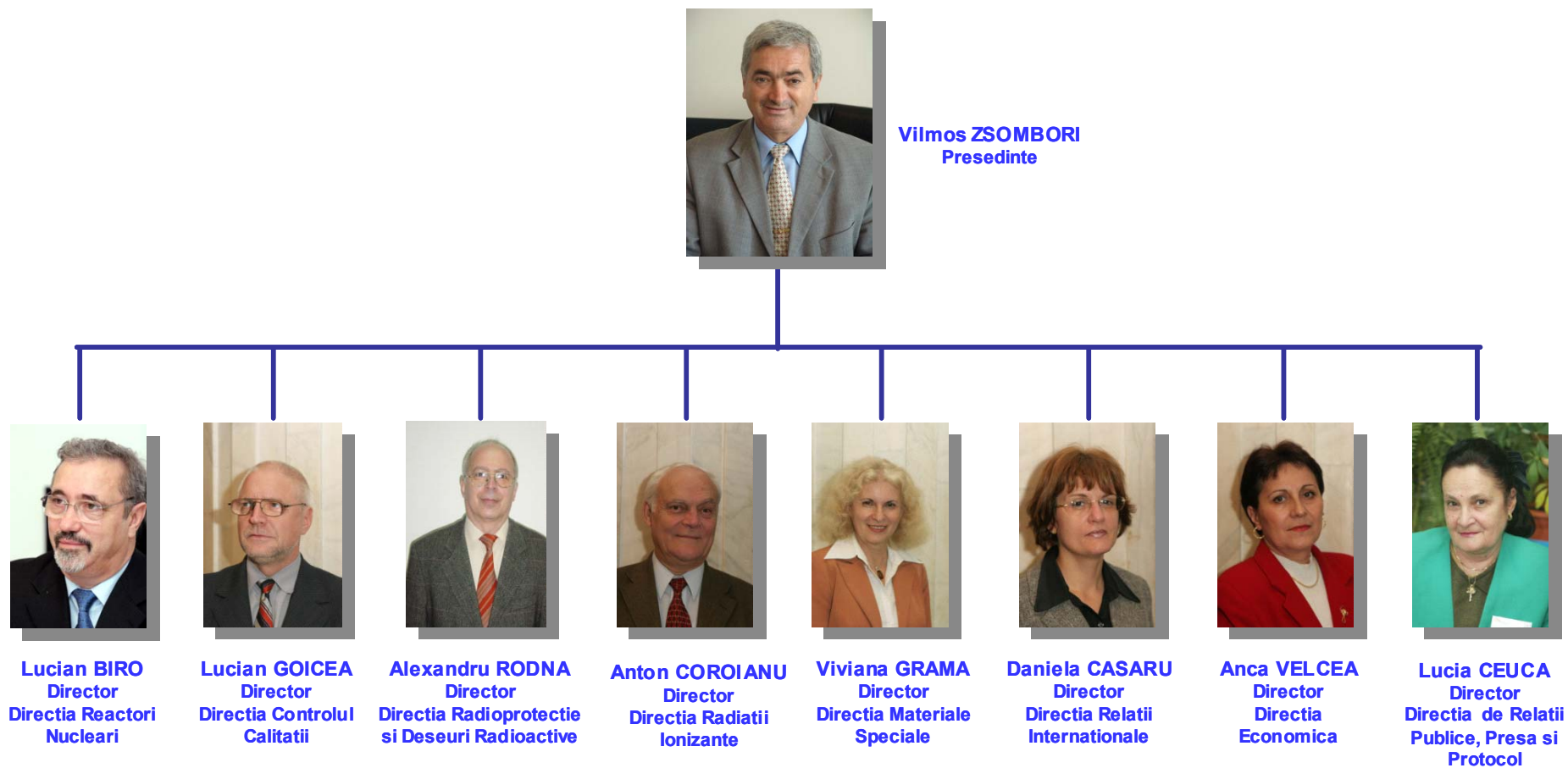


Fig. 1.4 Consiliul de conducere si autorizare al CNCAN

1.8 Strategia Nationala de Securitate Nucleara

În luna septembrie 2005, CNCAN a elaborat și a transmis la Agenția Nucleară, documentul „Strategia Nationala de Securitate Nucleara 2006-2009”. Documentul a fost solicitat de Comisia Europeană (CE) și reprezintă un document suport pentru stabilirea priorităților și necesităților de asistență tehnică prin programele PHARE, în domeniul securității nucleare. Totodată, documentul este necesar pentru derularea programului de energetică nucleară, în scopul stabilirii cerințelor de autorizare pentru viitoarele unități de la CNE Cernavodă. Pentru CNCAN, în calitate sa de autoritate națională pentru securitatea nucleară, strategia va sta la baza elaborării unor planuri de acțiune revizuite, în următoarele domenii: armonizarea legislativă la nivelul Uniunii Europene în domeniul securității nucleare, stabilirea cerințelor de securitate nucleară pentru Unitatea 3 de la Cernavodă, dezvoltarea și modernizarea CNCAN, precum și pentru implementarea integrală a recomandărilor AIEA și CE.



Fig. 1.5 Raportul elaborat în septembrie 2005, de către CNCAN, privind Strategia Nationala de Securitate Nucleara

Cap. 2. - Securitate nucleară

2.1. Direcția Reactori Nucleari

În cadrul CNCAN, Direcția Reactori Nucleari (DRN) are în subordine, coordonează și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu pentru următoarele servicii și compartimente:

- Serviciul securitate nucleară;
- Compartimentul autorizări personal;
- Serviciul supraveghere CNE Cernavoda;
- Compartimentul supraveghere reactoare de cercetare.

Principalele atribuții și responsabilități ale DRN sunt următoarele:

- elaborează politica privind asigurarea securității nucleare la reactorii nucleari și centralele nucleare-electrice, cuprinzând principiile generale de securitate nucleară, criteriile de amplasare, clasificarea construcțiilor, sistemelor și componentelor în clase de securitate, clase de calitate, clase de seismicitate, în funcție de importanța lor din punctul de vedere al securității nucleare;
- elaborează norme tehnice, standarde specifice, ghiduri, recomandări și alte normative tehnice de securitate nucleară pentru reactorii nucleari și centralele nucleare-electrice privind amplasarea, proiectarea, construcția, punerea în funcțiune, exploatarea, întreținerea și dezafectarea acestora;
- analizează rapoartele elaborate de titularii de autorizații pentru reactori nucleari și centrale nucleare-electrice, privind exploatarea acestor instalații în conformitate cu prevederile normelor de securitate nucleară și propune măsuri corective, după caz;
- analizează rapoartele tehnice privind evenimentele anormale apărute în exploatare sau accidente nucleare la reactorii nucleari și centralele nucleare-electrice;
- propune eliberarea, anularea sau modificarea autorizațiilor de amplasare, construcție, punere în funcțiune și / sau exploatare pentru reactorii nucleari și centralele nucleare-electrice.



Fig. 2.1 Personalul DRN

În anul 2005, CNCAN a continuat politica de întărire a posibilităților proprii în domeniul evaluării independente a analizelor de securitate nucleară. Au fost utilizate cu precădere proiectele de asistență tehnică ale AIEA pentru CNCAN și proiectele PHARE în domeniul securității nucleare.

2.2 Elaborarea de reglementări de securitate nucleară

În anul 2005, CNCAN a continuat activitatea de elaborare și revizuire a reglementărilor specifice securității nucleare. Conform programelor de implementare, a continuat procesul de actualizare și aliniere la standardele europene, a cadrului legislativ românesc pentru desfășurarea activităților nucleare. Au fost elaborate următoarele reglementari:

- Norme privind sistemul anvelopei pentru centralele nucleare-electrice de tip CANDU;
- Norme privind sistemele de oprire rapidă pentru centralele nucleare-electrice de tip CANDU;
- Norme privind sistemul de răcire la avarie a zonei active pentru centralele nucleare-electrice de tip CANDU;
- Norme privind clasificarea în clase de securitate nucleară a sistemelor, structurilor, componentelor și echipamentelor aparținând unei unități CANDU 6;
- Norme privind cerințele de raportare către CNCAN;
- Norme privind cerințele pentru structurile din beton ale instalațiilor nucleare;
- Norme privind evaluarea probabilistică de securitate nucleară;
- Normele privind modificările la centralele nucleare-electrice;
- Norme privind protecția la incendiu în centrale nucleare-electrice .

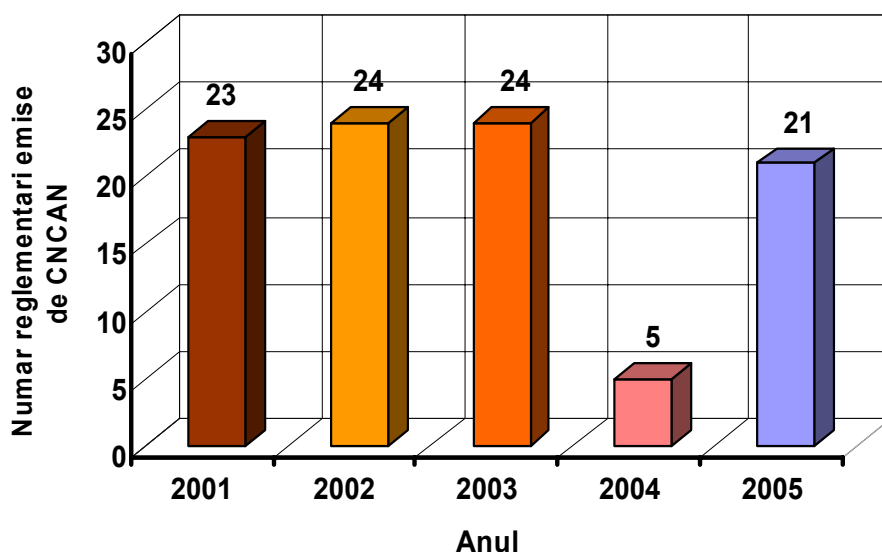


Fig. 2.2 Statistica reglementărilor emise de CNCAN

În vederea alinierii la practicile europene și luând în considerare faptul că în anul 2006 va începe programul pentru efectuarea analizelor periodice a securității nucleare (*Periodic Safety Review – PSR*) pentru Unitatea 1 de la CNE Cernavodă, CNCAN a elaborat o reglementare privind acest subiect, pe baza ghidului AIEA privind revizuirea periodică a securității nucleare (*Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants*).

Prin programul PHARE/RO/01.10.02 “*Support to the Romanian Nuclear Regulatory Authority (CNCAN) in the licensing review of Fire Protection, Overpressure Protection of Reactor Primary Circuit and Main Steam Line Design*”

Safety Issues în Cernavodă 1 – NPP”, au fost elaborate și supuse evaluării și revizuirii experților UE, versiunile actului normativ intitulat „*Norme privind protecția la incendiu în centrale nucleare-electrice*”.

2.3. CNE Cernavodă

2.3.1. Unitatea 1

CNCAN a emis în 2005 toate autorizațiile necesare funcționării Unității nr. 1 a Centralei Nuclearelectrice Cernavodă. În acest scop CNCAN a efectuat toate evaluările și inspecțiile necesare. S-a constatat că sunt îndeplinite toate cerințele legale, motiv pentru care CNCAN a emis, începând cu 1 mai 2005, următoarele autorizații pentru Societatea Națională “Nuclearelectrica” SA:



Fig. 2.3 Ceremonia înmânării Autorizației de Funcționare pentru CNE Cernavodă, Unitatea 1, de către președintele CNCAN

- ✱ autorizația Nr. SNN EX-01-2005, pentru sistemul de management al calității în domeniul nuclear, pentru activitățile de conducere /coordonare a instalațiilor nucleare ale Societății Naționale Nuclearelectrica SA,
- ✱ autorizația Nr. SNN U1-01-2005, pentru sistemul de management al calității în domeniul nuclear, pentru activitățile de exploatare a Centralei Nuclearelectrice Cernavodă, Unitatea 1,
- ✱ autorizația Nr. SNN U1-02-2005, pentru sistemul de management al calității în domeniul nuclear pentru activitățile de proiectare destinate Centralei

Nuclearelectrice Cernavodă, Unitatea 1,

- autorizația Nr. SNN U1-03-2005, pentru sistemul de management al calității în domeniul nuclear pentru activitățile de aprovizionare destinate Centralei Nuclearelectrice Cernavodă, Unitatea 1,
- autorizația Nr. SNN U1-04-2005, pentru sistemul de management al calității în domeniul nuclear pentru activitățile de reparații și întreținere efectuate la Centrala Nuclearelectrică Cernavodă, Unitatea 1,
- autorizația Nr. CNE-U1-05-2005, pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear pentru funcționarea și întreținerea Centralei Nuclearelectrice Cernavodă, Unitatea 1, (vezi Fig. 2.3).

Pentru emiterea autorizației s-au analizat completările la Raportul Final de Securitate (RFS), completări care reflectă modificările survenite în perioada 2003 - 2005, modul de îndeplinire a dispozițiilor CNCAN din procesele verbale de control și a acțiunilor corective rezultate în urma analizei evenimentelor raportabile, precum și stadiul derulării programelor centralei, în acord cu cerințele CNCAN.

În vederea reautorizării, CNCAN a organizat inspecții, în principal la sistemele cu funcții de securitate nucleară și la sistemele suport de securitate nucleară.

În completarea inspecțiilor efectuate conform planului anual de inspecții, CNCAN organizat inspecții suplimentare și ședințe de consultare în vederea autorizării. În consecință, au fost inspectate următoarele:

- Sistemul de oprire rapidă nr.1;
- Sistemul de oprire rapidă nr.2;
- Sistemul de răcire la avarie a zonei active;
- Sistemul de izolare anvelopă reactor.

Structura internă a anvelopei reactorului de tip CANDU-6 de la CNE Cernavodă este prezentată în Fig. 2.5, iar circuitul primar de transport a căldurii este prezentat în Fig. 2.6.

CNCAN a analizat stadiul implementării acțiunilor corective rezultate ca urmare a dispozițiilor CNCAN date prin procesele-verbale de control și ca rezultat al evaluărilor de către CNE Cernavodă a incidentelor și evenimentelor raportabile din



Fig. 2.4 Autorizația de funcționare și întreținere pentru CNE Cernavodă, Unitatea 1

perioada 2003-2005. Din evaluările CNCAN a rezultat că în anul 2005 funcționarea centralei nucleare-electrice Cernavodă Unitatea 1 s-a desfășurat în limitele parametrilor de securitate nucleară. Evenimentele raportate în anul 2005 de către CNE Cernavodă Unitatea 1 au fost, în proporție de 83%, încadrate sub scală, respectiv în afara scalei INES (vezi Fig. 2.7).

Factorul de încărcare mediu al Unității 1 a fost aproximativ 90%, iar factorul de capacitate brut mediu anual al unității a fost 86,77%. Durata opririi anuale planificate a Unității 1 a fost de 27 de zile (19 august – 14 septembrie). În afară de această oprire, în perioada ianuarie-februarie 2005 au mai survenit perioade scurte de oprire a centralei datorate efectuării unor operații de întreținere și reparații la sistemul de apă de alimentare și la sistemul de oprire rapidă numărul 2.

În afară de raportarea evenimentelor enumerate mai sus, Unitatea 1 Cernavodă a informat CNCAN asupra exploatării centralei prin rapoarte zilnice, trimestriale, anuale, rapoarte privind oprirea programată anuală, rapoarte anuale de mediu și rapoarte lunare referitoare la dozele încasate de personalul de exploatare.

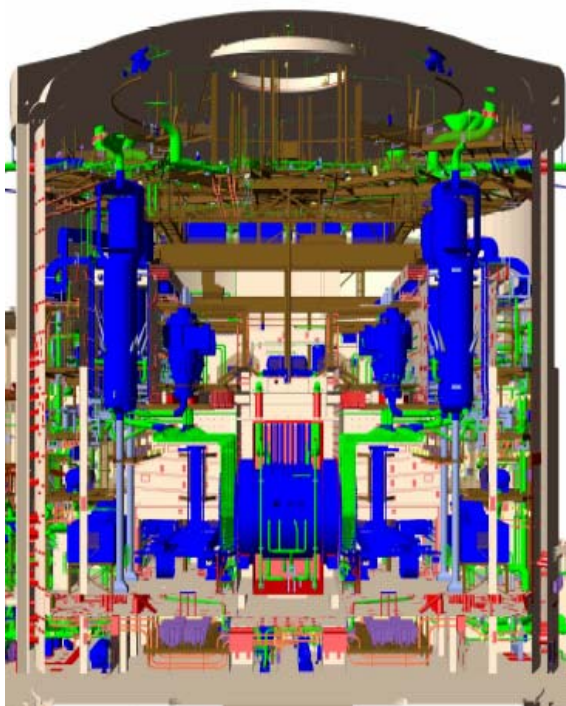


Fig. 2.5 Structura internă a anvelopei reactorului de tip CANDU-6, de la CNE Cernavodă

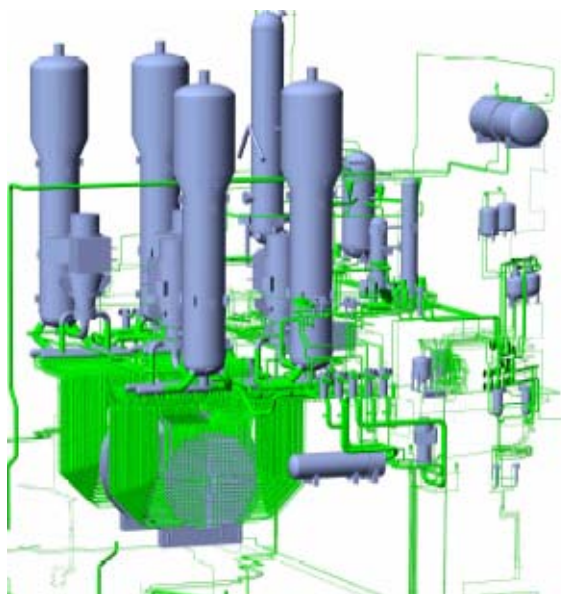


Fig. 2.6 Circuitul primar al CNE Cernavodă Unitatea 1

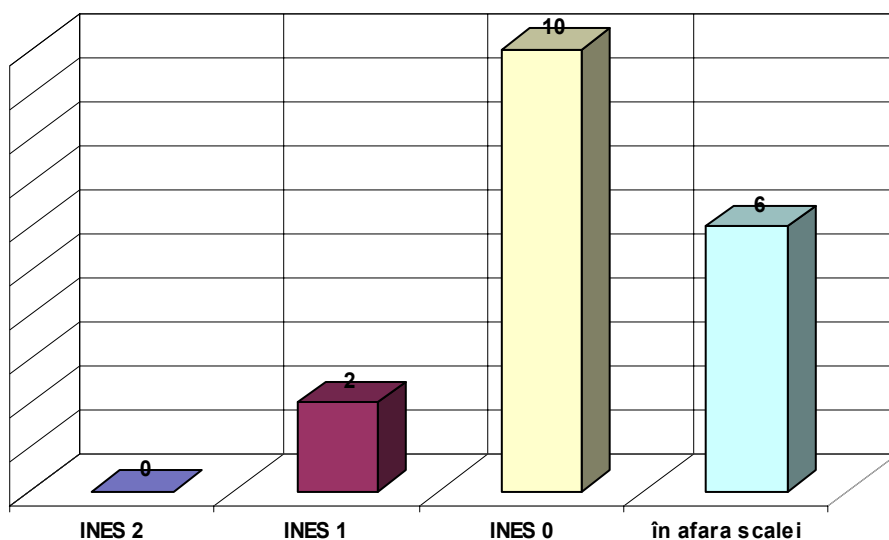


Fig. 2.7 Incadrarea pe scala INES a evenimentelor raportabile de la Unitatea 1 în anul 2005

Modificări ale centralei

La solicitarea CNE Cernavodă, CNCAN a primit spre evaluare și aprobare modificările de proiect cu caracter permanent sau temporar, atât pentru Unitatea 1 cât și pentru Unitatea 2 (vezi Fig. 2.8). Aceste modificări au fost de 3 tipuri, respectiv:

- DCN, – modificări de proiect inițial, transmise de către CNE Cernavodă, Unitatea 2, suplimentar modificărilor de proiect din Contractul de Finalizare al Unității 2 Cernavodă, aprobate anterior de către CNCAN;
- MPA, – modificări de proiect aprobate, a căror aprobare CNCAN a fost solicitată de către CNE Cernavodă, Unitatea1;

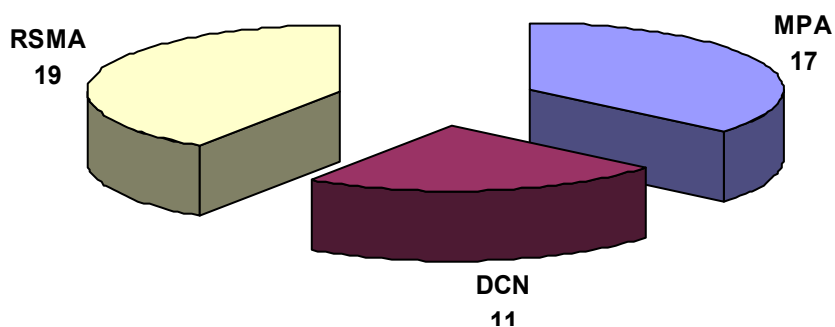


Fig. 2.8 Modificările de proiect evaluate de CNCAN în anul 2005 pentru CNE Cernavodă

- RSMA - Modificări temporare de configurație solicitate de către CNE Cernavodă, Unitatea1.

Oprirea planificată anuală a Unității 1

În perioada opririi planificate (august-septembrie 2005) a CNE Cernavodă, Unitatea 1, CNCAN a elaborat și implementat un program de inspecții, stabilind puncte de asistare și staționare, având ca scop verificarea efectuării lucrărilor de reparații și întreținere în condiții de securitate nucleară și radiologică. Principalele activități au urmărit verificarea îndeplinirii cerințelor privind:

- modul de respectare a procedurilor de lucru, a utilizării materialelor necesare, a folosirii de scule și dispozitive adecvate pentru respectarea programului de întreținere preventivă;
- analiza de stadiu privind controlul modificărilor, emiterea propunerilor de modificare, gradarea și planificarea modificărilor;
- asigurarea condițiilor preliminare pentru începerea lucrărilor și/sau a acțiunilor stabilite pentru punctele specifice în cadrul planurilor de lucru;
- îndeplinirea criteriilor de acceptare din cadrul testelor;
- întocmirea în condiții de asigurare a calității a documentației aferente activităților inspectate.

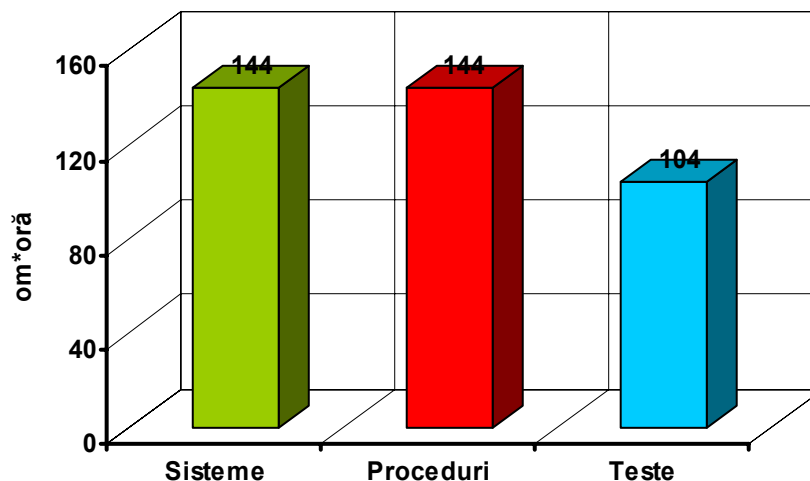


Fig. 2.9 Inspecții efectuate de CNCAN în anul 2005 pentru CNE Cernavodă

CNCAN a urmărit activitățile cuprinse în patru programe importante ale centralei:

- Programul de implementare modificări;
- Programul de inspecții;
- Programul de întreținere preventivă / corectivă;
- Programul de testare obligatorie în perioada opririlor planificate.

S-au stabilit un număr de 35 puncte de asistare (WP) și 7 puncte de staționare obligatorie (HP), din care 1 punct de staționare obligatorie stabilit pentru instalarea stării de oprire garantată (GSS) și 1 punct de staționare obligatorie stabilit pentru verificarea condițiilor de ieșire din GSS.

Pregătirea eliberării punctelor de asistare și de staționare a constat în evaluarea planurilor de lucru, a procedurilor utilizate în cadrul lucrărilor respective sau a procedurilor de testare, iar eliberarea acestora s-a făcut fie prin semnarea directă a planurilor de lucru, la pasul unde a fost stabilit WP / HP, fie prin scrisoare de eliberare, în cazul punctelor de staționare obligatorie cu importanță majoră (condițiile de instalare a GSS, verificarea îndeplinirii cerințelor de ridicare GSS, HP-uri stabilite la lucrările pe sistemele speciale de securitate sau cu impact asupra securității nucleare).

Programul de inspecții al CNCAN

În vederea asigurării securității nucleare și a protecției populației, CNCAN își asumă cu responsabilitate rolul de organ de control în domeniul nuclear. Programul de control aplicat la centrala nuclearo-electrică Cernavodă, Unitatea 1 are scopul de a verifica conformitatea cu legile, reglementările și autorizațiile în domeniu pentru toate activitățile desfășurate și de a încuraja identificarea și corectarea cu promptitudine a tuturor neconformităților.

Programul anual de control aplicat la CNE Cernavodă este în conformitate cu politica de management a CNCAN și contribuie la atingerea performanțelor CNCAN prin menținerea securității nucleare și emiterea unor decizii eficiente și realiste.

Controlul preventiv și operativ constă în mai multe tipuri de activități, incluzând atât inspecțiile programate cât și rutinele zilnice și periodice ale inspectorilor CNCAN.

Personalul CNCAN participă zilnic la Ședința Operativă a CNE PROD Cernavodă pentru a fi informat în legătura cu activitățile zilnice ale centralei. În plus față de activitățile mai sus amintite sunt executate rutine zilnice în camera de comandă pentru observarea activităților în desfășurare și evaluarea acestora. În cursul rutinelor mai sus amintite au loc discuții cu personalul de conducere și cel de execuție și sunt evaluate procesele centralei în vederea corectării deficiențelor dacă este cazul.

Neconformitățile sunt identificate în timpul activităților de control operativ și preventiv, a monitorizării operaționale precum și a activităților de control inopinat. La identificarea unei neconformități, CNCAN evaluează semnificația acesteia luând în considerare următoarele aspecte:

- impactul imediat asupra securității nucleare;
- impactul potențial asupra securității nucleare;
- orice alt aspect semnificativ al neconformității.

În cadrul rutinelor zilnice executate de către inspectorii CNCAN sunt supravegheate în mod special sistemele speciale de securitate și cele cu funcție de securitate, fiind urmăriți parametri critici de securitate nucleară.

Serviciul Supraveghere CNE Cernavodă al CNCAN a elaborat și utilizează un sistem de rutine amănunțite pentru inspectarea periodică a diferitelor zone ale centralei. Rutinele au fost astfel create încât să acopere cea mai mare parte a centralei (cu preponderență zonele în care se află sisteme speciale de securitate și sisteme cu funcție de securitate). Rutinele sunt în număr de 11 și sunt executate într-un ciclu complet la aproximativ 4 luni (vezi Tabelul I).

Tabelul I: Rutinele de inspecție ale CNCAN

Rutine	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Clădirea Serviciilor				
Clădirea Turbinei				
Clădirea Reactorului				
Clădirea Chillerilor				
Clădirea HP ECC				
Clădirea EWS				
Camera de Control secundară				
Depozitul Uscat de Deșeuri Slab Radioactive				
Casa Pompelor				
SDG				
Bazinul de Combustibil Uzat				

Monitorizarea operațională se realizează și prin participarea personalului CNCAN la executarea diferitelor teste ale sistemelor, prin asistarea la diferite lucrări de întreținere preventivă și corectivă.

O parte din planurile de lucru și procedurile de execuție pentru lucrările importante sunt verificate și de către personalul CNCAN și sunt stabilite puncte de asistare și staționare la pașii considerați importanți pentru buna funcționare ulterioară a sistemelor respective, aceste puncte de asistare și staționare fiind eliberate de către personalul CNCAN în baza unor criterii clare de acceptare. Această practică a fost utilizată în principal pentru urmărirea desfășurării lucrărilor în timpul Opririi Planificate din august-septembrie 2005.

În anul 2005 au fost programate în conformitate cu Planul anual de Inspecție, plan aprobat la începutul lunii februarie 2005, 12 inspecții planificate.

Programul de inspecții planificate a fost revizuit în trimestrul IV – 2005. Revizia s-a făcut luându-se în calcul eficientizarea planificării resurselor umane. În același timp, au fost introduse două subiecte de inspecție noi (modificările temporare și implementarea modificărilor de proiect aprobate critice) datorită necesității de a verifica modul în care sunt gestionate de către CNE Cernavodă modificările temporare – în sensul validității acestora, al perioadei de menținere în instalație, cât și a stadiului în care se află implementarea modificărilor permanente critice.

Astfel au fost efectuate un număr de 3 inspecții pe sisteme de securitate și sisteme suport de securitate, 1 inspecție pe tema respectării limitelor și condițiilor de operare, 5 inspecții având ca subiect programele și procesele centralei (ex. modificări permanente/temporare), 3 inspecții/supraveghere a procesului de transfer combustibil uzat, 1 inspecție neplanificată pe lucrări desfășurate în centrală. O parte din inspecțiile realizate au fost întreprinse în vederea verificării conformității activităților centralei cu documentele în baza cărora a fost emisă autorizația de funcționare în aprilie 2005. Inspecțiile au fost finalizate prin întocmirea unor Procese Verbale de Control, în număr de 10, totalizând un număr de 11 dispoziții cu termene de implementare aferente.

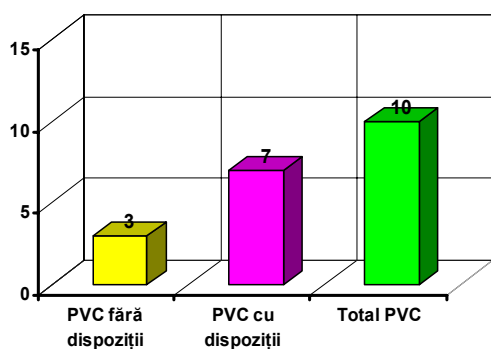


Fig. 2.10 Situația PVC emise în 2005 pentru CNE Cernavodă

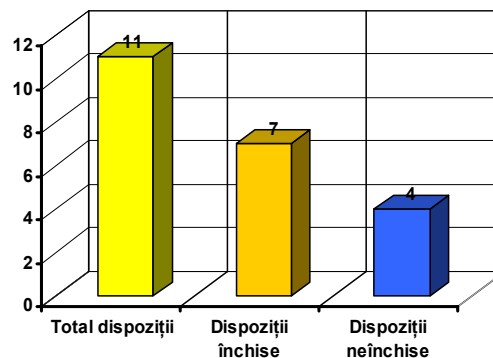


Fig. 2.11 Situația dispozițiilor CNCAN emise în 2005 pentru CNE Cernavodă

La data întocmirii prezentului raport au fost închise, prin corectarea deficiențelor constatate și raportarea către CNCAN, un număr de 7 dispoziții. Din totalul Proceselor Verbale de control emise în anul 2005, 3 nu au avut ca urmare emitere de dispoziții.

Evaluarea analizelor de securitate

Analize deterministe

În anul 2005 CNCAN a urmărit stadiul actualizării analizelor de securitate nucleară din cadrul Programului strategic de analize de securitate al CNE Cernavodă Unitatea 1. Suplimentar, în perioada ianuarie – octombrie 2005 CNCAN a implementat proiectul Phare RO 01.10.02 – „*Sprijin pentru autoritatea națională de reglementare din România în procesul de revizuire a protecției la incendiu, a protecției la suprapresiune a circuitului primar și a elementelor de securitate nucleară privind proiectarea conductei principale de abur la CNE Cernavodă Unitatea 1*”.

În cadrul acestui proiect au fost revizuite două analize deterministe realizate și supuse spre aprobare de către CNE Cernavodă Unitatea 1:

Evaluarea Analizei pericolelor de incendiu, analiză ce stă la baza elaborării analizei probabilistice a pericolelor de incendiu (*Fire PSA*), a fost realizată în colaborare cu experți din Marea Britanie. Concluziile evaluării descriu conformitatea

din punct de vedere al metodologiei folosite și al corectitudinii analizei cu standardele românești și britanice în vigoare. Recomandările formulate de experții britanici în urma evaluării au inclus programarea de inspecții CNCAN pentru verificarea conformității datelor prezentate în analiză cu situația reală din centrală și asigurarea unei mai bune documentări a rezultatelor analizei de către personalul elaborator de la CNE Cernavodă Unitatea 1.

Revizuirea Rapoartelor de protecție la suprapresiune pentru circuitul primar și sistemele speciale de securitate ale CNE Cernavodă Unitatea 1 a fost realizată de către personalul CNCAN, cu sprijin din partea experților vest-europeni. Scopul acestui proiect a fost pe de o parte verificarea măsurilor de protecție la suprapresiune a circuitelor menționate, iar pe de altă parte pregătirea personalului CNCAN în vederea verificării rapoartelor de protecție la suprapresiune a sistemelor termohidraulice ce vor fi transmise ca documente suport în vederea autorizării punerii în funcțiune și exploatării CNE Cernavodă Unitatea 2.

Analize probabiliste

În 2005, Direcția Reactori Nucleari a primit spre evaluare studiul extins privind Analiza Probabilistică de Securitate (PSA), Nivel 1, evenimente interne și externe, pentru CNE Cernavodă, Unitatea 1. DRN a solicitat Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) organizarea unei Misiuni (IPSART) de verificare a stadiului acestui studiu și a modului în care au fost aduse la îndeplinire deciziile și recomandările CNCAN emise anterior.

Rezultatele studiului au evidențiat o frecvență cumulată de deteriorare a zonei active de aproximativ $6.8 \cdot 10^{-05}$ evenimente pe an, fiind sub limita maximă (10^{-04} ev./an) propusă pe plan internațional de către AIEA prin documentul 75-INSAG-3 Rev.1.

Pentru CNE Cernavodă, Unitatea 2, în cadru ședințelor de autorizare, au fost prezentate cerințele CNCAN privind întocmirea studiului PSA pentru evenimente interne și externe, ca suport în obținerea autorizației de punere în funcțiune.

În cadrul programului de asistență Phare din 2005 a fost aprobată propunerea CNCAN privind proiectul „*Sprijin pentru îmbunătățirea capacităților personalului autorității naționale de reglementare în domeniul analizelor probabilistice de securitate*”. În cadrul acestui proiect, ce se va desfășura în perioada 2006 – 2008, personalul CNCAN va fi pregătit și, cu sprijinul experților contractați, va evalua analiza probabilistică de securitate nucleară, de nivel 1 (evenimente interne și externe), a Unității 1 CNE Cernavodă, transmisă la CNCAN spre evaluare și aprobare în aprilie 2005.

Managementul îmbătrânirii

Unitatea 1 Cernavodă are o durată de viață, prin proiectare, de 30 de ani. Față de alte centrale CANDU de referință, al căror program de management al îmbătrânirii a fost demarat în ultima decadă a duratei de viață proiectate, la Cernavodă bazele

acestui program au fost puse încă din primii ani de exploatare. Managementul duratei de viață a centralei este una din atribuțiile diviziei de inginerie a Unității 1 și a inginerilor de sistem.

Acțiunile CNCAN care vizează procesul de îmbătrânire al centralei au cuprins:

- supravegherea modului în care CNE Cernavodă pune în practică principalele programe de verificare a securității nucleare;
- organizarea de inspecții pe amplasamentul centralei;
- analiza rapoartelor periodice întocmite de centrală;
- verificarea respectării programelor consacrate funcționării în condiții de securitate;
- monitorizarea desfășurării următoarelor programe:
 - programul de exploatare;
 - programul de funcționare a sistemelor de securitate;
 - programul de pregătire și reciclare a personalului de exploatare;
 - programul de inspecție periodică;
 - programul de întreținere preventivă;
 - programul de management al îmbătrânirii structurilor, sistemelor și componentelor;
 - programele de urmărire a fiabilității și de evaluare a stării de risc a centralei;
 - programul de revizuire sistematică a pieselor de rezervă;
 - programul de revizuire globală, periodică a securității nucleare.

Supravegherea funcționării în condiții de securitate nucleară, a CNE Cernavodă U1, a presupus și analiza și evaluarea rapoartelor periodice ale centralei:

- raportul zilnic de exploatare și al șefului de tură din camera de comandă a centralei;
- rapoartele tehnice trimestriale;
- rapoartele asupra îndeplinirii programelor consacrate funcționării în condiții de securitate.

Managementul securității nucleare

Informațiile acumulate de către CNCAN în urma procesului de revizuire a documentației furnizate de către CNE Cernavodă Unitatea 1 precum și în urma programului de inspecții efectuate pe amplasament au fost evaluate cu precădere din perspectiva securității nucleare.

Nu a fost identificată nici o problemă în cadrul managementului securității nucleare a centralei.

Investigarea și analiza evenimentelor

Una din activitățile importante desfășurate de Direcția Reactori Nucleari din cadrul CNCAN este supravegherea operativă continuă a modului în care titularii de autorizație exploatează instalațiile nucleare. În acest cadru, DRN desfășoară o analiză sistematică a rapoartelor de evenimente și stochează într-o bază proprie de date informațiile legate de acestea.

Acest mod de lucru permite monitorizarea continuă a evenimentelor apărute în timpul exploatării și astfel înregistrarea corectă a acestora, efectuarea analizelor pentru identificarea cauzelor directe și de profunzime și implementarea acțiunilor corective rezultate, pentru a se asigura că titularul de autorizație menține un sistem riguros de auto-evaluare și corectare a practicilor de exploatare a instalațiilor, în vederea evitării operării instalației într-o manieră care să diminueze nivelul de securitate nucleară ce trebuie menținut în limitele autorizației de funcționare emise de CNCAN.

Practic, CNCAN analizează, înregistrează și urmărește implementarea acțiunilor corective, rezultate din evenimentele apărute în timpul exploatării instalațiilor nucleare. Toate informațiile sunt stocate într-o bancă de date special realizată de CNCAN (vezi Fig. 2.11)

Raportările la AIEA

Suplimentar sistemului național de raportări a evenimentelor, CNCAN a menținut un schimb permanent de informație cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA), cu sediul la Viena, evenimentele nucleare încadrate pe nivel 2 sau superior – pe scala INES – fiind raportate acestea, prin sistemul de raportare a evenimentelor (NEWS, prezentat în figura alăturată), într-un interval de 24 ore de la data evenimentului.

AIEA păstrează propria bază de date pentru evenimente nucleare, așa cum se prezintă în Fig. 2.13.

Microsoft Access [Formular eveniment: Formular]

Tastatură de înregistrare

Pagina1 Pagina2

Nr. Crt. **Denumire eveniment**

80 Descoperirea de alimente în deseurile provenind din Clădirea Servicilor (Zona radiologică 1)

Lnc. eveniment **Data** **Ora** **Cod BSI** **Nr. document**

CNE Carnavoda U1 08.01.2003 11:00 0 129/LB/13/01/2003

Descriere eveniment

În data de 8 Ian.2003, în timpul activitatilor de segregare a deseurilor solide radioactive, provenite din camera S307, s-a găsit o pungă conținând coji de ficic, investigația evenimentului fiind în curs de desfășurare. Conservativ, deși nu a fost determinat în mod evident faptul că au fost consumate produse alimentare în interiorul zonei radiologice, se consideră că prezentul eveniment contravine prevederilor procedurii RO-1034-RP9 "Regulamentul de radioprotecție", care, în articolul 4.9.2 alin.1 stipulează "Consumul de alimente, băuturi și fumatul sunt interzise în zonele radiologice cu excepția spațiilor special amenajate și aprobate din zona 2". Respectarea prevederilor acestui regulament reprezintă centea a Policiilor și Principilor de Operare, an.01.04 "Protecția contra radiațiilor".

Sisteme instalate înaintea evenimentului **Sisteme(s) afectate(s)**

100% FP

Componente(s) afectate(s) **Analiza finalizată**

Fig. 2.12 Baza de date CNCAN pentru evenimentele din exploatare



Fig. 2.13 Banca de date AIEA

Utilizarea experienței de exploatare

Obiectivul utilizării experienței de exploatare (atât a Unității 1 Cernavodă cât și a altor centrale de tip CANDU din alte țări) este acela de a împiedica producerea sau repetarea unor evenimente cu impact asupra securității nucleare. De-a lungul timpului, începând de la punerea în funcțiune a centralei, au fost luate măsuri de îmbunătățire a procedurilor și metodelor utilizate în exploatare dar, de asemenea, și măsuri privind inspecțiile și efectuarea de analize suplimentare.

În cadrul ședințelor periodice privind utilizarea experienței de exploatare CNCAN a verificat modul în care CNE Cernavodă implementează programul de evaluare a evenimentelor cu semnificație asupra securității nucleare, inclusiv gestionarea problemelor generice întâlnite pe plan internațional, programul de "feedback", stadiu și perspective.

CNCAN este membru al Sistemului Internațional de Raportare a Incidentelor (Incident Reporting System - IRS) din cadrul AIEA/OECD, ce are ca scop efectuarea unui schimb de experiență privind evenimentele și experiența de exploatare a centralelor nucleare-electrice la nivel internațional și participă activ la derularea acestui program și actualizarea bazei de date a IRS.

2.3.2 Unitatea 2

Pe tot parcursul anului 2005, CNCAN a verificat în permanență modul în care sunt respectate cerințele legale de autorizare a CNE Cernavodă, Unitatea 2. Pe baza graficelor de punere în funcțiune (PIF), de nivel 1 și de nivel 2, CNCAN a trecut la

programarea activităților de inspecție, prin stabilirea punctelor de staționare obligatorie (HP) și a punctelor de asistare (WP).

Procesul de autorizare

De la începutul anului 2005 și până în prezent CNCAN a organizat ședințe comune de autorizare cu SNN și Echipa de Management a Proiectului Unității 2 (MT), organizația responsabilă cu activitățile de construcții/montaj și PIF a Unității 2. Astfel, principalele acțiuni întreprinse de CNCAN pot fi descrise după cum urmează:

20 ianuarie 2005:

- prezentarea procesului prin care se asigură finalizarea activităților de punere în funcțiune, propus de către MT;
- prezentarea procedurii privind obiectivele de securitate nucleară pentru punerea în funcțiune.

18 martie 2005 :

- prezentarea comentariilor CNCAN referitor la Manualul de Asigurarea Calității Proiectului CNE Cernavodă U2 pentru Activități de Construcție – Montaj;
- prezentarea comentariilor CNCAN referitor la procedurile de implementare din cadrul sistemului de management al calității.

25 aprilie 2005:

- prezentarea organigramei CNE Cernavodă Unitatea 2 pe perioada punerii în funcțiune;
- prezentarea calificării personalului cu responsabilități de implementare și control a sistemului de management al calității;
- prezentarea stadiului de desfășurare a activităților de PIF (testele efectuate până la momentul respectiv, rezultatul acestora, criteriile de acceptare, pachetele de transfer sisteme);

18 mai 2005:

- transmiterea către CNCAN a documentelor și procedurilor în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor pentru faza A de PIF;

31 mai 2005 :

- verificarea stadiului de derulare a programului MT de elaborare și verificare a analizelor de securitate;
- programul CNCAN de inspecție - supraveghere în faza A de PIF;
- stabilirea modalității și a formatului de transmitere către CNCAN a documentației de autorizare a PIF;

9 septembrie 2005 :

- documentația de autorizare a PIF
- stabilirea punctelor de asistare/staționare ale CNCAN în timpul PIF
- prezentarea comentariilor CNCAN referitor la procedurile de PIF
- localizarea detectorilor pentru monitorizarea radioactivității din anvelopă
- efectuarea testului de rezistență și a testului de rată de scăpări pentru anvelopă
- analiza stadiului derulării programului de elaborare a Analizelor Probabilistice de Securitate (PSA)

 21 septembrie 2005 :

- evaluarea procedurilor de PIF.

 3 noiembrie 2005 :

- evaluarea stadiului de îndeplinire a acțiunilor prevăzute prin ședințele de autorizare anterioare;
- stabilirea punctelor de asistare/staționare ale CNCAN în timpul PIF;
- verificarea stadiului de revizie a procedurilor de PIF;
- verificarea stadiului de derulare a acțiunilor în vederea achiziționării de apă grea;
- verificarea stadiului de elaborare a Raportului Final de Securitate
- documentația de autorizare a PIF.

 17 noiembrie 2005 :

- inspecție privind procedurile de transfer a sistemelor și a documentației de la echipa de construcție/montaj către echipa PIF.

 28-29 noiembrie 2005 :

- ședința de analiza a îndeplinirii cerințelor CNCAN pentru eliberarea autorizației de deținere apă grea;
- inspecție pentru verificarea stării sistemelor și a echipamentelor implicate în stocarea în condiții de siguranță a apei grele.

 05 decembrie 2005:

- inspecție la sistemele de protecție fizică pentru stocarea apei grele.

 08 decembrie 2005:

- eliberarea autorizației de transfer apă grea de la ROMAG la CNE Cernavodă, Unitatea 2;
- eliberarea autorizației de deținere apă grea pentru CNE Cernavodă Unitatea 2.

 09 decembrie 2005:

- notificarea AIEA asupra transferului apei grele de la ROMAG la Cernavodă.



Fig. 2.14 Ședința lunară CNCAN/SNN/MT pentru autorizarea Unității 2 de la Cernavodă

Inspecții de securitate nucleară

În timpul fazei de construcții-montaj a Unității 2, personalul CNCAN-DRN a fost implicat în următoarele activități:

- verificarea îndeplinirii cerințelor de securitate nucleară pentru eliberarea HP/WP stabilite în diferite Planuri ale Calității ale furnizorilor de servicii de pe platforma CNE Cernavodă Unitatea 2;
- stabilirea de HP/WP în Planurile Calității;
- participarea, alături de personal din alte direcții ale CNCAN, la reautorizarea a 4 societăți furnizoare de produse și servicii pentru Unitatea 2 Cernavodă;
- participarea în calitate de observatori la trei audituri ale SNN, care au avut loc pe platforma Cernavodă.

Evaluarea documentațiilor de securitate nucleară

În vederea autorizării punerii în funcțiune a CNE Cernavodă, Unitatea 2, a fost elaborat și a fost pus în aplicare planul de acțiuni (analize, inspecții și sedințe periodice de autorizare), în cadrul căruia:

- au fost evaluate procedurile de punere în funcțiune care au implicații pentru securitatea nucleară;

- au fost stabilite documentele suport necesare pentru fundamentarea cererii de autorizare,



**Fig. 2.15 Inspectia finală a CNCAN pentru autorizarea stocării
apei grele la Unitatea 2 de la Cernavodă, 29.11.2005**

- au fost analizate, completate și însușite informațiile cuprinse în "*Regulatory Hold Points and Witness Points*", document elaborat de CNE Cernavodă, privitor la punctele de staționare și supraveghere, conform exigențelor CNCAN pentru fazele procesului de punere în funcțiune;
- prin inspectorii CNCAN, rezidenți pe platforma Unității 2, a fost întreprinsă supravegherea continuă a lucrărilor de construcții-montaj.

Raportul Final de Securitate al Unității 2 a fost transmis la CNCAN, eșalonat, pentru evaluare și aprobare începând cu luna decembrie 2005.

Punerea în funcțiune

În cadrul procesului de punere în funcțiune (PIF) au fost stabilite de către CNCAN un număr de puncte de asistare și de staționare care vizează în primul rând Sistemele Speciale de Securitate și Sistemele Suport de Securitate.

Procesul de PIF se află în plină desfășurare. Pe toată durata desfășurării lucrărilor, CNCAN se va implica în mod direct în toate acțiunile care vizează îndeplinirea obiectivelor de securitate nucleară (vezi Fig. 2.16).

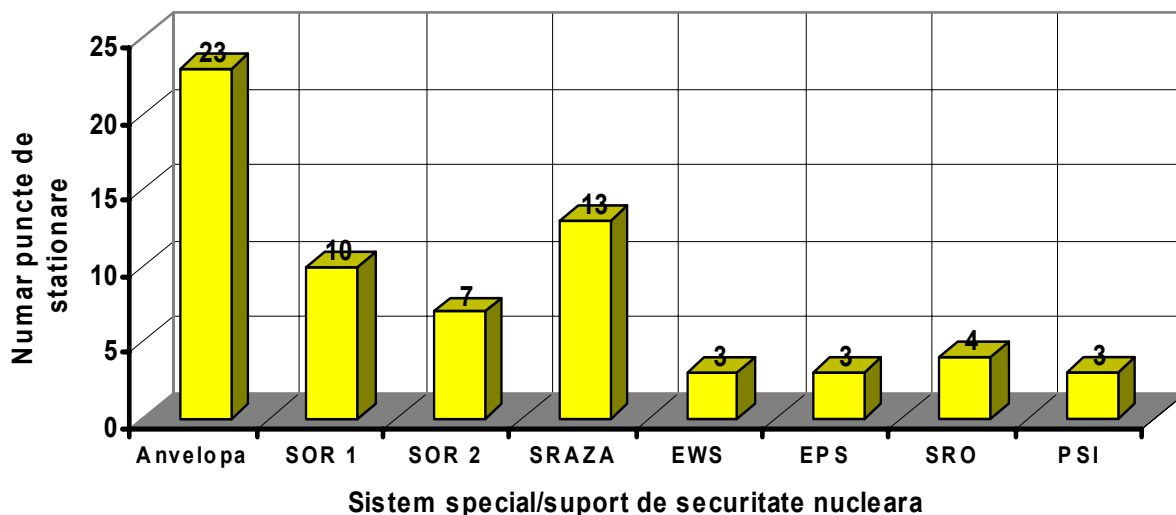


Fig. 2.16 Distribuția punctelor de inspecție CNCAN la sistemele speciale/suport de securitate nucleară

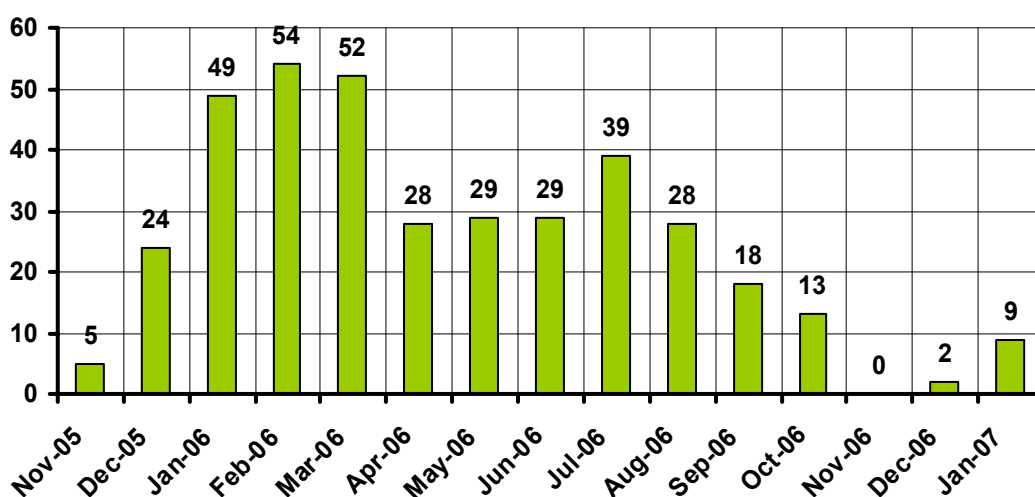


Fig. 2.17 Distribuția obiectivelor de securitate nucleară pentru Unitatea 2

2.3.3. Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (DICA)

În anul 2005 a fost analizată și evaluată documentația suport care a fundamentat eliberarea autorizației de construcție pentru DICA modulele 2 și 3 și a fost prelungită autorizația de funcționare pentru DICA modulul 1.

2.4 Reactorul de cercetare TRIGA

Reactorul de cercetare TRIGA este administrat de Sucursala pentru Cercetări Nucleare (SCN) din Pitești a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare. Ca

instalație aferentă reactorului se include și laboratorul de examinare post-iradiere (LEPI).



Fig. 2.18 Reactorul TRIGA

În cadrul programului de supraveghere / monitorizare, în anul 2005 CNCAN a procedat la:

- avizarea planurilor de activități care urmăresc funcționarea sau întreținerea / menținerea în parametri autorizați a instalațiilor,
- avizarea planului de exerciții de intervenție în situații de urgență,
- avizarea reviziilor la procedurile privind:
 - acțiunile ce trebuie întreprinse în caz de depășire a limitelor și condițiilor tehnice la capsulele de iradiere C1, C2,
 - transferul dublei incinte cu recipiente de xenon la LEPI,
 - transferul casetelor cu combustibil iradiat TRIGA-HEU din zona activă a reactorului SSR în rastelul de stocaj al combustibilului ars,
 - transferul iridiului radioactiv din piscina reactorului SSR la LEPI și retur,
 - transferul de materiale și componente radioactive între unitățile TRIGA și LEPI prin canalul de transfer dedicat,
 - avizarea rapoartelor de exploatare.

Inspecții CNCAN

Programul general de inspecție la instalațiile nucleare de cercetare a urmărit, în anul 2005:

- evaluarea documentelor de securitate nucleară;
- verificarea în teren a instalațiilor și sistemelor;
- solicitarea și analizarea documentelor reprezentative pentru inspecție;
- interviu cu personalul direct implicat în activitățile specifice;
- verificarea sistemului de achiziție de date, a sistemului de gestionare a datelor, a stadiului în care se află proiectul de realizare a unui nou tip de bare de control;
- prelevare și analize de probe radiologice;
- măsurători dozimetrice în teren;
- verificarea modului de desfășurare a exercițiului de urgență pe amplasament.



Fig. 2.19 Laboratoarele de examinare post-iradiere



Fig. 2.20 Inspecție CNCAN la reactorul TRIGA

Acțiunile efective de control la reactorul TRIGA au cuprins :

- Inspecții tematice privind aspecte tehnice și operaționale legate de:

- circuite supuse reabilitării;
- revizuirii ale raportului final de securitate (RFS);
- respectarea limitelor și condițiilor tehnice de funcționare;
- situația scurgerilor necontrolate de apă din piscina reactorului;
- respectarea limitelor și condițiilor tehnice și a procedurilor de operare;

- calificarea și pregătirea continuă a personalului.

- Inspecții speciale efectuate de CNCAN în vederea autorizării SCN - Pitești:

- verificarea în teren a instalațiilor și sistemelor;
- evaluarea programelor de pregătire pentru personalul operator;
- actualizarea sistemului de limite și condiții tehnice de funcționare;
- conținutul planului de dezafectare a reactorului și a instalațiilor anexe;
- verificarea raportului final de securitate (RFS) actualizat.

Autorizații

În anul 2005, au fost eliberate de către CNCAN, pentru reactorul TRIGA, următoarele autorizații:

- autorizația de funcționare a etalonului de flux termic de neutroni și a sistemului $\Sigma\Sigma$ în coloana termică a reactorului TRIGA;
- autorizația de exploatare a reactorului TRIGA, zona staționară de 14 MW și zona pulsată de 20.000 MW, în perioada de la 08.09.05 la 07.09.07;
- aprobări privind funcționarea pe perioade limitate a reactorului TRIGA/ACPR, în vederea efectuării unor lucrări speciale sau urgente.

Modificări de proiect

În anul 2005, CNCAN a analizat și aprobat următoarele:

- documentația de fundamentare transmisă, pentru proiectul de retehnologizare și creștere a puterii reactorului TRIGA;
- pachetul de documentație pentru modificarea unor sisteme ale reactorului și perioadele maxime admisibile de indisponibilitate.

Exploatare

În urma analizei documentației suport, reactorul TRIGA a fost autorizat pentru a efectua:

- teste de iradiere a probelor hidruurate de Zr-2,5%Nb, prelevate din tuburile de presiune;
- teste de iradiere în bucla A de combustibil tip SEU;
- teste de scurtă durată în reactorul ACPR a unui element combustibil tip CANDU pentru obținerea de date experimentale necesare calibrării / validării codurilor utilizate în analizele de securitate;
- iradierii de materie primă pentru izotopi de uz farmaceutic;

- iradierii de Ir pentru sursele folosite în controlul nedistructiv al materialelor în industrie;

Reactorul poate fi folosit și ca sursă de neutroni pentru:

- instalația de spectrometrie gamma promptă (PGNAA);
- difractometrul de neutroni de înaltă rezoluție;
- instalația de împrăștiere la unghi mic (SANS);
- etalonul de flux termic de neutroni și spectru de referință în domeniul intermediar de energie ($\Sigma\Sigma$);
- instalația de neutronografie pentru controlul nedistructiv al elementelor / materialelor;
- instalația de neutronografie uscată pentru materiale nucleare, de construcție, electrotehnice și aeronautice.

A fost analizată și evaluată, de asemenea, documentația de securitate nucleară pentru autorizarea funcționării etalonului de flux termic de neutroni și a sistemului $\Sigma\Sigma$, luându-se în considerare și avizul comisiei specializate în securitate nucleară (CASN) a SCN.

Conversia reactorului TRIGA

În anul 2005 au continuat acțiunile pentru conversia reactorului TRIGA de la o zonă activă conținând combustibil puternic îmbogățit (HEU) la o zonă activă conținând combustibil slab îmbogățit (LEU).

Cu sprijinul Departamentului de Stat (DOE) al SUA, al AIEA și al Fabricii de Combustibil Nuclear CERCA din Franța, în anul 2005 s-a livrat, pentru reactorul TRIGA, a doua tranșă de combustibil nuclear proaspăt.

Operațiunile de transfer au fost efectuate în cele mai bune condiții, cu respectarea strictă a cerințelor de securitate nucleară, securitate radiologică, garanții nucleare și protecție fizică. CNCAN și SCN Pitești au controlat la furnizorul de combustibil nuclear modul de implementare a manualului de management al calității și a procedurilor de lucru privind procesele speciale. În baza analizelor și controalelor efectuate, CNCAN a aprobat transferul combustibilului nuclear proaspăt în România. Autorizația emisă de CNCAN este prezentată în Fig. 2.20.

În ziua de 27.10.2005, AIEA a organizat o întâlnire pentru analiza stadiul derulării activităților pentru furnizarea de combustibil de tip LEU pentru reactorul

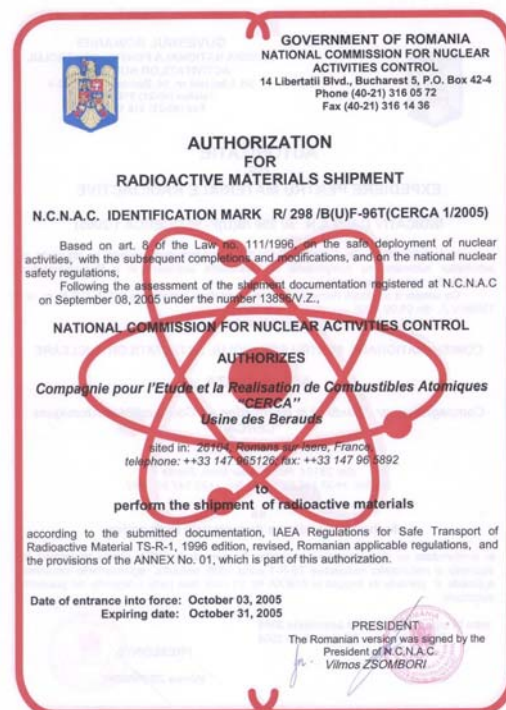


Fig. 2.21 Autorizația emisă de CNCAN pentru transportul combustibilului nuclear din Franța în România

TRIGA, au participat reprezentanții AIEA, ai României, Franței și Statelor Unite. Agenda întâlnirii a inclus prezentări și luări de cuvânt din partea delegațiilor participante. CNCAN a prezentat rezultatele inspecției CNCAN și SCN la Fabrica de Combustibil Nuclear CERCA din Franța, inspecție care a avut loc în perioada 03-05.10.2005, precum și acțiunile întreprinse în România pentru transferul combustibilului LEU din Franța la SCN Pitești. Inițiativele CNCAN au fost apreciate în mod deosebit de delegațiile SUA și Franței, precum și de AIEA.

Participanții au apreciat progresele semnificative și angajamentul CERCA de a livra combustibilul nuclear din ultima fază la termen, conform contractului.

Fig. 2.21, 2.22 și 2.23 prezintă aspecte semnificative legate de activitățile părții române în procesul de preluare și transport al combustibilului nuclear de tip LEU pentru reactorul TRIGA.

În paralel cu activitățile legate de conversia reactorului TRIGA, în anul 2005 au început negocierile pentru achiziționarea unei noi console de control-comandă pentru reactorul TRIGA.

CNCAN a fost implicat încă din faza timpurie a proiectului, pentru stabilirea cerințelor de securitate nucleară și de asigurare a calității în procesul de fabricare și testare. În luna decembrie 2005 s-a finalizat contractul ce urmează a fi semnat de SCN Pitești și INVAP din Argentina, cu asistența AIEA și CNCAN.



**Fig. 2.22 Experții AIEA, CNCAN și CERCA
la sfârșitul inspecției din Franța**

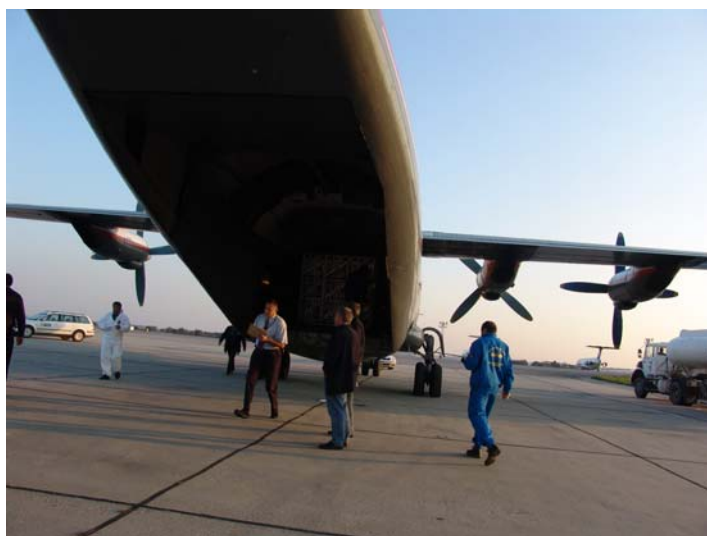


Fig. 2.23 Pregătiri pe aeroport în vederea transferului combustibilului



Fig. 2.24 Experții CNCAN în timpul operațiunilor de monitorizare a radioactivității în sala avionului de transport.

2.5 Reactorul de cercetare VVR-S

Reactorul de cercetare de tip VVR-S (Fig. 2.24) aparține Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară – „Horia Hulubei” (IFIN-HH). Reactorul este oprit în stare sigură și se află în stadiul de conservare.

În anul 2005 CNCAN a continuat, în mod riguros, activitățile specifice de supraveghere și control.

Au fost întreprinse următoarele:

- avizarea planurilor de activități care urmăresc întreținerea / menținerea în parametrii autorizați a instalațiilor,
- avizarea programului de teste, verificări și inspecții,
- verificarea planului de intervenție în situații de urgență și avizarea modificărilor aduse acestuia în vederea actualizării,
- avizarea procedurii de încadrare în categorii de risc radiologic,
- urmărirea sistematică a modului de realizare și a rezultatelor procesului de monitorizare a nivelului și parametrilor apei în bazinele Depozitului de Combustibil Nuclear Uzat (DCNU).



Fig. 2.25 Reactorul VVR-S



Fig. 2.26 Vedere DCNU



Fig. 2.27 Inspecție CNCAN în sala reactorului VVR-S

Acțiunile efective de control de securitate nucleară la reactorul VVR-S s-au încadrat în programul general de inspecție la obiectivele nucleare de cercetare. Ele au vizat:

- evaluarea documentelor de securitate nucleară;
- verificarea în teren a instalațiilor și sistemelor;
- solicitarea și analiza documentelor reprezentative pentru inspecție;
- interviuri cu personalul direct implicat în activitățile specifice;
- existența autorizațiilor și avizelor din partea autorităților implicate legal;
- nivelul și parametrii apei din bazinul de calmare și din cele ale DCNU;
- starea barelor de combustibil, în perspectiva viitoarei lor repatrieri;
- structura organizatorică și respectarea cerințelor legale privind dreptul de a prelua responsabilități în materie de securitate nucleară și radioprotecție.

Au fost întreprinse inspecții speciale, de pregătire a autorizării, care s-au încadrat în strategia de creștere a nivelului de securitate nucleară. Ele au avut în vedere:

- stadiul îndeplinirii condițiilor din autorizațiile emise de CNCAN;
- stadiul îndeplinirii dispozițiilor din procesele verbale de control la:
 - reactorul nuclear VVR-S, DCNU și Stația de Tratare Deșeuri Radioactive (STDR);
 - centrul de producție radioizotopi (CPR), ansamblul subcritic HELEN și iradiatorul pentru scopuri multiple (IRASM);
 - depozitul național de deșeuri radioactive (DNDR).
- stadiul îndeplinirii cerințelor privind sistemul de management al calității;
- stadiul elaborării planului de dezafectare a reactorului;
- modul de alocare a categoriilor de risc radiologic pentru întreg personalul IFIN;
- stadiul proiectelor derulate cu sprijinul ARGONNE National Laboratory din SUA;
- stadiul măsurilor și acțiunilor întreprinse pentru pregătirea personalului;
- stadiul măsurilor și acțiunilor întreprinse pentru restructurarea instituției;
- stadiul lucrărilor de mapare a nivelului de contaminare pe platformă, pentru stabilirea nivelului de referință;
- stadiul măsurilor și acțiunilor întreprinse pentru asigurarea protecției fizice;
- conținutul planului de dezafectare a reactorului și a instalațiilor anexe;
- verificarea raportului final de securitate (RFS) actualizat.

Au fost, de asemenea, organizate de către CNCAN inspecții având ca temă pregătirea de personal, care au urmărit explicit:

- calificarea și perfecționarea continuă a personalului, inclusiv pentru manipularea combustibilului în vederea repatrierii în Federația Rusă;
- pregătirea personalului pentru operațiunile de dezafectare care urmează; specialiștii CNCAN au controlat inclusiv programul de desfășurare a cursurilor organizate, modul de predare, de antrenare și de examinare a cursanților.

Autorizări

În urma analizei și evaluării documentației suport, precum și a completărilor aduse la solicitarea CNCAN, a fost eliberată autorizația de conservare a reactorului de cercetare VVR-S, pentru perioada cuprinsă între 16.03.2005 și 17.03.2007.

Returnarea combustibilului nuclear ars în Federația Rusă

În anul 2005 s-a derulat în ritm susținut proiectul finanțat de DOE privind repatrierea în Federația Rusă a combustibilului nuclear ars de la reactorul VVR-S.

CNCAN, în calitate de coordonator al proiectului, a organizat o serie de analize de proiect la care au participat reprezentanții din partea: DOE din SUA,

Bulgariei, Federației Ruse, României (CNCAN, IFIN-HH). Întâlnirile au avut loc la București, Moscova și Varna. S-au discutat aspectele tehnice privind rutele de transport și containerele care pot fi utilizate. Activitățile se află în grafic.

2.6 Autorizarea personalului instalațiilor nucleare

Având în vedere prevederile Legii nr.111 din 1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare autorizate pentru care se solicită utilizarea personalului posesor al unui permis de exercitare corespunzător activității pe care o realizează în instalația nucleară respectivă, CNCAN și-a focalizat activitatea în direcția creșterii transparenței și obiectivității procesului de autorizare, pentru ca acest proces să se desfășoare la cerințele standardelor internaționale actuale.

În acest scop CNCAN a acționat, în anul 2005, pentru:

- identificarea criteriilor specifice pentru elaborarea fiecărui tip de program de pregătire specifică pentru diferite categorii de personal ce desfășoară activitate în instalațiile nucleare, cu implicații de securitate nucleară, cu respectarea principiului abordării sistematice a pregătirii, programe ce urmează a fi aprobate de către CNCAN;
- stabilirea criteriilor privind evaluarea programelor de pregătire și stabilirea metodologiei de aplicare a acestor criterii de evaluare pentru avizarea de către CNCAN a acestor programe;
- definirea criteriilor de selecție și evaluare a instructorilor responsabili de pregătirea specifică a personalului din instalațiile nucleare, pentru realizarea unei cunoașteri teoretice și practice conștiente a tehnologiei nucleare, a echipamentelor, a procedurilor de exploatare și întreținere potrivit funcției, pentru realizarea și menținerea unui grad înalt de competență a personalului în exercitarea tuturor atribuțiilor;
- dezvoltarea metodologiei folosite pentru evaluarea personalului de conducere necesar a fi autorizat de către CNCAN, în conformitate cu cerințele normei în vigoare.

În anul 2005 au fost organizate de către CNCAN, activități de examinare în vederea autorizării personalului operator și a personalului de conducere, după cum urmează:

■ La CNE-Prod:

✚ 8 Sesiuni de examinare teoretică pentru:

- autorizare inițială a 15 candidați pentru poziția Operator Camera de Comandă și 4 candidați pentru poziția Operator Principal Camera de Comandă;

- reautorizarea a 3 candidați pentru poziția Operator Camera de Comandă și 4 candidați pentru operatori principali Camera de Comandă;
- ✚ 7 Sesiuni de examinare practică în vederea
 - autorizării inițiale a unui candidat pentru poziția Operator Camera de Comandă și a 6 candidați pentru poziția Operator Principal Camera de Comandă;
 - reautorizării a 3 candidați pentru poziția Operator Camera de Comandă și 4 candidați pentru poziția Operator Principal Camera de Comandă;

De asemenea, CNCAN a organizat:

- monitorizarea stagiului de copilotare în vederea autorizării inițiale a 4 candidați pentru poziția Operator Camera de Comandă și 6 candidați pentru poziția Operator Principal Camera de Comandă;
- 6 interviuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere la CNE Cernavodă.

În anul 2005 CNCAN a eliberat 18 permise de exercitare pentru personal operator și funcții de conducere la CNE Cernavodă Unitatea 1. Aceasta a asigurat un flux continuu de personal de operare în Camera Principală de Comandă, personal cu capacități corespunzătoare pentru operarea în condiții de securitate nucleară a CNE Cernavodă.



Fig. 2.28 Sesiune de examinare teoretică de către CNCAN, a operatorilor de la CNE Cernavodă



Fig. 2.29 Sesiune de examinare practică pe simulator, de către CNCAN, a operatorilor de la CNE Cernavodă

■ La SCN Pitești

- ✚ 3 Sesiuni de examinare teoretică pentru examinarea a 10 candidați și reexaminarea a 2 candidați în vederea reautorizării pentru poziția de operator camera de comandă și operator principal camera de comandă la reactorul de cercetare TRIGA, zona staționară și pulsată;
- ✚ 1 sesiune de examinare practică pentru examinarea a 1 operator SSR și 2 operatori principali SSR/ACPR și SSR, desfășurată pe reactorul de cercetare TRIGA.

În anul 2005 CNCAN a eliberat 3 permise de exercitare pentru personal operator în camera de comandă la reactorul de cercetare TRIGA de la SCN Pitești.

■ La IFIN-HH Măgurele:

- ✚ autorizarea responsabilului de reactor de cercetare VVR-S.

În anul 2005, au fost avizate de către CNCAN, ca urmare a îndeplinirii criteriilor de evaluare conform prevederilor normelor în vigoare, programele de pregătire specifică pentru personal ce desfășoară activitate în instalații nucleare.

Astfel:



La CNE-Prod:

- ✚ Program de pregătire specifică pentru personal operator ce va fi autorizat să desfășoare activitate în vederea punerii în funcțiune, a exploatarei de probă și a exploatarei comerciale a Unității 2 Cernavodă;

- ✚ Programe de pregătire pentru pregătirea continuă postautorizare pentru personalul operator de la U1 Cernavodă;

- ✚ Programe de pregătire teoretică generală și specifică, programe de pregătire practică pe simulatorul integral, pentru grupurile de pregătire pentru personal operator selecționate pentru a începe procesul de pregătire în vederea autorizării inițiale sau reautorizării pentru U1.



La SCN Pitești:

- ✚ Revizia programului de pregătire și a conținutului programelor de examinare aferente pentru reautorizarea personalului operator de la reactorul de cercetare TRIGA



La IFIN-HH Măgurele:

- ✚ Program de pregătire a personalului IFIN-HH pentru a executa operații de manipulare a combustibilului în cadrul DCNU;

- ✚ Program de pregătire pentru personalul care va participa la operațiile de caracterizare radiologică, “clean-up” și manipulare combustibil, operații care se vor desfășura în etapa de conservare în vederea dezafectării, constituit din 5 module, evaluare la care au participat experți de la DRN, DRDR, DCC.

De asemenea, în anul 2005, au fost avizate de către CNCAN, ca urmare a îndeplinirii criteriilor de evaluare conform cerințelor reglementărilor în vigoare, proceduri specifice de selecție și de pregătire, precum și revizii ale acestora, elaborate de:

- Departamentul de pregătire de la SNN-SA, Sucursala CNE-PROD Cernavodă;
- Compartimentul de pregătire de la RAAN sucursala SCN Pitești;
- Centrul de Pregătire și Specializare a Cadrelor din Domeniul Nuclear de la IFIN-HH Măgurele.

În anul 2005, în conformitate cu prevederile art. 8, din Legea nr. 111/1996, privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, cu modificările și completările ulterioare, au fost autorizate să presteze servicii de testare psihologică a personalului ce desfășoară activități în domeniul nuclear:

- S.C. PSYHO GLOBAL CONSULT SRL
- S.C. PULS MEDICA SRL

Activitatea de control a constat din inspecții tematice, operative, inopinate, precum și vizite și ședințe de lucru, întocmindu-se PVC cu constatări și dispoziții, minute de ședință, scrisori. S-au realizat:

- monitorizarea modului de implementare a programelor de pregătire avizate de CNCAN;
- participarea ca observator la diferite etape de evaluare internă a candidaților ce au finalizat diferite stadii ale programelor de pregătire;
- analiza și evaluarea criteriilor și indicatorilor de performanță, a înregistrărilor din diferitele faze ale procesului de pregătire, conform abordării sistematice a pregătirii: analiza, proiectare, dezvoltare și implementare, evaluare, identificarea neconformităților și a acțiunilor corective la finalizarea unui program de pregătire și a modului de implementare al acestora;
- monitorizarea modului de realizare de către societățile autorizate a procesului de testare psihologică a personalului care desfășoară activități în instalațiile nucleare, având în vedere necesitatea unui control exigent asupra performanțelor psihologice pentru acest personal, ce implică responsabilitate, autocontrol, conformism și stabilitate emoțională puternică, pentru a fi asigurate maturitatea și conștiinciozitatea corespunzătoare, control ce este necesar pentru selecția în vederea angajării, precum și la evaluarea periodică a personalului angajat.
- verificarea modului de îndeplinire a dispozițiilor CNCAN din procesele verbale de control, precum și a celor transmise prin corespondență / adrese către instituțiile respective inspectate, în vederea îmbunătățirii procesului de pregătire, a managementului resurselor umane.

2.7 Participarea CNCAN la reuniunile grupului de lucru WENRA-RHWG

CNCAN face parte din Asociația Autorităților de Reglementare în Domeniul Nuclear din Europa de Vest (Western European Nuclear Regulator's Association - WENRA), încă din anul 2003. În cadrul acțiunilor inițiate de WENRA, CNCAN a participat la reuniunile grupului de lucru la nivel de experți pentru armonizarea reglementărilor pentru reactorii nucleari energetici (Reactor Harmonization Working Group - RHWG) în domeniul securității nucleare. În cadrul întâlnirilor din 2005, CNCAN a prezentat situației reglementărilor naționale în domeniul nuclear, corespondența și concordanța acestora cu nivelele de referință recomandate de WENRA, precum și aspecte de interes legate de implementarea reglementărilor de securitate nucleară la centrala nuclearo-electrică Cernavodă.

CNCAN a participat, în anul 2005, la toate cele patru întâlniri ale grupului RHWG:

- Sofia, Bulgaria, în perioada 07 – 13 mai;
- Vilnius, Lituania, în perioada 23 – 29 iulie;
- Praga, Republica Cehă, în perioada 25 – 30 septembrie;
- Lugano, Elveția, în perioada 13 – 19 noiembrie.

Au fost elaborate și prezentate documentele care reflectă cerințele de reglementare nucleară din România și modul de implementare a acestora în următoarele arii de interes pentru securitatea nucleară:

- A) politica de securitate nucleară;
- B) organizația de exploatare;
- C) sistemele de managementul calității la centralele nucleare-electrice;
- D) pregătirea și autorizarea personalului centralei nucleare-electrice;
- E) verificarea și îmbunătățirea proiectului centralei nucleare-electrice;
- F) criteriile generale de proiectare pentru centrala nucleare-electrică;
- G) clasificarea sistemelor, structurilor și componentelor cu funcții de securitate nucleară;
- H) limitele tehnice și condițiile de operare pentru centralele nucleare-electrice;
- I) managementul îmbătrânirii instalațiilor centralelor nucleare-electrice;
- J) sistemul de investigare a evenimentelor și feedbackul experienței de operare;
- K) întreținerea, testarea, supravegherea și inspecția instalațiilor centralelor nucleare-electrice;
- L) procedurile de operare în stare de urgență;
- M) managementul accidentelor severe;
- N) conținutul și reactualizarea Raportului Final de Securitate;
- O) evaluarea probabilistică de securitate nucleară;
- P) revizuirea periodică a securității nucleare;
- Q) modificările la centralele nucleare-electrice
- R) pregătirea pentru situații de urgență;
- S) protecția împotriva incendiilor.



Fig. 2.30 Participarea CNCAN la reuniunea plenară a WENRA, din 07- 09.12.2005, Stockholm, Suedia

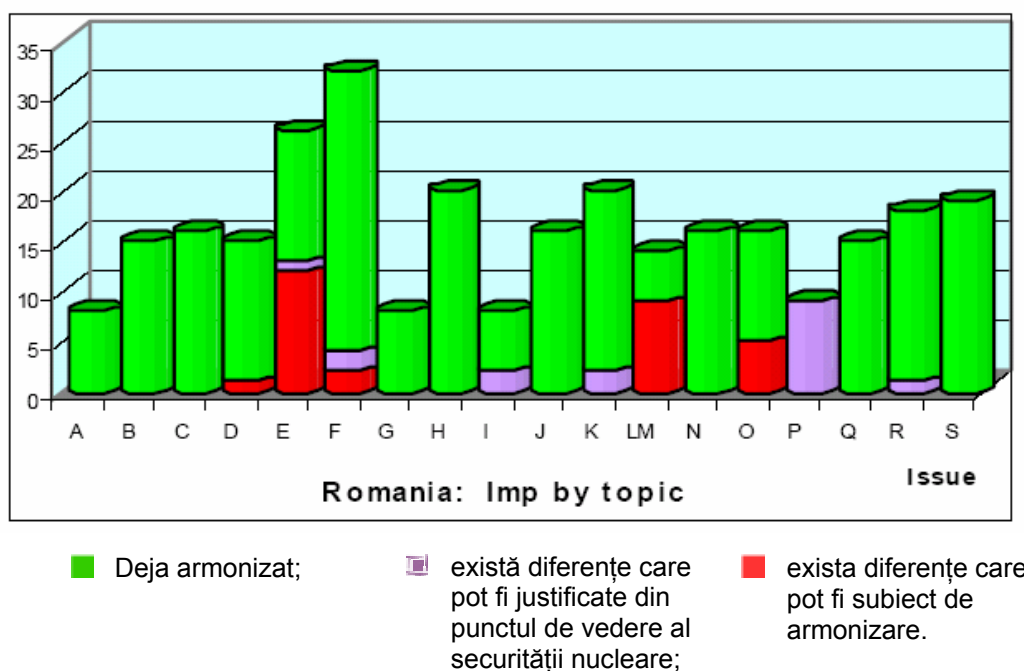


Fig. 2.31 Stadiul implementării nivelelor de referință la sfârșitul anului 2005

CNCAN a inițiat în anul 2005 un program susținut pentru armonizarea reglementarilor de securitate nucleară la nivelul WENRA, în conformitate cu termenii de referință conveniți. Stadiul implementării, la sfârșitul anului 2005 este prezentată în Fig. 2.30.

2.9. Cultura de securitate nucleară

Începând cu ianuarie 2005, CNCAN a început elaborarea unui set de criterii pentru evaluarea nivelului de securitate al organizației de exploatare. „Criteriile de Evaluare a Nivelului de Securitate” sunt următoarele:

- îndeplinirea în totalitate a cerințelor legislației și reglementărilor;
- îndeplinirea în totalitate a cerințelor autorității de reglementare;
- calitatea, completitudinea și acuratețea documentației de autorizare prezentată autorității de reglementare;
- existența capacităților proprii ale organizației de exploatare de a efectua analize de securitate;
- aderența la îndeplinirea Planului Strategic de Analize de Securitate, având ca scop refacerea analizelor de securitate realizate folosind coduri de calcul cu modele conservative cu ajutorul codurilor de calcul folosind modele „best estimate”;
- asigurarea menținerii marjei de securitate nucleară în timpul exploatării centralei;
- asigurarea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de securitate, așa cum sunt ele definite de către autoritatea de reglementare;
- procesul continuu de verificare și validare;
- implicarea organizației de exploatare în utilizarea și respectarea celor mai bune

- practici și metodologii;
 - îndeplinirea criteriilor de acceptare de-a lungul întregului proces de punere în funcțiune;
 - îndeplinirea obiectivelor de securitate;
 - corelarea cu procesul de evaluare al autorității de reglementare;
 - asigurarea existenței a două nivele ale anvelopei de securitate în exploatare:
- Primul Nivel: definit de cerințele de tip limite și condiții de operare,
 - Al Doilea Nivel: definit de limitele rezultate în urma analizelor din Raportul Final de Securitate;
- analizele probabilistice de securitate nucleară
 - revizuirea documentației de exploatare în scopul îmbunătățirii practicii de operare;
 - un proces de pregătire a personalului, bine definit și implementat;
 - aderența la cultura de securitate nucleară;
 - atitudinea profesională în relațiile cu personalul autorității de reglementare;
 - îndeplinirea în totalitate a cerințelor sistemului de raportare;
 - implementarea unui sistem corespunzător de management al calității;
 - aderența personalului la proceduri;
 - implementarea unui sistem corespunzător de autoevaluare;
 - implementarea recomandărilor misiunilor de experți internaționali;
 - existența unui set corespunzător de indicatori de performanță;

Nivelul de cultură de securitate al organizației de exploatare este cuantificat printr-o parte din criteriile de mai sus.

Evaluările CNCAN scot în evidență faptul că la CNE Cernavodă, la SCN Pitești și la Fabrica de Combustibil Nuclear nivelul de cultură de securitate nucleară este corespunzător.

2.9. Convenția de Securitate Nucleară

Convenția de Securitate Nucleară (CNS) a fost adoptată la Viena la 17 iunie 1994 și ratificată de România prin legea 43 din 24/05/1995, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 104 din 29/05/1995. România a fost printre primele țări care au semnat și ratificat CNS. În conformitate cu articolul 20 al CNS, țările care au ratificat Convenția, numite în continuare părți contractante, participă la reuniuni periodice, pentru evaluarea rapoartelor prezentate în scopul demonstrării îndeplinirii obligațiilor ce decurg din ratificarea Convenției. Raportul a fost redactat de către CNCAN cu sprijinul Societății Naționale „Nuclearelectrica” SA (SNN).

Raportul Național al României pentru CNS se află la cea de a doua revizie (vezi Fig. 2.31) și prezintă măsurile luate de țara noastră pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin ca parte contractantă. Aceste măsuri se referă la asigurarea securității instalațiilor nucleare, la stabilirea și menținerea cadrului legislativ și de reglementare care să guverneze securitatea instalațiilor nucleare, la responsabilitățile care îi revin titularului de autorizație pentru menținerea securității instalațiilor

nucleare, asigurarea resurselor financiare și umane adecvate pentru susținerea securității fiecărei instalații nucleare pe toată durata de viață a acesteia, la stabilirea și aplicarea de programe de asigurare a calității și la evaluarea securității instalațiilor nucleare.

În cadrul procesului de examinare a rapoartelor țărilor contractante, CNCAN a formulat 42 de întrebări referitoare la rapoartele elaborate de Argentina, Austria, Brazilia, Bulgaria, Canada, China, Federația Rusă, Franța, Germania, Republica Coreea, Regatul Unit al Marii Britanii, Statele Unite ale Americii, Ucraina și Ungaria, și a răspuns, împreună cu SNN, la 145 de întrebări referitoare la raportul național. Numărul mare al întrebărilor primite de România reflectă interesul părților contractante față de practicile naționale în scopul asigurării securității nucleare. Statistica întrebărilor primite de România este prezentată în Fig. 2.32 și în Fig. 2.33.

Participarea delegaților CNCAN la cea de a treia reuniune de examinare din cadrul Convenției de Securitate Nucleară, organizată în perioada 11 – 22 aprilie 2005 de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică, a avut ca scop prezentarea raportului național și a răspunsurilor la întrebările primite de România.

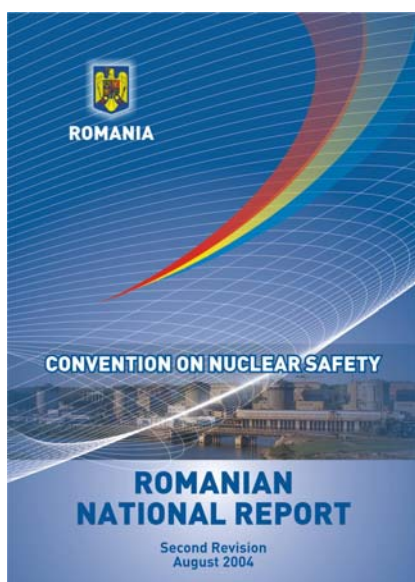


Fig. 2.32 Raportul României pentru CNS, prezentat la Viena, în perioada 11 – 22 aprilie 2005

În cadrul sesiunii de examinare a raportului național, prezentarea susținută de CNCAN a fost apreciată ca excelentă, fiind structurată și susținută în conformitate cu toate recomandările formulate în prealabil de prezidiul celei de a treia reuniuni de examinare. Părțile contractante participante la discuții au apreciat calitatea și cantitatea mare de informații oferite de prezentare, privind stadiul cadrului legislativ și de reglementare în domeniul securității nucleare, asigurarea resurselor financiare și umane dedicate sporirii securității instalațiilor nucleare din țara noastră, atât în ceea ce privește responsabilitatea titularului de autorizație cât și în ceea ce privește organizarea și structura CNCAN, stabilirea și aplicarea de programe de asigurare a calității și evaluarea securității instalațiilor nucleare.

Întrebările adresate României de către părțile contractante, au vizat următoarele domenii, structurate în funcție de articolele Convenției de Securitate Nucleară:

- 6.1 îmbunătățirile CNE Cernavodă;
- 6.2 utilizarea Analizelor Probabilistice de Securitate Nucleară (PSA);
- 7.1 cerințele PSA;
- 7.2 procesul de autorizare pentru punerea în funcțiune și operare;
- 7.3 dezvoltarea reglementarilor nucleare;
- 7.4 tipul și frecvența inspecțiilor autorității de reglementare;
- 8.1 personalul autorității de reglementare în domeniul nuclear;
- 8.2 sursele financiare ale autorității de reglementare;
- 9.1 controlul configurației CNE;
- 9.3 revizuirea periodică a Raportului Final de Securitate Nucleară;
- 10.1 informații suplimentare privind indicatorii de securitate nucleară;
- 10.2 informarea publicului;
- 11.1 pregătirea personalului;
- 11.2 fondurile pentru îmbunătățirile de securitate nucleară;
- 11.3 fondul pentru dezafectarea CNE;
- 11.4 protecția financiară în caz de daune nucleare;
- 12.1 evaluarea performanțelor umane;
- 13.1 rolul CNCAN în autorizarea contractorilor pentru CNE;
- 13.2 asigurarea calității la contractori;
- 14.1 intențiile de utilizare a rapoartelor de revizie periodică a securității nucleare;
- 14.2 utilizarea PSA – planuri pentru reglementări specifice de evaluare a riscului;

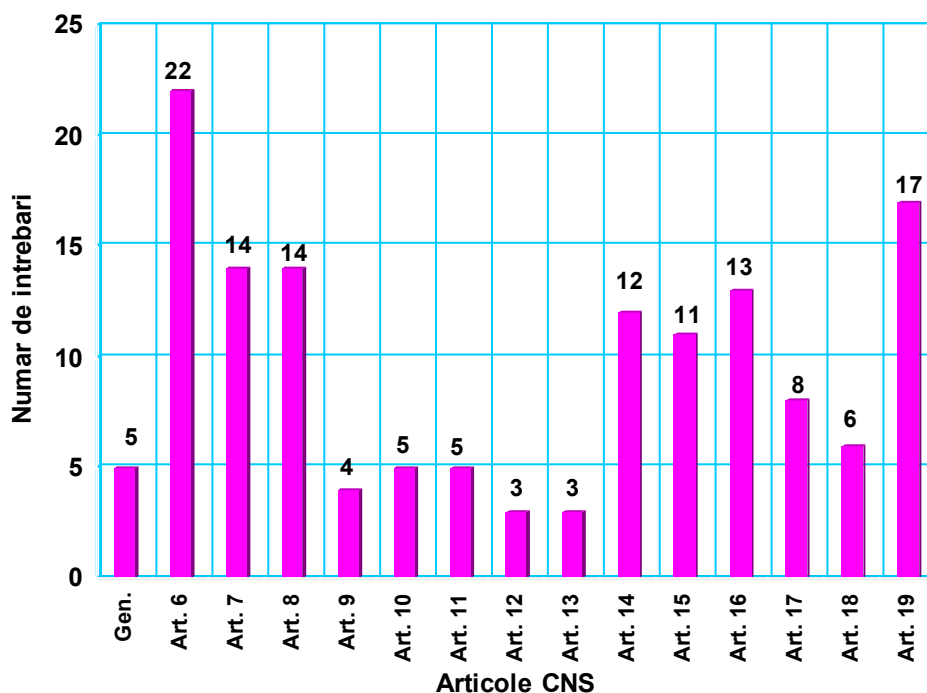


Fig. 2.33 Numărul de întrebări adresate României, în funcție de articolele CNS

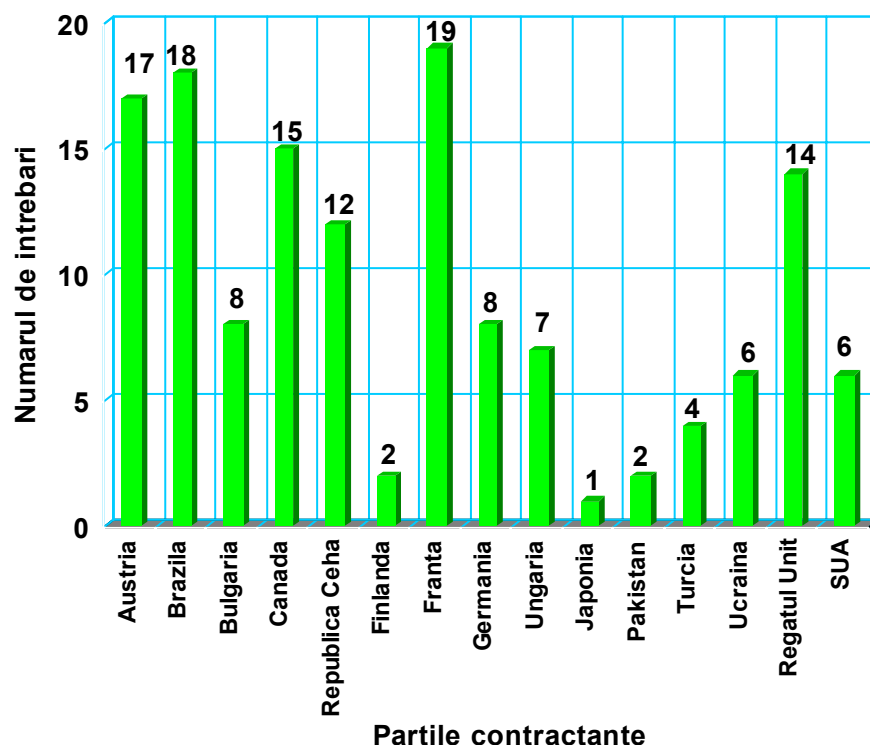


Fig. 2.34 Numărul de întrebări adresate României, de către părțile contractante la CNS

- 14.3 informații asupra sistemului de management al securității nucleare de către deținătorul de autorizație;
- 15.1 informații privind distribuția dozelor medii pentru lucrătorii de la CNE Cernavodă;
- 15.2 interfața dintre CNCAN și alte autorități guvernamentale;
- 15.3 reglementarea eliberărilor de efluenți radioactivi;
- 16.1 rolul CNCAN în situații de urgență;
- 16.2 scopul și frecvența exercițiilor de urgență;
- 16.3 distribuția tabletelor de iod;
- 16.4 politica de evacuare;
- 16.5 notificarea internațională;
- 17.1 evaluarea hazardului extern înainte de selecția amplasamentului CNE;
- 17.2 monitorizarea continuă a amplasamentului pentru evaluarea impactului asupra mediului;
- 18.1 îmbunătățirile de securitate nucleara la CNE Cernavoda, Unitatea 3;
- 19.1 stadiul dezvoltării ghidurilor de management al accidentelor severe;
- 19.2 programul de folosire a experienței din exploatare;
- 19.4 sistemul de raportare a incidentelor și acțiuni corective.

2.10. Participarea CNCAN la reuniunea Grupului Autorităților de Reglementare din Țările cu Centrale Nucleare electrice de tip CANDU

În anul 2005, CNCAN a participat la ședința anuală a reprezentanților autorităților de reglementare din țările care dețin centrale nucleare electrice de tip CANDU, organizată în perioada 14 -18 noiembrie în India, la Mumbai. La întâlnire au participat factori de decizie și experți din cadrul organismelor de reglementare, autorizare și control a activităților nucleare din Argentina, Canada, China, Republica Coreea, India, Pakistan și România.

Agenda întâlnirii a cuprins subiecte relevante pentru securitatea nucleară la CNE de tip CANDU. Delegația CNCAN a prezentat raportul CNCAN pentru anul 2005, precum și politica CNCAN în domeniul analizelor probabilistice de securitate nucleară, în domeniul eficienței autorității de reglementare și în domeniul implementării cerințelor Convenției de Securitate Nucleară.



Fig. 2.35 Delegația CNCAN la ședința Grupului reglementatorilor CANDU, 14-18.11.2005, Mumbai, India

Raportul anual CNCAN pentru 2005

Raportul prezintă aspecte relevante privind activitatea CNCAN, după ședința precedentă din noiembrie 2004, de la București.

Subiectele abordate în raport au cuprins:

- implicarea CNCAN în procesul de integrare a României în UE;

- seminariile naționale și internaționale organizate în România de CNCAN;
- participarea CNCAN în grupul de lucru WENRA pentru armonizarea legislativă în domeniul securității nucleare, în țările UE și în țările candidate;
- modificările cadrului legislativ în domeniul nuclear din România;
- noi reglementări emise de CNCAN;
- stadiul CNE Cernavodă (U1, U2, DICA);
- corespondența dintre problemele de securitate nucleară, periodic revizuite în cadrul procesului de autorizare din România și factorii de securitate propuși în ghidurile AIEA privind evaluarea periodică a securității nucleare;
- evenimentele raportabile de la CNE Cernavodă;
- evaluarea probabilistică a securității nucleare;
- acțiuni rezultate pentru România în urma celei de a treia reuniune de examinare a rapoartelor naționale din cadrul Convenției de Securitate Nucleară;
- misiunea AIEA IRRT pentru evaluarea activității CNCAN, din ianuarie 2006;
- cultura de securitate nucleară.

Raportul privind Evaluările Probabilistice de Securitate Nucleară (PSA) pentru CNE Cernavoda.

Raportul a prezentat stadiului acțiunilor pentru:

- elaborarea și finalizarea PSA pentru CNE Cernavodă;
- cerințele de reglementare din România;
- cooperarea în cadrul proiectului de asistență tehnică al AIEA pentru elaborarea PSA;
- obiectivele, scopul și principalele constatări ale misiunii de experți AIEA.

Eficiența autorității de reglementare în domeniul nuclear

Raportul a prezentat punctul de vedere al CNCAN asupra criteriilor de evaluare a eficacității reglementatorului nuclear și politica CNCAN pentru menținerea unui mecanism adecvat de reglementare. S-au prezentat criteriile considerate de CNCAN:

- existența unui cadru legislativ corespunzător;
- gradul de independență al reglementatorului nuclear;
- nivelul resurselor;
- nivelul de competență;
- existența unui sistem de management al calității, corespunzător;
- aderența la proceduri a personalului autorității de reglementare;
- existența unei interfețe eficiente cu titularii de autorizații;
- conținutul recomandărilor misiunilor IRRT;
- cooperarea instituțională la nivel național;
- gradul de implicare a autorității de reglementare în cooperarea internațională;

2.11 Participarea CNCAN la reuniunile grupului țărilor cu proiecte CNE întârziate

În perioada 07 – 11 noiembrie 2005, AIEA în cooperare cu Guvernul României prin Societatea Națională “Nuclearelectrica” SA (SNN), a organizat în cadrul proiectului regional RER/4/027, la Constanța, seminarul privind managementul problemelor și soluțiilor în proiectele de CNE întârziate. La întâlnire au participat experți din Argentina, Armenia, Brazilia, Bulgaria, Slovacia, Federația Rusă, Ucraina și de la AIEA. Agenda întâlnirii a inclus:

- strategiile pentru repornirea proiectelor CNE în contextul actual al economiei de piață;
- conceptele actuale ale finanțării proiectelor de CNE;
- impactul repornirii proiectelor de CNE întârziate, în domeniul activităților de construcție și punere în funcțiune;
- stadiul politicilor și strategiilor naționale pentru repornirea proiectelor de CNE întârziate;
- acțiunile de cooperare prin schimbul de experiență / informații / servicii între organizațiile implicate în proiectele de CNE întârziate



Fig. 2.36 Participanții la workshop-ul AIEA de la Constanța, 07-11.11.2005

În cadrul workshop-ului, CNCAN a prezentat următoarele lucrări:

- Cadrul de reglementare existent în România în domeniul securității nucleare și impactul acestuia asupra finalizării unităților întârziate de la Cernavodă;
- Procesul de autorizare pentru Unitatea 2 de la Cernavodă.

2.12 Participarea CNCAN la sistemul de raportare a incidentelor la reactorii de cercetare

Lucrările celei de a 4-a întâlniri tehnice a coordonatorilor naționali pentru sistemul de raportare a incidentelor la reactorii de cercetare (Incident Reporting System for Research Reactors – IRSRR) s-au desfășurat în perioada 16-20.05.2005, în Republica Coreea, la Daejon. La întâlnire au participat un număr de 54 experți din 29 țări, după cum urmează: Africa de Sud, Argentina, Australia, Belgia, Bulgaria, Bangladesh, Chile, China, Republica Coreea, Filipine, Franța, Ghana, Germania, Indonezia, Iran, Japonia, Mexic, Nigeria, Pakistan, Filipine, Polonia, România, Rusia, Serbia–Munte negru, Siria, Thailanda, Turcia, Ucraina, Ungaria și Vietnam.

Delegația României a prezentat lucrarea intitulată „Blocarea unei bare de control în reactorul de cercetare TRIGA 14 MW – raport de eveniment”



Fig. 2.37 Participanții la cea de a 4-a întâlnire a coordonatorilor IRSRR

2.13 Participarea CNCAN la proiectele regionale AIEA pentru Europa

În perioada 9-11 noiembrie 2005, CNCAN a participat la ședința AIEA de planificare pentru 2006 a proiectelor regionale pentru Europa, în domeniul securității nucleare și în domeniul energiei nucleare. Ca și în anii precedenți, inclusiv în anul 2005, CNCAN va participa la următoarele proiecte regionale:

- RER/4/027 "Îmbunătățirea capacităților pentru asigurarea performanțelor Centralelor Nucleare în perioada de funcționare, incluzând aspectele tehnice;

- RER/9/076 Creșterea securității și a coeficientului de siguranță a combustibilului și materialelor nucleare folosite în Centralele Nucleare;
- RER/9/082 Îmbunătățirea documentației privind bazele de proiectare și managementul configurației Centralei Nucleare;
- RER/9/083 Întărirea capacităților de efectuare a evaluărilor de securitate și a procesului de luare a deciziilor pe baza analizelor de risc;
- RER/9/084 Eficiența Autorităților de Reglementare și pregătirea la nivel avansat a personalului, privind securitatea nucleară.



Fig. 2.38 Lucrarea prezentată la ședința AIEA din 9-11.11.2005

Cap. 3 - Controlul sistemelor de management al calității

3.1 Direcția controlul calității

Direcția Controlul Calității (DCC) are în subordine, coordonează și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu pentru următoarele servicii și compartimente:

- Serviciul controlul calității la instalațiile nucleare;
- Serviciul controlul calității la furnizorii de echipamente și servicii;
- Compartimentul supraveghere comportare construcții în domeniul nuclear.

Principalele atribuții și responsabilități ale DCC sunt:

- Analizează documentele sistemului de management al calității în vederea autorizării unităților care dețin instalații nucleare și a furnizorilor de produse și servicii necesare pentru realizarea, funcționarea și dezafectarea în siguranța a instalațiilor nucleare.
- Controlează îndeplinirea cerințelor de reglementare privind managementul calității în activitățile de realizare, funcționare și dezafectare a instalațiilor nucleare și în activitățile de aprovizionare, proiectare, fabricare, construcție-montaj, reparare și întreținere destinate sistemelor, produselor și serviciilor clasificate ca importante pentru securitatea instalațiilor nucleare.
- Propune, potrivit legii, eliberarea, amendarea sau modificarea autorizațiilor de managementul calității pentru activitățile de realizare, funcționare și dezafectare a instalațiilor nucleare și pentru activitățile de realizare a produselor și serviciilor destinate instalațiilor nucleare.
- Evaluează modul de aplicare a cerințelor sistemelor de management al calității și capabilitatea tehnică de execuție a solicitanților de autorizații de managementul calității în domeniul nuclear, în vederea emiterii autorizațiilor.
- Elaborează și redactează proiectele reglementărilor și actelor normative specifice privind cerințele de managementul calității în activitățile legate de instalațiile nucleare și de furnizarea produselor și serviciilor destinate acestora.
- Evaluează pregătirea și examinează cunoștințele personalului cu responsabilități în activitățile de management al calității și propune confirmarea atestării acestuia în funcțiile destinate stabilirii, dezvoltării și evaluării sistemelor de management al calității în organizațiile care participă la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare.



Fig. 3.1 Personalul DCC

3.2 Elaborarea de reglementări privind managementul calității

Pentru desfășurarea în siguranța a activităților nucleare, organizațiile responsabile, trebuie să dețină un sistem de management al calității autorizat de către CNCAN.

În anul 2003, CNCAN a emis un set de 12 reglementări care stabilesc cerințele sistemelor de management al calității pentru toate activitățile desfășurate de către organizații în domeniul nuclear. Cerințele prevăzute în aceste reglementări corespund practicii Uniunii Europene și recomandărilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. În luna februarie a acestui an CNCAN a emis, în completarea setului de reglementări din 2003, Norma pentru stabilirea claselor de aplicare gradată a cerințelor sistemelor de management al calității în fabricarea produselor și realizarea serviciilor destinate instalațiilor nucleare.

În luna iunie 2005 a fost reluată activitatea Comitetului Național Consultativ pentru Redactarea Normelor de Management al calității în Domeniul Nuclear la inițiativa CNCAN și a reprezentanților industriei nucleare, pentru a continua activitatea de revizuire a Normelor de management al calității și elaborare de noi reglementări în domeniul sistemelor de management al calității, conform tendințelor actuale pe plan internațional. Comitetul a stabilit principalele direcții de activitate:

- Alinierea normelor în domeniul managementului calității la proiectele de standarde specifice al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică;
- Elaborarea de norme specifice noi pentru lărgirea domeniului de activități;
- Cooperarea cu ROMATOM (organizație neguvernamentală profesională non-profit).

Obiectivele Comitetului Consultativ pentru noile proiecte de reglementări în domeniul managementului calității sunt:

- Dezvoltarea de reglementări de management al calității pentru un spectru mai larg de activități (incluzând teste, produse software on-line, etc);
- Evaluarea și revizia reglementărilor existente de management al calității.

În conformitate cu Legea 111/1996, cu completările și modificările ulterioare, CNCAN are responsabilitatea de a autoriza și controla sistemele de management al calității atât ale organizațiilor care dețin instalații nucleare, cât și ale organizațiilor care furnizează produse și servicii destinate domeniului nuclear.

CNCAN asigură autorizarea și controlul acestor organizații prin evaluarea, auditarea, inspectarea sistemelor de management al calității și supravegherea activităților desfășurate de acestea.

3.3 Autorizarea sistemelor de management al calității

Furnizorii de echipamente și servicii

Organizațiile care desfășoară activități legate de instalațiile nucleare trebuie să dezvolte, implementeze și gestioneze sisteme de management al calității corespunzătoare reglementărilor CNCAN și cerințelor de autorizare, în funcție de specificul lucrărilor executate.

Astfel, CNCAN eliberează autorizații pentru sistemele de management al calității:

- în fazele de amplasare, proiectare, construcție-montaj, punere în funcțiune, exploatare și dezafectare a instalațiilor nucleare;
- pentru cercetare-dezvoltare, proiectare, aprovizionare, furnizare de produse și servicii destinate activităților de realizare, funcționare și dezafectare a instalațiilor nucleare.

CNCAN eliberează autorizațiile pentru sistemele de management al calității în urma evaluărilor și auditării organizațiilor care desfășoară activități în domeniul nuclear, după ce constată că responsabilitățile reieșite din normele specifice sunt îndeplinite de către acestea.

În urma evaluărilor și auditurilor menționate, în decursul anului 2005, CNCAN a eliberat 80 autorizații pentru sistemul de management al calității, dintre care opt revizii ale autorizațiilor emise anterior.

În Fig. 3.2 este prezentată evoluția numărului de autorizații pentru sistemul de management al calității eliberate de către CNCAN în anul 2005.

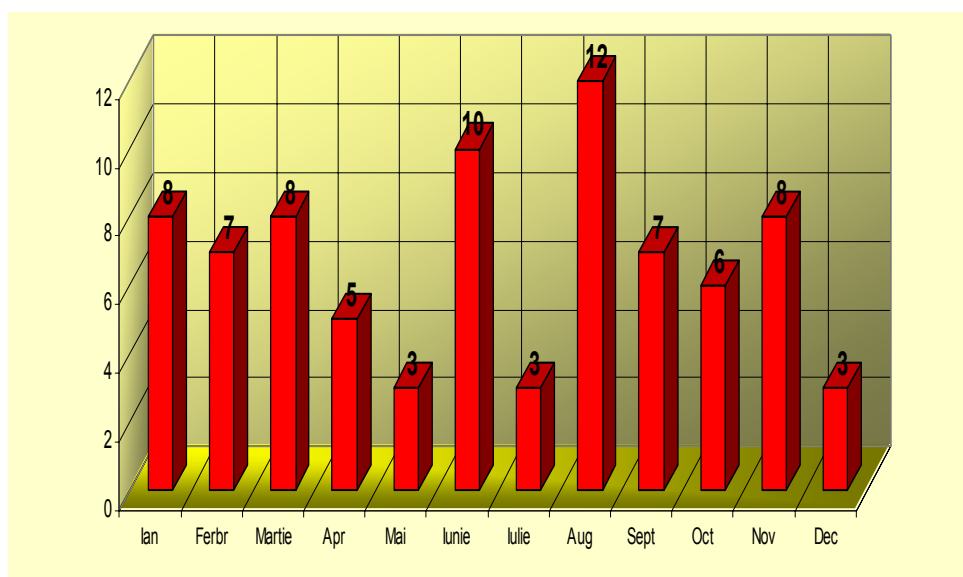


Fig. 3.2 Autorizațiile de managementul calității eliberate de către CNCAN în decursul anului 2005

În decursul anului 2005, CNCAN a eliberat 80 de autorizații de managementul calității astfel: 10 destinate activităților de aprovizionare, 17 activităților de construcții montaj, 1 pentru exploatare, 35 activităților de fabricare, 11 activităților de proiectare și 6 pentru servicii în domeniul nuclear.

Dintre cele 80 de autorizații eliberate de către CNCAN, 72 sunt autorizații aflate la prima revizie iar 8, revizii ale unor autorizații emise anterior, emise ca urmare a solicitărilor organizațiilor de a-și extinde domeniul de activitate.

În Fig. 3.3 se prezintă tipurile de autorizații de management al calității emise de CNCAN.

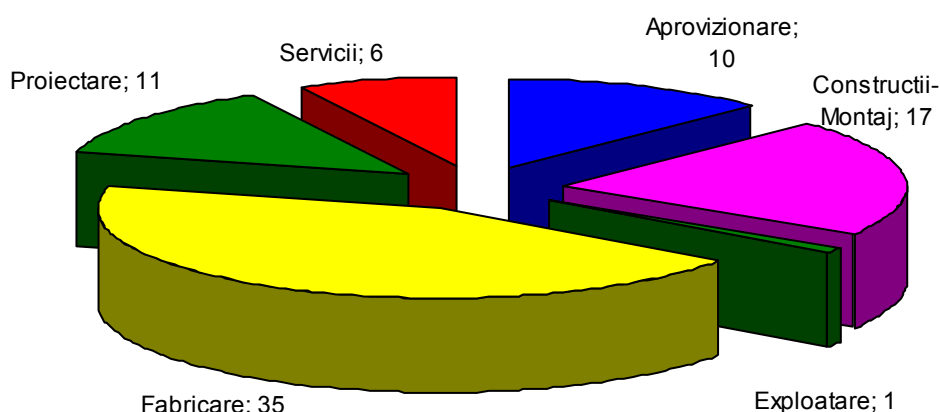


Fig. 3.3 Tipurile de autorizații de management al calității emise de CNCAN în anul 2005

În luna septembrie 2005 reprezentanții CNCAN au auditat sistemul de management al calității al Institutului pentru tehnologii nucleare, INETEC din Zagreb, Croația. În luna octombrie 2005 CNCAN a eliberat autorizația sistemului de management al calității pentru execuția de activități nedistructive la instalațiile nucleare.

În luna octombrie 2005, reprezentanții CNCAN au efectuat un audit de autorizare al sistemului de management al calității al S.C. FRO S.A. Italia pentru autorizarea activităților de fabricare a materialelor de sudura.

În prezent sunt autorizate un număr de 101 societăți, organizații economice, care desfășoară activități în domeniul nuclear al căror sistem de managementul calității este autorizat de către CNCAN.

Lista actualizată, ce cuprinde numele acestor societăți împreună cu domeniul autorizat și limitele în cadrul cărora acestea pot desfășura activități în domeniul nuclear se regăsește pe pagina de internet a CNCAN, la adresa <http://cncan.ro/ro/societati.php>.



Fig. 3.4 Audit de autorizare al SMC la INETEC, Croația Septembrie 2005



Fig. 3.5 Audit de autorizare al SMC la FRO, Italia Ottobre 2005

Fig. 3.6 prezintă evoluția numărului de autorizații de managementul calității în domeniul nuclear, emise de către CNCAN în decursul perioadei 2002 -2005 având ca domeniu societăți furnizoare de produse și servicii destinate instalațiilor nucleare.

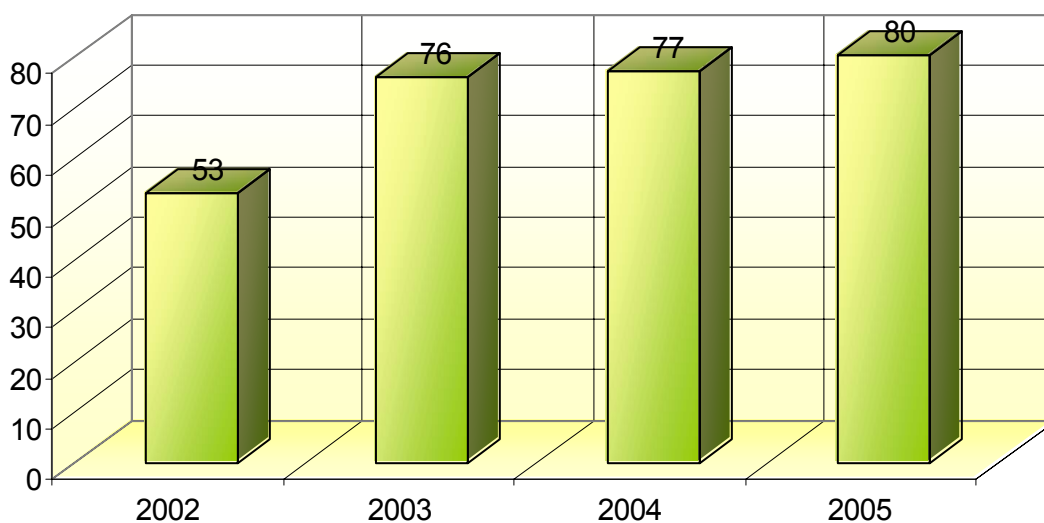


Fig. 3.6 Autorizații de managementul calității eliberate de CNCAN în perioada 2002 - 2005

Situația autorizațiilor de management al calității emise de CNCAN în primele șase luni ale fiecărui an din intervalul 2002 – 2005, comparativ cu numărul total de autorizații emise în fiecare an se prezintă în Fig. 3.7.

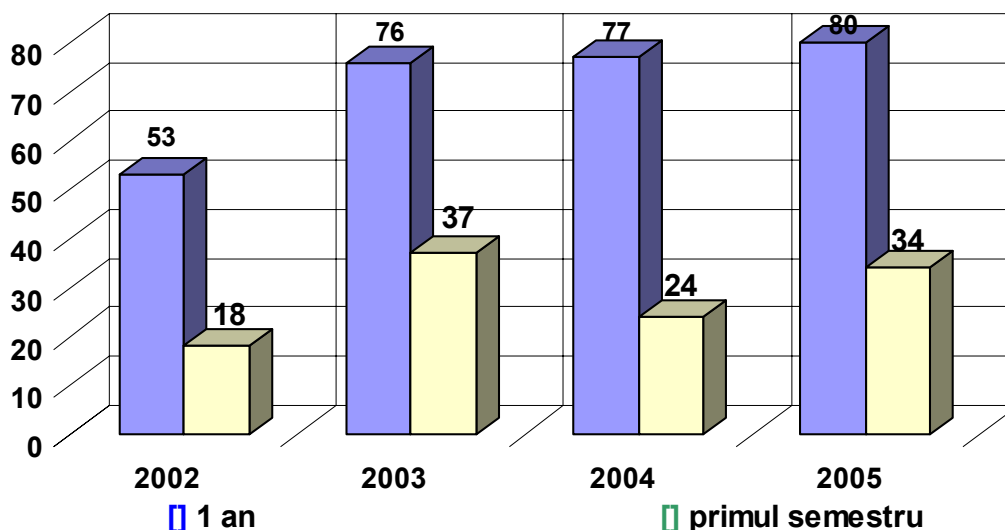


Fig. 3.7 Autorizații de management al calității emise de CNCAN în primele șase luni ale intervalului 2002 – 2005 comparativ cu numărul total de autorizații

Autorizarea sistemelor de management al calității pentru CNE Cernavodă

În anul 2005 CNCAN a eliberat o serie de autorizații pentru sistemul de management al calității pentru activități desfășurate de CNE Cernavodă, Unitatea 1 (vezi Tabelul 3.1). În luna aprilie 2005 CNCAN a efectuat un audit de autorizare în vederea eliberării autorizațiilor de managementul calității pentru activități de: exploatare, proiectare, aprovizionare și reparații și întreținere pentru Unitatea 1 a CNE Cernavodă.

Tabelul 3.1

Autorizațiile pentru sistemul de management al calității emise de CNCAN în decursul anului 2005 pentru CNE Cernavodă, Unitatea 1

Nr. crt.	Numărul autorizației	Denumirea societății comerciale autorizate	Domeniul	Data expirării autorizației
1.	SNN EX-01/20005	SOCIETATEA NAȚIONALĂ „NUCLEARELECTRICA” S.A.	pentru activități de CONDUCERE în domeniul nuclear	30.04.2007
2.	SNN U1-01/2005	Sucursala “CNE – PROD” din cadrul SOCIETĂȚII NAȚIONALE „NUCLEARELECTRICA” SA	pentru activități de EXPLOATARE în domeniul nuclear	30.04.2007
3.	SNN U1-02/2005	Sucursala “CNE – PROD” din cadrul SOCIETĂȚII NAȚIONALE „NUCLEARELECTRICA” SA	pentru activități de PROIECTARE în domeniul nuclear	30.04.2007
4.	SNN U1-03/2005	Sucursala “CNE – PROD” din cadrul SOCIETĂȚII NAȚIONALE „NUCLEARELECTRICA” SA	pentru activități de APROVIZIONARE în domeniul nuclear	30.04.2007
5.	SNN U1-04/2005	Sucursala “CNE – PROD” din cadrul SOCIETĂȚII NAȚIONALE „NUCLEARELECTRICA” SA	pentru activități de REPARAȚII și ÎNTREȚINERE în domeniul nuclear	30.04.2007



Fig. 3.8 Autorizațiile SMC eliberate de către CNCAN pentru CNE Cernavodă Unitatea 1

Îndeplinirea dispozițiilor emise ca urmare a acestui audit s-a verificat printr-un audit de urmărire efectuat în noiembrie 2005.

3.4 Audituri și inspecții CNCAN

Planificarea auditurilor și inspecțiilor efectuate de CNCAN

Cerințele legale de control al sistemelor de management al calității în domeniul nuclear sunt îndeplinite de CNCAN prin:

- Audituri în vederea autorizării;
- Inspecții pentru confirmarea îndeplinirii cerințelor de autorizare;
- Supravegherea în fazele de realizare a produselor sau serviciilor importante pentru securitatea nucleară a instalațiilor.

În planificarea activităților de control efectuate de CNCAN se ia în considerare importanța pentru securitatea nucleară a activităților desfășurate, a produselor și serviciilor furnizate instalațiilor nucleare.

Inspecții ale sistemelor de management al calității

Activitatea de control efectuată de CNCAN, în decursul anului 2005 a vizat îndeplinirea cerințelor privind managementul calității în următoarele domenii de activitate:

- Exploatarea Centralei Nucleare electrice Cernavodă Unitatea 1;
- Demararea lucrărilor aferente construcției modulelor 2 și 3 ale Depozitului Intermediar de Combustibil Ars;
- Finalizarea lucrărilor de construcție și pregătirea pentru faza de punere în funcțiune a Centralei Nucleare electrice Cernavodă Unitatea 2;
- Funcționarea reactorului nuclear de cercetare TRIGA – Pitești;
- Proiectul de modificare a instalațiilor reactorului nuclear de cercetare TRIGA – Pitești;
- Dezafectarea reactorului nuclear de cercetare VVR-S – București, Măgurele;
- Realizarea produselor și furnizarea serviciilor pentru instalațiile menționate mai sus.

Pentru aceasta, CNCAN a organizat inspecții prin care să se confirme că organizațiile respectă cerințele normelor și condițiile autorizațiilor CNCAN pentru sistemele de management al calității și că activitățile desfășurate îndeplinesc cerințele standardelor tehnice în domeniul nuclear.

În decursul anului 2005, din totalul de inspecții de management al calității, efectuate de către reprezentanții CNCAN, 69 au fost efectuate la furnizorii de

echipamente și servicii pentru instalațiile nucleare, 25 la CNE Cernavodă (Unitățile 1 și 2), 5 la Societatea Națională „Nuclearelectrica”, organizația deținătoare a CNE Cernavodă, 10 la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei și 6 la RAAN – Sucursala Cercetări Nucleare PITEȘTI.

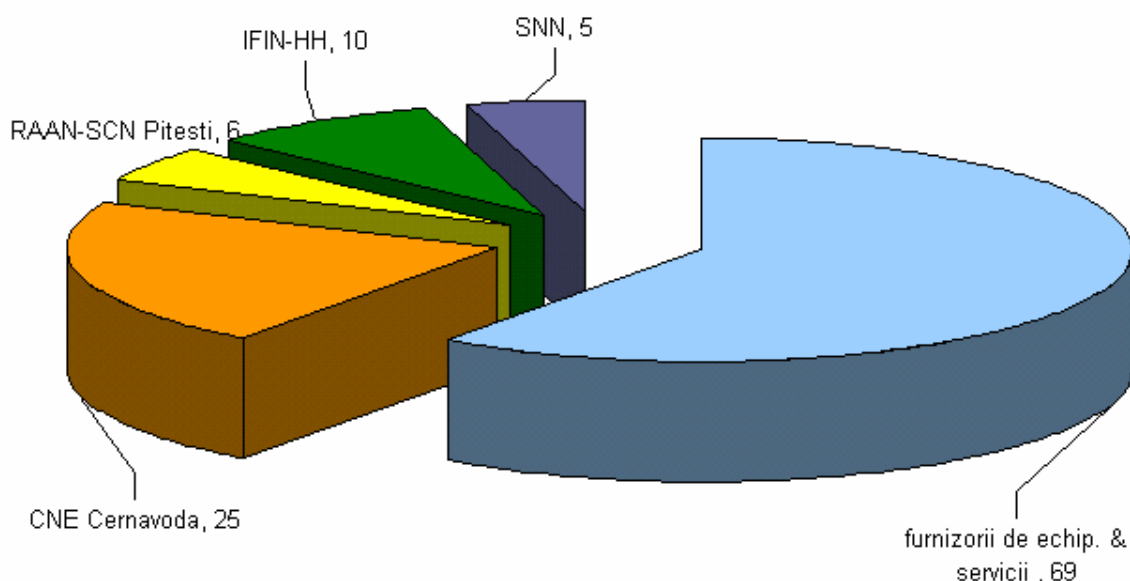


Fig. 3.8 Distribuția inspecțiilor de managementul calității în decursul anului 2005

Activitățile de inspecție a sistemelor de management al calității la furnizorii de echipamente și servicii în decursul anului 2005

Inspecțiile efectuate de CNCAN la furnizorii de echipamente și servicii au drept scop verificarea respectării legilor și normelor în vigoare precum și a condițiilor și cerințelor din autorizație. Inspecțiile sistemelor de management al calității permit detectarea diferențelor și neconformităților punctuale, cât și a abaterilor relevante și degradării potențiale a calității activităților desfășurate.

Rezultatele inspecțiilor au fost aduse la cunoștința organizațiilor responsabile și se referă la:

- elemente neconforme în calitatea produselor sau activităților;
- diferențe constatate între situația observată în timpul inspecției și cerințele reglementărilor sau a documentelor organizației responsabile, în domeniul managementului calității.

În decursul anului 2005 au fost efectuate 63 de inspecții ale sistemului de management al calității la furnizorii de echipamente și servicii pentru instalațiile nucleare în vederea verificării respectării condițiilor și îndeplinirii condițiilor din autorizațiile CNCAN. În Fig. 3.9 se prezintă distribuția inspecțiilor de managementul calității în decursul anului 2005 pe tipuri de activități desfășurate de furnizorii de produse și servicii.

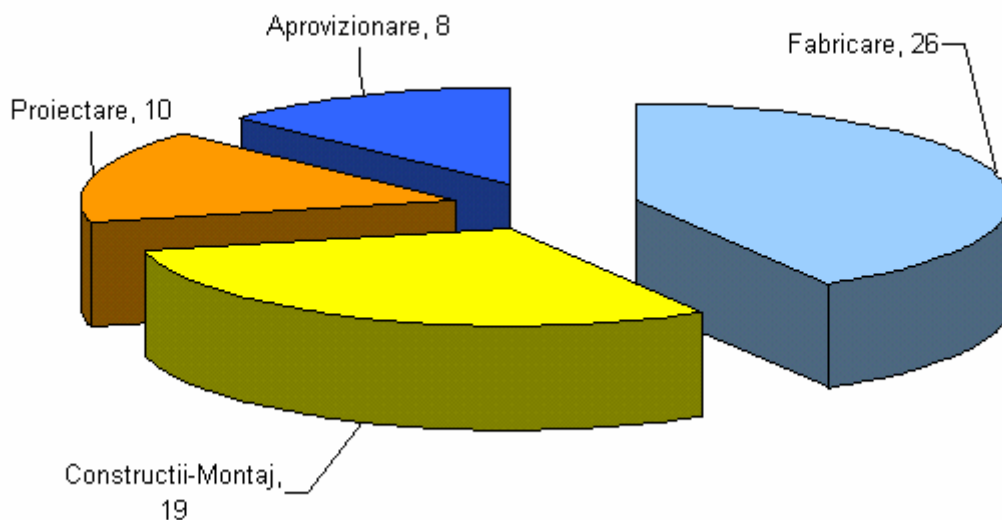


Fig. 3.9 Distribuția inspecțiilor efectuate de CNCAN în decursul anului 2005, asupra sistemelor de management al calității ale furnizorilor de produse și servicii pentru instalațiile nucleare, pe tipuri de activități

CNCAN asigură controlul sistemelor de management al calității prin evaluarea planurilor calității pentru produsele și serviciile importante pentru securitatea nucleară ale organizațiilor care furnizează echipamente și servicii pentru instalațiile nucleare, acesta fiind un mijloc de a controla calitatea proceselor de producție și verificare.

În anul 2005 CNCAN a aprobat 201 de Planuri ale calității (PC) ale furnizorilor de produse și servicii pentru instalațiile nucleare (vezi Fig. 3.10).

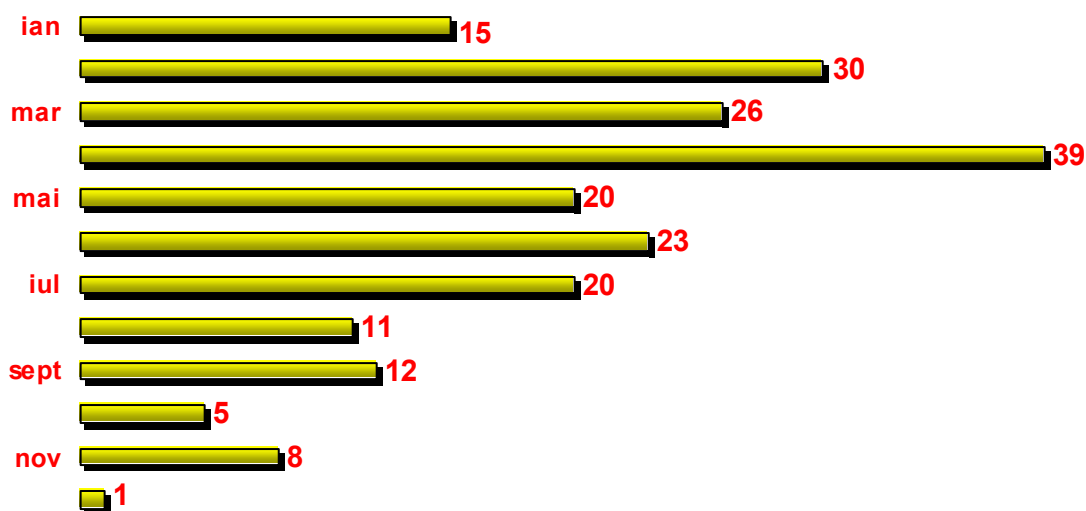


Fig. 3.10 Planuri ale calității aprobate de către CNCAN în decursul anului 2005

Numărul de planuri ale calității aprobate de către CNCAN are o evoluție în timp, în funcție de desfășurarea lucrărilor de întreținere, reparații sau construcții-montaj la instalațiile nucleare.



Fig. 3.11 Inspecție a reprezentanților CNCAN la Titan Echipamente Nucleare, furnizor al CNE Cernavodă

Activitatea CNCAN de inspecție a sistemelor de management al calității la principalele instalații nucleare în decursul anului 2005

În cadrul inspecțiilor efectuate având ca obiect sistemele de management al calității ale instalațiilor nucleare se urmăresc în principal cei cinci factori importanți pentru calitatea activităților desfășurate în instalațiile nucleare, și anume: echipamentele și instalațiile, procedurile, personalul, managementul și organizarea. Modul în care este desfășurat acest control este influențat în mod considerabil de pregătirea și calificarea reprezentanților CNCAN.

Inspectorii / evaluatori nou angajați sunt repartizați unui angajat cu experiența în domeniu. Acesta va asigura noilor veniți o ghidare în timpul perioadei de inițiere cu durata între 6 și 9 luni. În decursul acestei perioade noul venit este desemnat ca observator la diferite inspecții sau audituri.

Noii angajați se familiarizează cu procedurile CNCAN și contribuie la îmbunătățirea acestora.

În decursul anului 2005 inspectorii CNCAN au efectuat un număr de 46 de inspecții ale sistemului de management al calității la CNE Cernavodă și reactoarele de cercetare conform diagramei de mai jos:

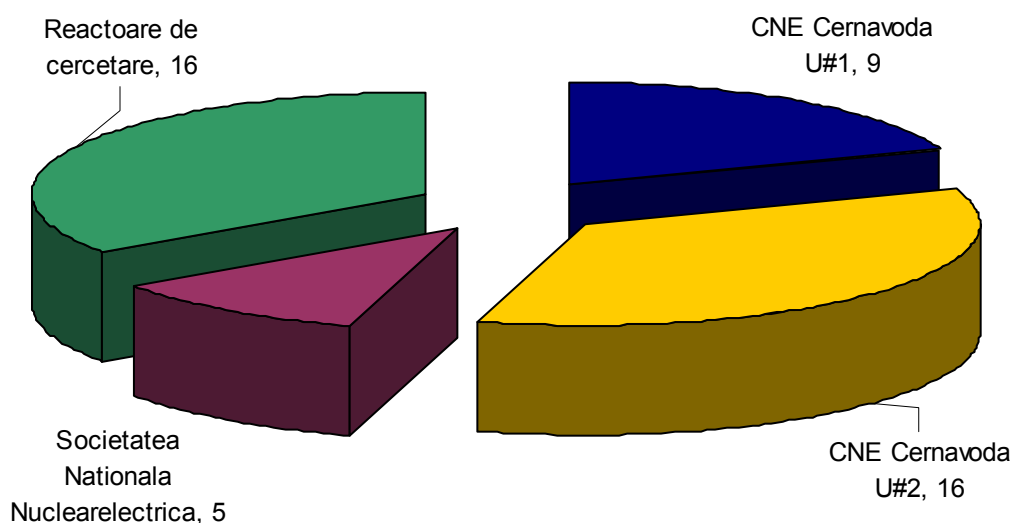


Fig. 3.12 Numărul inspecțiilor efectuate de CNCAN în anul 2005 asupra sistemelor de management al calității ale instalațiilor nucleare

Toate activitățile din centrala nucleară se desfășoară conform reglementărilor emise de CNCAN, care sunt în perfectă concordanță cu cerințele Uniunii Europene și Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

La Unitatea 1 a Centralei Nuclearelectrice Cernavodă, în cadrul auditului de autorizare a sistemului de management al calității din perioada 5-7 Aprilie 2004 au fost inspectate următoarele activități și programe ale organizației autorizate:

- Obiectivele calității, Angajamentul managementului, Implementarea sistemului de management al calității,
- Funcții de conducere, Organizare și responsabilități,
- Control interfețelor cu SNN și CNCAN,
- Principiile și Politica de exploatare,
- Responsabilitățile Departamentului de Exploatare,
- Respectarea procedurilor centralei,
- Planificare și programarea activităților în instalații,
- Utilizarea experienței dobândite,
- Activități de rutină și neuzuale,
- Programul de întreținere și reparații,
- Controlul înregistrărilor aferente activităților de operare,
- Teste de supraveghere și rutina, inspecția in-service,
- Calibrarea aparatelor de măsură și control,
- Controlul modificărilor în instalație, jumperi,
- Administrarea centralei, protecția muncii,
- Audit, autoevaluare, analiza sistemului de management al calității al sucursalei,
- Verificarea elaborării documentelor, verificarea în instalații,
- Neconformități, acțiuni corective,
- Verificarea elaborării documentelor.

În cadrul unei întâlniri de autorizare în luna aprilie CNCAN – CNE Prod au fost prezentate și analizate concluziile analizei programelor de management al calității al sucursalei și rezultatele activităților de autoevaluare în centrala, Unitatea 1.

În vederea eliberării autorizației de funcționare a Centralei Nuclearelectrice reprezentanții CNCAN au efectuat inspecții în toate ariile funcționale ale centralei. Domeniul managementului calității ocupa un rol esențial în funcționarea în siguranța a centralei, așa cum reiese din figura de mai jos:

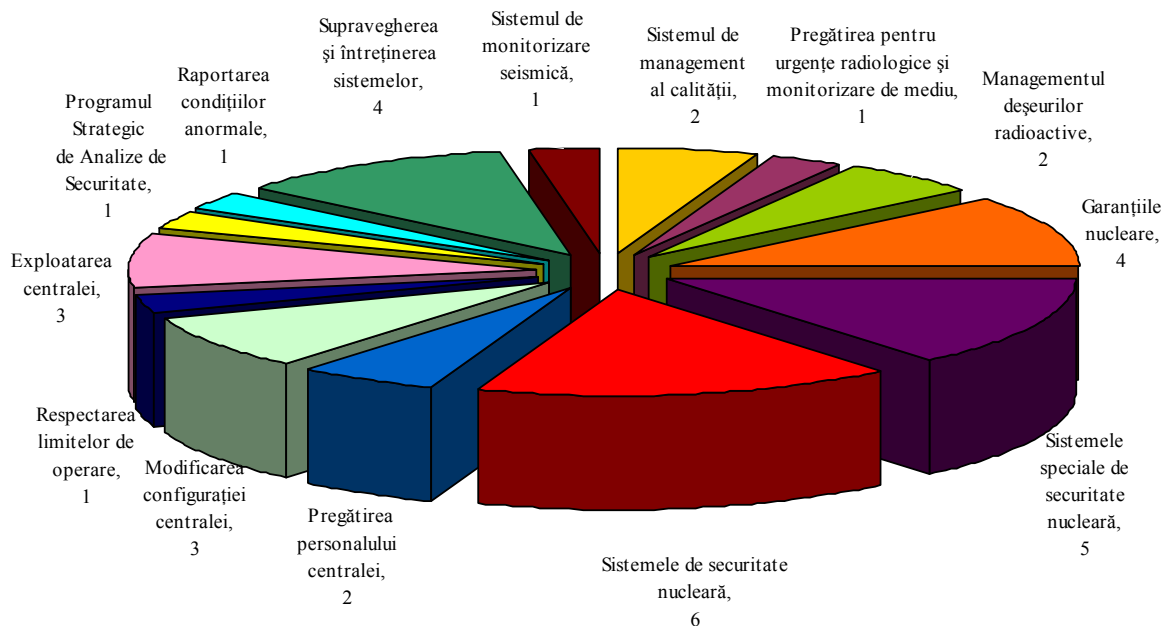


Fig. 3.13 Statistica inspecțiilor CNCAN pe domenii de activitate ale centralei

Procesul CNCAN de autorizare este continuu, perioada de valabilitate a autorizației fiind de maxim doi ani.

Componentele procesului CNCAN de autorizare sunt:

- Evaluarea documentației suport transmisă în vederea autorizării;
- Inspecțiile experților CNCAN la sediul instalației nucleare;
- Monitorarea și evaluarea continuă a performanțelor centralei;
- Analiza și aprobarea modificărilor;
- Metode specifice de comunicare și dispunere a acțiunilor corective sau pentru îmbunătățirea activităților.

În vederea autorizării, CNCAN solicită o documentație standard suport cu trei luni înainte de autorizare. Documentația suport cuprinde documente de următoarele tipuri:

- documente specifice de securitate nucleară privind organizarea;

- procedurile centralei;
- rapoarte privind îndeplinirea cerințelor de operare autorizate;
- raport de evaluare a impactului asupra mediului;
- rapoarte de autoevaluare a managementului;
- rapoarte privind îndeplinirea dispozițiilor CNCAN și ale altor organizații de evaluare independentă;
- plan conceptual de dezafectare;
- rapoarte privind studiul principalelor programe de securitate nucleară care includ: managementul îmbătrânirii instalației, supravegherea sistemelor, radioprotecție, mentenanță, analiza periodică de securitate nucleară etc.;
- formulare tip.

Aceasta este întocmită în scopul de a demonstra că sunt îndeplinite toate cerințele și condițiile prin care se asigură:

- securitatea nucleară a instalației;
- protecția personalului implicat profesional, a populației, a mediului înconjurător și a bunurilor materiale împotriva radiațiilor nucleare;
- respectarea obligațiilor care decurg din convenții și tratate internaționale la care România este parte.

Informațiile sunt evaluate de către CNCAN, care verifică dacă datele prezentate sunt aduse la zi, dacă reflectă starea reală din centrala nuclearelectrică și dacă exploatarea acesteia în următoarea perioadă de autorizare se va face în condiții de securitate nucleară, cu respectarea tuturor cerințelor legale.

În decursul anului 2005, CNCAN a aprobat un număr de 28 de proceduri ale celor 30 de procese manageriale și tehnice desfășurate la CNE Cernavodă Unitatea 1. Tot în luna aprilie a anului 2005, CNCAN a efectuat un audit complex la Societatea Națională „Nuclearelectrică” S.A., în scopul autorizării sistemului de management al calității al acesteia pentru activități de conducere a activităților.

Activitatea de inspecție a cuprins verificarea unor aspecte ca: pregătirea și calificarea personalului, controlul interfețelor, utilizarea experienței dobândite, verificarea, controlul neconformităților, acțiuni corective, controlul documentelor, controlul înregistrărilor, controlul modificărilor, autoevaluarea, evaluări independente.

Pe perioada opririi planificate din anul 2005, CNCAN a efectuat 42 de inspecții. Comparativ cu aceeași perioadă, pe durata opririi planificate din 2004 au fost planificate și realizate 34 de inspecții.

La Unitatea 2 a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă a fost inspectat în decursul anului 2005 modul de desfășurare al programului de supraveghere,

inspecție și audit al furnizorilor de produse și servicii și stadiul realizării pachetelor de transfer de la grupul de construcții-montaj la grupul de punere în funcțiune.



Fig. 3.14 Autorizație pentru sistemul de management al calității în domeniul nuclear, pentru activitățile SNN de conducere /coordonare a instalațiilor nucleare

Controlul furnizorilor de produse și servicii și controlul activităților de construcție la Centrala Nuclearelectrică – Unitatea 2 s-a materializat prin inspecțiile la punctele de staționare și control stabilite în planurile calității, fiind efectuate 121 de inspecții ale reprezentanților CNCAN. Inspecțiile au fost realizate la principalii contractori de produse și servicii de pe platforma Cernavodă.

Reprezentanții CNCAN au participat ca observatori la un număr de patru audituri interne ale Management Team Cernavodă. În timpul acestora, reprezentanții CNCAN au observat și monitorizat practicile de audit utilizate.

În lunile martie – mai inspecțiile CNCAN au fost focalizate asupra activităților de control ale documentării și controlului pachetelor de lucrări, transferul documentației sistemelor de la construcție la punerea în funcțiune, problemele de calitate la testarea unor echipamente electrice și mecanice.

În decursul a trei întâlniri de autorizare în lunile mai - iunie cu reprezentanții SNN – MT, au fost evaluate și stabilite modalitățile de transmitere a documentațiilor de autorizare pentru faza de punere în funcțiune a Unității 2.

În cadrul întâlnirilor de autorizare dintre CNCAN și sucursalele SNN, au participat și reprezentanții serviciului de managementul calității ai SNN Executiv. Aceștia au luat act de activitățile de control desfășurate și au propus acțiuni de îmbunătățire pe viitor, a colaborării.



Fig. 3.15 Ședință de autorizare desfășurată la Unitatea 2 a Centralei Nuclearelectrice Cernavodă

Pentru punerea în funcțiune a Unității 2 a CNE Cernavodă, au fost emise de către beneficiar 168 de proceduri de sistem și de activități de lucru. În cadrul ședințelor de autorizare, CNCAN a cerut ca 97 de proceduri să fie trimise spre evaluare. Dintre acestea, 65 au fost aprobate, 9 au avut observații emise de CNCAN, iar alte 4 sunt în curs de evaluare.

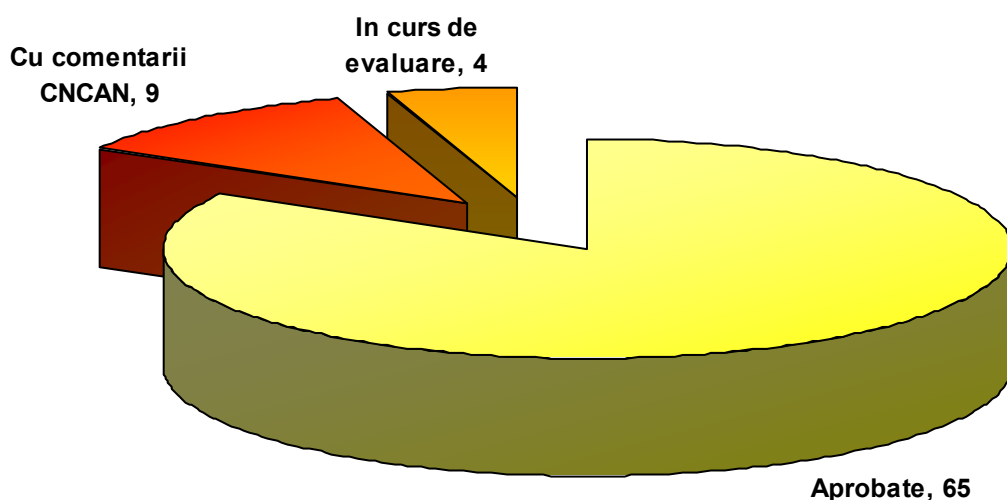


Fig. 3.16 Stadiul procedurilor de punere în funcțiune a Unității 2 a CNE Cernavodă

Pentru punerea în funcțiune a Unității 2 a CNE Cernavodă, CNCAN supraveghează îndeaproape:

- i) Activitățile ce au loc înainte de predarea sistemelor de la stadiul de construcție la cel de punere în funcțiune,

- ii) Trecerea de la stadiul de construcție la cel de punere în funcțiune,
- iii) Inspecții și teste pre-operaționale,
- iv) Asigurarea funcționării sistemelor și alte operații de teste integrate,
- v) Documentația finală de punere în funcțiune.

În vederea parcurgerii etapelor până la punerea în funcțiune a Unității2, aproximativ 2000 de proceduri au fost transmise la CNCAN. Acestea sunt:

- Proceduri de nivel 1: proceduri de sistem
- Proceduri de nivel 2: proceduri standard de punere în funcțiune
- Proceduri de nivel 3: proceduri standard de punere în funcțiune și activități de teste
- Proceduri de nivel 4: proceduri detaliate depunere în funcțiune și teste funcționale și pre-operaționale

Din totalul de 33 proceduri de nivel 1, proceduri de sistem, 12 necesită aprobarea CNCAN. Dintre acestea, 6 au fost aprobate după cum reiese din graficul de mai jos.

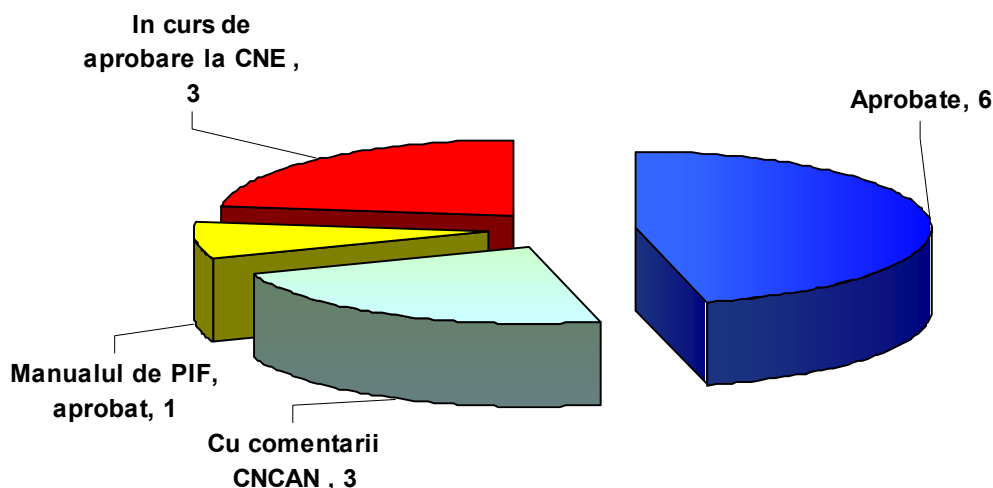


Fig. 3.17 Stadiul procedurilor de nivel 1

Dintre procedurile de nivel 2, 3 și 4 o mare parte au fost până în prezent evaluate de experții CNCAN.

Reactorii de cercetare

La reactoarele / instalațiile nucleare de cercetare CNCAN, a efectuat inspecții ale sistemului de management al calității aplicat activităților de operare și conservare a instalațiilor nucleare.

La IFIN-HH, a fost verificat modul în care au fost îndeplinite cerințele prevăzute în autorizația CNCAN IFIN-HH/R-01/2005 pentru conservarea în vederea defecării a reactorului de cercetare VVR-S. Manualul de management al calității al

IFIN-HH, cerut prin condițiile din autorizația IFIN-HH/R-01/2005 a fost evaluat în cadrul Direcției Controlul Calității. În privința autorizării / atestării personalului cu funcții în sistemul de management al calității, doar doua persoane din cinci solicitanți dețin atestat de personal cu funcții în sistemul de management al calității. De asemenea au fost evaluate în cadrul Direcției Controlul Calității documentele referitoare la activitatea de reabilitare a sistemului de ventilație și măsura a nivelului apei în bazinele DCNU. Această analiză a fost prezentată reprezentanților IFIN – HH în cadrul unei ședințe de autorizare în luna iunie evidențiindu-se măsurile suplimentare ce trebuie luate de IFIN în vederea demarării acestor lucrări de reabilitare.

În cadrul auditului pentru autorizarea sistemului de management al calității al SCN Pitești pentru activități de exploatare, au fost inspectate următoarele activități și programe ale organizației autorizate:

- Secție reactor TRIGA,
- Producerea și distribuirea de utilități,
- Laborator metrologie și tehnică de calcul,
- Calibrarea dispozitivelor de măsură,
- Analiza programului, utilizarea experienței dobândite,
- Selecția, pregătirea și evaluarea personalului, conducerea lucrărilor,
- Garanții nucleare, protecție fizică,
- Laborator Radioprotecție, protecția mediului și protecție civilă.

În luna iunie a avut loc o ședința de autorizare CNCAN – RAAN SCN Pitești pentru a discuta stadiul autorizării funcționării reactorului de cercetare SCN Pitești și inițierea proiectului de reabilitare a unor sisteme ale reactorului TRIGA.

A fost evaluat programul de măsuri privind reabilitarea instalațiilor circuitului de răcire secundar al reactorului TRIGA emitându-se cerințe pentru de management al proiectului.

3.5 Amenzi contravenționale

Una din principalele responsabilități ale CNCAN este efectuarea de inspecții de reglementare pentru a determina conformitatea cu condițiile de autorizare ale sistemelor de management al calității ale organizațiilor responsabile. Prin inspecții se verifică dacă sistemul de management al calității este eficient implementat și dacă este necesar să se ia acțiunile adecvate pentru a asigura conformitatea, când apar neconformități în condițiile de autorizare sau în calitatea unor produse sau procese.

În anul 2005 au fost aplicate de către reprezentanții CNCAN amenzi contravenționale în valoare de 13.000 lei, în comparație cu anul trecut când valoarea acestora s-a ridicat până la 34.000 lei.

Au fost aplicate cinci amenzi contravenționale unor titulari de autorizație de managementul calității la care s-au sesizat tendințe contrare calității și nerespectarea limitelor și a condițiilor stabilite prin autorizație. În acest scop au fost aprobate doua planuri de calitate pentru produs.

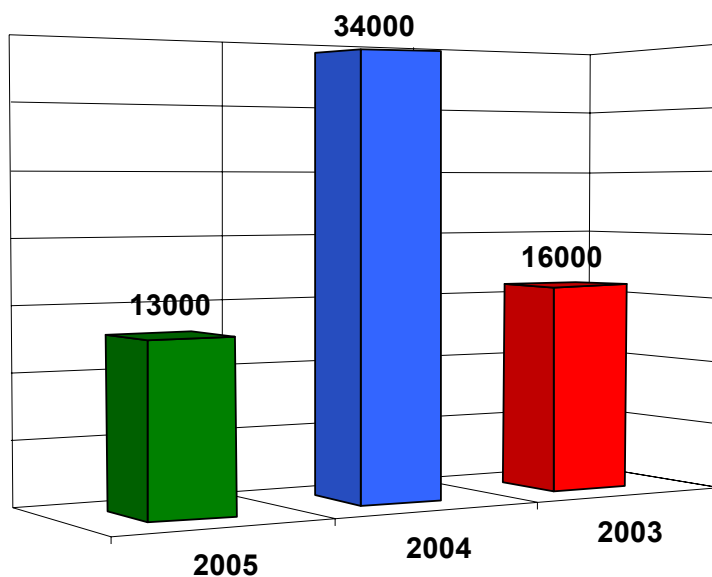


Fig. 3.18 Amenzi contravenționale aplicate titularilor de autorizații de managementul calității

3.6 Dispoziții rezultate în urma inspecțiilor și auditurilor CNCAN

În decursul anului 2005, în urma auditurilor de autorizare și a inspecțiilor sistemului de management al calității la furnizorii de produse și servicii au rezultat 433 de condiții de autorizare și dispoziții de reglementare introduse în autorizațiile eliberate sistemului de management al calității.

Dintre cele 433 dispoziții de acțiuni corective sau de îmbunătățire a sistemelor de management al calității, 198 s-au referit la activitățile de fabricare, 127 la activitățile de construcții-montaj, 59 la proiectare și 49 la aprovizionare, așa cum se poate vedea și din Fig. 3.19.

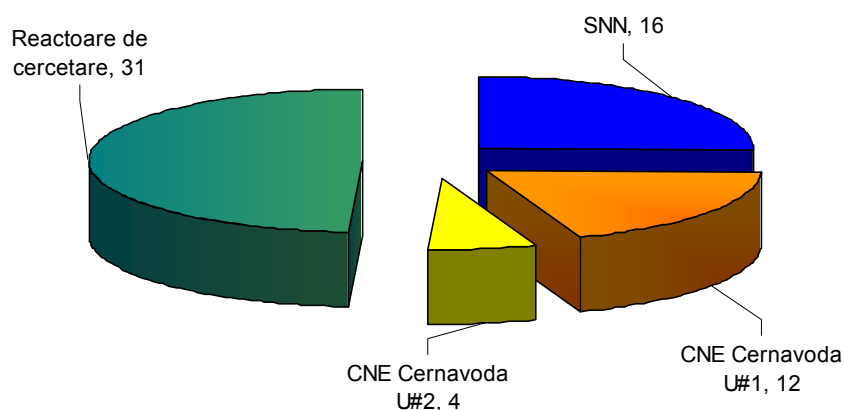


Fig. 3.19 Dispoziții și recomandări rezultate din Procesele Verbale de Control CNCAN la instalațiile nucleare

În anul 2005 s-au desfășurat audituri de autorizare la SNN S.A., sucursala CNE-Prod Cernavodă și FCN Pitești, precum și inspecții de urmărire la sucursalele CNE PROD și CNE-INVEST. Au fost de asemenea efectuate inspecții asupra activităților legate de conservarea reactorului nuclear al IFIN-HH. În urma acestora a rezultat un număr de 63 de dispoziții așa cum se poate vedea în figura următoare.

În cadrul procesului global de control al desfășurării activităților nucleare, sistemele de management al calității ocupa un loc deosebit de important așa cum se poate observa din graficul de mai jos:

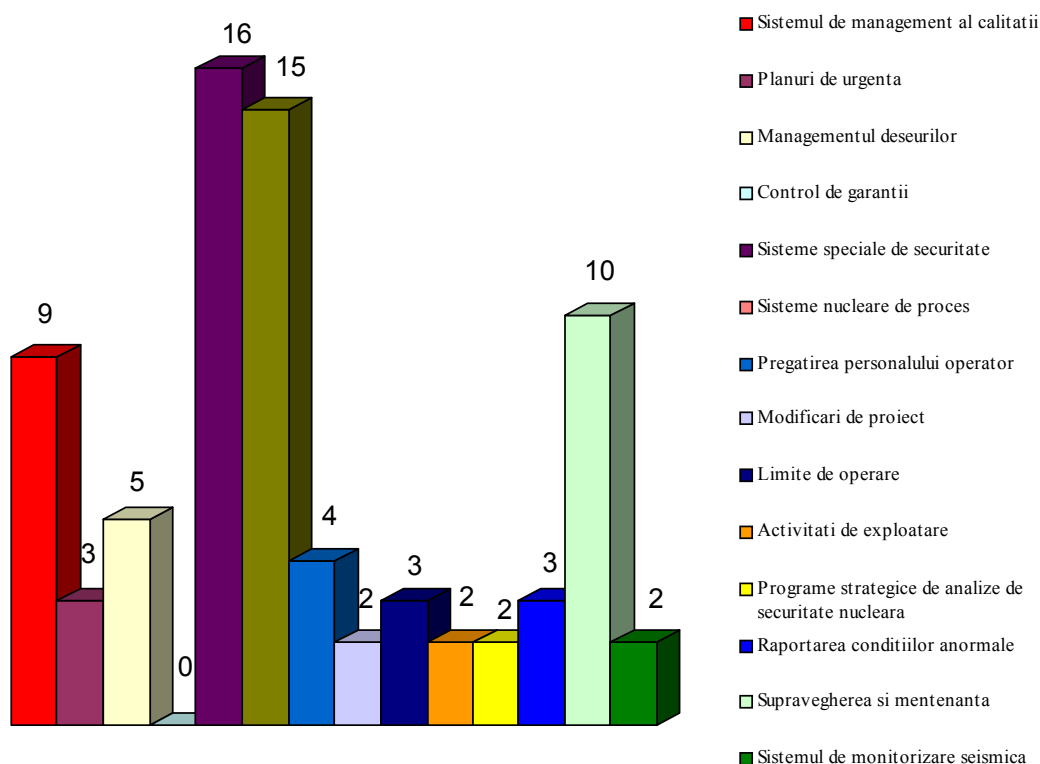


Fig. 3.20 Dispoziții de reglementare rezultate din inspecțiile CNCAN la CNE Cernavodă Unitatea 1

3.7 Examinarea personalului cu responsabilități în managementul calității

În conformitate cu prevederile Normelor CNCAN pentru sistemele de management al calității, CNCAN emite autorizații și atestate pentru personalul cu responsabilități în dezvoltarea, implementarea și evaluarea independentă a sistemelor de management al calității a organizațiilor autorizate.

În vederea atestării / autorizării personalului cu funcții în SMC, CNCAN a evaluat cunoștințele și aptitudinile candidaților pe baza examinărilor scrise, a documentelor privind studiile și experiența în domeniu.

În anul 2005, comisia specializată a CNCAN a examinat un număr de 94 persoane cu responsabilități în domeniul managementului calității, pentru una sau

mai multe activități specifice desfășurate de organizație. Examinările au vizat un număr de 35 de persoane în cadrul activităților de fabricație, 33 în construcții – montaj, 20 în activitate de controlul calității pentru proiectare și 6 pentru activități de aprovizionare.

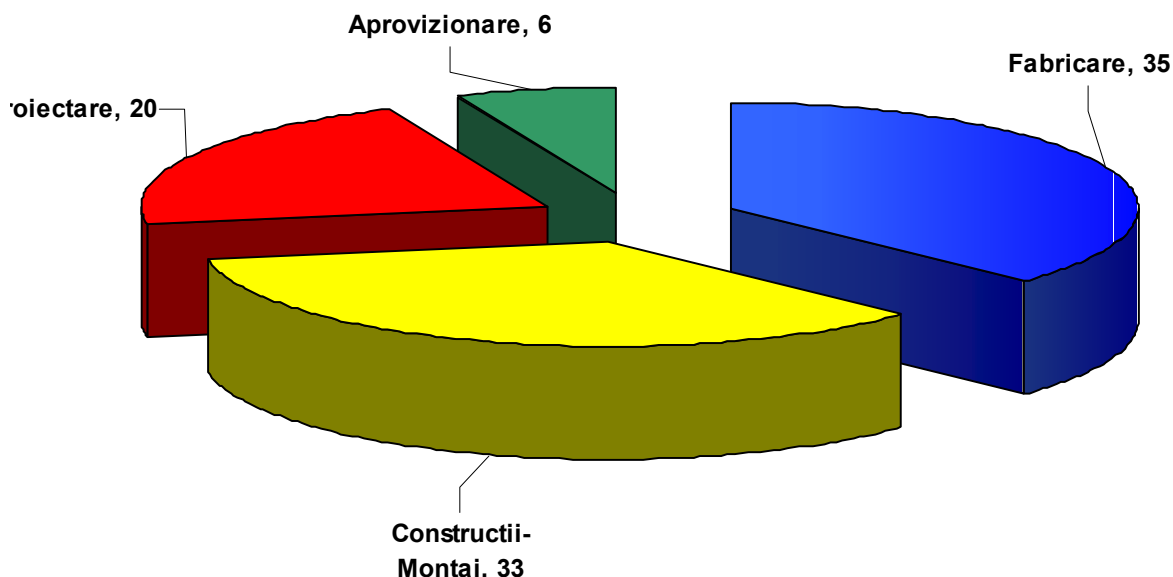


Fig. 3.21 Personalul cu funcții în Sistemul de management al calității examinat de CNCAN în anul 2005

În anul 2005 au fost examinați 94 de candidați cu responsabilități în domeniul managementului calității. Fig. 3.22 prezintă, comparativ, distribuția examinărilor de managementul calității pe domenii de competență.

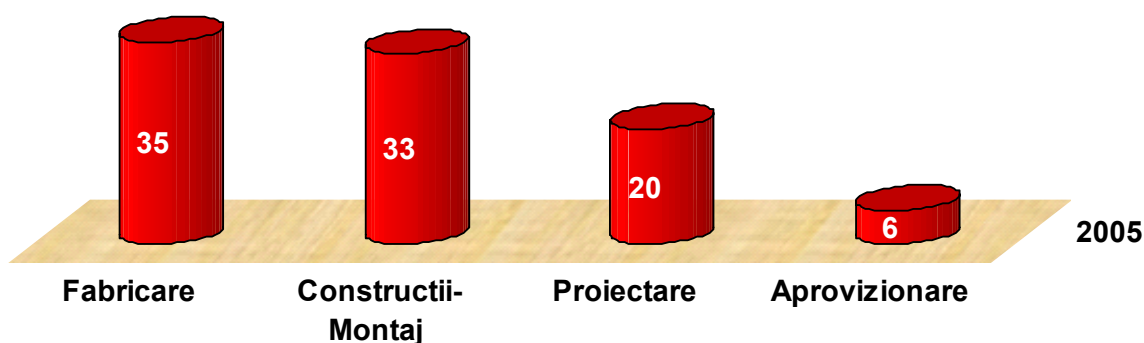


Fig. 3.22 Distribuirea pe tipuri de activități a personalului cu responsabilități în domeniul sistemelor de management al calității, examinat de CNCAN

Din punct de vedere al promovabilității examinării se observa un procent favorabil în decursul ultimilor trei ani așa cum reiese din graficul din Fig. 3.23.

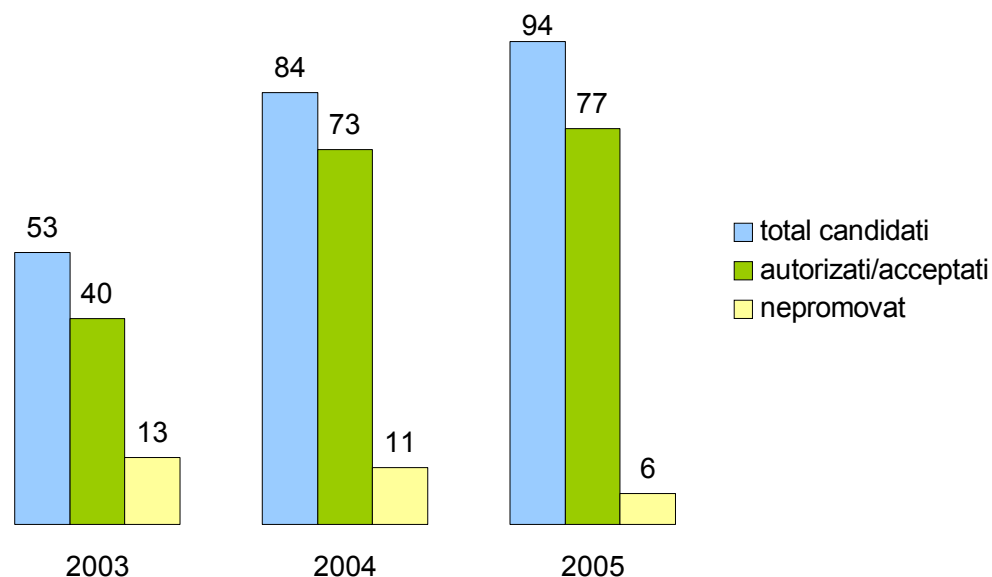


Fig. 3.23 Gradul de promovabilitate al candidaților

3.8 Supraveghere / teste și măsurători

În cadrul controlului efectuat la organizațiile autorizate, CNCAN desfășoară o activitate de supraveghere a calității realizării materialelor, componentelor, echipamentelor. Astfel se măsoară în mod direct eficacitatea procesului managerial în realizarea calității, realizarea cerințelor standardelor în domeniul nuclear. În procesul de evaluare și aprobare a planurilor de calitate, CNCAN stabilește puncte de asistare / staționare pe parcursul desfășurării activităților organizațiilor autorizate, la realizarea produselor sau serviciilor sau la testarea conformității acestora cu cerințele standardelor.

Ca rezultat a creșterii numărului de personal al Direcției Controlul Calității, de la 7 în 2004 la 14 în 2005, în decursul anului 2005 au fost efectuate 121 de inspecții ale punctelor de staționare și oprire, cuprinse în planul calității, la Unitățile 1 și 2 a CNE Cernavodă și la furnizorii de produse și servicii, comparativ cu 52 de inspecții în anul 2004.

La CNE Cernavodă au fost inspectate 88 de HP în primele șase luni ale anului 2005 în comparație doar 12 HP în aceeași perioadă a anului 2004. O creștere similară a numărului de HP și WP inspectate s-a înregistrat și la furnizorii de produse și servicii.

3.9 Programul de pregătire a personalului

Formarea inspectorilor de calitate ai CNCAN face parte dintr-un sistem de pregătire și calificare continuă, bazat pe pregătirea în domeniul tehnicilor nucleare, pregătire generală și pregătire în domeniul comunicării.

În ceea ce privește pregătirea teoretică a inspectorilor sistemelor de management al calității, aceasta include patru componente:

- Formarea inspectorului, necesară în vederea desemnării sale ca inspector de calitate pentru instalații nucleare / sisteme de management al calității;
- Pregătirea principală în decursul primului an. Acest tip de pregătire nu este o cerință prealabilă pentru trecerea la statutul de inspector, ci servește pentru ca persoana respectivă să urmeze diferite componente ale acestei pregătiri în decursul primului an de activitate la CNCAN;
- Pregătirea continuă a unui inspector numit deja în funcție constă din urmarea unor cursuri de specialitate necesare menținerii competențelor acestuia;
- Pregătirea în vederea perfecționării. Aceasta constă din activități de perfecționare care pot fi urmate de o persoană, la cererea acesteia sau a organizației, în conformitate cu subiecte specifice din aria de responsabilitate care i-a fost desemnată.

Pregătirea personalului are două componente:

- Pregătirea individuală, se realizează pe baza unui program prestabilit și a unei documentații adecvate. În acest scop a fost realizat „Programul de pregătire al Direcției Controlul Calității” disponibil în formă electronică.



Fig. 3.24 Programul de pregătire al personalului DCC

- Pregătire comună la sediul CNCAN sau prin participarea la activitățile de instruire organizate de AIEA.



Fig. 3. 25 Pregătire la sediul CNCAN



Fig. 3. 26 Pregătire în decursul inspecțiilor efectuate

În luna februarie a acestui an s-a încheiat Proiectul PHARE RO 01.10.01 „Consolidarea regimului de reglementare în domeniul securității nucleare”.

Proiectul PHARE RO 01.10.01 a oferit CNCAN posibilitatea schimbului de experiență cu experții tarilor vest-europene cu experienta în domeniul nuclear

În cadrul proiectului, DCC au făcut schimb de experiență privind modul de abordare al dezvoltării și implementării procedurilor de lucru în cadrul organismului de reglementare.



Fig. 3. 27 Instruirea personalului CNCAN în vederea implementării unui Sistem de management al calității în cadrul CNCAN, Bruxelles, Ianuarie 2005

. În cadrul acestui proiect a fost realizat un util transfer de cunoștințe și practici și metodologii pentru consolidarea cadrului de reglementare în domeniul nuclear și pentru a stabili noi metodologii și proceduri de control și evaluare în domeniul sistemelor de management al calității și al tehnologiei instalațiilor nucleare.

În perioada 11 – 12 Mai a avut loc Exercițiul Internațional ConvEx 3 (2005) privind răspunsul la urgențe radiologice.



Fig. 3. 28 Participarea DCC la exercițiul Internațional ConvEx 3, 2005

Personalul DCC a participat la acest exercitiu avand contributii:

- in cadrul Centrului National de Coordonare a interventiilor in caz de urgenta radiologica,
- in interiorul grupului de evaluare securitate nucleara si
- in interiorul grupului de comunicatii.

Personalul DCC a avut atribuții in îndeplinirea următoarelor activități:

- evaluarea situației presupuse si găsirea soluției optime de rezolvare,
- asigurarea comunicațiilor cu instalația nucleară,
- actualizarea informațiilor de pe panoul „Grupul de evaluari securitate nucleara” si pe panoul „Grupul de evaluare a consecintelor radiologice ale urgentei”,
- asigurarea comunicațiilor cu tarile cu care România are acorduri bilaterale in domeniul notificării rapide si a asistentei in caz de accident nuclear,
- asigurarea transmiterii mesajelor EMERCON prin fax către tarile cu care România are acorduri bilaterale in domeniul notificării rapide si a asistentei in caz de accident nuclear,
- monitorizarea situației din interiorul grupului de răspuns la urgență.

În luna iunie a acestui an CNCAN au participat la Botoșani la reuniunea ROMATOM pe teme de Managementul Calității. Acest seminar a constituit un forum de discuții pentru împărtășirea experienței la nivelul industriei românești în aplicarea Normelor de Management al Calității în domeniul nuclear.



Fig. 3. 29 Reuniunea ROMATOM, Botoșani

În cadrul reuniunii ROMATOM s-au discutat aspecte ale abordării sistemelor de management al calității bazată de procese si a fost descrisă activitatea de autoevaluare a CNE Cernavodă. Abordarea pe bază de proces a fost prezentată de

reprezentanții FCN – Pitești. Reprezentanții CNE – Cernavoda au prezentat aspecte ale procesului de autoevaluare dezvoltat și desfășurat în cadrul Unității 1 a centralei Nuclearoelectrice.



Fig. 3. 30 Întâlnire tehnică privind procesul de regularizare al pieței energetice, Constanta, 19-22 Aprilie, 2005

În decursul anului 2005 CNCAN a participat la două seminarii internaționale privind legătura dintre documentația bază de proiect și managementul configurației centralei:

- 15-18 August 2005 Paks, Ungaria;
- 11-13 Octombrie 2005 Sofia, Bulgaria.

Cap. 4 - Radioprotecție, deșeuri radioactive, transport și planuri de urgență

4.1 Direcția Radioprotecție și Deșeuri Radioactive

Direcției Radioprotecție și Deșeuri Radioactive (DRDR) are în subordine, coordonează și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu pentru următoarele compartimente:

- a) Serviciul Radioprotecție și Urgențe Radiologice;
- b) Compartiment Deșeuri Radioactive și Dezafectare;
- c) Compartiment Transport Materiale Radioactive.

Principalele atribuții și responsabilități ale DRDR sunt:

- elaborarea conceptului general privind: asigurarea radioprotecției, managementul deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear ars, pregătirea, planificarea și intervenția în caz de urgențe nucleare și radiologice,
- elaborarea de norme tehnice, standarde, ghiduri, recomandări tehnice și alte normative tehnice de securitate radiologică privind: radioprotecția centralelor nucleare-electrice și instalațiilor nucleare de cercetare, inclusiv reactori nucleari; tratarea, condiționarea și depozitarea îndelungată sau finală a deșeurilor radioactive și combustibilului nuclear ars, dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice, transportul național și internațional al materialelor radioactive, pregătirea, planificarea și intervenția în caz de urgențe nucleare și radiologice, sursele naturale de radiații care conduc la creșterea semnificativă a expunerii lucrătorilor și populației.
- elaborarea procedurilor de inspecție și control pentru: autorizarea instalațiilor nucleare de cercetare, inclusiv reactori nucleari, centralelor nucleare-electrice, stațiilor de tratare și condiționare a deșeurilor radioactive, depozitelor de deșeuri radioactive și combustibilului nuclear ars, transportul materialelor radioactive, surse naturale de radiații care conduc la creșterea semnificativă a expunerii lucrătorilor și populației, alte activități din domeniul nuclear, care se înscriu în aria sa de competență.
- elaborarea planului propriu de intervenție al CNCAN în caz de urgență nucleară și radiologică, precum și procedurile operaționale de intervenție în situație de urgență, în domeniul său de competență.
- analizează documentațiile întocmite pentru obținerea permiselor de exercitare, participă la examinarile pentru obținerea permisului de exercitare și propune eliberarea acestor permise conform prevederilor instrucțiunilor specifice.



Fig. 4.1 Personalul DRDR

- elaboreaza programul CNCAN de control a activităților de monitorizarea a radioactivității mediului în zonele de risc nuclear.

4.2. Elaborarea de reglementări

În cadrul DRDR s-au emis în anul 2005 următoarele reglementări specifice domeniului său de activitate:

- Norme privind clasificarea deșeurilor radioactive, aprobate prin ordinul președintelui CNCAN nr. 156 și publicate în Monitorul Oficial al României cu nr. 571/2005;
- Norme privind limitarea eliberărilor de efluenți radioactivi în mediu, aprobate prin ordinul președintelui CNCAN nr. 221/2005 și publicate în Monitorul Oficial al României cu nr. 820/2005;
- Norme privind monitorizarea radioactivității mediului în vecinătatea unei instalații nucleare sau radiologice, aprobate prin ordinul președintelui CNCAN nr. 275 și publicate în Monitorul Oficial al României cu nr. 923/2005;
- Norme privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalațiile nucleare și radiologice, aprobate prin ordinul președintelui CNCAN nr. 276 și publicate în Monitorul Oficial al României cu nr. 923/2005;
- Norme privind controlul și supravegherea expedierilor internaționale de deșeuri radioactive implicând teritoriul României, aprobate prin ordinul președintelui CNCAN nr. 156 și publicate în Monitorul Oficial al României cu nr. 571/2005;
- Norme de transport materiale radioactive, aprobate prin ordinul președintelui CNCAN nr. 357/2005 și transmise spre publicare la Monitorul Oficial al României nr. 152 bis/2005.

4.3 Activitățile de autorizare

Direcția Radioprotecție și Deșeuri Radioactive a primit în anul 2005 peste 1400 de solicitări, din care au rezultat următoarele :

- 53 autorizații pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear;
- 9 autorizații de securitate radiologică pentru produs;
- 22 certificate de acceptare a întreprinderilor externe;
- 300 carnete individuale de supraveghere radiologică;
- 35 permise de exercitare a activităților din domeniul nuclear.

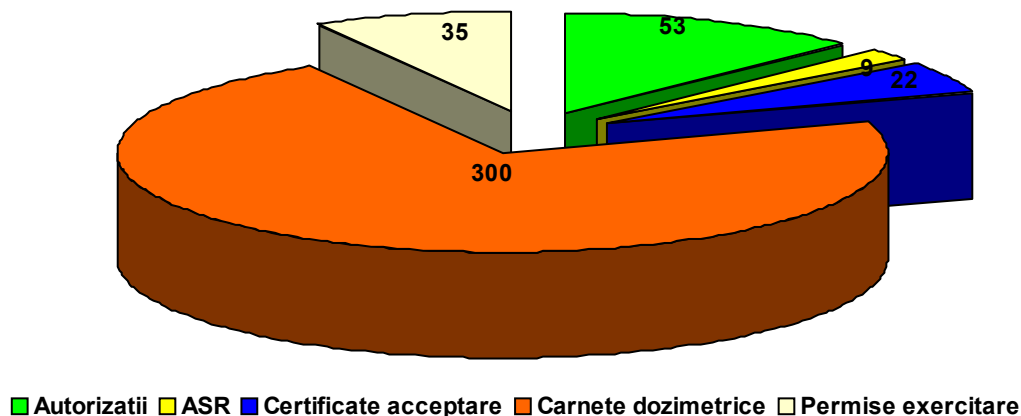


Fig. 4.2 Activitatea de autorizare desfășurată de DRDR în anul 2005

4.4 Radioprotecția în instalațiile nucleare

Ca urmare a analizării documentației de radioprotecție transmise de titularilor de autorizație, CNCAN a prelungit în anul 2005 autorizația de funcționare a Centralei nucleare electrice de la Cernavodă, autorizația de funcționare a reactorului TRIGA de la SCN Pitești, precum și autorizația de conservare a reactorului VVR-S aparținând IFIN-HH.

Cele mai multe întreprinderi externe autorizate de CNCAN efectuează lucrări pentru Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. În anul 2005 CNCAN a autorizat 22 de întreprinderi externe și a emis 300 de carnete dozimetrice.

În ceea ce privește examinarea personalului în vederea obținerii permisului de exercitare nivel 2, în anul 2005 au fost emise 35 de permise, 6 candidați fiind declarați respinși.

4.5 Managementul deșeurilor radioactive și al combustibilului nuclear uzat

În prezent în România există mai multe instalații care desfășoară activități legate de gospodărirea deșeurilor radioactive de joasă și medie activitate și anume:

- Instalația de tratare a deșeurilor radioactive lichide și Depozitul de deșeuri radioactive solide de la CNE Cernavodă – Unitatea 1, aparținând SN „Nuclearelectrica” SA;
- Stația de tratare deșeuri radioactive (STDR) aparținând IFIN-HH, Măgurele;
- Stația de tratare deșeuri radioactive (STDR) aparținând SCN Pitești;
- Laboratorul de Examinare Post Iradiere (LEPI), aparținând SCN Pitești.

În anul 2005 au fost evaluate procedurile de radioprotecție, procedurile de colectare și recepție surse orfane, procedurile de recalificare a surselor închise uzate, precum și alte proceduri tehnice utilizate de instalațiile enumerate mai sus.

Activitatea de depozitare finală a deșeurilor radioactive

Depozitarea finală a deșeurilor de joasă și medie activitate rezultate din aplicațiile radiațiilor ionizante în industrie, medicină și cercetare se realizează în Depozitul Național de Deșeuri Radioactive (DNDR), amplasat la Băița Bihor și aparținând IFIN-HH.

În anul 2005 s-a evaluat studiul de monitorizare a mediului din jurul depozitului, precum și raportul de exploatare al DNDR pentru anul anterior și planul de intervenție în caz de accident la DNDR.

Activitatea de depozitare intermediară a combustibilului nuclear ars

Pentru depozitarea de combustibil nuclear uzat în afara bazinelor reactoarelor, în România există 2 depozite intermediare și anume:

- Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (DICA) de la CNE-Cernavodă, pentru depozitarea combustibilului tip CANDU, și
- Depozitul de Combustibil Nuclear Uzat (DCNU) aparținând IFIH-HH, pentru stocarea combustibilului nuclear ars tip VVR-S.

Totodată, fragmentele de combustibil nuclear ars sunt stocate uscat în celulele Laboratorului de Examinare Post Iradiere de la SCN Pitești.

În cursul anului 2005 au fost emise următoarele autorizații:

- autorizația de construcție a modulelor 2 și 3 ale Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) de la CNE-Cernavodă, pentru depozitarea combustibilului tip CANDU
- prelungirea autorizației de funcționare pentru modulul 1 al Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) de la CNE-Cernavodă,
- modificarea autorizației de funcționare a Laboratorului de Examinare Post Iradiere (LEPI), aparținând SCN Pitești.

Dezafectarea instalațiilor nucleare

În domeniul dezafectării instalațiilor nucleare, în anul 2005 s-a evaluat planul conceptual de dezafectare pentru Stația de Tratare Deșeuri Radioactive de la SCN Pitești. De asemenea, s-a emis autorizație de dezafectare pentru Reactorul Multizonal de Putere Zero aparținând SCN Pitești, care a înaintat la CNCAN documentația suport pentru autorizare care printre altele a cuprins și:

- planul de dezafectare

- procedura de eliberare de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din dezafectare.

De asemenea a fost evaluat planul conceptual de dezafectare al Laboratorului de Examinare Post Iradiere (LEPI), aparținând SCN Pitești.

În ceea ce privește activitatea de conservare în vederea dezafectării reactorului nuclear de cercetare VVR-S aparținând IFIN-HH, CNCAN a aprobat procedura de eliberare de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din activitatea de curățire premergătoare dezafectării.



Fig. 4.3 Inspecție CNCAN la LEPI, SCN Pitești

De asemenea, CNCAN a autorizat eliberarea necondiționată de sub regimul de autorizare a 27 de rezervoare de apă care au fost utilizate ca protecție biologică în hala reactorului.

4.6 Transportul materialelor radioactive

În anul 2005 CNCAN a eliberat următoarele autorizații din domeniul transportului de materiale radioactive :

- 5 autorizații de transport;
- 7 autorizații de expediere de combustibil nuclear proaspăt și ars;
- 2 autorizații de expediere colete tip A;
- validări de aprobare de model pentru coletele de transport pentru combustibil nuclear proaspăt și ars;
- 1 validare de aprobare de model pentru material radioactiv sub formă specială.

4.7 Activitățile de control

În vederea asigurării desfășurării în siguranță a activităților nucleare din domeniul său de competență, DRDR a efectuat în anul 2005 un număr de 42 inspecții și a solicitat rapoarte periodice titularilor de autorizații privind activitatea desfășurată.

În domeniul transportului materialelor radioactive, DRDR a efectuat 6 inspecții la expedierea de combustibil nuclear ars și proaspăt pentru CNE Kozlodui din Bulgaria.



Fig. 4.4
Inspecție CNCAN a mijlocului de transport în cadrul procesului de autorizare



Fig. 4.5
Inspecție CNCAN la Stația de Tratare Deșeuri Radioactive, IFIN-HH



Fig. 4.6
Inspecție CNCAN la Laboratorul de Examinare Post Iradiere, SCN Pitești

4.8 Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului nuclear uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive

Una din problemele importante legate de activitățile nucleare este gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat.

România a ratificat Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive prin legea nr. 105/1999, Convenția intrând în vigoare în anul 2002.

În 2005, CNCAN a întocmit, conform prevederilor Convenției, cel de-al doilea Raport Național al României. Raportul a fost transmis la Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena. În ședința extraordinară din noiembrie 2005 s-au stabilit grupele țărilor participante la Convenția Comună. România se află în

grupul nr. 1, împreună cu Statele Unite ale Americii, Croația, Belgia, Olanda, Belarus și Spania.

Împreună cu celelalte instituții implicate, CNCAN a început analiza rapoartelor naționale ale țărilor din grupul din care face parte și România.

Rapoartele naționale urmează să fie susținute la prima întâlnire de examinare a rapoartelor naționale ale țărilor participante la Convenție, care se va desfășura la Viena în luna mai 2006.

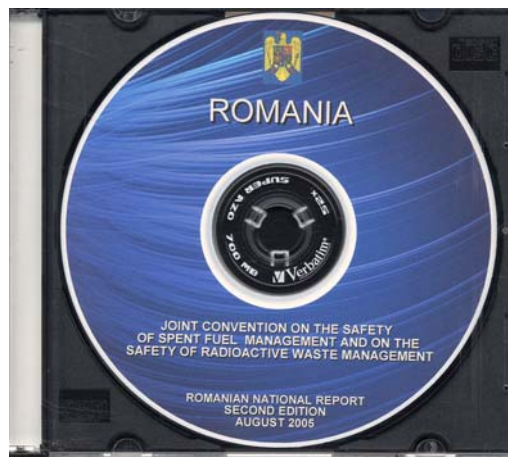


Fig. 4.7 Raportul Romaniei pentru Conentia comuna

4.9 Baza de date a AIEA privind deșeurile radioactive

Necesitatea elaborării și completării bazei de date în format electronic privind gestiunea deșeurilor radioactive, de către titularii de autorizații, este o consecință a preocupării pe plan internațional pentru limitarea pierderii controlului surselor închise pe toată durata de viață a acestora, de la producere până la depozitarea finală.

În sensul celor menționate mai sus, Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena a inițiat proiectul unei baze de date privind gestiunea deșeurilor radioactive care trebuie completată *on line* de statele membre. De asemenea, trebuie menționat că România s-a situat printre primele 10 țări care au terminat transmiterea datelor, atât în anii precedenți, cât și în anul 2005.

4.10 Pregătirea și perfecționarea personalului

În anul 2005 personalul DRDR a participat la diferite activități de pregătire a personalului, destinate atât personalului tânăr, cât și personalului cu experiență în domeniul de activitate al direcției.

Cursurile de pregătire a personalului efectuate în țară prin unități autorizate au vizat aspectele de radioprotecție în centrala nucleareoelectrică, precum și aspectele de radioprotecție privind aplicațiile radiațiilor ionizante.

- Seminarul internațional privind “Evaluarea de securitate a instalațiilor existente de depozitare definitivă la suprafață a deșeurilor radioactive”, organizat de CNCAN împreună cu AIEA, în perioada 05 - 09 septembrie 2005, la Oradea
- “Al 6-lea Curs multimedia cu softul Nuclides.net privind radioactivitatea, radionuclizii și radiația”, organizat de Comisia Europeană în perioada 12 - 18 septembrie 2005, la Ljubljana, Slovenia

- Seminarul internațional privind “Aspecte legale și de reglementare în dezafectarea reactorilor de cercetare”, organizat de AIEA, în perioada 24 - 28 octombrie 2005, la Obninsk, Federația Rusă
- Programul de instruire “Metode și echipamente de căutare surse orfane – reducerea amenințării globale”, organizat de CNCAN împreună cu Laboratoarele SANDIA și cu DOE din SUA, 27 iunie - 1 iulie 2005, București, România



Fig. 4.8 Participanții la seminarul internațional privind “Evaluarea de securitate a instalațiilor existente de depozitare definitivă la suprafață a deșeurilor radioactive”, 05 - 09 septembrie 2005, Oradea, România



Fig. 4.9 Participanți la “Al 6-lea Curs multimedia cu softul Nuclides.net privind radioactivitatea, radionuclizii și radiația”, organizat de Comisia Europeană în perioada 12 - 18 septembrie 2005, la Ljubljana, Slovenia



Fig. 4.10 Participanți la seminarul internațional privind “Aspecte legale și de reglementare în dezafectarea reactorilor de cercetare”, organizat de AIEA, în perioada 24 - 28 octombrie 2005, la Obninsk, Federația Rusă



Fig. 4.11 Participanți la programul de instruire “Metode și echipamente de cautare surse orfane – reducerea amenințării globale”, organizat de CNCAN împreună cu Laboratoarele SANDIA / USA și cu DOE / USA, 27 iunie - 1 iulie 2005, București, România

4.11 Investigații radiologice

■ Locuințe particulare

În anul 2005, CNCAN a efectuat 4 investigații radiologice în locuințe particulare din București, Pitești, Bărcănești (jud. Ialomița), ca răspuns la solicitările directe adresate CNCAN de către persoane fizice și juridice. Nu s-au constatat depășiri ale limitelor de doză, conform prevederilor legale.

■ Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor

La solicitarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor (MMGA), CNCAN a efectuat, în luna aprilie 2005, un control de specialitate la sediul Stației de

Supraveghere a Radioactivității Mediului din cadrul Agenției de Protecție a Mediului Cluj-Napoca. Controlul a evidențiat o serie de deficiențe de organizare și de coordonare a activităților stației. Rezultatele controlului efectuat, împreună cu recomandările specialiștilor CNCAN pentru îmbunătățirea activităților stației au fost comunicate în scris reprezentanților MMGA.

■ IFIN-HH

O echipă CNCAN s-a deplasat în perioada 7 - 8 ianuarie 2005 în zona exterioară a IFIN – HH, pentru investigații radiologice în teren. Echipa CNCAN a efectuat măsurări dozimetrice gamma *in situ* și măsurări de contaminare alfa - beta în zona de 1000 m² menționată. Măsurările au acoperit aproximativ întreaga zonă și nu au pus în evidență creșteri ale radioactivității gamma ambientale în afara zonelor controlate aflate în proprietatea IFIN - HH. Calculele de doză efectivă suplimentară datorată prezenței acestui perimetru conduc la o valoare situată sub limita legală de doză suplimentară admisă pentru populație (1 mSv/an).

■ CNE Cernavoda

Investigarea situației radiologice în mediu în zona de influență a CNE Cernavodă s-a realizat în anul 2005 prin campanii lunare de prelevări de probe urmate de analize specifice de laborator și măsurări în teren. Campaniile de prelevări de probe de mediu pentru analize specifice de laborator efectuate în zona de influență a CNE Cernavodă în cursul anului 2005 au avut ca scop supravegherea și controlul de rutină în jurul instalației nucleare, pentru verificarea conformității în funcționare cu cerințele legale și limitele autorizate la nivel național.

După 9 ani de funcționare a centralei nucleare electrice de la Cernavodă, în mediu nu se observă prezența unor radionuclizi artificiali gamma-emitători. Singurul radionuclid artificial decelat în probele de apă de suprafață, vegetație, sol, precipitații atmosferice recoltate este tritiul, radionuclid beta emițător. Măsurătorile demonstrează ca nu există risc radiologic pentru populație.

Expunerea suplimentară a populației, în zona de influență a CNE Cernavodă este sub 1% din valoarea adoptată la nivel național și internațional pentru practicile nucleare aflate în desfășurare.

4.12 Exerciții naționale și internaționale

4.12.1 Exercițiului internațional CONVEX – 3

La propunerea CNCAN, AIEA a organizat în perioada 11 – 12 mai 2005 în România, exercițiul internațional de management al situațiilor de urgențe nucleare. Scenariul exercițiului a fost întocmit de experții CNCAN și SNN și s-a bazat pe un accident nuclear ipotetic la CNE PROD Cernavodă. Exercițiul a fost codificat de AIEA sub denumirea „ConvEx – 3 (2005)”. Durata exercițiului a fost de aproximativ 39 de ore de la transmiterea mesajului inițial. Au fost activate componente ale Sistemului Național de Management al Urgenței, atât la nivel central, cât și la nivel local, precum și structurile de intervenție prevăzute în planuri.



Fig.4.12 Echipa de lucru CNCAN pentru Convex 3 (2005)

Exercițiul Internațional ConvEx-3 (2005) a reprezentat o etapă importantă în contextul integrării României în Uniunea Europeană, prin aplicarea prevederilor Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 89/618/Euratom privind informarea populației asupra măsurilor de protecție a sănătății și Deciziei Consiliului 87/600/EURATOM, privind acordurile comunitare în vederea realizării schimbului rapid de informații prin sistemul ECURIE în eventualitatea unei urgențe radiologice sau accident nuclear.

Prin acest exercițiu, AIEA a evaluat capacitatea sistemului internațional de notificare, schimb de informații și asistență tehnică în caz de accident nuclear sau urgență radiologică, iar România și-a evaluat propriile capacități de a gestiona o situație de urgență nucleară complexă, cu forțe proprii și / sau în cooperare cu forțe și mijloace aparținând țărilor vecine.

La nivel național, CNCAN, prin Centrul de Urgență propriu, a asigurat pe durata exercițiului expertiza tehnică în domeniul evaluărilor de securitate nucleară, de protecție radiologică și de implementare a măsurilor de protecție pentru populație, în conformitate cu competențele legale în domeniu.

În cadrul componentei internaționale a exercițiului, CNCAN, prin Centrul de Urgență propriu, a asigurat notificarea și schimbul de informații în relație cu AIEA, în calitate de autoritate națională competentă și punct național de contact în relație cu AIEA, precum și cu țările cu care România are încheiate tratate bilaterale de notificare și schimb de informații în situații de urgență, Federația Rusă, Grecia, Bulgaria, Slovacia și Ungaria.

Exercițiul a fost monitorizat de instituții de specialitate și urmărit de peste 200 specialiști în domeniul urgențelor nucleare din toată lumea.



Fig. 4.13 Centrul de urgență al CNCAN – Grupa de evaluare securitate nucleară

Cu ocazia desfășurării acestui exercițiu, toate organismele naționale cu responsabilități pe linia urgențelor nucleare din România au verificat întregul management de pregătire la urgențe nucleare, atât pe plan național, cât și internațional, cu prioritate în domeniul comunicațiilor, schimbului de informații și a modului de cerere și acordare de asistență și ajutor internațional.



Fig. 4.13 Centrul de urgență al CNCAN – Grupa de evaluare consecințe radiologice

Obiectivele generale ale exercițiului au vizat testarea:

- pregătirii organismelor naționale abilitate în vederea gestionării unei urgențe nucleare;
- aplicării procedurilor de activare ale autorităților centrale și locale, inclusiv a utilizatorului, pentru aplicarea măsurilor de protecție și intervenție;

- asigurării schimbului de informații în sistemul internațional gestionat de AIEA;
- asigurării schimbului de informații prin sistemul ECURIE al UE;
- măsurilor adoptate pentru informarea mass – mediei pe întreaga durată a urgenței, în mod coordonat;
- pregătirii autorităților responsabile în aplicarea prevederilor planului național de protecție și intervenție în caz de accident nuclear la CNE PROD Cernavodă;
- antrenării echipelor de intervenție în executarea misiunilor de cercetare, monitorizarea factorilor de mediu, decontaminarea personalului și mijloacelor de transport, acordarea primului ajutor, îngrijirea medicală de specialitate și evacuarea populației din zona afectată;
- echipamentelor de comunicații și a procedurilor de transmitere a datelor.

Pentru pregătirea exercițiului, pe plan internațional s-a constituit un grup de lucru care a avut 4 întâlniri de planificare, organizate de AIEA și CNCAN, sub coordonarea Comisiei Inter-Agenții pentru Răspuns la Accidente Nucleare (IACRNA), al cărei Secretariat tehnic permanent este asigurat de AIEA. Pe plan național, CNCAN împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au desfășurat întâlniri de lucru săptămânale și două conferințe naționale de planificare.

Documentele de organizare, pregătire și desfășurare a exercițiului au fost întocmite în conformitate cu instrucțiunile specifice AIEA descrise în manualul TECDOC – 1092 „Procedurile de monitorizare radiologică” și în manualul operațional NATO, ATP 45, precum și cu prevederile specifice din legislația națională de specialitate.

Conform prevederilor legislației naționale în vigoare, conducerea exercițiului a revenit Comitetului pentru Situații de Urgență din Ministerul Administrației și Internelor – secțiunea accident nuclear, prin componente de specialitate ale IGSU și CNCAN, realizându-se din Centrul Național pentru Coordonarea Intervenției în Caz de Accident Nuclear (CNCI), iar pentru activitățile din teren prin Punctul de Comandă Mobil Înaintat dislocat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) în zona Fetești, încadrat cu specialiști din Centrul Operațional Național și ofițeri de legătură din cadrul celorlalte componente care au destinat forțe de intervenție pe timpul desfășurării exercițiului.

Exercițiul s-a desfășurat pe parcursul a două zile, 11 și 12 mai 2005, timp în care s-au derulat activități de gestionare a unei urgențe nucleare. Durata exercițiului a fost de aproximativ 39 de ore de la transmiterea mesajului inițial.

Au fost activate componente ale Sistemului Național de Management al Urgenței, atât la nivel central, cât și la nivel local, precum și structurile de intervenție prevăzute în planuri.

Legătura cu instituțiile internaționale a fost asigurată de CNCAN și IGSU, după cum urmează : CNCAN pentru AIEA, statele care au aderat la această structură și alte structuri guvernamentale și neguvernamentale, iar IGSU pentru Centrul de Urgență ECURIE al Comunității Europene - Bruxelles, Centrul de Urgență ECURIE al Comunității Europene – Luxemburg și toate țările vecine.

Exercițiul s-a bazat pe condițiile meteorologice reale, cu excepția primelor două ore când acestea au fost simulate.

Pe timpul desfășurării exercițiului s-a executat trafic informațional cu notificări, ordine, raportări, verificări, propuneri, comunicate și informări prin telefon, fax și internet, între diferitele structuri ale Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență și cu organisme internaționale, după cum urmează:

- 56 de raportări la Centrul de Urgență ECURIE al Comunității Europene - Bruxelles și Centrul de Urgență ECURIE al Comunității Europene – Luxemburg;
- 382 de raportări ale situațiilor de la Comitetele Județene pentru Situații de Urgență (CJSU) ale județelor Constanța, Ialomița și Călărași și către Punctul de Comandă Mobil Înaintat (PCMBI);
- 10 ordine ale Secretariatului Tehnic Permanent – Secțiunea Urgență Nucleară a Comitetului pentru Situații de Urgență din Ministerul Administrației și Internelor (STP - SUN) către CJSU ale județelor Constanța, Ialomița și Călărași și către Punctul de Comandă Mobil Înaintat dislocat în zona Fetești;
- 5 ședințe de lucru – briefing-uri ale specialiștilor din STP - SUN;
- 6 comunicate de presă simulate.

De asemenea, în ziua a doua s-a desfășurat un exercițiu practic de evacuare a 250 persoane din municipiul Cernavodă, transportul acestora în localitatea Hârșova, în afara zonei de pericol și decontaminarea acestora într-un raion special amenajat cu participarea componentelor civil-militare și a ONG-urilor, conform documentelor operative.

CNCAN a pus la dispoziția autorităților naționale și internaționale partenere un site dedicat exclusiv exercițiului, pe care a postat mesajele EMERCON transmise către AIEA și țările partenere conform tratatelor bilaterale, comunicatele de presă la nivel național, informații cu privire la descrierea evenimentului, informația fiind reactualizată periodic.

La exercițiu au participat 62 state membre ale AIEA și 8 organizații internaționale, 12 instituții centrale, 12 instituții județene, 7 instituții locale și 2 formațiuni ale unei organizații neguvernamentale din România.

Forțele și mijloacele participante la exercițiul în teren au avut un efectiv de 708 persoane și 54 autospeciale ca tehnică pentru cercetare de radiații și decontaminare.

Observatorii internaționale au parcurs principalele puncte de lucru organizate în cadrul exercițiului: CNCAN, ANM, CNCI, CJSU - Constanța și IL, CLSU Cernavodă, CNE PROD Cernavodă, Punct Comandă Mobil Înaintat al IGSU, Spitalul județean și Institutul pentru Igiena Radiațiilor Constanța, precum și acțiunile planificate în cadrul activităților practice pentru evacuarea și decontaminarea a 250 de copii și cetățeni din Municipiul Cernavodă cu întrebuințarea structurilor civil-militare specializate.

Observatorii internaționali au avut, în principal, următoarele aprecieri:

- exercițiul a permis o antrenare eficientă a tuturor categoriilor de instituții ale autorităților centrale și locale, utilizatorilor, agenților economici și structurilor de răspuns planificate pentru perfecționarea deprinderilor în gestionarea unei situații de urgență complexă cu respectarea prevederilor TECDOC-ului AIEA de la Viena;
- CNCI din cadrul IGSU inaugurat în trimestru III al anului 2004 și realizat cu sprijin financiar din partea UE (aprox 500.000 euro) este unul din cele mai moderne centre din Europa, asigurând toate facilitățile pentru aplicarea procedurilor stabilite în reglementările internaționale și naționale;
- seriozitatea și profesionalismul manifestat de către toate categoriile de participanți în analiza situațiilor create, precum și stabilirea direcțiilor de acțiune imediate pentru adoptarea răspunsului în timp oportun și eficient;
- prezența ONG - urilor în sistemul central și local de gestionare a situațiilor de urgență;
- preocuparea manifestată pentru angrenarea în etapele planificate, prin exerciții practice de cercetare și decontaminare, a unor categorii de cetățeni din cadrul comunității afectate, precum și a structurilor civil-militare cu forțe și mijloace specializate în condiții cât mai apropiate de situațiile concrete cu care se pot confrunta în caz real, aspect ce permite lucrul în echipă, perfecționarea deprinderilor tuturor categoriilor de forțe participante în executarea responsabilităților sub o coordonare-conducere unitară;
- obiectivul nuclear CNE PROD Cernavodă este un agent economic modern asigurat cu instalații de securitate și siguranță performante, iar pregătirea specialiștilor este compatibilă cu cerințele reglementărilor naționale în domeniul de referință pentru exercitarea atribuțiilor.

Cu toate aceste aspecte care reflectă performanțele foarte bune înregistrate în pregătirea responsabililor pentru gestionarea situațiilor de urgență, s-au constatat următoarele:

- că tehnica și echipamentele de protecție și intervenție, a celor de detecție și măsurare a radiațiilor din dotarea structurilor abilitate pentru răspuns sunt insuficiente sau cu un grad avansat de uzură sau îmbătrânire
- lipsa rezervelor de tablete de iodură de potasiu sau expirarea termenelor de garanție a celor existente la nivelul primăriei Cernavodă, fapte care pot

afecta considerabil atât operațiunile de intervenție, cât și măsurile de protecție a cetățenilor comunității cât și categoriile de forțe angrenate în gestionarea unei urgențe reale.

4.12.2 Exercițiului internațional STYX 2005

Exercițiului internațional de combatere a terorismului nuclear și a traficului ilicit cu materiale radioactive și nucleare STYX 2005

În anul 2005, CNCAN a participat la organizarea și derularea exercițiului internațional de combatere a terorismului nuclear și a traficului ilicit cu materiale radioactive și nucleare STYX 2005.

Prima parte a exercițiului a avut loc în perioada 22 – 24 iunie și s-a derulat în sală. Partea a doua a exercițiului urmează să se desfășoare în cursul lunii noiembrie și va cuprinde atât o componentă de sală, cât și o componentă de acțiune în teren. CNCAN a realizat scenariul exercițiului internațional, pentru ambele faze și a participat la acțiunea în teren cu echipa mobilă de intervenție proprie. La exercițiu au participat toate instituțiile naționale cu responsabilități în domeniul combaterii terorismului internațional și a traficului ilicit cu materiale periculoase. Exercițiul s-a desfășurat sub egida Inițiativei de Securizare a Granițelor la Marea Neagră (BSBSI, Black Sea Border Security Initiative), coordonată de Ministerul Afacerilor Externe și a urmărit amplificarea cooperării în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare. Țările participante la STYX 2005 au fost România, Moldova, Ucraina, Georgia și Bulgaria.

4.13 Cursuri de pregătire și perfecționare

În perioada 27 iunie – 01 iulie 2005, CNCAN a organizat în București, la sediul IFIN-HH, cursul internațional de pregătire în domeniul căutării de surse radioactive orfane, cu titlul “Orphan Source Search Methods and Equipment”. Cursul a fost organizat în colaborare cu Laboratoarele SANDIA / USA și cu DoE / USA, în baza contractului de asistență PO 457794. La curs au participat 26 specialiști români din instituții cu responsabilități în domeniu (CNCAN, SCN Pitești, IGSU, Direcția Generală de Combatere a Crimei Organizate) și 14 specialiști străini din Albania, Georgia și Moldova. Cursul a inclus atât o componentă teoretică, cât și o componentă practică, de lucru în teren, cu echipamente moderne de căutare și identificare a surselor radioactive.

Cap. 5 Garanții nucleare si materiale speciale

5.1. Direcția Materiale Speciale

Direcția Materiale Speciale (DMS) are în subordine, coordonează și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu pentru următoarele servicii si compartimente:

- Serviciul Garanții Nucleare și Protecție Fizică;
- Biroul Autorizare și Supraveghere Minerit Radioactiv.

Principalele atribuții și responsabilități ale DMS sunt:

- Elaborează politici, strategii și concepte generale pentru garanții nucleare, protecție fizică, minerit și preparare de minereuri de uraniu și toriu, prelucrare materie primă nucleară, fabricare de combustibil nuclear;
- Elaborează, avizează și supune spre aprobare norme, ghiduri și recomandări privind garanțiile nucleare, protecția fizică, cercetarea geologică, mineritul și prepararea minereurilor de uraniu și toriu, prelucrare materie prima nucleară, fabricarea combustibilului nuclear și gospodărirea deșeurilor radioactive rezultate de la aceste activități;
- Evaluează documentații în vederea autorizării și propune eliberarea de autorizații privind activitățile de garanții nucleare, export/import, protecție fizică, minerit și preparare, producere combustibil nuclear, controlul materialelor, echipamentelor și dispozitivelor pertinente pentru proliferare;
- Răspunde de organizarea și îndrumarea activităților legate de funcționarea sistemului național de evidență contabilă și de control pentru toate materialele nucleare supuse controlului de garanții;
- Urmărește respectarea prevederilor privind controlul de garanții, stipulate în acordurile și tratatele încheiate de Romania cu alte state sau organizații internaționale;
- Efectuează audit și inspecții, control preventiv și operativ-curent în instalațiile care desfășoară activități de garanții nucleare, protecție fizică, minerit și prepararea minereurilor de uraniu și toriu, fabricare de combustibil nuclear;
- Coordonează activitățile pentru elaborarea și emiterea documentului "Amenințarea – bază de proiect", pentru instalațiile nucleare semnificative;



Fig. 5.1 Personalul DMS

- Examinează și atestază responsabilii cu protecția fizică și controlul de garanții în domeniul nuclear;
- Examinează solicitanți și eliberează permise de exercitare nivel 2 și 3 pentru domeniul „Materii prime nucleare”.

5.2 Garanții nucleare

Implementarea Garanțiilor Nucleare și a Protocolului Adițional în România

Ca autoritate națională competentă în domeniul nuclear, care răspunde de implementarea cerințelor Tratatului de neproliferare a armelor nucleare, Acordului de garanții nucleare și Protocolului Adițional la Acordul de garanții nucleare dintre România și Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA), CNCAN urmărește întărirea controlului garanțiilor în vederea utilizării materialelor nucleare în scopuri exclusiv pașnice.

Pentru completarea cadrului legislativ în domeniul garanțiilor nucleare în 2005, CNCAN a emis Norma privind procedurile de autorizare pentru activități din domeniul nuclear care implică materiale, dispozitive, echipamente și informații aferente, pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive. Norma a fost aprobată de președintele CNCAN prin Ordinul nr. 419/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 03.02.2005.

În ultimii 4 ani CNCAN a participat intens la procesul de implementare a Protocolului Adițional în România, proces care presupune extinderea controlului clasic de garanții nucleare asupra activităților din ciclul de combustibil nuclear.

În aprilie 2005 România a fost apreciată pozitiv de către AIEA pentru modul de implementare a Protocolului Adițional.

În perioada 29 – 30 martie 2005, o delegație AIEA condusă de domnul Kenji Murakami, directorul Direcției Operative C a Departamentului de Garanții Nucleare a efectuat o vizită în România. Pe agenda de lucru au fost înscrise întâlniri cu președintele CNCAN și personalul de conducere al CNCAN, cu oficiali din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Afacerilor Externe și reprezentanți ai Agenției Nucleare și Agenției Naționale pentru Controlul Exporturilor. De asemenea, delegația AIEA a avut întâlniri cu reprezentanții institutelor care desfășoară activități din domeniul nuclear.



Fig. 5.2 Vizita delegației AIEA, 29-30 martie 2005

Pentru evaluarea activităților nucleare desfășurate în România, în conformitate cu prevederile Protocolului Adițional la Acordul de garanții nucleare, în anul 2005 AIEA a solicitat acces complementar pentru:

- Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia - Hulubei” (IFIN-HH) în data de 03.08.2005,
- Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca (INCDTIM Cluj-Napoca) în data de 05.08.2005,
- Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă în data de 06.10.2005,
- Mina Crucea Botușana, județul Suceava în data de 04.11.2005.



Fig. 5.3 Aspecte din timpul accesului complementar al inspectorilor AIEA la Mina Crucea Botușana

Inspectorii AIEA însoțiți de inspectorii CNCAN au desfășurat următoarele activități: observarea vizuală, prelevarea de probe de mediu, utilizarea aparatelor de detecție și măsurare a radiațiilor, aplicarea sigiliilor și a altor dispozitive de identificare și închidere.

De asemenea, inspectorii CNCAN au participat împreună cu reprezentanții AIEA la 27 de inspecții privind modul în care România își îndeplinește obligațiile asumate prin ratificarea acordurilor internaționale în vigoare în domeniul garanțiilor nucleare.



Fig. 5.4 Aspecte din timpul inspectiei AIEA si CNCAN la CNU, Sucursala Feldioara

În vederea respectării obligațiilor asumate de România prin Acordul privind garanțiile nucleare și prin Protocolul Adițional la acesta, CNCAN a transmis la AIEA următoarele:

- rapoarte privind variațiile de inventar a materialelor nucleare din zonele de bilanț material (lunar);
- modificările survenite în anul 2005, conform prevederilor art. 2 a) și 2 b) din Protocolul Adițional la Acordul de garanții nucleare (anual);
- situația importurilor și exporturilor de echipamente, conform prevederilor art. 2 a) (ix) din Protocolul Adițional la Acordul de garanții nucleare (trimestrial).

În scopul întăririi controlului de garanții nucleare în vederea îndeplinirii cerințelor EURATOM la momentul aderării la UE, CNCAN a urmărit pregătirea specialiștilor în domeniul neproliferării nucleare. În acest context CNCAN a organizat la București, în perioada 6-7 iunie 2005, "Seminarul național pentru pregătirea implementării sistemului de garanții EURATOM". La manifestare au participat reprezentanți AIEA, reprezentanți cu funcții de conducere și responsabili cu garanții nucleare ai instalațiilor nucleare, societăților comerciale și institutelor care gestionează materiale nucleare.

Seminarul a avut ca obiective prezentarea sistemului de garanții EURATOM, analiza modalității de înțelegere și aplicare a sistemului de garanții EURATOM de către operatorii instalațiilor nucleare din România, întocmirea și transmiterea rapoartelor de garanții nucleare către EURATOM.



Fig. 5.5 Deschiderea oficială a Seminarului național pentru pregătirea implementării sistemului de garanții EURATOM, București, 6-7 iunie 2005

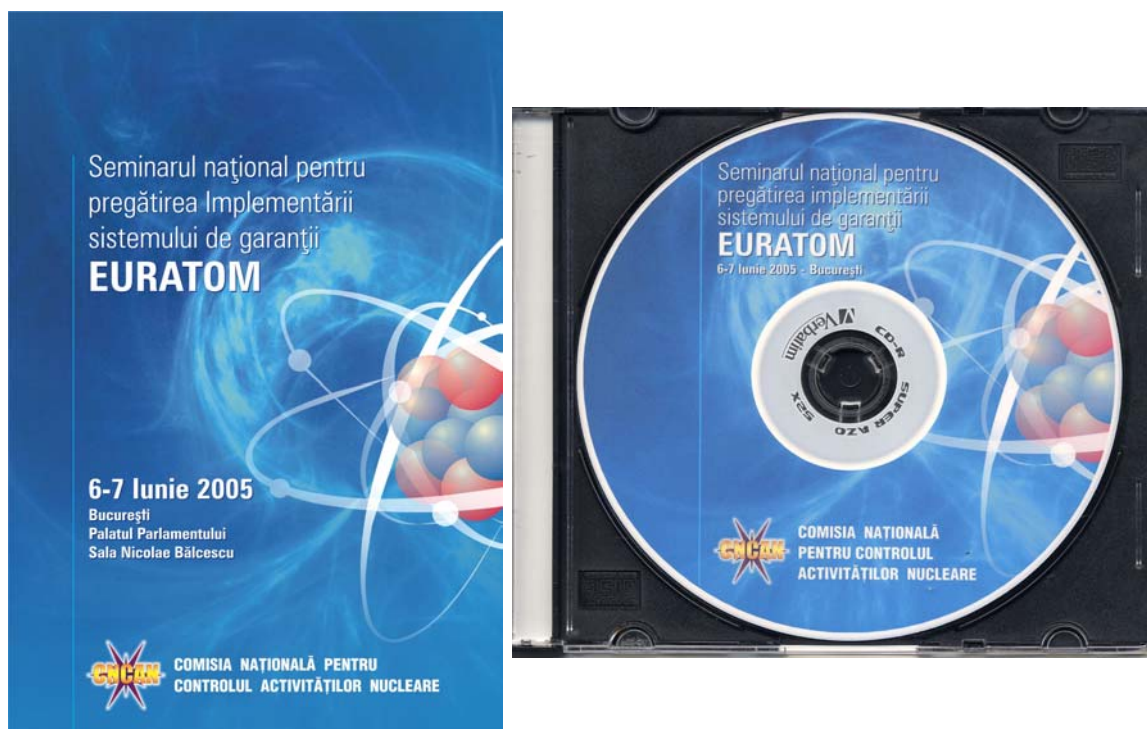


Fig. 5.6 Materialele distribuite participanților la Seminarul național pentru pregătirea implementării sistemului de garanții EURATOM, București, 6-7 iunie 2005

Activitatea de autorizare

Activitatea desfășurată de CNCAN pentru întărirea garanțiilor nucleare constă în:

- controlul activităților care implică materialele nucleare (producere, furnizare, închiriere, transfer, deținere, export și import);
- controlul activităților care implică materialele, dispozitivele și echipamentele pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive, precum și a informațiilor aferente acestora (producere, furnizare, închiriere, transfer, deținere, export și import);
- verificarea inventarului de materiale nucleare din zonele de bilanț material;
- identificarea materialelor nucleare, a dispozitivelor și echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive în cadrul inspecțiilor;
- verificarea respectării limitelor prevăzute în autorizații;
- verificarea îndeplinirii dispozițiilor din procesele-verbale încheiate cu ocazia inspecțiilor;
- întocmirea rapoartelor de garanții nucleare pentru AIEA și Canada;
- întocmirea declarațiilor anuale conform prevederilor Protocolului Adițional la Acordul de garanții.

În cursul acestui an CNCAN a primit solicitări pentru obținerea de autorizații, negații, avizări de proceduri din domeniul garanțiilor nucleare. În urma analizării documentațiilor primite, CNCAN a emis în primele nouă luni ale anului 2005, 163

autorizații pentru desfășurarea de activități nucleare. CNCAN a evaluat 15 proceduri din domeniul garanțiilor nucleare, referitoare la evidența contabilă a materialelor nucleare, notificarea AIEA, precizia și acuratețea măsurărilor, evaluarea materialelor nucleare rămase în echipamente după golire și curățare, pregătirea laboratoarelor, depozitelor și utilajelor de pe fluxul tehnologic pentru inventarul fizic, identificarea și marcarea containerelor, elaborarea schițelor și dispunerea containerelor, elaborarea listelor de inventar, calibrarea rezervoarelor și frecvența de calibrare, contabilitatea apei grele în instalație și depozitele de produs finit și atenuarea diferențelor expeditor/destinatar la transferul pulberii de UO_2 .

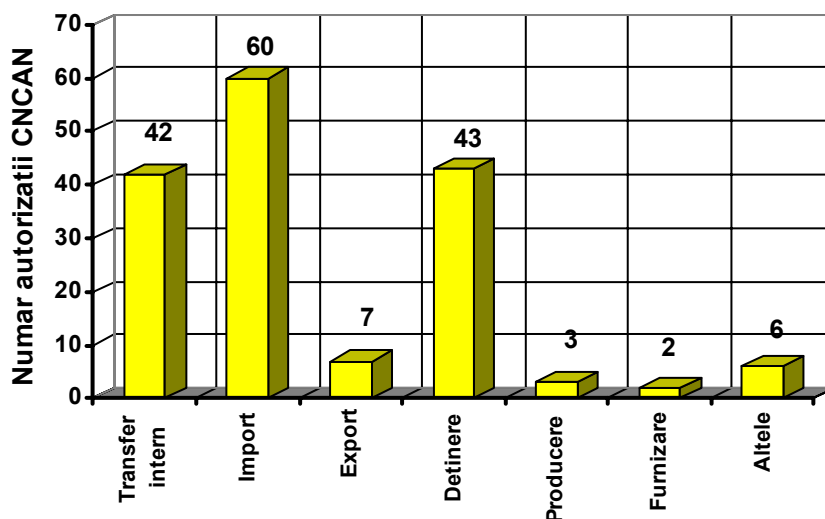


Fig. 5.7 Autorizații emise de CNCAN, în 2005, în domeniul garanțiilor nucleare



Fig. 5.8 Diferite tipuri de autorizații eliberate de CNCAN pentru activitățile de garanții nucleare

O activitate importantă supusă controlului de garanții este transferul combustibilului nuclear ars de la Bazinul de Combustibil Ars din cadrul Unității 1 a centralei nucleare-electrice de la Cernavodă, la Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (DICA) din incinta CNE-PROD Cernavodă. CNCAN a emis autorizația de transfer cu nr. SN/84/2005, pentru transferarea a 3.600 fascicule conținând combustibil nuclear ars. Cele 60 de coșuri conținând fiecare câte 60 fascicule au fost transferate de la Bazinul de Combustibil Ars din cadrul Unității 1 la DICA sub supravegherea permanentă a inspectorilor AIEA și a inspectorilor CNCAN.

Atestarea personalului

În anul 2005, CNCAN a examinat și a atestat responsabilul de garanții nucleare de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”.

Activitatea de control

Obiectivele inspecțiilor de control de garanții nucleare realizate de CNCAN au fost:

- verificarea îndeplinirii prevederilor privind aplicarea garanțiilor nucleare cuprinse în Legea 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea 100/2000 privind ratificarea Protocolului Adițional;
- verificarea îndeplinirii prevederilor privind aplicarea garanțiilor nucleare din Normele de control de garanții în domeniul nuclear;
- verificarea îndeplinirii prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 916/2002;
- verificarea îndeplinirii dispozițiilor din procesele verbale încheiate cu ocazia altor inspecții.

Pentru controlul preventiv, operativ-curent și ulterior al respectării prevederilor Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, CNCAN a efectuat în primele zece luni ale anului 2005, un număr de 18 inspecții.

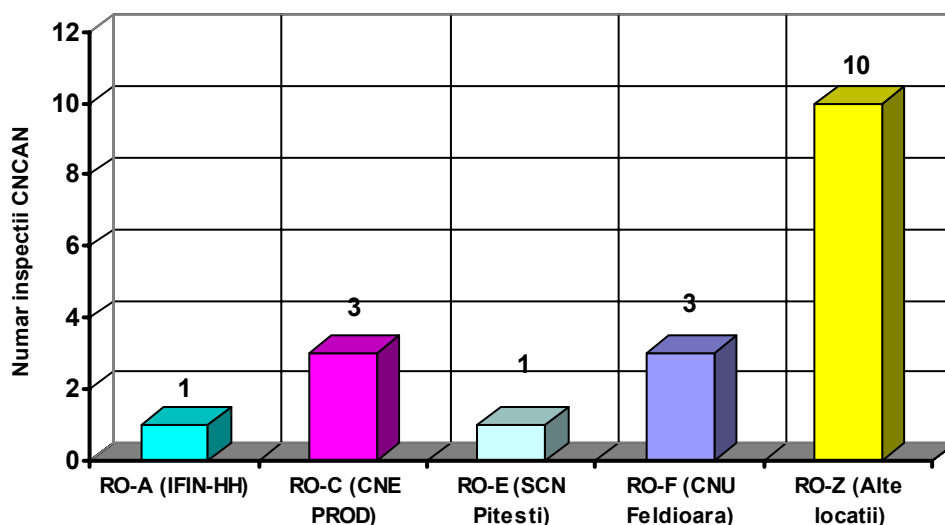


Fig. 5.9 Inspecții efectuate de CNCAN în zonele de bilanț material

Baza de date

A fost gestionată și actualizată baza de date privind autorizațiile pentru activitățile de deținere, producere, transfer, import și export materiale și echipamente pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a dispozitivelor nucleare explozive. Aceasta cuprinde informații referitoare la surse radioactive, containere de uraniu sărăcit, trafic ilicit, import/export, transfer, alte activități autorizate conform prevederilor Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.



Fig. 5.10 Baza de date DMS privind activități garanții nucleare

5.3 Protecția fizică la instalațiile nucleare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, CNCAN este punct național de contact pentru protecția fizică a instalațiilor nucleare și radiologice, a materialelor nucleare, de interes nuclear și radioactive, pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de materiale nucleare și radioactive și are ca atribuții controlarea aplicării prevederilor acordurilor internaționale în domeniu, în vigoare.

De asemenea, CNCAN verifică modul în care titularii de autorizație instituie și mențin sistemele de securitate conform reglementărilor specifice de protecție fizică a combustibilului nuclear, a materialelor nucleare și radioactive, a produselor și deșeurilor radioactive, precum și a instalațiilor nucleare, inclusiv a depozitelor de combustibil nuclear, de materiale nucleare și radioactive, de produse și deșeuri radioactive.

Obiectivele majore ale CNCAN în domeniul protecției fizice sunt legate de asigurarea cadrului legislativ corespunzător și de verificarea sistematică a îndeplinirii cerințelor legale de către titularii de autorizație, în următoarele domenii:

- implementarea și menținerea la un nivel ridicat a performanțelor sistemelor de protecție fizică a instalațiilor nucleare;
- asigurarea protecției fizice a materialelor nucleare pe perioada depozitării și transportului;

- prevenirea, combaterea și eliminarea traficului ilicit cu materiale nucleare și surse radioactive;
- prevenirea și combaterea terorismului nuclear și radiologic;
- calificarea corespunzătoare a personalului care asigură paza și protecția fizică a instalațiilor nucleare;
- securitatea surselor radioactive și recuperarea surselor orfane.

În vederea întăririi protecției fizice a materialelor și instalațiilor nucleare, CNCAN a urmărit pregătirea resurselor umane care desfășoară activități în domeniul menționat. În acest context, CNCAN a organizat la sediul din Măgurele al IFIN-HH, în perioada 16-17 mai 2005, seminarul privind protecția fizică a instalațiilor nucleare.

CNCAN a transmis la AIEA lista conținând echipamentele necesare pentru controlul accesului, în cadrul proiectului de cooperare tehnică privind îmbunătățirea sistemului de protecție fizică la Sucursala Feldioara a Companiei Naționale a Uraniului.



Fig. 5.11 Seminarul privind protecția fizică a instalațiilor nucleare, București - Măgurele, 16-17 mai 2005 și CD-ul distribuit cu această ocazie

În domeniul prevenirii și combaterii terorismului nuclear, CNCAN a urmărit pregătirea specialiștilor în scopul întăririi protecției fizice a instalațiilor nucleare împotriva actelor de sabotaj. În acest sens, CNCAN a organizat în colaborare cu AIEA, "Seminarul național privind prevenirea sabotajului în instalațiile nucleare", la Pitești, în perioada 10-12 octombrie 2005. La seminar au participat reprezentanți cu funcții de conducere și responsabili cu protecția fizică din cadrul instalațiilor nucleare, societăților comerciale și institutelor care desfășoară activități în domeniu, precum și persoane implicate în asigurarea pazei instalațiilor nucleare majore. Lucrările prezentate în cursul sesiunii de lucru au fost susținute de lectori AIEA, experți din cadrul Oficiului pentru securitatea materialelor și instalațiilor nucleare al AIEA. Materialele prezentate în timpul seminarului au fost incluse pe un CD ce a fost distribuit participanților la seminar. În ziua de 13.10.2005, Serviciul Român de

Informații, cu participarea CNCAN, a organizat un exercițiu pentru prevenirea unui act de sabotaj la un reactor de cercetare. Rezultatele exercițiului au confirmat performanțele foarte bune ale instituțiilor implicate.



Fig. 5.12 Materiale distribuite participanților ”Seminarul național privind prevenirea sabotajului în instalațiile nucleare”



Fig. 5.13 Aspecte de la Seminarul național privind prevenirea sabotajului în instalațiile nucleare, Pitești, 10-12 octombrie 2005



Fig. 5.14 Aspecte de la Seminarul național privind prevenirea sabotajului în instalațiile nucleare, Pitești, 10-12 octombrie 2005



Fig. 5.15 Aspecte de la exercițiul organizat în ziua de 13.10.2005 la SCN Pitești, de către SRI cu sprijinul CNCAN



Fig. 5.16 Aspecte de la exercițiul organizat în ziua de 13.10.2005 la SCN Pitești, de către SRI cu sprijinul CNCAN

Activitatea de autorizare

Pentru asigurarea pazei și protecției fizice a instalațiilor nucleare și materialelor nucleare, titularii de autorizații pot contracta servicii de pază și / sau însoțire, cu o persoană juridică, numai dacă aceasta are avizul prealabil al organului de poliție competent și este autorizată de CNCAN.

În anul 2005 CNCAN a emis două autorizații pentru asigurarea pazei și protecției fizice la Societatea Națională „Nuclearelectrică” S.A. - Sucursala CNE-INVEST și la Compania Națională a Uraniului - Sucursala Bihor. De asemenea, CNCAN a evaluat un număr de 21 proceduri privind protecția fizică a materialelor nucleare și a instalațiilor nucleare de la Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești, Compania Națională a Uraniului și Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia - Hulubei” (IFIN-HH).

Activitatea de control

În scopul verificării respectării cerințelor cuprinse în Normele de protecție fizică în domeniul nuclear, precum și pentru evaluarea sistemelor de protecție fizică la instalațiile nucleare, inspectorii CNCAN au efectuat, în perioada de raportare, un număr de 10 inspecții.

Obiectivele inspecțiilor CNCAN în domeniul protecției fizice au fost:

- evaluarea eficienței sistemului de protecție fizică;
- verificarea procedurilor;
- verificarea proiectelor sistemelor de protecție fizică în vederea aprobării;
- autorizarea firmelor de pază;
- autorizarea proiectanților de sisteme de protecție fizică;
- verificarea îndeplinirii dispozițiilor din Procesele verbale încheiate cu ocazia inspecțiilor.

Rezultatele inspecțiilor CNCAN din anul 2005 confirmă faptul ca performanțele sistemelor de protecție fizică la instalațiile nucleare majore se situează la un nivel corespunzător.

5.4 Mineritul și prepararea minereului de uraniu, prelucrarea materiei prime nucleare și fabricarea combustibilului nuclear

Principalele obiective ale CNCAN referitoare la activitățile din domeniile mineritului și preparării minereului de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare și fabricării combustibilului nuclear au fost:

- supravegherea și controlarea aplicării prevederilor legislației din domeniul nuclear de către titularii de autorizații care desfășoară activități de minerit și preparare a minereului de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare și de fabricare a combustibilului nuclear;
- completarea și îmbunătățirea cadrului legislativ specific pentru desfășurarea activităților de minerit și preparare a minereului de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare și de fabricare a combustibilului nuclear;
- alinierea cadrului legislativ existent la reglementările Uniunii Europene;
- controlul instalațiilor radiologice și nucleare în care se desfășoară activitățile din domeniile menționate, în scopul asigurării în permanență a securității radiologice a personalului expus profesional, a populației și a mediului înconjurător;
- controlul aplicării programului de monitorizare radiologică a factorilor de mediu din zonele supravegheate și ariile limitrofe amplasamentelor pe care se desfășoară activitățile nucleare menționate;
- controlul aplicării, de către titularii de autorizații, a programelor cu măsuri tehnice de reducere a dozelor efective anuale încasate de personalul expus profesional și persoane din populație.

Activitatea de reglementare

În anul 2005, CNCAN a urmărit completarea cadrului legislativ în domeniul mineritului și preparării minereurilor radioactive. În acest sens, CNCAN a elaborat Normele de securitate radiologică – Cerințe tehnice și criterii pentru proiectarea, amplasarea, construcția, operarea și închiderea locațiilor amenajate pentru depozitarea deșeurilor rezultate de la prepararea minereurilor de uraniu și de toriu, norme care se află în proces de avizare. De asemenea, în perioada menționată, CNCAN a demarat activitatea de pregătire a ghidului „Conceptul și metodologia de elaborare a rapoartelor de evaluare a securității iazurilor de depozitare a deșeurilor de la prepararea minereului de uraniu”. Ghidul menționat se elaborează în conformitate cu recomandările reprezentanților Uniunii Europene care au coordonat proiectul Phare RO 01.10.01.

Activitatea de autorizare

În total, pentru mineritul și prepararea minereului de uraniu, prelucrarea materiilor prime nucleare, precum și pentru activitățile conexe acestora (deținere, depozitare, amplasare, utilizare, transport, expediții de minereu de uraniu și deșeuri radioactive, export și transfer) au fost emise până în prezent 22 autorizații. Principalul criteriu avut în vedere de CNCAN la emiterea autorizațiilor a fost asigurarea, de către solicitantul de autorizație, a securității radiologice a personalului expus profesional, a populației și a mediului înconjurător.

Autorizațiile de minerit și preparare a minereului de uraniu au fost eliberate numai după ce solicitanții au dovedit că:

- îndeplinesc cerințele generale de autorizare prevăzute de legislația în domeniul nuclear;
- asigură securitatea personalului expus profesional prin aplicarea programului de radioprotecție prevăzut în reglementările de securitate radiologică privind radioprotecția operațională în mineritul și prepararea minereului de uraniu;
- dispun de capacități tehnice care asigură respectarea cerințelor CNCAN privind conținutul maxim în elemente radioactive naturale a apelor de mină care se evacuează în mediul înconjurător;
- asigură depozitarea în siguranță a sterilului minier;
- limitează accesul persoanelor în zonele controlate și în zonele supravegheate, în conformitate cu procedurile de acces aprobate de CNCAN în procesul de autorizare.

Dintre autorizațiile importante eliberate de CNCAN în cursul anului în cursul anului 2005, menționăm:

- autorizația de exploatare a minereului de uraniu în mina Baita Plai din componența CNU SA + Sucursala Bihor;
- autorizația de preparare a minereului de uraniu și de prelucrare a materiei prime nucleare în cadrul Sucursalei Feldioara a CNU SA;
- autorizația de conservare a minei Primatar din cadrul CNU;
- autorizația de conservare a Stației pilot de la Feldioara;
- autorizațiile de utilizare și depozitare de minereuri de uraniu și materii prime nucleare în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Radioactive și Rare.



Fig. 5.15 Autorizații de exploatare a minereului de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare și de conservare a unei mine de uraniu

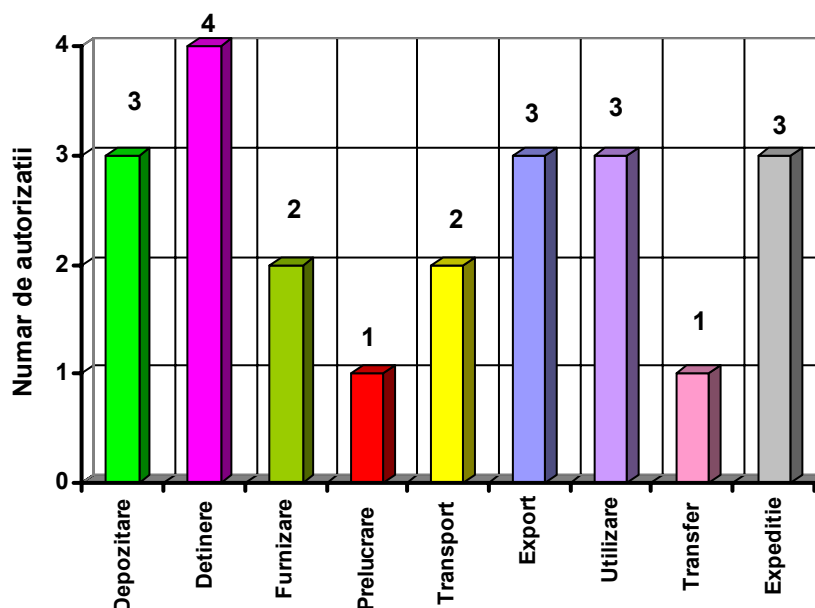


Fig. 5.16 Statistica autorizațiilor emise de CNCAN în domeniul mineritului și preparării minereului de uraniu în anul 2005

În anul 2005 au fost, de asemenea, evaluate un număr de 25 proceduri în domeniul mineritului și preparării minereului de uraniu pentru Compania Națională a Uraniului, Sucursalele Suceava și Feldioara, Radioactiv Mineral Măgurele și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive.

Atestarea personalului

În anul 2005 CNCAN a examinat 30 solicitanți de permise de exercitare de nivel 2 pentru domeniul materie primă nucleară și domeniile conexe (surse deschise de radiații). Urmare a examinării menționate au fost emise un număr de 20 permise pentru candidații declarați admiși.

Monitorizarea radiologică a personalului expus profesional

CNCAN a urmărit în permanență modul de aplicare a prevederilor legale referitoare la monitorizarea radiologică individuală a tuturor persoanelor expuse profesional care desfășoară activități de minerit și preparare a minereului de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare și de fabricare a combustibilului nuclear.

CNCAN a centralizat dozele înregistrate de totalitatea expușilor profesional care au desfășurat activitățile mai-sus menționate, doze care s-au încadrat în limitele admise de legislația în vigoare.

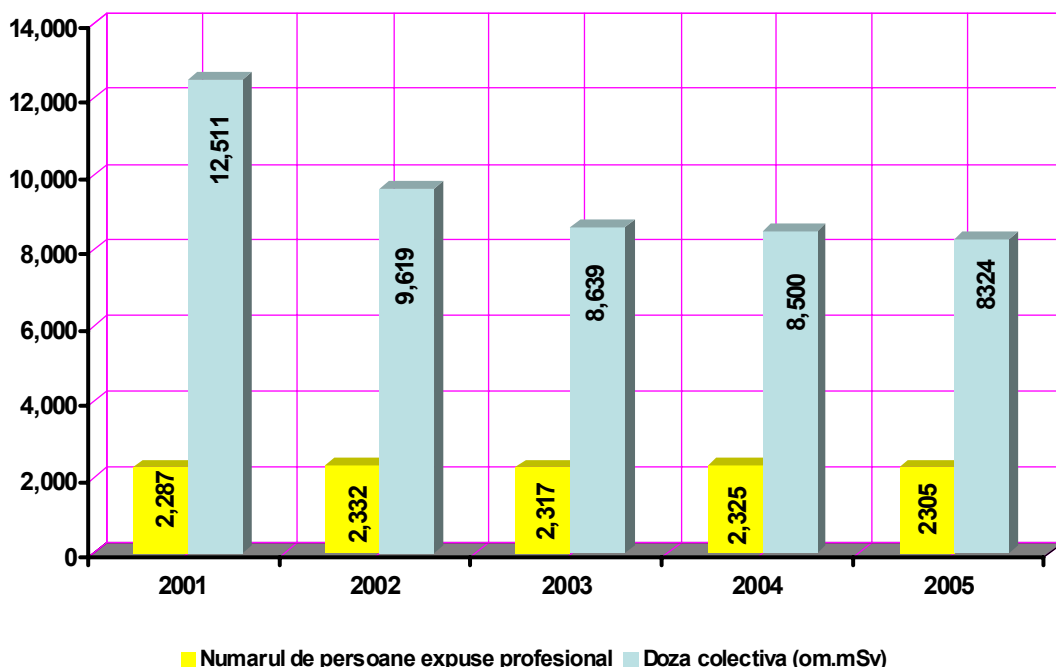


Fig. 5.17 Dinamica anuală a numărului de persoane expuse profesional în activitățile de minerit și preparare și a dozei colective

Activitățile preventive de control efectuate de CNCAN, precum și limitele și condițiile impuse în procesul de autorizare, au dus la reducerea dozei totale și a dozei medii încasate de personalul expus profesional în domeniile de minerit și preparare a minereurilor de uraniu.

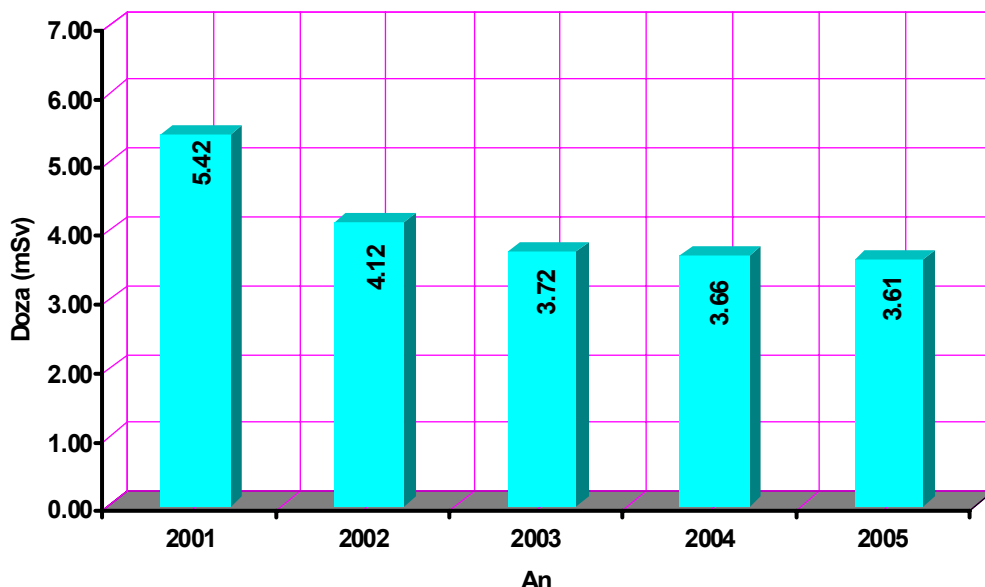


Fig. 5.18 Dinamica anuală a dozei medii încasate de persoanele expuse profesional în mineritul și prepararea minereurilor de uraniu, prelucrarea materiei prime nucleare și fabricarea combustibilului nuclear.

Radioactivitatea factorilor de mediu este în limitele fondului natural în toate perimetrele în care se desfășoară activitățile de minerit și preparare a minereurilor de uraniu, prelucrare a materiilor prime nucleare și fabricare a combustibilului nuclear.

Activitatea de control

În conformitate cu prevederile Legii 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, CNCAN a efectuat un număr de 16 inspecții la instalațiile din domeniile mineritului și preparării minereurilor de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare și fabricării combustibilului nuclear. Inspecțiile au fost efectuate atât în vederea eliberării autorizațiilor de funcționare, cât și în mod inopinant, în perioada de valabilitate a autorizațiilor emise.

Principalele obiective ale controalelor efectuate de inspectorii CNCAN au fost:

- verificarea inadvertențelor dintre documentația de autorizare și situația concretă din teren;
- verificarea aplicării, de către titularul de autorizație, a prevederilor din legislația în vigoare, precum și a respectării limitelor și condițiilor de autorizare;
- verificarea corectitudinii măsurărilor și înregistrărilor referitoare la monitorizarea radiologică a personalului expus profesional, a factorilor de mediu din zonele controlate și supravegheate, precum și la monitorizarea efluenților lichizi și gazoși evacuați în mediul înconjurător.

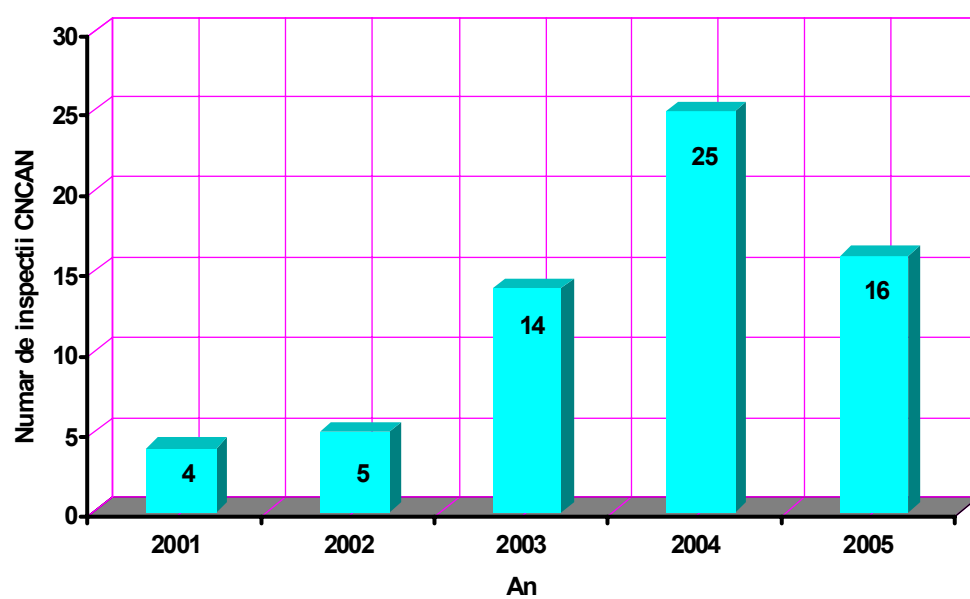


Fig. 5.20 Dinamica numărului de inspectii la instalațiile de minerit și preparare



Fig. 5.21 Aspecte de la controalele CNCAN la o instalație de preparare a minereului de uraniu



Fig. 5.22 Aspecte de la controalele CNCAN la o instalație de preparare a minereului de uraniu

Bazele de date

CNCAN a actualizat baze de date referitoare la activitățile de minerit și preparare a minereurilor de uraniu, prelucrare a materiilor prime nucleare, fabricare combustibil nuclear și gestionare a deșeurilor radioactive cu activitate specifică joasă rezultate de la aceste activități:

- Evidența autorizațiilor emise de CNCAN pentru domeniile menționate;
- Evidența posesorilor de permise de exercitare nivel 2 și 3.

De asemenea, CNCAN a colectat și a transmis la AIEA datele referitoare la instalațiile din ciclul combustibilului nuclear din România în vederea actualizării bazei de date NFCIS, coordonată și administrată de AIEA. Baza de date menționată conține informații privind activitățile statelor membre referitoare la ciclul combustibilului nuclear.

Feldioara : Formular

Adresa: Localitatea Feldioara, str. Dumbravii nr. 1, judet Brasov

Subordonare administrative
CNU SA, Sucursala Feldioara

Telefon: 0268/265441

Fax: 0268/265445

Preparare minereu SCRCME Transport Depozitare finala

ID	Activitate	Nr autorizatie	Perioada valabilitate	Format
1	Preparare minereu si m	SD/173/2005	12.10.2005 - 11.10.2007	

* (tare)

Înregistrarea: 1 din 1

Inspectii

Tipuri de inspectii	Perioada inspectiei	Nume inspector
CNCAN	10.06.2005	Badircea Carmen
CNCAN	11.09.2005	Dumitrescu Nicolae

Înregistrarea: 1 din 4

Înregistrarea: 1 din 1

Fig. 5.23 Baza de date CNCAN- Fereastra cu autorizații si inspecții la o instalație de preparare a minereului radioactiv

Cap. 6 Radioprotecția la instalațiile radiologice

6.1 Direcția Radiații Ionizante

Direcția Radiații Ionizante (DRI) are în subordine, coordonează și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu pentru următoarele servicii și compartimente:

- Serviciul Evaluări și Evidență;
- Serviciul Supraveghere Aplicații Surse cu Radiații Ionizante;
- Registrul Național de Doze și Surse de Radiații Ionizante.

Principalele atribuții și responsabilități ale DRI sunt:

- Elaborează propuneri de reglementări;
- Efectuează evaluări de securitate radiologică ;
- Elaborează propuneri de autorizări;
- Efectuează inspecții pentru a verifica îndeplinirea cerințelor de securitate radiologică și aplică sancțiunile legale;
- Asigură respectarea prevederilor de radioprotecție și securitate radiologică pentru: instalații radiologice, materiale radioactive care nu prezintă criticitate, dispozitive generatoare de radiații ionizante, aparatură de control dozimetric și a sistemelor de detecție a radiațiilor ionizante, materiale și dispozitive utilizate pentru protecția împotriva radiațiilor ionizante, mijloacele de containerizare sau de transport special amenajate în acest scop.
- Evaluează și avizează cursurile de pregătire pentru activitățile cu implicații în domeniul său de competență;
- Asigură organizarea sesiunilor de examinare pentru emiterea de către CNCAN a permiselor de exercitare;
- Răspunde de stocarea corespunzătoare a datelor în Registrul Național de Doze;
- Răspunde de înregistrarea corespunzătoare a utilizării surselor de radiații și instalațiilor radiologice care nu pot fi exceptate de la regimul de autorizare.
- Evaluează și auditează capabilitatea laboratoarelor: de încercări, de etalonare, a organismelor de certificare a produselor; a organismelor de certificare a sistemului calității; organismelor de certificare a personalului;



Fig. 6.1 Personalul DARI

6.2 Situația instalațiilor radiologice

În prezent, în România, un număr de 3124 agenți economici desfășoară activități din domeniul nuclear în care sunt implicate instalații radiologice și un număr de 5039 persoane cu responsabilități privind securitatea radiologică.

Evidența agenților economici care desfășoară activități cu instalații radiologice este menținută în baza de date EVNUC.

Agenții economici ce desfășoară practici care implică utilizarea instalațiilor radiologice sunt distribuiți în Municipiul București și în județele țării așa cum rezultă din Fig. 6.2, respectiv Fig. 6.3.

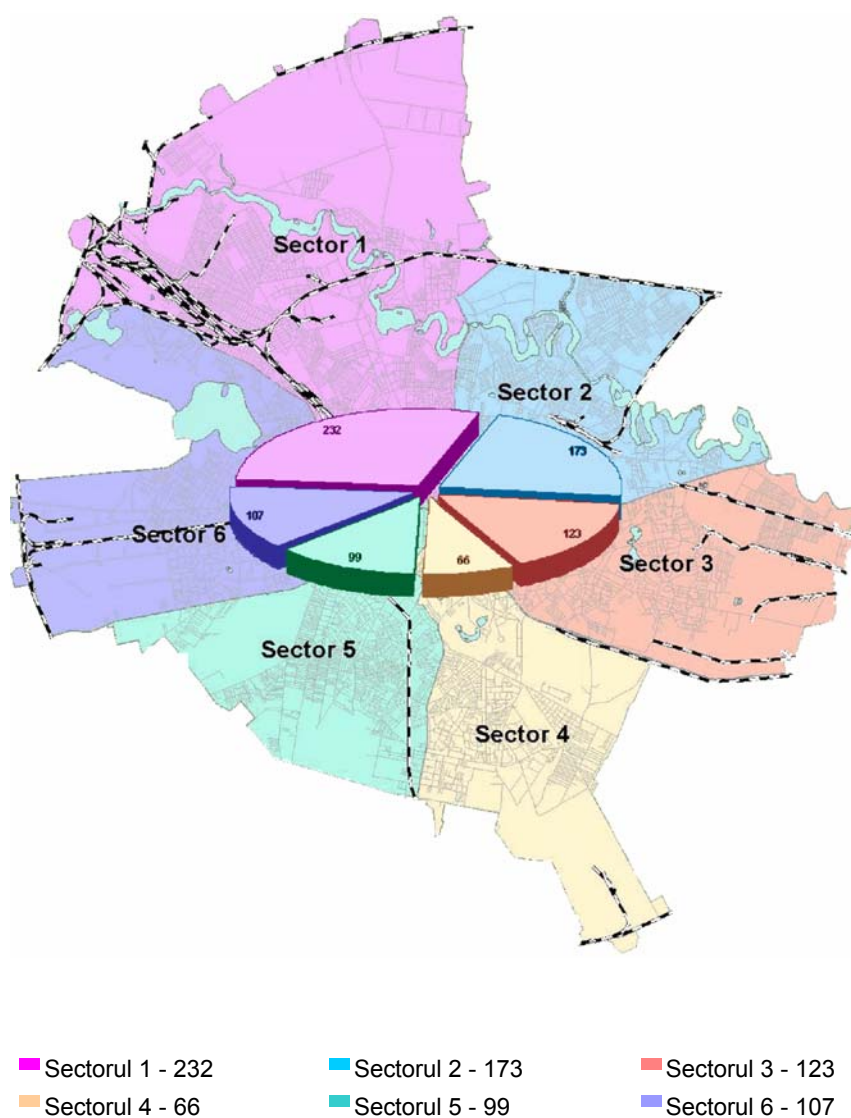


Fig. 6.2 Numărul agenților economici din București

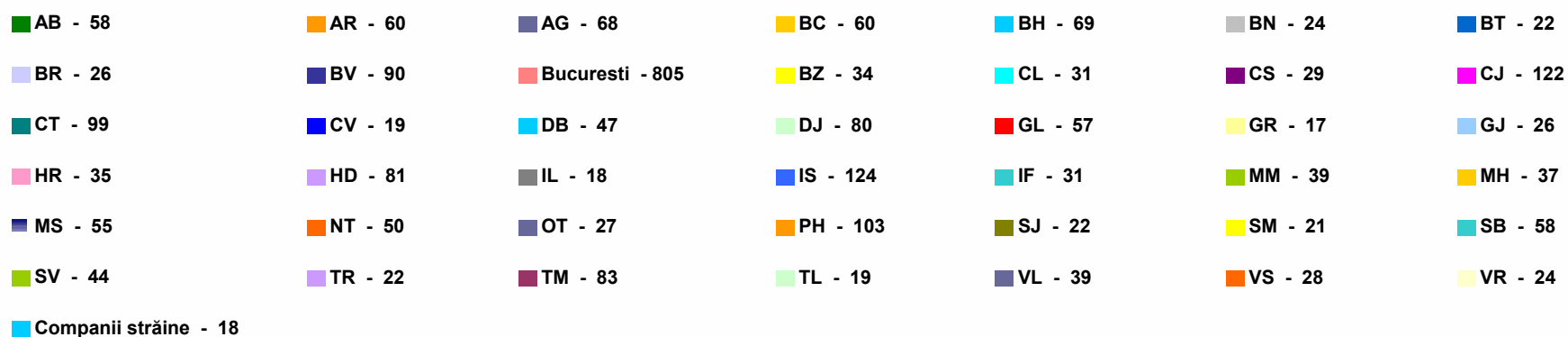


Fig. 6.3 Numărul agenților economici din fiecare județ

Autorizarea și controlul activităților cu sursele de radiații și instalațiile radiologice implică și necesitatea menținerii la zi a unui inventar național al acestora.

Acest inventar a fost realizat și este actualizat în baza de date EVNUC, concepută pentru realizarea unei evidențe a instalațiilor radiologice, materialelor radioactive care nu prezintă criticitate, dispozitivelor generatoare de radiații ionizante, aparaturii de control dozimetric al radiațiilor ionizante, echipamentelor de radioprotecție, mijloacelor de containerizare sau de transport special amenajate.

În prezent, sunt înregistrate în evidența CNCAN instalații radiologice care sunt utilizate în desfășurarea practicilor din domeniul nuclear, conform datelor din Tabelul 6.1.

Tabelul 6.1
Practici care implică utilizarea instalațiilor radiologice

Practici care implică utilizarea instalațiilor radiologice	Nr. de practici	Nr. de surse implicate
Radiologie dentară	448	467
Radiodiagnostic și radiologie intervențională	1332	1923
Radioterapie		
– Echipamente pentru terapie superficială/adâncime	24	35
– Acceleratoare liniare	5	5
– Teleterapie	16	17
– Brahiterapie manuală	1	1
– Brahiterapie telecomandată	3	4
Medicină nucleară (diagnostic)	25	51 (gama camere, scintigrafe)
Medicină nucleară (diagnostic și terapie)	4	NA
Radiografie industrială		
– Gammagrafie cu surse radioactive (^{192}Ir , ^{75}Se , ^{60}Co etc.)	112	287
– Radiografie cu generatoare de radiații X	174	358
– Alte instalații	3 (acceleratoare)	3

Practici care implică utilizarea instalațiilor radiologice	Nr. de practici	Nr. de surse implicate
Iradiatoare	3	121
Aparate echipate cu surse radioactive		
– Fixe	67	176
– portabile/mobile	5	12
Instalații pentru carotaj radioactiv	13	34
Analizoare (domeniul industrial și cercetare):		
– difracție de radiații X	37	44
– fluorescență de radiații X și spectroscopie	33	36
Cercetare (industrială și laboratoare universitare):		
– surse închise și generatoare de radiații	3	4 acceleratoare 60 surse închise
– surse deschise	1	N/A
Producere de radioizotopi	2	N/A
Radiologie veterinară (diagnostic)	4	4
Echipamente pentru controlul securității (ex. controlul bagajelor, containerelor, etc)	78	159

6.3 Autorizarea instalațiilor radiologice

Asigurarea și controlul aplicării prevederilor Legii 111/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se realizează prin aplicarea procedurilor de autorizare și ale celor de control a activităților din domeniul nuclear.

În acest sens, în conformitate cu prevederile Legii 111/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare:

- sunt acordate avize preliminare privind exceptarea de la regimul de autorizare sau încadrarea în regimul de autorizare a unor activități care se intenționează a se desfășura,
- sunt evaluate documentațiile depuse pentru:
 - autorizarea activităților din domeniul nuclear prin una din cele două componente ale regimului de autorizare, prin înregistrare sau prin autorizare,

- autorizarea instalațiilor radiologice, surselor de radiații, aparaturii de control dozimetric, echipamentelor și mijloacelor de radioprotecție
- desemnarea organismelor notificate în domeniul nuclear,
- desemnarea organismelor dozimetrice acreditate,
- avizarea cursurilor de radioprotecție

Procesul de evaluare a documentațiilor depuse pentru autorizarea activităților și pentru obținerea autorizației de securitate radiologică pentru produs se realizează prin aplicarea Normelor de securitate radiologică - Proceduri de autorizare publicate în Monitorul Oficial al României nr. 764 bis/2001.

În anul 2005 au fost analizate 10814 documente înregistrate, reprezentând: documentații depuse pentru autorizarea activităților din domeniul nuclear, procese verbale de control și alte avize.

Evidența și controlul modului de rezolvare a solicitărilor înregistrate este ținută în formă electronică în baza de date. Pe baza acestei evidențe este realizată o analiză statistică a calității activității de autorizare și control a instalațiilor radiologice și se dispun măsuri de îmbunătățire a acesteia.

Un obiectiv principal al activității este acela de a răspunde într-un timp cât mai scurt solicitărilor adresate instituției, iar modul de realizare al acestui obiectiv este ilustrat mai jos. În general, termenul de răspuns la adresele transmise de solicitanții/titularii de autorizații este de cel mult 30 de zile, dar există și lucrări complexe care necesită un timp mai mare de elaborare (redactarea proiectelor de reglementări, analiza proiectelor de acte normative transmise în anchetă, etc).

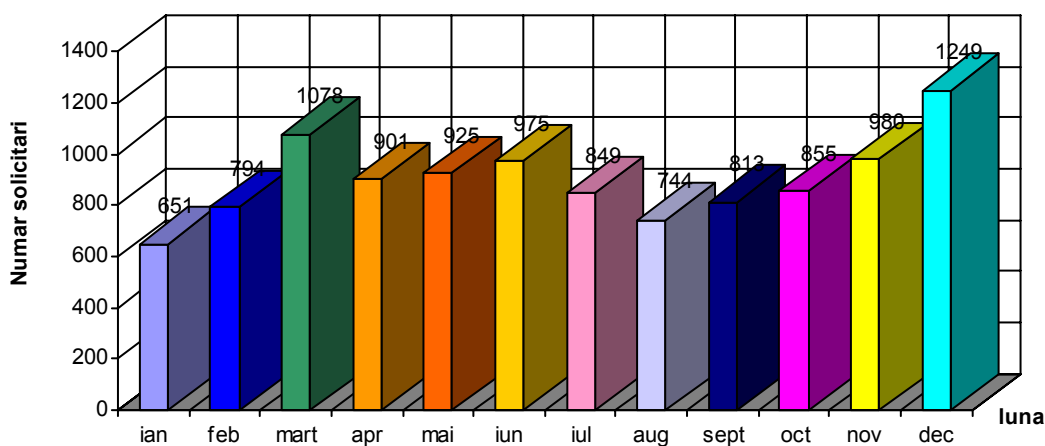


Fig. 6.4 Numărul solicitărilor înregistrate în 2005

O atenție deosebită s-a acordat analizei reclamațiilor primite de la solicitanți, în

vederea îmbunătățirii calității și eficientizării activității.

Din analiza celor 15 reclamații înregistrate (0,16% din totalul solicitărilor) a reieșit că acestea au constat în semnalarea faptului că documentele solicitate de titularii de autorizație și emise de CNCAN nu au ajuns la destinatar. Ca urmare a analizelor efectuate s-a constatat că acest lucru se datorează în principal unor deficiențe în controlul documentelor la instituțiile reclamante. Celelalte reclamații au fost rezolvate prin corectarea unor erori de redactare în documentele emise de CNCAN.

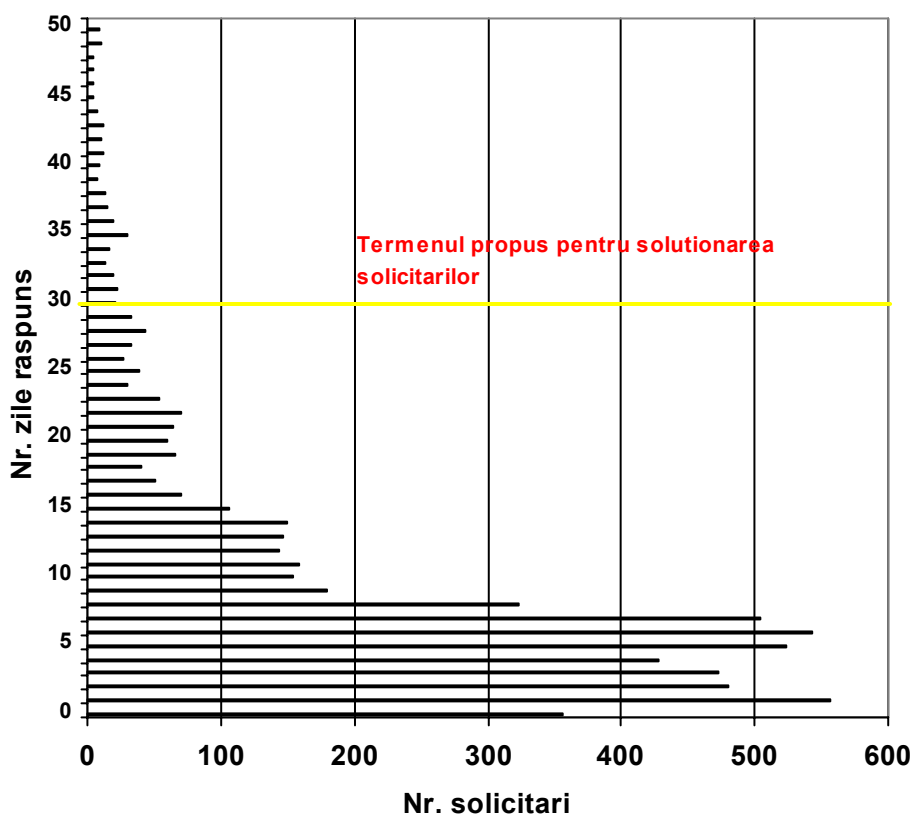


Fig. 6.5 Timpul de răspuns al CNCAN la solicitări

În urma evaluării modului de îndeplinire a condițiilor de radioprotecție și securitate radiologică prevăzute de normele în vigoare, s-au eliberat 2218 autorizații și avize pentru desfășurarea activităților din domeniul nuclear (vezi Tabelul 6.2).

Statistica autorizațiilor, pe tip de activitate, precum și a permiselor de exercitare (nivel 1, 2 și 3), emise în anul 2005, este prezentată în Fig.6.7.

Tabelul 6.2
Statistica autorizațiilor eliberate în 2005

Nr.	Tip activitate autorizată	Nr. autorizații eliberate
1	Amplasare și Construcție	169
2	Autorizații de securitate radiologică	252
3	Import	335
4	Export	65
5	Utilizare	641
6	Manipulare	70
7	Deținere	362
8	Transfer	37
9	Închiriere	38
10	Dezafectare	10
11	Transport	61
12	Furnizare	38
13	Producere	6
14	Înregistrare	104
15	Autorizații de validare a modelului de colet de transport al materialelor radioactive și material radioactiv sub formă specială și expediții	29
16	TOTAL	2218

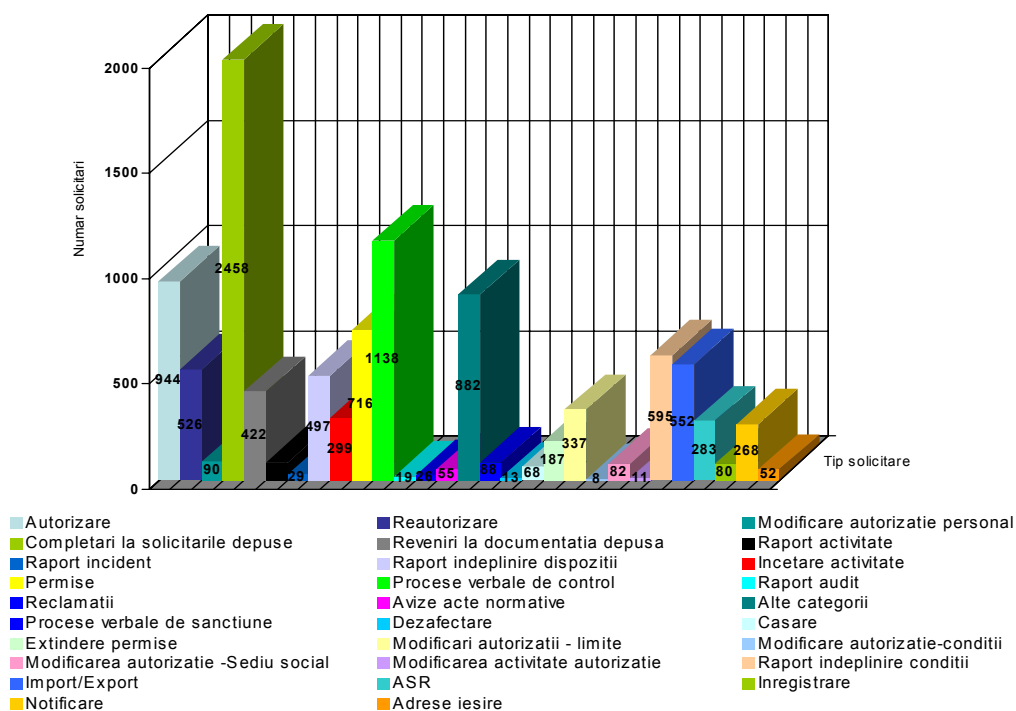


Fig. 6.6 Tipuri de solicitări înregistrate în 2005

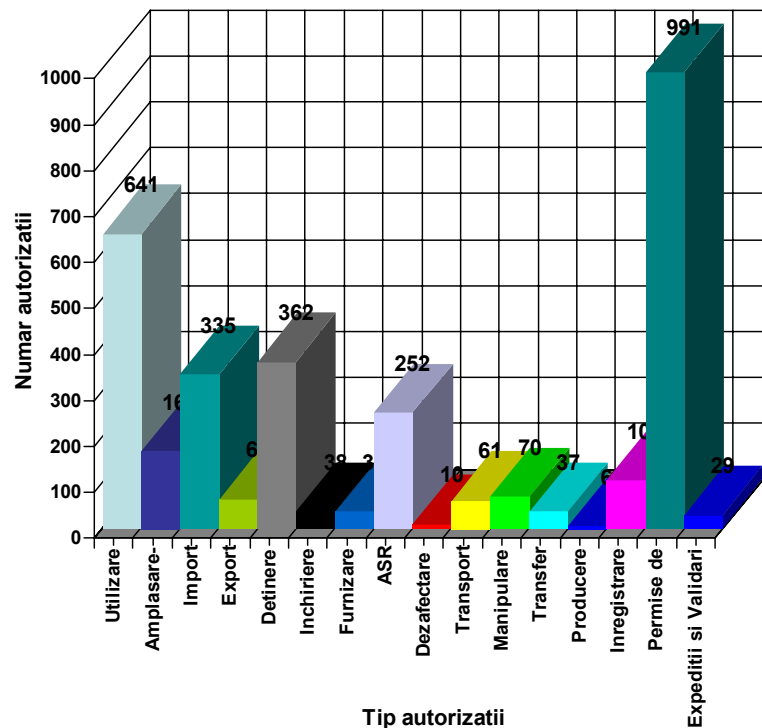


Fig. 6.7 Autorizații și permise de exercitare eliberate în 2005

Autorizarea personalului de la instalațiile radiologice

Autorizarea personalului se desfășoară în conformitate cu prevederile Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare și desemnarea experților acreditați în radioprotecție publicate în Monitorul Oficial al României nr. 936 bis/2002.

În anul 2005 au fost organizate 47 de sesiuni de examinare a personalului cu responsabilități în domeniul nuclear, în vederea eliberării permiselor de exercitare și au fost eliberate 991 permise de exercitare a activităților din domeniul nuclear, după cum urmează: 224 permise de exercitare de nivel 1, 751 permise de exercitare de nivel 2 și 16 permise de exercitare de nivel 3. De asemenea, s-au operat 187 extinderi ale permiselor.

Conform cerințelor Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare și desemnarea experților acreditați, permisele se eliberează pe domenii și specialități.

În perioada anului 2005 CNCAN a eliberat permise de exercitare pentru persoane ce dețin responsabilități privind securitatea radiologică și își desfășoară

activitatea în domenii diferite de aplicații ale instalațiilor radiologice, după cum urmează:

- a) 347 persoane pentru specialitatea RTG (röntgendiagnostic)
- b) 178 persoane pentru specialitatea RTGD (röntgendiagnostic dentar)
- c) 31 persoane pentru specialitatea RTGF (ftiziologie)
- d) 18 persoane pentru specialitatea MN (medicină nucleară)
- e) 8 persoane pentru specialitatea RTT (röntgenterapie)

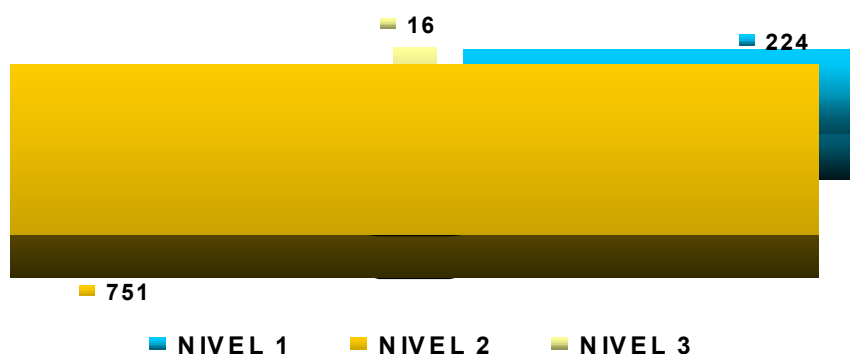


Fig. 6.8 Situația permiselor pe nivele de exercitare eliberate în 2005

- f) 1 persoană pentru specialitatea TSD (terapie cu surse deschise)
- g) 7 persoane pentru specialitatea TLTA (teleterapie, terapie cu acceleratori de particule)
- h) 5 persoane pentru specialitatea CRT (curieterapie)
- i) 48 persoane pentru specialitatea MRIVX (montare, reparare, întreținere, verificare - generatori de radiații)
- j) 5 persoane pentru specialitatea AAX (alte aplicații – generatori de radiații)
- k) 29 persoane pentru specialitatea CNDX (control nedistructiv - generatori de radiații)
- l) 4 persoane pentru specialitatea AFX (analize fizice - generatori de radiații)
- m) 13 persoane pentru specialitatea MRIVSI (montare, reparare, întreținere, verificare – surse închise de radiații)
- n) 28 persoane pentru specialitatea AASI (alte aplicații - surse închise de radiații)
- o) 35 persoane pentru specialitatea CNDSI (control nedistructiv - surse închise de radiații)
- p) 8 persoane pentru specialitatea MRIVSD (montare, reparare, întreținere, verificare - surse deschise de radiații)
- q) 2 persoane pentru specialitatea RAD (radiochimie)
- r) 11 persoane pentru specialitatea AASD (alte aplicații - surse deschise de radiații)
- s) 7 persoane pentru specialitatea IR (igiena radiațiilor)
- t) 8 persoane pentru specialitatea AP (acceleratori de particule)
- u) 198 persoane pentru specialitatea TN (tehnici nucleare)

Situația eliberării, în perioada ianuarie – decembrie 2005, a permiselor de

exercitare pe tip de specialitate este prezentată în Fig. 6.9.

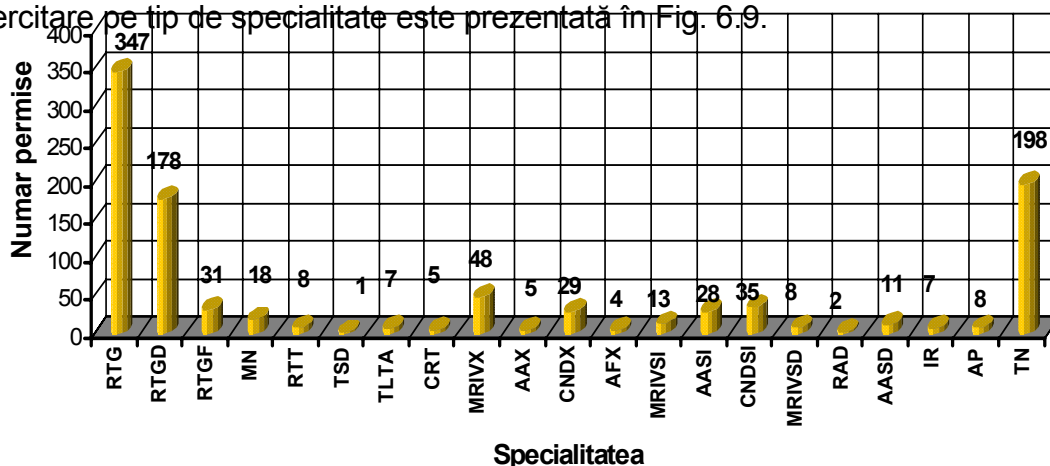


Fig. 6.9 Situația permiselor pe domeniul de specialitate eliberate în 2005

Notificarea lucrului în exteriorul incintei special amenajate

A fost analizată conformitatea cu cerințele de securitate radiologică și de radioprotecție, prevăzute în Normele de radioprotecție operațională privind desfășurarea în condiții de siguranță a practicii de control nedistructiv, în cazul a 56 documentații înaintate de solicitanți în vederea desfășurării lucrului în exteriorul incintei special amenajate.

A fost avizată favorabil desfășurarea unui număr de 56 lucrări de gamagrafiere.

Nu s-a raportat nici un incident radiologic.

6.4 Avize CNCAN

■ Avize cursuri

În conformitate cu atribuțiile care-i revin potrivit normelor fundamentale de securitate radiologică, CNCAN verifică dacă sunt create condiții pentru pregătirea și reciclarea lucrătorilor expuși profesional.

În acest sens, în anul 2005, au fost analizate și avizate 67 programe de radioprotecție organizate de Centrul de pregătire și specializare a cadrelor din domeniul nuclear, Universitatea Craiova, Asociația Română de Examinări Nedistructive și de alte societăți în colaborare cu centre de pregătire și perfecționare a personalului.

S-au dispus titularilor de autorizații măsuri pentru asigurarea condițiilor necesare participării expușilor profesional la cursuri de reciclare în domeniul radioprotecției, conform cerințelor Normelor Fundamentale de Securitate radiologică.

Centrele de pregătire a personalului au fost informate cu privire la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească programele, tematicile și modul de organizare a

unor astfel de cursuri.

■ Avize pentru încadrarea personalului

- În anul 2005 au fost înregistrate 40 de solicitări privind avizarea încadrării în condiții deosebite de muncă a personalului expus profesional în unități având categorii de risc radiologic maxim I, II, III sau IV și au fost eliberate 15 astfel de avize.
- În anul 2005 au fost înregistrate 88 de solicitări privind încadrarea persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, conform criteriilor și metodologiei prevăzute în HG 1025/2003; dintre acestea au finalizat condițiile pentru verificare un număr de 68 unități solicitante și li s-au transmis procesele verbale prevăzute de acest act normativ .

Repartizarea teritorială a inspectorilor pe județe, la sfârșitul anului 2005, este prezentată în Fig. 6.10.



Fig. 6.10 Repartizarea pe județe a inspectorilor CNCAN în 2005

6.5 Activitatea de inspecție

În perioada ianuarie –decembrie 2005 s-au efectuat 1318 controale în următoarele domenii de activitate:

- | | |
|--------------|------------|
| • medical | 699 (53 %) |
| • industrial | 461 (35 %) |

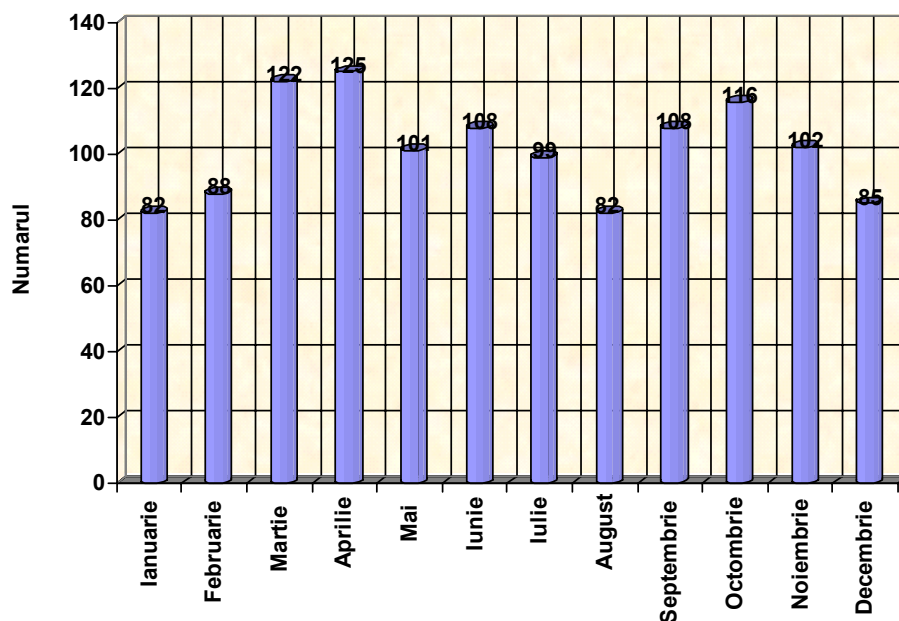


Fig. 6.11 Numărul controalelor CNCAN în 2005

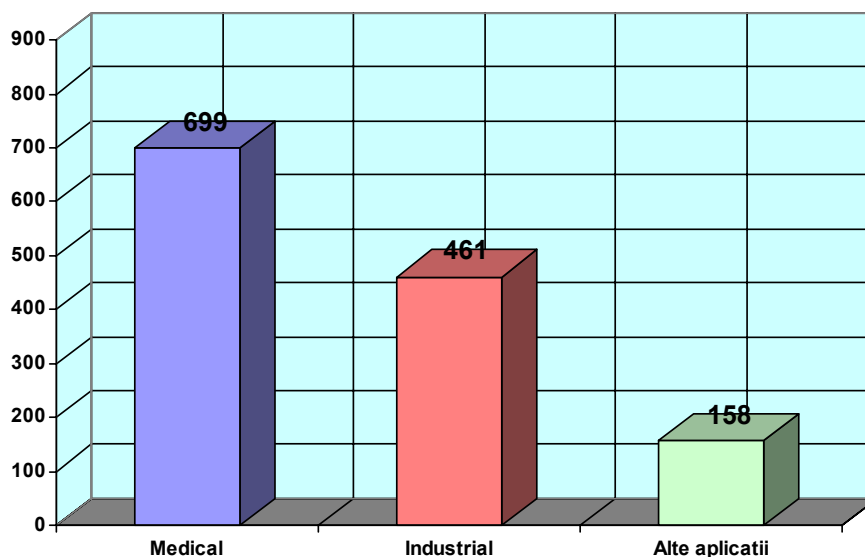


Fig. 6.12 Numărul de controale, pe domenii de activitate, în 2005

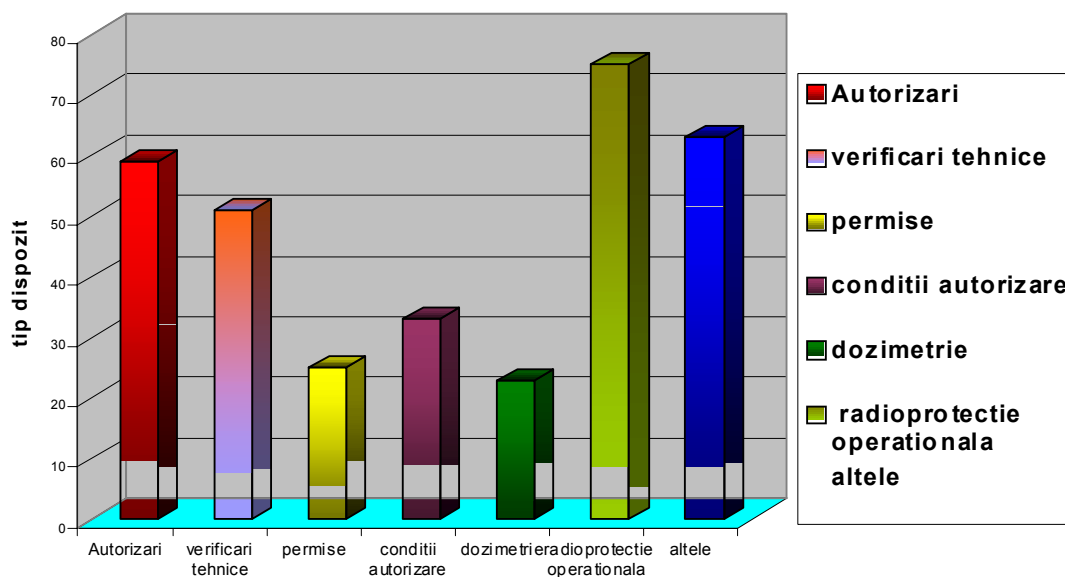


Fig. 6.13 Numărul de dispoziții de control în 2005

Activitatea de control în unitați radiologice industriale și medicale



Fig. 6.14 Inspector CNCAN într-un control de rutină la o unitate industrială



Fig. 6.15 Inspector CNCAN într-un control de rutină la o unitate medicală

Sanctiuni contravenționale

În anul 2005 s-au aplicat 71 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 105420 RON.

Au fost achitate amenzi în valoare de 55500 RON – reprezentând 52% din valoarea totală ;

Au fost contestate în justiție sau au fost trimise către direcțiile de finanțe publice pentru încasare silită amenzi în valoare de 49920 RON reprezentând 48%.

Pe domenii de activitate repartizarea aplicării contravențiilor a fost astfel :

- Medical 39 (55 %)
- Industrial 18 (25 %)
- alte aplicații 14 (20 %)

Aspecte rezultate din activitatea de control în anul 2005

În urma controalelor efectuate în anul 2005, CNCAN a constatat următoarele :

- Neaplicarea, în unele cazuri, de către titularii de autorizații a prevederilor legale în ceea ce privește desfășurarea activității în domeniul nuclear. Cauzele sunt următoarele:

- necunoașterea legislației, în special a normelor de securitate radiologică apărute în ultimii ani;
- netransmiterea la timp de rapoarte, informații și notificări legate de activitatea pe care o desfășoară în domeniul nuclear.

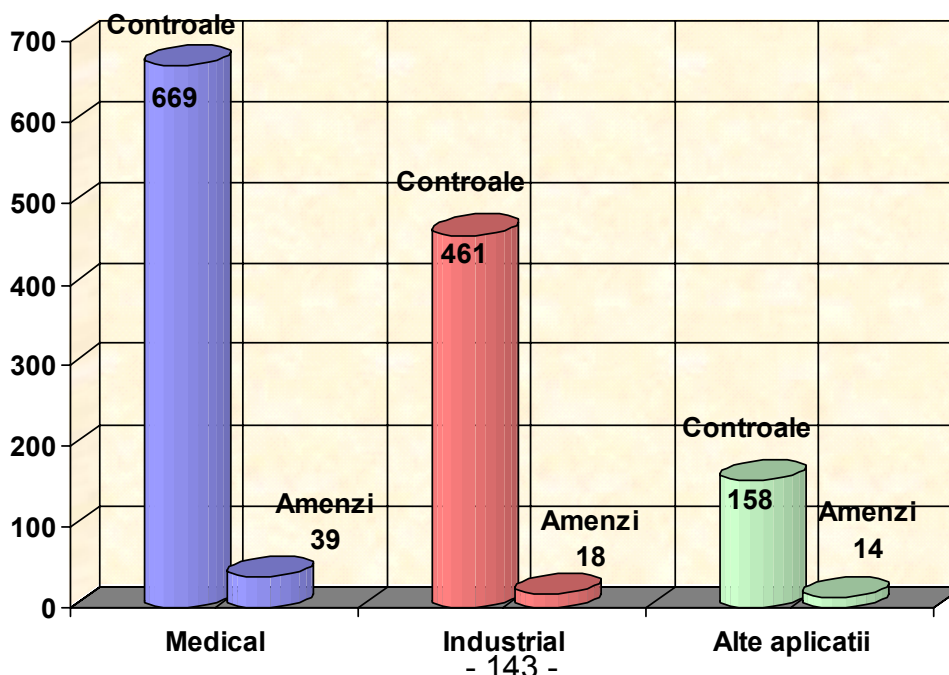


Fig. 6.16 Numărul de controale și numărul de sancțiuni aplicate în 2005

- În unele cazuri, controlul inaugural a scos în evidență situații neconforme cu cele prezentate în documentațiile ce au stat la baza eliberării autorizațiilor. Măsurile dispuse au fost următoarele:
 - conformarea cu documentațiile aferente autorizațiilor emise;
 - interzicerea activității pe perioada realizării cerințelor CNCAN;
 - aplicarea de sancțiuni prevăzute de legislația în vigoare.
- Apariția unor neconcordanțe între situația existentă în teren față de înregistrările din baza de date a CNCAN, privind:
 - mișcările surselor radioactive;
 - evidențele deșeurilor radioactive,
 - predarea deșeurilor radioactive la IFIN-HH, Stația de Tratare a Deșeurilor Radioactive;
 - raportări necorespunzătoare la CNCAN de către titularii de autorizații.
- În sistemul sanitar s-au constatat neconformități în ceea ce privește verificarea tehnică a instalațiilor radiologice, astfel:
 - neprezentarea buletinelor de verificare tehnică periodică;
 - efectuarea activităților de service de către unități neautorizate de CNCAN;
 - întârzierea peste termenele prevăzute în autorizații a efectuării verificărilor tehnice;
- Efectuarea necorespunzătoare a activităților de service de către firme autorizate de CNCAN:
 - lipsa evidențelor scrise a activității de service din unități;
 - emiterea de buletine neconforme cu formularele depuse la dosarul de autorizare;
 - neactualizarea procedurilor de service, în concordanță cu prevederile noilor normative.
- Nu s-a trecut încă la reabilitarea instalațiilor radiologice din medicină, având în vedere că de la 31.12.2005 vor fi interzise de la utilizare instalațiile radiologice a căror posturi de scopie nu sunt prevăzute cu amplificator de imagine cu lanț TV și cu dispozitiv de măsurarea dozei pentru pacient.

În cazul unităților aflate în *stare de faliment*, de *divizare a agenților economici* sau de *încetare a activității*, ce pot conduce la pierderea controlului situației legale a instalațiilor radiologice sau a surselor de radiații ce au aparținut acestor unități:

- Existența unor instalații (radiologice medicale sau industriale) sau surse și materiale radioactive, *nedeclarate* de către posesorii lor sau de către cei care preiau proprietatea lor, conduc deasemenea la pierderea controlului situației legale a acestor instalații.

6.6 Registrul Național de Doze

În conformitate cu prevederile Normelor Fundamentale de Securitate Radiologică, persoanele expuse profesional se clasifică în două categorii:

- i) Categoria A cuprinde persoanele expuse profesional pentru care există o probabilitate semnificativă de a primi o doză efectivă mai mare decât trei zecimi din 20 mSv. Titularul de autorizație trebuie să asigure monitorizarea sistematică a expunerii la radiații a tuturor persoanelor expuse profesional de categorie A;
- ii) Categoria B cuprinde celelalte persoane expuse profesional. Monitorizarea individuală a persoanelor expuse profesional de categorie B va avea ca obiect demonstrarea încadrării corecte a lucrătorilor în această categorie, urmând ca apoi să nu mai fie necesară.

Expușii profesional sunt monitorizați prin cinci organisme acreditate de dozimetrie individuală. Pe baza informațiilor primite de la organismele acreditate de dozimetrie individuală s-a făcut estimarea numărului de expuși profesional și a dozei colective.

CNCAN a organizat evidența centralizată a dozelor pentru lucrătorii expuși profesional prin inițierea REGISTRULUI NAȚIONAL DE DOZE, în care se introduc rezultatele monitorizării individuale care au fost transmise de titularii de autorizație și de organismele dozimetrice acreditate.

Tabelul 6.4
Date statistice privind dozimetria individuală

Anul	Nr. lucrători	Doza colectivă, (om.mSv)	Doza medie (mSv)
1995	13696	55309.4	4.04
1996	15769	48860.1	3.10
1997	14836	43529.1	2.93
1998	13859	35566.8	2.57
1999	12854	27168.9	2.28
2000	13148	29931.2	2.11
2001	13349	17555.0	1.32
2002	15552	14676.2	0.94

2003	15745	15570.4	0.99
2004	15743	17606.7	1.11

În Tabelul 6.4 sunt prezentate sintetic rezultatele dozimetriei individuale efectuate în anii 1995 ÷ 2004, redate prin valorile dozei colective măsurate în unități om•mSv, numărul lucrătorilor supravegheați dozimetric în fiecare dintre acești ani, precum și prin valorile dozei medii anuale, rezultate din împărțirea dozei colective la numărul de lucrători.

Valorile sintetizate pentru anii 1995 ÷ 2004 sunt prezentate și în figurile de mai jos, pentru a evidenția evoluția în această perioadă a dozei medii anuale și a numărului de persoane expuse profesional la radiații ionizante. În următoarele două figuri de mai jos sunt reprezentate valorile dozei medii și ale numărului de persoane expuse profesional la radiații ionizante pentru anii 2003 și 2004.

Date mai detaliate au putut fi sintetizate la nivel național odată cu intrarea în vigoare a *Normelor de dozimetrie individuală* aprobate prin ordinul președintelui CNCAN nr. 180 din 5 septembrie 2002 și publicate în Monitorul Oficial al României nr. 769 bis din 22 octombrie 2002.

Astfel, din datele raportate pentru anii 2001, 2002, 2003 și 2004 de către organismele de dozimetrie individuală acreditate, se pot evidenția tendințele evoluției dozei colective și numărului de persoane expuse profesional la radiații ionizante, prezentate în figurile de mai jos pentru cinci domenii principale în care se desfășoară activități nucleare:

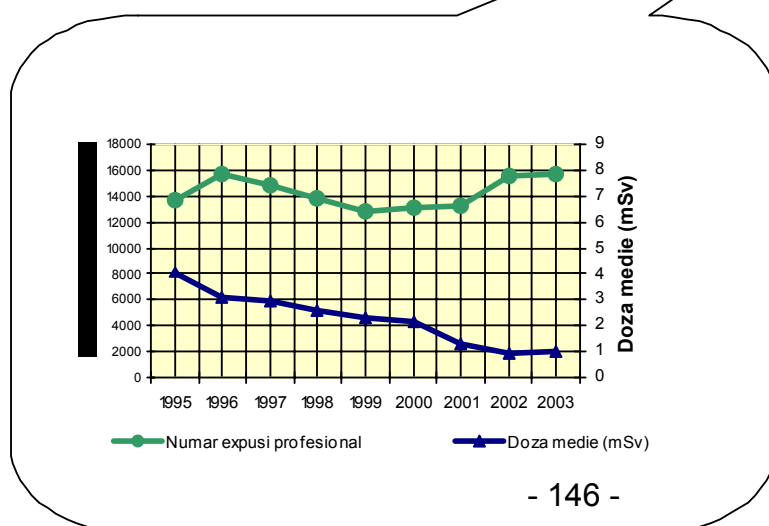
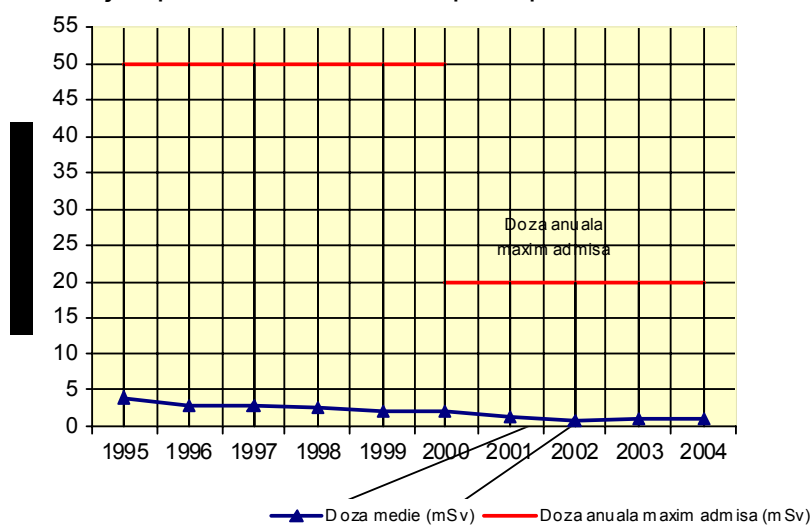


Fig. 6.17 Evoluția dozei medii anuale

Distribuțiile pe intervale de doză ale valorilor dozei colective înregistrate în principalele domenii de activitate (medical, industrial și nuclear) sunt prezentate pentru anii 2002-2004 în figurile de mai jos. Trăsătura comună pentru aceste distribuții este forma lor normală (aproximativ gaussiană), centrată pe intervalul $1 \div 5$ mSv pentru domeniul medical, pe intervalul $1 \div 10$ mSv pentru domeniul industrial, respectiv pe intervalul $2 \div 5$ mSv pentru domeniul cercetării nucleare și fabricației de combustibil nuclear.

Distribuția pe intervale de doză a valorilor dozei colective înregistrate în domeniul industrial prezintă și o formă terminală caracteristică, diferită de a celorlalte domenii de activitate și semnalată astfel pe plan mondial, pentru intervalele de doză $10 \div 20$ mSv situate în vecinătatea limitei maxime admise.

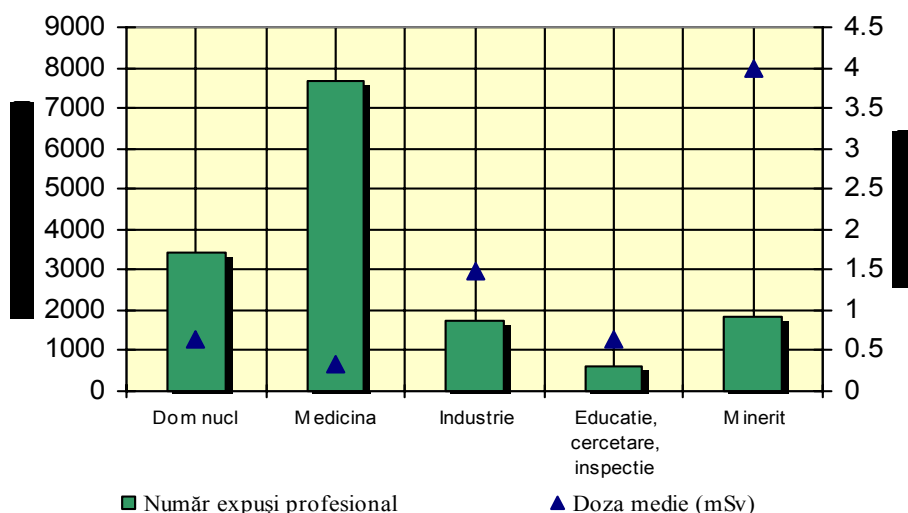


Fig. 6.18 Numărul de expuși profesional și doza medie în 2003

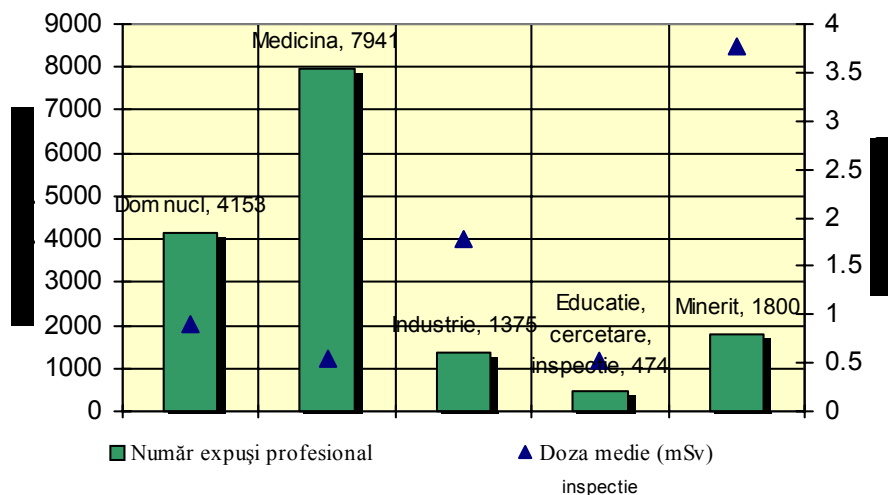


Fig. 6.19 Numărul de expuși profesional și doza medie în

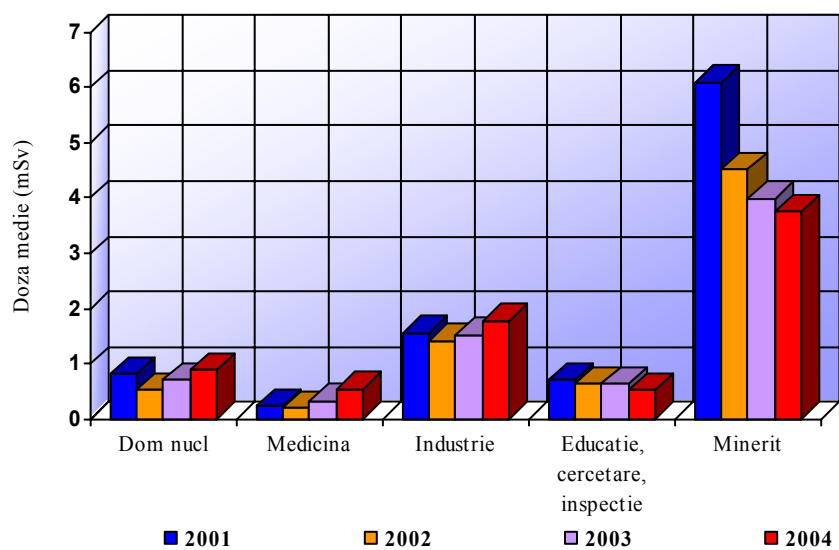


Fig. 6.20 Evoluția dozei medii pe domenii de activitate

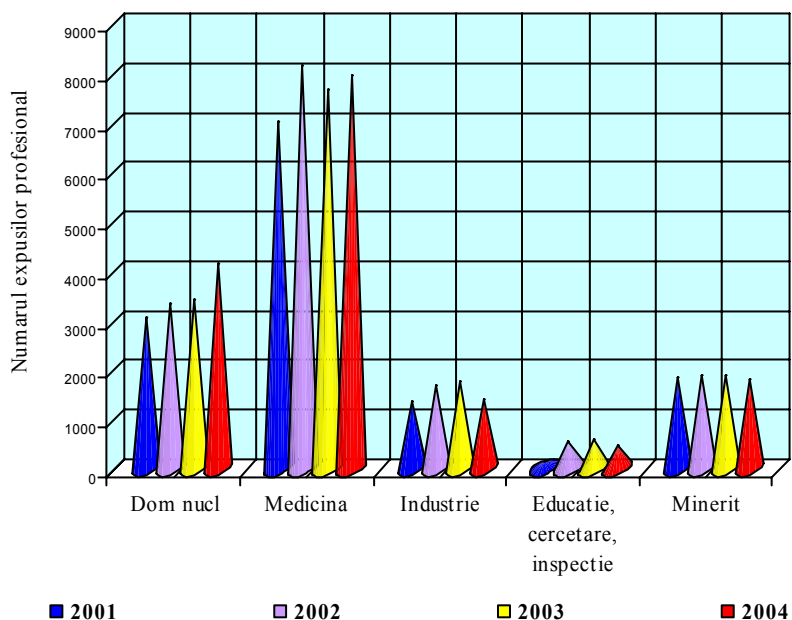


Fig. 6.21 Numărul de expuși profesional pe domenii de activitate

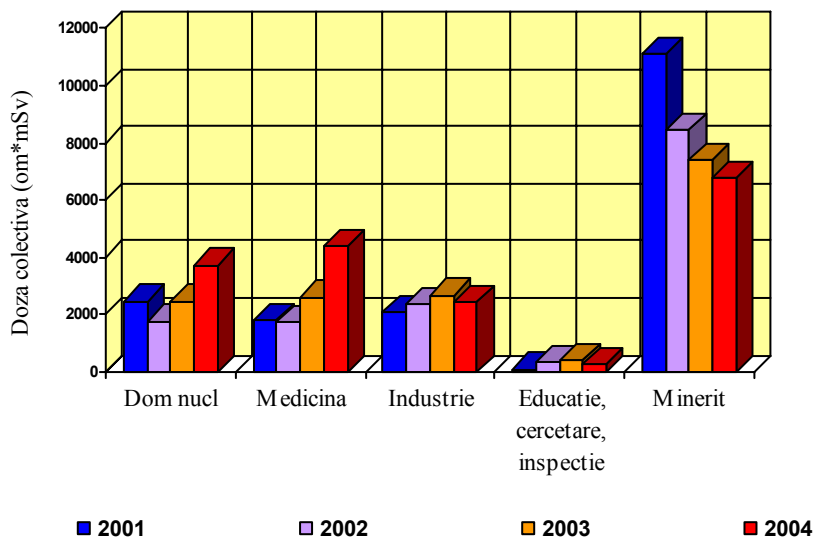


Fig. 6.22 Evoluția dozei colective pe domenii de activitate

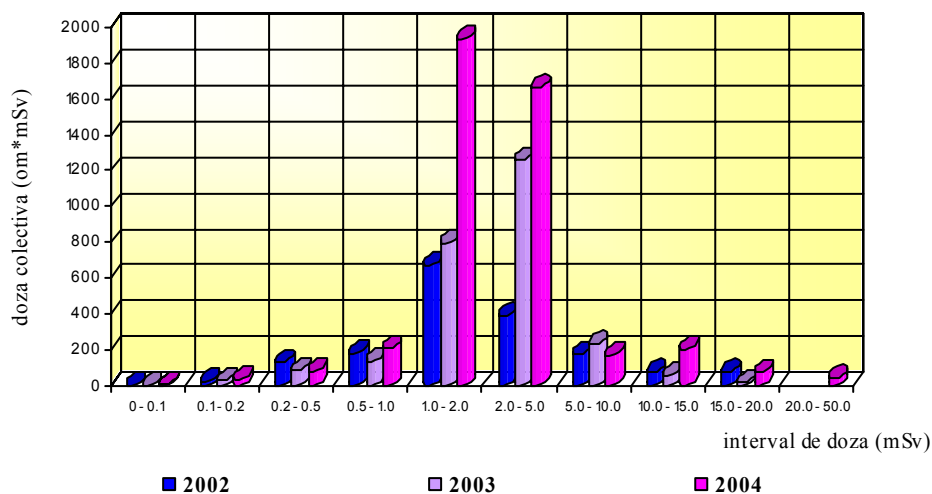


Fig. 6.23 Distribuția dozei colective în domeniul medical

Distribuțiile pe intervale de doză ale numărului de expuși profesional din aceleași domenii de activitate pentru anii 2002-2004, prezentate în figuri, evidențiază existența unui număr relativ mare de persoane expuse profesional care au încasat doze situate în intervalul $0 \div 1$ mSv, față de persoanele ale căror doze se situează în celelalte intervale, iar acest număr are tendința de a descrește lent.

Dacă aceste trăsături se vor menține și pentru anii 2005-2006, se va putea conchide că este necesară reevaluarea încadrării în categoria A de persoane expuse profesional la radiații ionizante, cel puțin pentru anumite subdomenii de activitate, cum ar fi radiologia dentară sau chiar radiologia generală clasică – nu însă și radiologia intervențională.

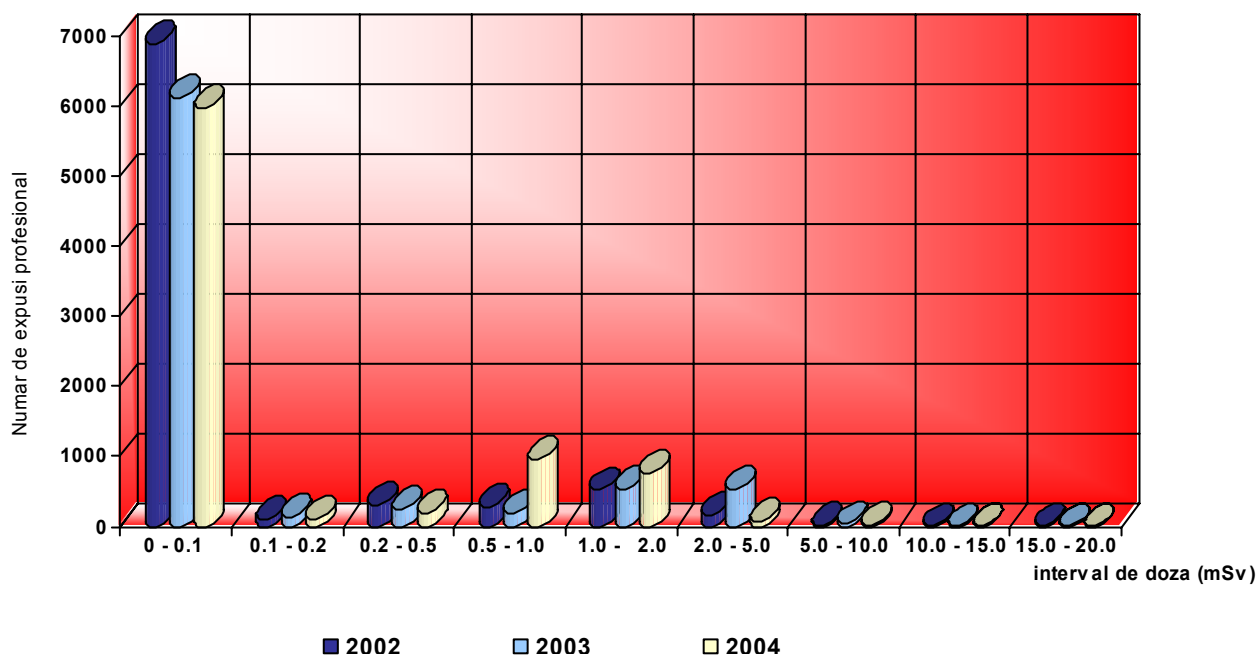


Fig. 6.24 Distribuția numărului de expuși profesional din domeniul medical pe intervale de doză

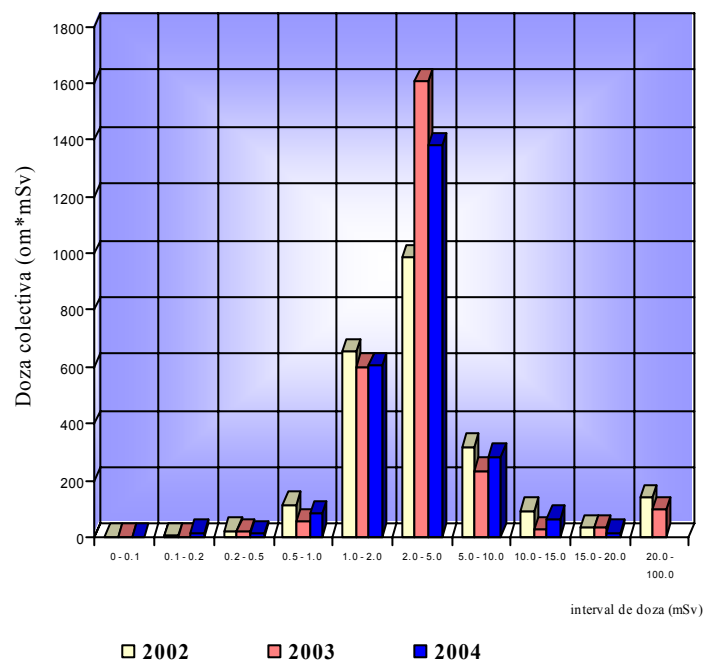
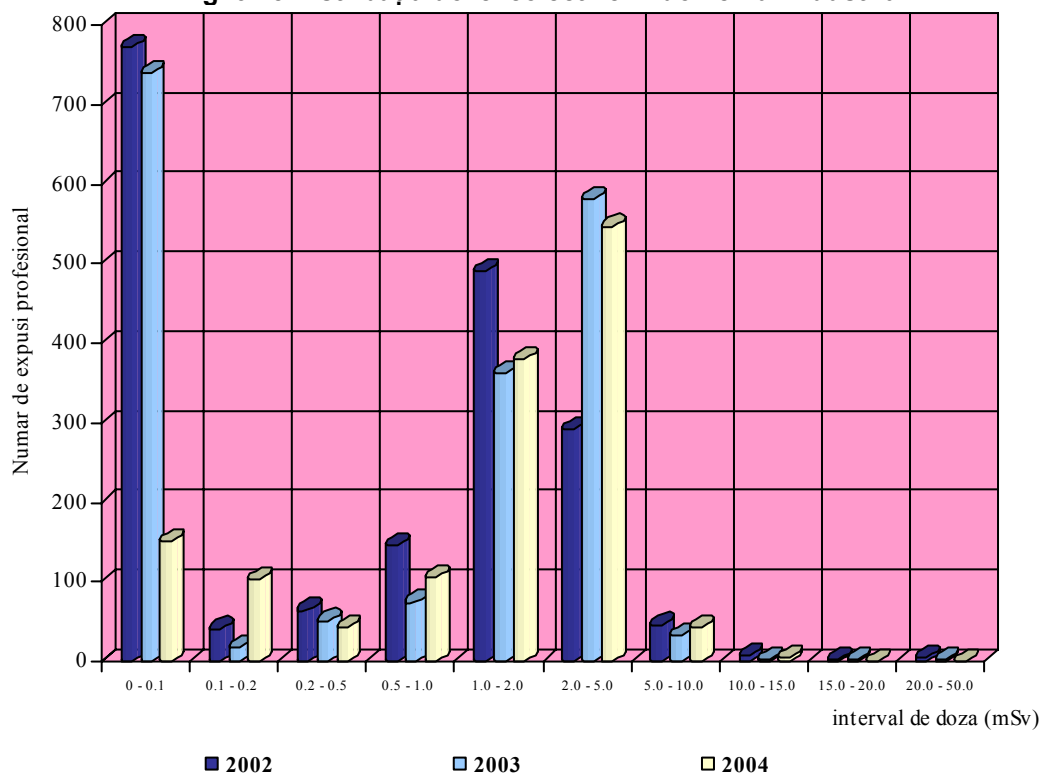


Fig. 6.25 Distribuția dozei colective în domeniul industrial



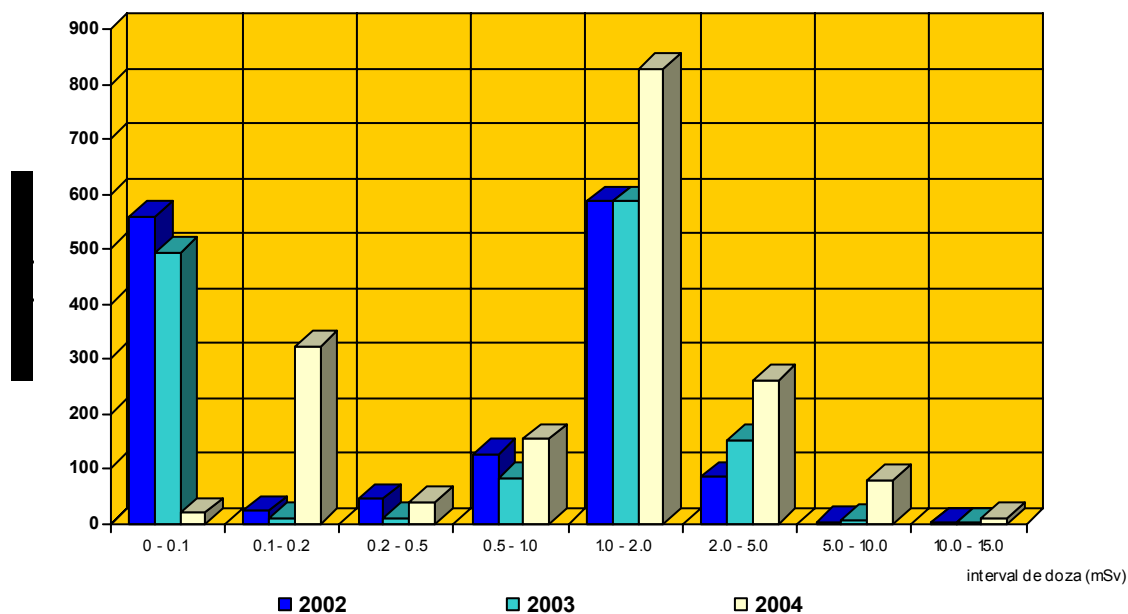


Fig. 6.27 Distribuția numărului de expuși profesional în domeniul nuclear (cu excepția CNE Cernavoda) pe intervale de doză

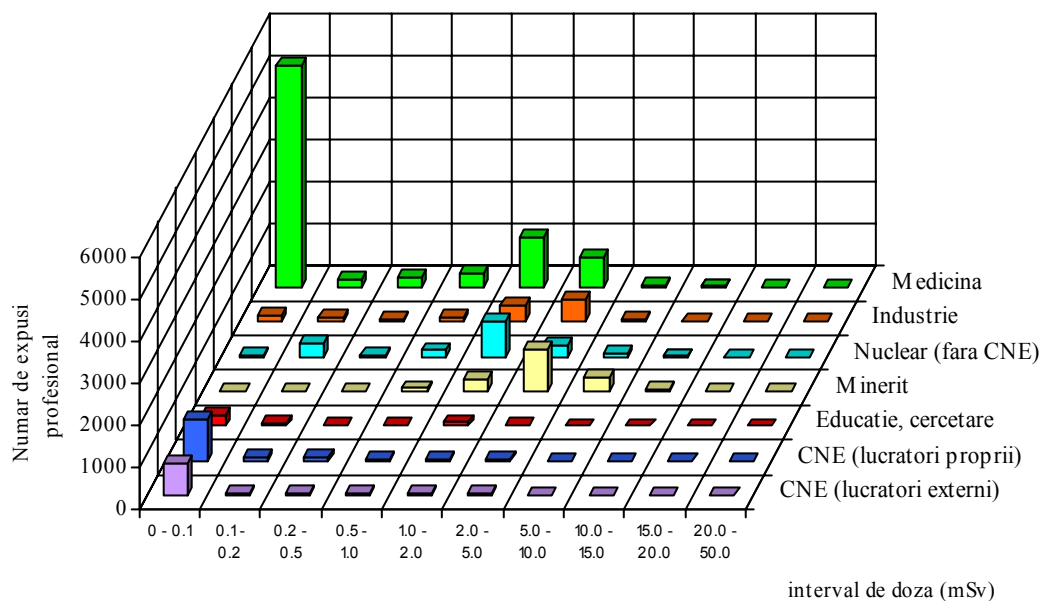


Fig. 6.26 Distribuția numărului de expuși profesional din domeniul industrial pe intervale de doză

Fig. 6.28 Distribuția numărului de expuși profesional pe intervale de doză în primul semestru al anului 2005

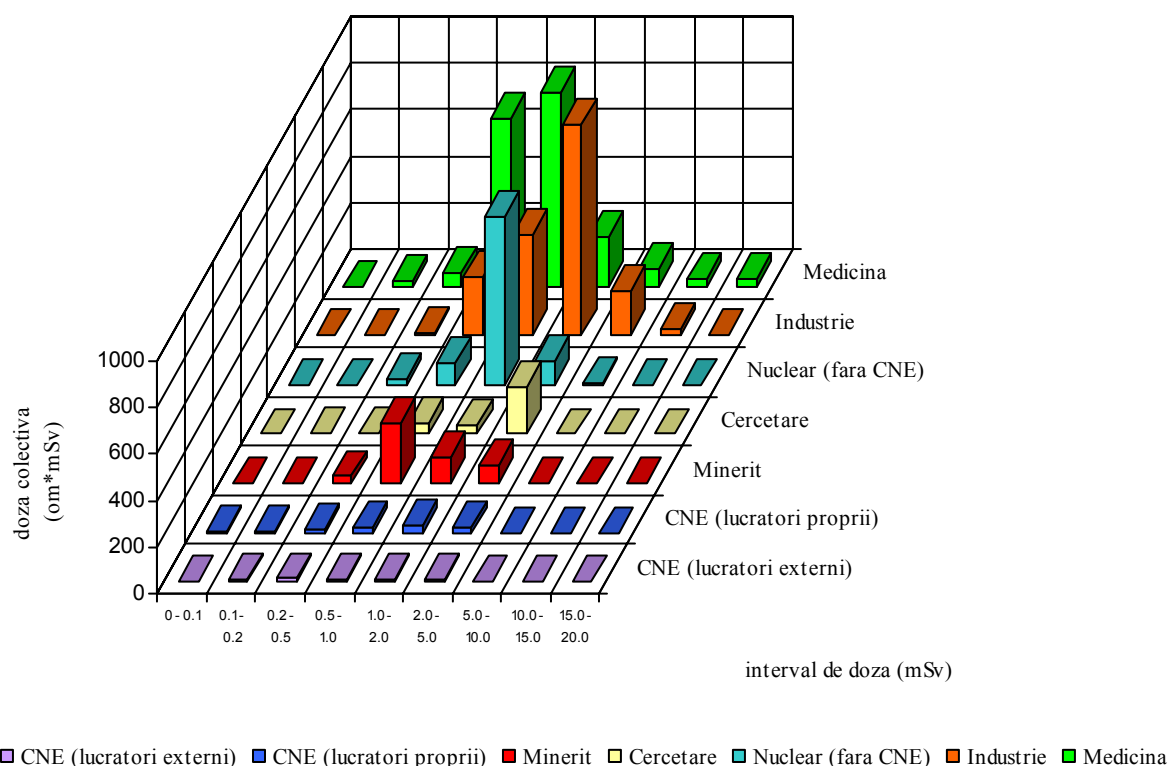


Fig. 6.29 Distribuția dozei colective în primul semestru al anului 2005

Analiza detaliată a rezultatelor dozimetrice individuale raportate pentru anul 2004 a relevat o evoluție similară celei evidențiate pentru anii 2002 și 2003.

Statistic, semnificativă este confirmarea tendințelor de evoluție a datelor anuale, rezultată prin analiza comparativă 2002-2003-2004.

Dozele încasate de personalul expus profesional la radiații ionizante s-au încadrat în limitele admise de normele internaționale; excepțiile înregistrate și raportate, în număr relativ foarte mic, sunt analizate în cele ce urmează.

6.7 Sesizări privind depășirea dozei maxim admise

În perioada 2001 – 2004 au fost înregistrate 69 de sesizări privind depășirile de doză maxim admise pentru personalul expus profesional, iar în perioada ianuarie – noiembrie 2005 un număr de 19 sesizări (vezi Fig. 6.30). În general incidentele nu au fost majore și s-au datorat în principal nerespectării reglementărilor de radioprotecție.

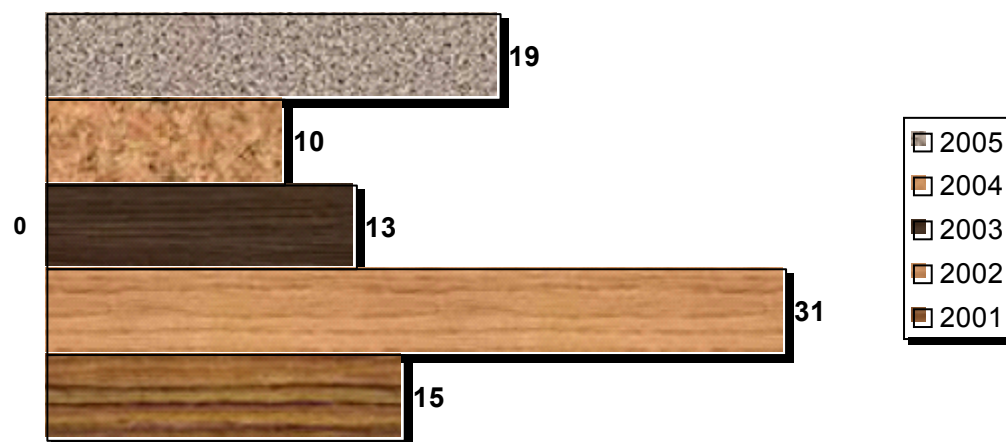


Fig. 6.30 Evoluția sesizărilor privind depășirile de doză în perioada 2001-2005

Doza înregistrată pentru personalul implicat a depășit valorile impuse de reglementările în vigoare în 9 cazuri, dintre care numai în 4 cazuri raportate în anul 2005 doza însumată pe ultimele 12 luni s-ar situa peste 50 mSv, în jurul valorii de 55 mSv $\pm$ 10%.

Investigațiile finalizate în 3 dintre cele 4 cazuri ajung la concluzia înregistrării unei doze în absența purtătorului fotodozimetrului, cauzată de neglijența ori indisciplina profesională a acestuia. Astfel de investigații implică, de regulă, pe lângă participarea autorităților competente cu împuternicire stabilită prin acte normative, și suportul tehnic acordat titularului de autorizație de către expertul acreditat în radioprotecție cu care este încheiat un contract.

6.8 Radioprotecția în expunerea medicală

Repartizarea instalațiilor radiologice utilizate în radiodiagnostic este reprezentată în figura următoare, în funcție de tipul de investigație pentru care acestea sunt utilizate.

În vederea implementării Directivelor Europene 97/43 privind expunerea medicală, adoptate în România prin elaborarea Normelor privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizante, aprobate prin Ordinul comun al CNCAN nr. 79/04.03.2002 și Ministerul Sănătății și Familiei nr. 285/19.04.2002, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 bis din 25.06.2002 precum și în vederea realizării politicii de ridicare a calității actului medical și de micșorare a riscului radiologic în cazul expunerilor medicale a populației s-a analizat situația aparaturii radiologice din România.

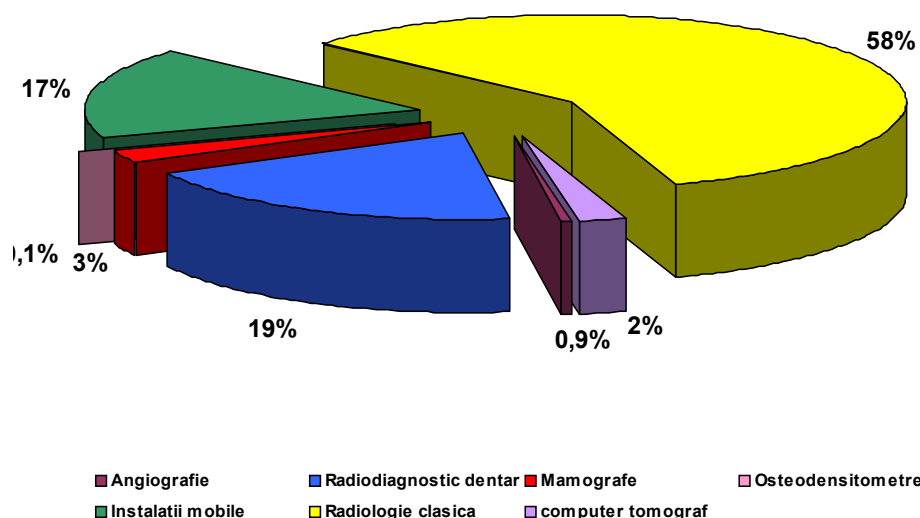


Fig. 6.31 Repartizarea instalațiilor radiologice/tip investigație

Un mare număr de instalații care sunt utilizate pentru radiologia clasică (aprox. 50,5% din numărul total al acestor instalații) au o vechime mai mare de 15 ani. Multe din aceste instalații au fost fabricate în anii 1950, 1960 sau 1970.

Aceste instalații nu mai corespund cerințelor de securitate radiologică și de radioprotecție prevăzute de Normele privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizante, deoarece:

- prezintă uzură morală;
- prezintă uzură fizică avansată ;
- nu sunt prevăzute cu dotările minime (intensificator de imagine si/sau sistem automat de control al dozelor) prevăzute de reglementările în vigoare ;
- nu sunt asigurate piese de schimb deoarece producătorii nu mai există.

Situația aparaturii de radiodiagnostic care nu mai corespunde cerințelor este prezentată în Tabelul 6.5 care cuprinde datele actualizate la 29.08.2005:

Tabelul 6.5
Situația aparaturii de radiodiagnostic

Denumirea instalației	Producător	Nr. total instalații	Nr. total instalații aflate în utilizare	Nr. total instalații aflate în deținere
ELTEX 400	Electrotehnica-România	530	447	83
DIAGNOMAX M 125	Medicor-Ungaria	129	108	21
NEODIAGNOMAX	Medicor-Ungaria	42	35	7
TUR	TUR-Germania	137	93	44
EDR 750 B	Medicor-Ungaria	29	26	3
ERGOPHOS	Siemens-Germania	12	8	4
MEDIRONT	Medicor-Ungaria	26	21	5
MRF-Automatica	Automatica-România	94	77	17
MRF- ELTEX 200	Electrotehnica-România	51	47	4
MRF- Seriometa	Chirana-Cehia	25	24	1
MRF- Serix	Chirana-Cehia	14	8	6

Pentru a corespunde cerințelor în vigoare, postul de scopie al instalațiilor de radiologie trebuie dotat cu intensificator de imagine cu lanț TV și cu sistem de control al debitului dozei de radiații până la data de 31.12.2005.

CNCAN a impus titularilor de autorizații care au în dotare astfel de instalații să le utilizeze numai în condițiile în care, până la data de 31.12.2005, vor face demersurile necesare realizării conformității acestor instalații cu cerințele în vigoare.

6.9 Informarea publicului

A fost continuat programul inițiat pentru informarea publicului. Acesta trebuie să aibă ca efect cunoașterea reglementărilor în domeniu și conștientizarea persoanelor implicate în desfășurarea activităților din domeniul nuclear cu privire la riscurile implicate de desfășurarea practicilor cu surse de radiații nucleare și a importanței activității de reglementare.

A fost creat un sistem de informare pentru furnizori, producători, utilizatori și populație cu privire la efectele biologice ale radiațiilor, ale accidentelor și consecințelor acestora, prin scurte prezentări ale acestor aspecte la sesiunile de examinare organizate pentru eliberarea permiselor de exercitare.

Au fost distribuite, la cerere, seturi de norme privind desfășurarea activităților din domeniul nuclear prin registratura CNCAN și cu ocazia sesiunilor de examinare a personalului organizate la sediul solicitanților.

6.10 Activitatea de reglementare

Prin activitatea de reglementare se asigură cadrul adecvat în care persoanele fizice și persoanele legal constituite pot desfășura activități din domeniul nuclear, în condiții de siguranță și de armonizare a legislației din România cu legislația Uniunii Europene.

Această activitate a constat în emiterea de reglementări și revizia reglementărilor existente în vederea corelării acestora cu standardele internaționale. Astfel:

- Normele de securitate radiologică pentru practica de medicină nucleară au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din 15/02/2005
- Normativul de acordare și de utilizare a echipamentului individual de protecție la radiații ionizante a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 107 din 02/02/2005
- Norma privind controlul surselor radioactive de mare activitate și sursele orfane a fost aprobată de președintele CNCAN și este în curs de publicare.

Este în curs de elaborare Norma privind desemnarea expertului în fizica medicală.

Cap. 7 – Relații internaționale

7.1 Direcția Relații Internaționale

Direcția Relații Internaționale (DRI) are în subordine, coordonează și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu pentru următoarele compartimente:

- Compartimentul Integrare Europeană;
- Compartimentul Unitatea de Implementare a Programelor PHARE;
- Compartimentul Tratatate și Cooperare Internațională.



Fig. 7.1 Personalul DRI

DRI are ca principale responsabilități:

- asigurarea aplicării prevederilor art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 287/1998 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a CNCAN, cu modificările ulterioare, în domeniul relațiilor internaționale;
- asigurarea aplicării prevederilor art. 3 din Legea nr. 152/1999 pentru ratificarea Tratatului de interzicere totală a experimentelor nucleare
- asigurarea gestionării integrării în Uniunea Europeană în domeniul securității nucleare, în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 271/2001 privind coordonarea, pregătirea și organizarea negocierilor pentru aderarea României la Uniunea Europeană;
- asigurarea interfetei dintre CNCAN și grupurile de lucru din cadrul Consiliului Uniunii Europene și ale Comisiei Europene;

- asigurarea derulării activităților de implementare a proiectelor de asistență din partea AIEA în cadrul Programului de Cooperare Tehnică și ale proiectelor bilaterale
- asigurarea derulării activităților de implementare și management tehnic a proiectelor de asistență tehnică pentru organismul de reglementare din România, conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 869/16.08.2002 pentru perfecționarea activităților unităților de implementare a programelor PHARE
- asigurarea pregătirii și negocierii actelor internaționale în domeniul de competență al CNCAN.

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), în baza prerogativelor conferite prin Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prin HG 1627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a CNCAN, desfășoară acțiuni de cooperare cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA), cu alte organizații în domeniul reglementării și controlului activităților nucleare, precum și cu instituții similare din alte state.

În cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană, CNCAN este coordonatorul Secțiunii „Sectorul nuclear” din cadrul Capitolului 14 de negociere „Energia” și a Secțiunii „Securitate nucleară și radioprotecție” din cadrul Capitolului 22 de negociere „Protecția mediului”.

7.2 Integrare europeană

CNCAN a monitorizat, prin DRI, implementarea angajamentelor asumate de CNCAN în procesul de negociere, atât pentru Capitolul 14 „Energia” cât și pentru Capitolul 22 „Protecția mediului”, în baza Planului de măsuri prioritare pentru integrare europeană aferent anului 2005, adoptat de Guvern la finele anului 2004. În acest context, DRI a întocmit rapoarte bilunare de monitorizare către Ministerul Integrării Europene și către integratorii de capitole și rapoarte săptămânale de monitorizare către Guvern.

În perioada martie – iunie 2005, prin intermediul integratorilor de capitol (Ministerul Economiei și Comerțului – pentru Capitolul 14 și Ministerul Mediului și Gopodăririi Apelor – pentru Capitolul 22), CNCAN a răspuns la solicitarea Directoratului General pentru Extindere al Comisiei Europene prin actualizarea și completarea tabelelor de monitorizare, care constituie principalele instrumente de evaluare a îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul acestor capitole.

În iunie 2005, CNCAN a întocmit situația privind implementarea angajamentelor asumate de CNCAN prin negocierea celor două capitole, angajamente scadente în 2005, în vederea includerii în Raportul anual de progrese pe 2005, întocmit de Guvern. În august 2005, CNCAN a pregătit un addendum care a cuprins situația implementării angajamentelor de aderare pe perioada iunie-august

2005. Ambele documente au fost aprobate de Guvern și transmise Comisiei Europene ca bază pentru elaborarea Raportului de monitorizare aferent anului 2005.

În vederea implementării recomandării Comisiei Europene cuprinse în Raportul de țară aferent anului 2004 prin care se solicita înlăturarea suprapunerilor de atribuții între CNCAN și Agenția Nucleară (AN), în perioada februarie - aprilie 2005, CNCAN și AN au elaborat proiectele de legi de amendare a Legii 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței 7/2003 privind utilizarea în scopuri pașnice a energiei nucleare, republicată. Proiectul de amendare a Legii 111/1996 a fost aprobat de Guvern și de Senat și urmează să fie adoptată de plenul Camerei Deputaților, Camera Deputaților fiind camera decizională.

Suplimentar față de raportările uzuale, CNCAN a pregătit reuniunile anuale de analiză cu reprezentanții Comisiei Europene, și anume Subcomitetul de asociere nr. 6 „Transport, rețele trans-europene, energie și mediu”, desfășurat la București în perioada 28-29 aprilie 2005 și Comitetul de asociere România – UE care a avut loc la București pe 11 iulie 2005. Punctele de interes în cadrul Subcomitetului de asociere au vizat: rezolvarea suprapunerii de atribuții între CNCAN și AN, acțiunile întreprinse de CNCAN în vederea întăririi independenței, resurselor și capacității sale administrative, implementarea angajamentelor asumate în procesul de negociere, implementarea recomandărilor conținute în Raportul Consiliului Uniunii Europene privind securitatea nucleară în țările candidate în contextul extinderii. Discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene în cadrul Comitetului de asociere s-au axat pe modul cum a răspuns CNCAN la recomandările Comisiei Europene conținute în Raportul de țară aferent anului 2004.

După semnarea Tratatului de aderare la Uniunea Europeană pe 25 aprilie 2005, România a obținut calitatea de observator la grupurile de lucru ale Consiliului. În acest context, DRI a acționat ca punct de contact cu Grupul de lucru privind securitatea nucleară și cu Grupul de lucru mixt „Cercetare/Aspecte privind energia atomică”. Pe 11 mai 2005, CNCAN a participat la sesiunea Grupului de lucru mixt „Cercetare/Aspecte privind energia atomică” la care s-a dezbătut propunerea Comisiei Europene de amendare a Directivei 92/3 privind supervizarea și controlul transportului de deșeuri radioactive între Statele Membre și în interiorul și în afara Comunității. În baza solicitării Grupului de lucru privind securitatea nucleară formulate la reuniunea din 23 mai 2005, CNCAN – cu sprijinul Agenției Naționale pentru Managementul Deșeurilor Radioactive a întocmit și transmis un raport privind asigurarea resurselor financiare pentru dezafectarea instalațiilor nucleare.

În cadrul Grupului de lucru privind securitatea nucleară, subgrupul de lucru SG 1 – Securitatea instalațiilor nucleare, CNCAN în colaborare cu Ministerul Economiei și Comerțului a completat chestionarului primit din partea Secretariatului General al Consiliului UE.

În paralel, în iunie 2005, Directoratul General pentru Transport și Energie din cadrul Comisiei Europene a solicitat României să răspundă la un chestionar privind utilizarea resurselor financiare destinate dezafectării instalațiilor nucleare ca bază pentru elaborarea „Raportului privind utilizarea resurselor financiare utilizate pentru dezafectarea instalațiilor nucleare aferent anului 2005”. CNCAN a participat la Grupul

de lucru format împreună cu reprezentanții Ministerului Economiei și Comerțului care a elaborat și transmis răspunsul la chestionar în cursul lunii iulie 2005.

În luna octombrie 2005, CNCAN a participat în calitate de observator la întrunirea experților statelor membre ale UE în vederea implementării sistemului de garanții EURATOM, organizată de Biroul pentru controlul de garanții nucleare din cadrul Departamentului pentru Comerț și Industrie al Guvernului Marii Britanii. Participarea a fost cu atât mai importantă, cu cât CNCAN constituie punctul național de contact pentru garanții nucleare, având ca atribuții controlul aplicării prevederilor internaționale în domeniul controlului de garanții, fiind și responsabil pentru implementarea acquis-ului comunitar în domeniu (Reglementarea 302/2005/Euratom privind aplicarea garanțiilor nucleare).

7.3 Asistența de preaderare

Asistența tehnică primită de CNCAN din partea UE s-a materializat în proiecte în domeniul securității nucleare, aprobate prin Memorandum de Finanțare aferent anului de programare. Identificarea și elaborarea propunerilor de proiecte, precum și coordonarea și monitorizarea implementării acestora s-a realizat de către Unitatea de Implementare a Proiectelor Phare (UIP) din cadrul DRI.

În cursul lunii martie 2005, CNCAN a finalizat implementarea proiectului RO 01.10.01 *"Consolidarea regimului de reglementare în domeniul securității nucleare"*, finanțat în cadrul programului orizontal PHARE 2001 în domeniul securității nucleare. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, și anume consolidarea tehnică a capacităților CNCAN în domeniul managementului deșeurilor radioactive, mineritului și preparării materiilor prime naturale radioactive, garanțiilor nucleare, protecției fizice și securității nucleare, a managementului proiectelor Phare. De asemenea, au fost finalizate norme în domeniul securității nucleare, a transportului materialelor radioactive și al managementului deșeurilor radioactive și procedurile specifice de lucru ale UIP utilizate în prezent pentru acreditarea EDIS (Extended Decentralized Implementing System).

În luna septembrie 2005, a fost finalizat proiectul RO 01.10.02 (început în ianuarie 2005) *"Sprijin pentru autoritatea națională de reglementare din România în procesul de revizuire a protecției la incendiu, a protecției la suprapresiune a circuitului primar și a elementelor de securitate nucleară privind proiectarea conductei principale de abur la CNE Cernavodă Unitatea 1"*, finanțat în cadrul programului orizontal PHARE 2001 în domeniul securității nucleare.

Acest proiect a avut ca obiectiv sprijinirea CNCAN în procesul de revizuire a documentației specifice de securitate nucleară, incluzând programul de protecție la incendiu, analiza de hazard la incendiu și potențialele efecte ale incendiului; îmbunătățirea măsurilor pentru protecția împotriva incendiului; analiza protecției la suprapresiune a circuitului primar. Un element principal al acestui proiect l-a constituit instruirea personalului în utilizarea codurilor mecanice specifice de calcul, și în particular sprijinul pentru elaborarea specificațiilor tehnice necesare dosarului de licitație aferent furnizării acestor coduri.

În cadrul programului orizontal Phare 2003 în domeniul securității nucleare, CNCAN a contractat componenta de servicii a proiectului RO 2003/5812.06.01 *"Centrul pentru urgențe nucleare al autorității de reglementare"*, în decembrie 2005 fiind planificată întâlnirea de inițiere a proiectului și începerea activităților de implementare.

În ceea ce privește Programul orizontal Phare 2004 în domeniul securității nucleare, urmare a semnării Memorandumului de Finanțare aferent în decembrie 2004, UIP, cu sprijinul direcțiilor de specialitate, a elaborat documentele subsecvente aprobării fișelor de proiect (termeni de referință, dosar de licitație pentru componenetele de furnizare echipamente) pentru următoarele proiecte:

- 2004/016-815.02.01 *"Asistență pentru autoritatea română de reglementare în domeniul nuclear în vederea furnizării de coduri mecanice de analiză"*
- 2004/016-815.02.02 *"Asistență tehnică pentru autoritatea română de reglementare în domeniul nuclear în vederea gestionării aspectelor relevante privind activitățile viitoare de punere în funcțiune a instalațiilor nucleare"*
- 2004/016-815.02.03 *"Asistență tehnică pentru autoritatea română de reglementare în domeniul nuclear în vederea îmbunătățirii gestionării surselor radioactive închise de mare activitate, inclusiv a surselor radioactive închise uzate și a surselor orfane"*

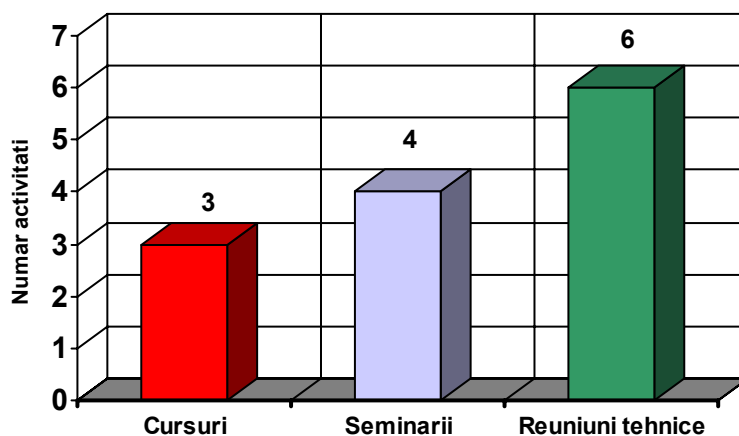


Fig. 7.2 Distribuția activităților derulate în cadrul proiectului RO 01.10.02, în 2005

Ținând cont de prioritățile CNCAN, coroborate cu diferitele recomandări ale Comisiei Europene, UIP în colaborare cu direcțiile de specialitate a propus 4 proiecte, care au fost deja aprobate de Comisia Europeană în cadrul programării Phare 2005, respectiv:

- Sprijin pentru personalul autorității de reglementare în vederea îmbunătățirii capacităților legate de evaluarea probabilistică de securitate;

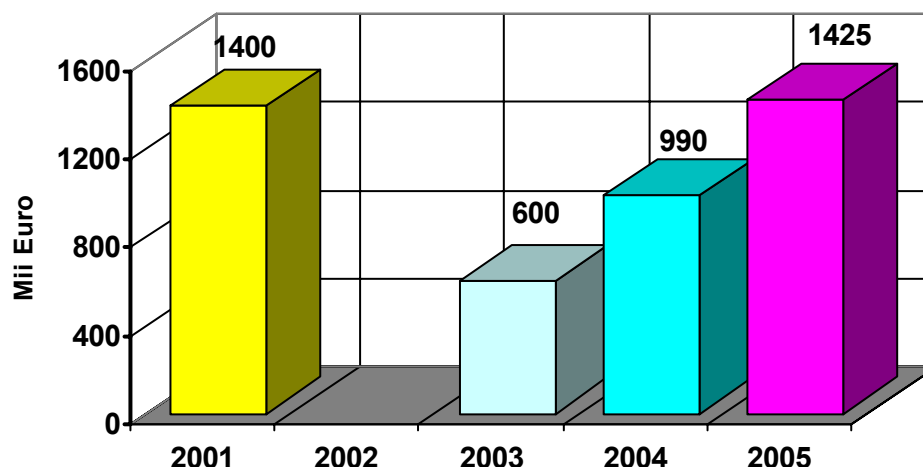


Fig. 7.3 Evolutia asistenței tehnice aprobată prin memorandumurile de finanțare

- Dezvoltarea capabilităților autorității de reglementare din România cu privire la aspectele de reglementare a activităților ce implică materiale radioactive naturale cu concentrații ale radionuclizilor mai mari decât limitele de excepție (NORM) și materiale radioactive concentrate în radionuclizi naturali prin procedee tehnologice (TENORM);
- Îmbunătățirea bazei de date a CNCAN pentru operarea registrului național de doze și surse radioactive;
- Îmbunătățirea capabilităților personalului organismului de reglementare cu privire la evaluarea raportului preliminar de securitate nucleară pentru operațiunile de depozitare de la Băița Bihor.

7.4 Îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul tratatelor și convențiilor internaționale

■ Convenția privind securitatea nucleară

În aplicarea prevederilor Convenției privind securitatea nucleară ratificată de România prin Legea nr. 43/2005, a 3-a reuniune de examinare a părților contractante a avut loc la Viena, în perioada 11-22 aprilie 2005, CNCAN fiind reprezentată la nivel de președinte precum și de direcția de specialitate.

■ Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare

La solicitarea statelor părți, Conferința diplomatică pentru analiza și adoptarea amendamentelor propuse la Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare ratificată de România prin Legea nr. 78/1993 a avut loc la Viena în perioada 4-8 iulie 2005. Conferința a adoptat Actul final și Amendamentul la Convenție pe 8 iulie 2005.

CNCAN a fost reprezentată de direcția de specialitate, iar CNCAN a demarat procesul intern de ratificare a Amendamentului.

■ Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive

În vederea pregătirii celei de a 2-a reuniuni de examinare în cadrul Convenției comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive ratificată de România prin Legea nr. 105/1999, a avut loc la Viena în perioada 7-9 noiembrie 2005 reuniunea organizatorică a părților contractante și o reunine extraordinară pentru analizarea regulamentului de procedură, a regulamentului financiar, a ghidului privind procesul de examinare și a ghidului privind desfășurarea reuniunilor tehnice în cadrul procesului de examinare. CNCAN a fost reprezentată la nivel de președinte, precum și de direcția de specialitate.

■ Convenția privind notificarea rapidă a unui accident nuclear

În aplicarea prevederilor Convenției privind notificarea rapidă a unui accident nuclear ratificată de România prin Decretul nr. 223/1990, CNCAN a organizat în perioada 11-12 mai 2005 exercițiul CONVEX-3 bazat pe simularea unui accident nuclear la centrala nuclearo-electrică de la Cernavodă. Exercițiul a fost coordonat de Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență și de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Activitatea CNCAN a fost coordonată de direcția de specialitate, în exercițiul propriu-zis fiind angrenate toate direcțiile și compartimentele din cadrul CNCAN.

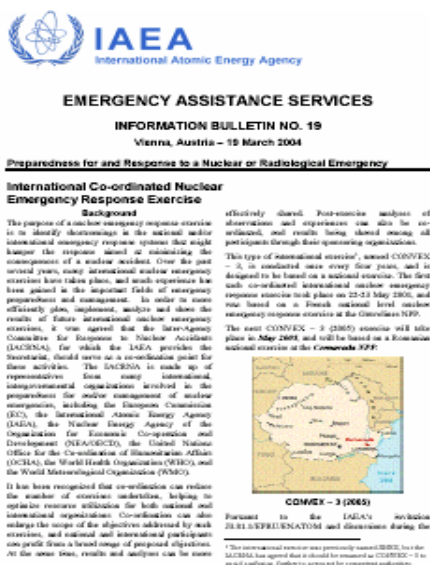


Fig. 7.4 Anunțul AIEA și aspecte de la exercițiul CONVEX-3

■ Tratatul de interzicere totală a experiențelor nucleare

În aplicarea prevederilor Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare (CTBT), ratificat de România prin Legea nr. 152/1999, CNCAN a pregătit și participat

la lucrările sesiunii Comisiei Pregătitoare din 27-30 iunie 2005. Totodată, CNCAN în colaborare cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului elaborat și transmis la Ministerul Afacerilor Externe documentul suport pentru Conferința privind facilitarea intrării în vigoare a CTBT, desfășurată la New York în perioada 21-23 septembrie 2005.

7. 5 Cooperarea cu AIEA

În cadrul cooperării cu AIEA, CNCAN a beneficiat de asistență tehnică sub formă de seminarii, cursuri de instruire, reuniuni de experți în cadrul Programului regional de asistență tehnică pentru statele membre din zona europeană.

Principalele domenii vizate de activitățile incluse în programul regional au fost: securitatea centralelor nucleare-inclusiv analize de securitate, implementarea sistemului de control de garanții al AIEA, aspecte privind combaterea traficului ilicit cu materiale nucleare și radioactive, diferite tipuri de inspecții la centralele nucleare, aspecte privind managementul deșeurilor-inclusiv evaluări de securitate în vederea autorizării depozitelor de deșeuri radioactive, aspecte legale privind dezafectarea reactorilor de cercetare, securitatea și fiabilitatea combustibilului nuclear, aplicarea sistemului de management al calității.

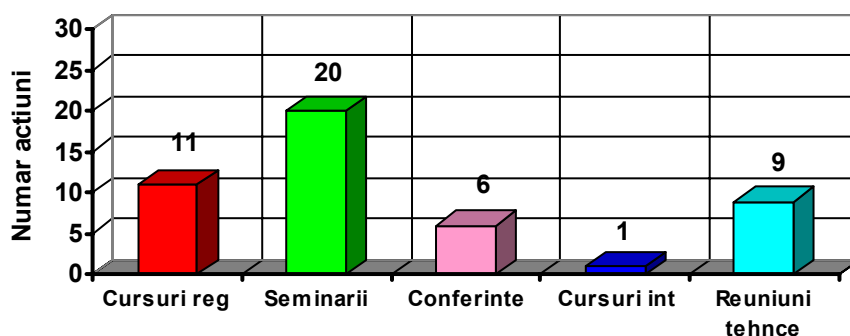


Fig. 7.5 Participarea CNCAN la acțiunile derulate de AIEA

CNCAN a pregătit propunerile de proiecte de asistență tehnică pentru perioada 2007-2008, după cum urmează:

- 1 propunere de proiect național de asistență tehnică privind „Asistența tehnică pentru autoritatea de reglementare din România în vederea îmbunătățirii capacităților sale”;
- 3 propuneri de proiecte regionale de asistență tehnică care vizează „Eficiența autorității de reglementare cu privire la evaluarea documentațiilor de securitate nucleară elaborată de centrală”, prelungirea actualului proiect regional RER/9/084 în vederea tratării aspectelor privind evaluarea programelor de

întreținere și supraveghere ale centralei, pe baza informațiilor de risc, „Armonizarea cerințelor de formare profesională în domeniul securității radiologice”

În anul 2005, CNCAN a primit vizite ale unor oficiali ai AIEA în vederea analizării stadiului cooperării pe domenii specifice de activitate și în vederea identificării unor noi posibilități de colaborare. În acest context menționăm:

- Vizita d-lui Arnaud Atger, responsabil de țară pentru România pe probleme de asistență tehnică, efectuată în perioada 9-11 martie 2005;
- Vizita d-lui Kenji Murakami, directorul Diviziei de Operațiuni C din cadrul Departamentului de Garanții Nucleare, efectuată în perioada 29 – 30 martie 2005,
- Vizita d-lor Byung Koo Kim, directorul Diviziei pentru Europa, America Latină și Asia de vest din cadrul Departamentului de Cooperare Tehnică, și Arnaud Atger, efectuată în perioada 31 august – 3 septembrie 2005.



Fig. 7.6 Convorbiri CNCAN/AIEA, la Bucuresti,
03.09.2005

În anul 2005, CNCAN a organizat împreună cu Departamentul de Cooperare Tehnică al AIEA următoarele seminarii:



Seminarul național privind evaluarea necesităților de instruire a personalului

Seminarul s-a desfășurat în perioada 23 – 25 mai 2005 în cadrul proiectului național ROM/9/026 „Support for Regulatory Infrastructure and Nuclear Safety Review Missions”. Tematica abordată în cadrul seminarului a inclus: ghidurile AIEA privind evaluarea activităților de educare și de instruire, modelul de metodologie de evaluare a necesităților de instruire a organismului de reglementare implementat de

Pakistan, studii de caz și exerciții de grup în vederea aplicării metodologiei AIEA de auto-evaluare a organismelor de reglementare.



Fig. 7.7 Seminarul national pentru evaluarea necesităților de pregătire, Bucuresti, 23 – 25 mai 2005, afișul seminarului și aspecte din timpul sesiunilor de lucru

Data fiind tematica foarte diversă a seminarului, care a acoperit necesitățile de instruire din toate domeniile de activitate a CNCAN, toate direcțiile și compartimentele de specialitate din CNCAN au fost implicate.



Seminarul regional privind îmbunătățirea securității nucleare a instalațiilor de depozitare la suprafață a deșeurilor radioactive

Seminarul s-a desfășurat la Oradea în perioada 5-9 septembrie 2005. Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului regional de asistență tehnică AIEA RER/9/078 “Safety Assessment and Regulatory Control of Waste Management and Disposal Facilities”. La lucrările seminarului au participat reprezentanți din: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Georgia, Ungaria, Kazahstan, Letonia, Lituania, Moldova, Polonia, România (țară gazdă), Federația Rusă, Serbia și Muntenegru, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ucraina, Uzbekistan.

Tematica abordată a inclus: standarde de securitate ale AIEA, elemente de evaluare a securității nucleare și studii de caz, abordări privind îmbunătățirea securității nucleare la instalațiile de depozitare existente, modul de identificare a deficiențelor de securitate de către organismul de reglementare și de către operator, organizarea și conducerea activităților de evaluare efectuate de organismului de reglementare, măsuri de creștere a încrederii, studii de caz. Agenda a inclus și o vizită tehnică la Depozitul Național de Deșeuri Radioactive Băița Bihor.



În cadrul Programului de Cooperare Tehnică al AIEA, CNCAN a acordat sprijin Agenției în vederea organizării de sesiuni de instruire pentru bursierii finanțați de AIEA. Astfel, în anul 2005 CNCAN a procesat 12 aplicații pentru bursieri din Bangladesh, Congo, Iran, Siria, Pakistan și Turcia, la 7 din acestea răspunsul fiind favorabil. Instituțiile solicitate de AIEA pentru asigurarea instruirii au fost: Societatea Națională Nuclearelectrică – Centrala nuclearo-electrică de la Cernavodă, Sucursala de Cercetări Nucleare de la Pitești și CNCAN.



Fig. 7.8 Seminarul de la Oradea, 5-9 septembrie 2005, afișul seminarului și aspecte din timpul sesiunilor de lucru

Domeniile de interes pentru bursieri au vizat: aspecte de securitate nucleară la reactoarele nucleare de cercetare; aspecte privind reglementarea și controlul securității nucleare la reactoarele nucleare de cercetare; măsurători asupra spectrului și fluxului de neutroni rapizi, termici și intermediari; implementarea sistemului de asigurare a calității la punerea în funcțiune/operarea centralelor nuclearo-electrice, combaterea problemelor cauzate de îmbătrânirea și uzarea echipamentelor mecanice la centralele nucleare, aspecte privind sistemele de distribuție a energiei electrice la centralele nucleare, aspecte de reglementare privind protecția fizică și siguranța materialelor nucleare.

7.6 Participarea la grupuri de lucru

Pe lângă calitatea de observator la unele grupuri de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, menționate mai sus, privind integrarea europeană, CNCAN a participat în calitate de membru la două grupuri de lucru ale Comisiei Europene,

Grupul NRW - Nuclear Regulators' Working Group și Grupul CONCERT - Concertation on European Regulatory Tasks.

De asemenea, începând cu 2003 CNCAN a devenit membru cu drepturi depline la Grupul WENRA (Western European Nuclear Regulatory Associations), la care a participat atât la sesiunile plenare la nivel de conducător autoritate națională de reglementare în domeniul nuclear cât și la cele două subgrupuri de lucru, la nivel de specialiști – Subgrupul de lucru pentru securitatea instalațiilor nucleare și Subgrupul de lucru privind deșeurile radioactive.

CNCAN a participat în perioada 2-3 noiembrie 2005, în calitate de observator, la sesiunea anuală a Comitetului de legislație nucleară din cadrul NEA/OECD (Nuclear Energy Agency/Organization for Economic Cooperation and Development) și a prezentat un raport privind legislația adoptată în domeniul nuclear în cursul anului 2005.

7.7 Cooperarea cu instituții de profil din alte state

Pe 28 septembrie 2005, președintele CNCAN a semnat la Viena Înțelegerea privind schimbul de informații tehnice și cooperarea în domeniul securității nucleare între CNCAN și Comisia pentru Reglementări Nucleare a SUA, pentru care CNCAN a început procedura de aprobare internă.



Fig. 7.9 Președintele CNCAN, dl. V. Zsombori și președintele NRC, dl. N. Diaz , în timpul ceremoniei de semnare a acordului de cooperare bilaterală, Viena, 28.09.2005

În trimestrul IV 2005, CNCAN a demarat procedurile interne pentru negocierea unor acorduri de cooperare cu organismele similare din Federația Rusă și din Republica Turcia.

7.8 Asistență tehnică furnizată de alte țări

Marea Britanie

Marea Britanie a decis să includă România, începând cu 2004, pe lista țărilor care pot beneficia de asistență tehnică în domeniul securității nucleare.

În cadrul Programului de securitate nucleară aferent perioadei 2004-2005, CNCAN beneficiază de un proiect de formare profesională care cuprinde 4 cursuri de instruire, în cadrul cursurilor fiind abordate următoarele tematici: tehnici de evaluare a consecințelor radiologice în timpul unei urgențe radiologice, evaluarea securității instalațiilor de depozitare de suprafață, dezafectarea reactorilor de cercetare, tehnici utilizate în spectrometria cu lichid scintilator. În intervalul 21-23 septembrie 2005 a avut loc la București reuniunea de înțiere a proiectului, în cadrul căreia a fost agreeat programul de lucru propus de consultant. Implementarea proiectului se va face în 2006.

Cap. 8 – Relații publice și mass-media

8.1 Direcția relații publice, presă și protocol

Direcția Relații Publice, Presă și Protocol (DRPPP) este compusă din următoarele compartimente:

- compartimentul presă și informare public;
- compartimentul protocol;
- compartimentul stocare date și editare publicații.



Fig. 8.1 Personalul DRPPP

În cadrul CNCAN, DRPPP are următoarele atribuții principale:

- răspunde de colectarea și prelucrarea datelor necesare informării în timp real a publicului despre activitatea CNCAN;
- răspunde de diseminarea informațiilor, în mod corect, în mass-media;
- răspunde de colectarea și analiza evenimentelor apărute în presă și care prezintă interes pentru activitatea CNCAN;
- răspunde de organizarea conferințelor de presă CNCAN și de mediatizarea CNCAN în mass-media;
- răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniul accesului publicului la informații;
- urmărește redactarea răspunsurilor CNCAN la sesizările și întrebările adresate de către public și de transmiterea acestora, conform legii;
- elaborează strategia CNCAN în domeniul informării publicului;
- răspunde de elaborarea băncilor de date în domeniul informării publicului.

8.2 Politica CNCAN în domeniul informării publicului

În aplicarea Programului de Guvernare 2005-2008, CNCAN pornește de la premiza că societatea viitorului va fi una în care activitățile nucleare vor avea un rol tot mai important, iar viața socială care se conturează la orizontul societății democratice va fi aceea care va impune criteriul transparenței ca dominant pentru

informația din domeniu. Este motivul pentru care în prezent CNCAN dezvoltă un parteneriat real cu structuri non-guvernamentale de profil și are o preocupare constantă privind sensibilizarea și conștientizarea publicului.

Pentru CNCAN a devenit evident că tiparele vechi se cer schimbate și că orice soluție avută în vedere trebuie să conducă la dezvoltarea durabilă economică și socială, capabilă să genereze beneficii. Ele trebuie concretizate în responsabilizarea decidenților și a societății civile pentru respectarea principiilor de bază în furnizarea informațiilor: transparența, onestitatea și spiritul novator.

Costurile specifice procesului comunicațional sunt ridicate, dar costurile lipsei de comunicare sunt de multe ori irecuperabile.

O societate civilă puternic structurată și conștientă de valorile și obiectivele pe care le promovează poate fi în același timp un partener puternic al Guvernului, dar și o contra-putere eficientă, capabilă să sancționeze și să împiedice abuzurile.

Reglementările legale privind transparența decizională (Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public) sunt integrate în mod armonios în strategii de comunicare a CNCAN.

Luând în considerare acest cadrul reglementativ, CNCAN desfășoară un proces informațional complex.

De la intrarea în vigoare a HG nr.1627/2003, prin care componența comunicațională a fost statuată ca direcție, procesul de informare a publicului în domeniul nuclear a căpătat valențe sporite.

La aceste reglementări legale se adugă:

-  Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare - republicată, modificată și completată;
-  Legea nr. 86/2000 privind ratificarea convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998;
-  Hotărârea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul.

Respectarea acestor documente reprezintă un obiectiv prioritar pentru CNCAN.

Există o preocupare constantă a CNCAN pentru asigurarea transparenței, onestității și corectitudinii în activitățile de informare și diseminare a informației din domeniul nuclear.

8.3 Activitățile în domeniul informării publicului

Conferințele de presă, ca modalitate de a transmite informații oficiale, direct și simultan, către un număr mare de jurnaliști au fost susținute cu ocazia unor evenimente speciale sau cu ocazia unor evenimente cu caracter special: “siguranța aparaturii radiologice”; “a doua etapa a transportului de combustibil proaspăt pentru reactorul de cercetare”; “depozitele de deșeuri radioactive”.

În anul 2005 au fost susținute 10 conferințe de presă. În Fig. 8.2, și Fig. 8.3 se prezintă aspecte de la conferințele de presă organizate de CNCAN în 2005.



Fig. 8.2 Aspecte de la conferințele de presă organizate de CNCAN în 2005



Fig. 8.3 Aspecte de la conferințele de presă organizate de CNCAN în 2005

Activitățile prioritare în cadrul proiectului “relații cu mass media” s-au axat și pe gestionarea bazei de date mass media, pe sprijinirea jurnaliștilor acreditați pentru relatarea în cunoștință de cauză a problemelor activităților nucleare sau a domeniilor conexe de interes pentru CNCAN. Nu au existat refuzuri de informații la solicitările jurnaliștilor.

Pentru a menține coerența comunicării externe în politicile nucleare de ansamblu, CNCAN a urmărit permanent armonizarea mesajului public cu cel al departamentelor specializate din cadrul altor ministere, respectiv cu cel al altor

instituții cu responsabilități în domeniu, aflate în relații de parteneriat. În categoriile mai sus menționate sunt incluse departamentele de profil din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului, Ministerului Apelor și Protecției Mediului, Ministerului Sănătății și Protecției Familiei, precum și relațiile cu Agenția Nucleară, SNN, SRI și Apărarea Civilă.

Acțiunile au fost marcate prin participarea activă a reprezentanților CNCAN la manifestări comune “Miturile energiei nucleare” organizată de Organizația Nonguvernamentală Terra Mileniul III; seminarul “Cercetare românească și dezvoltare durabilă în contextul aderării la Uniunea Europeană.

Au fost elaborate, totodată, procedurile de lucru privind consultarea și abordarea pozițiilor comune în situații speciale. Un exemplu edificator este constituit de exercițiile și aplicațiile speciale demonstrația practică organizată de către Brigada anti-tero din cadrul Serviciului Român de Informații și de CNCAN în caz de amenințare sau atac terorist de tip nuclear – radiologic, precum și exercitiul internațional ConvEx – 3 (de simulare a unui accident nuclear la Centrala Nucleară Electrică Cernavodă) desfășurat în perioada 11-12 mai 2005.

Datorită subiectelor abordate precum și a modalității de tratare a acestora temele au prezentat interes pentru mass-media fiind preluate în procent de 80%.

Interviurile utilizate atunci când a existat necesitatea precizării unei poziții oficiale asupra unui subiect important au oferit posibilitatea de a furniza detalii semnificative despre subiecte de interes public. Numărul interviurilor acordate presei de președintele CNCAN și factorii de răspundere ai instituției însumează un total de 26 interviuri. Interviuri și alte luări de poziție au fost evidențiate bunele relații de colaborare cu AIEA.

În aplicarea prevederilor Legii 86/2000 privind accesul publicului la informație, participarea la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu crearea unui cadru de participare a organizațiilor neguvernamentale și a populației la elaborarea și aplicarea deciziilor, a devenit o preocupare permanentă a conducerii CNCAN .

Caracterul public al procedurii de reglementare a activităților nucleare cu impact asupra activităților sociale și-a găsit totodată, expresia în diseminarea informației în cadrul seminariilor tematice la care accesul presei este liber. Este de menționat în acest sens sesiunea științifică în domeniul nuclear, organizată de CNCAN în colaborare cu Consiliul Național Român pentru Consiliul Mondial al Energiei la București în 22 septembrie 2005.

A fost regândită pagina web cu îndeplinirea următoarelor criterii: informare accesibilă, în timp real, exprimarea punctului de vedere oficial al instituției și cuprinderea informației permanent actualizată permitând o comunicare concomitentă cu publicul și media. Informarea prin mijloace electronice este realizată prin intermediul paginii web: www.cncan.ro.

Pentru eficientizarea acestora s-au întreprins operațiuni de modernizare și ajustare conform cerințelor internaționale astfel încât la această dată pagina este actualizată la zi, cu varianta în limba engleză.

În 2005 s-a preocupat de perfecționarea pregătirii profesionale a personalului Direcției. Astfel personalul a participat la următoarele cursuri: 14-16 octombrie 2005 "Noutățile codului muncii, dezbateri și aplicații practice"; curs ICDL – power point, acces, internet (în derulare); curs de perfecționare limba engleză (în derulare). De asemenea prin Seminarul internațional "Principii moderne în comunicarea publică" organizat la Karlsruhe (Germania) s-a făcut un util schimb de experiență privind noutățile la nivel internațional în comunicarea publică a reglementatorilor.

CNCAN este implicat în programele Guvernului României destinate instituțiilor publice:

- Strategia Guvernului României de comunicare internă și externă privind integrarea României în Uniunea Europeană coordonat de Agenția pentru Strategii Guvernamentale;
- Grupul de comunicatori coordonat de Departamentul Purtătorului de Cuvânt al Guvernului;
- Raportul "7 zile" coordonat de Departamentul de Analiză și Planificare Politică.

În ceea ce privește solicitările publicului privind informațiile din domeniu este de menționat că nu s-au înregistrat refuzuri. Statistica pe ultimii 4 ani arată că CNCAN a răspuns la un număr de 919 solicitări din partea publicului. Dintre acestea 2 solicitări au fost redicționate. În Fig. 8.4 se prezintă domeniile în care au fost adresate solicitări din partea publicului.

A fost actualizată procedura de răspuns la solicitările de informații potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2000.

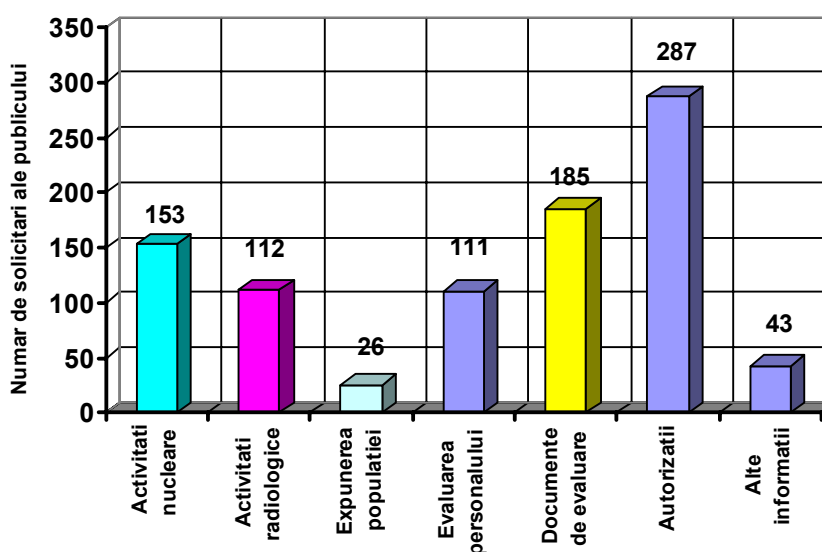


Fig. 8.4 Domeniile în care CNCAN a primit solicitări din partea publicului

Pentru a asigura transparența în informarea publicului, în anul 2005, CNCAN a editat 20 de CD-uri si a pus la dispozitia comunitatii internationale din domeniul securitatii si nucleare si al energeticii nucleare un numar de peste 30 rapoarte si informari. O parte dintre acestea sunt prezentate în continuare.



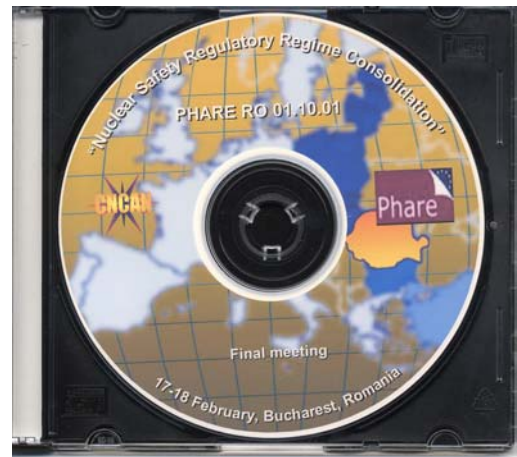
**Proiect PHARE pentru CNCAN:
Revizia Normelor privind Raw
Material Mining and Milling
România, București, 01-02.02.2005**



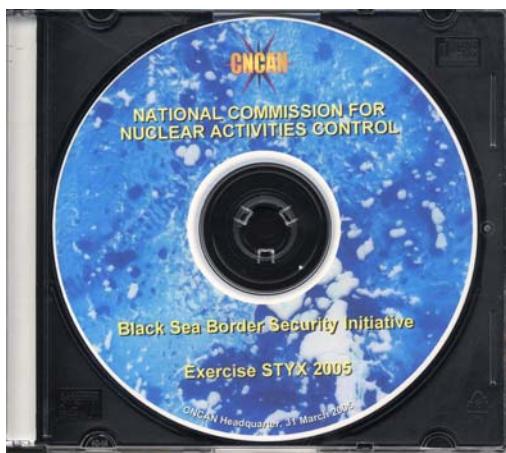
**Curs de pregătire organizat de
CNCAN pentru
Academia de Poliție,
România, București, 8.02.2005**



**Proiectul PHARE pentru CNCAN:
Ședința de Revizuire a
Reglementărilor privind Garanțiile
Nucleare și Protecția Fizică
România. Bucuresti. 9-10.02.2005**



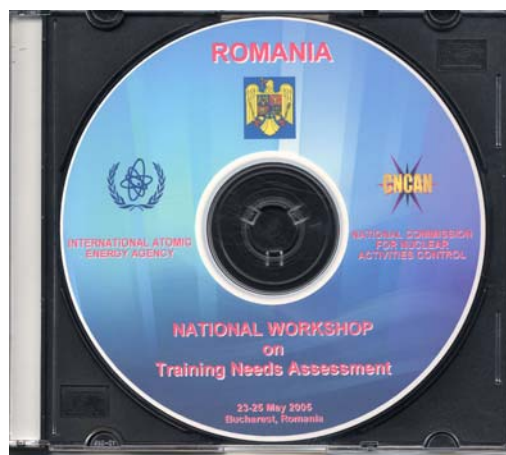
**Ședința finală în cadrul Proiectului
PHARE Project pentru CNCAN
România, București,
17-18.02.2005**



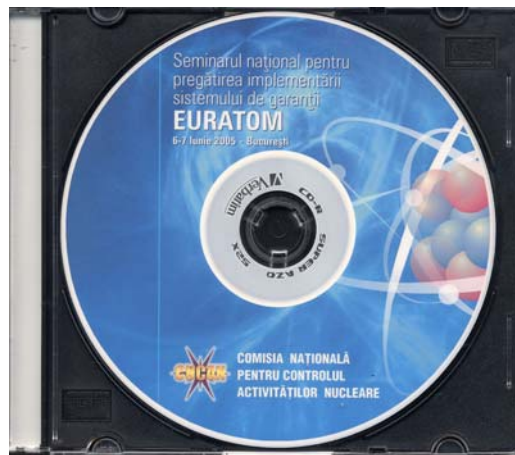
**Exercițiul STXY 2005 în cadrul
inițiativei de securitate la frontieră
în bazinul Mării Negre
România, București, 31.03.2005**



**Seminar privind Protecția Fizică a
Instalațiilor Nucleare
România, București, 16-17.05.2005**



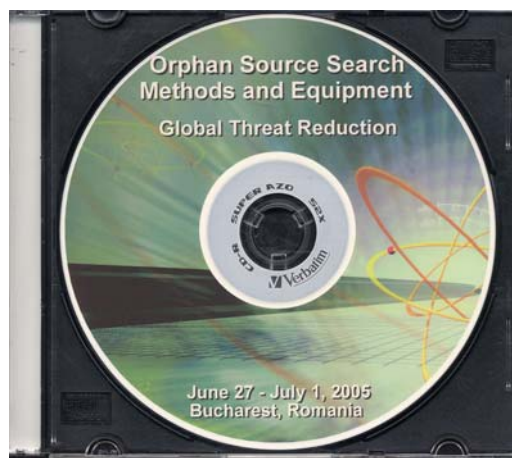
**Seminarul național privind
evaluarea necesităților de
pregătire a personalului
România, București, 23-26.05.2005**



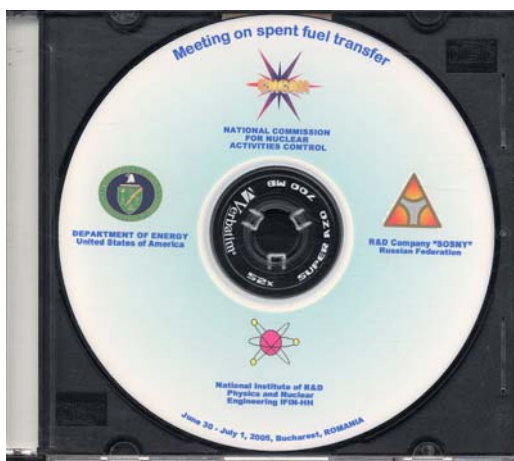
**Seminarul național privind
implementarea garanțiilor
nucleare EURATOM
România, București, 6-7.06.2005**



Exercițiul STXY 2005 în cadrul inițiativei de securitate la frontieră în bazinul Mării Negre România, București



Seminarul privind metodele și echipamentele pentru căutarea surselor radioactive orfane România, București, 27.06- 01.07. 2005



Ședința de coordonare a proiectului DOE pentru returnarea în Federația Rusă a combustibilului nuclear ars de la reactorul VVR-S de la Măgurele România, București, 30.06- 01.07, 2005



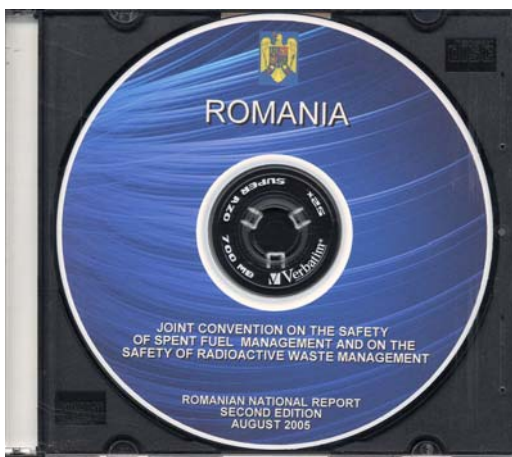
Întâlnirea IAEA – Departamentul de Cooperare Tehnică/ CNCAN România, București, 02.09.2005



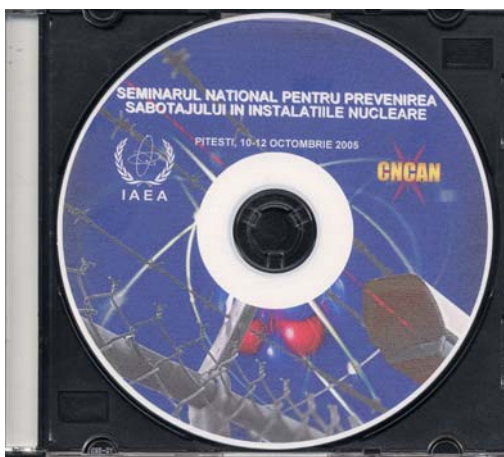
**Întărirea activităților de securitate
și siguranța nucleară
Austria, Viena, 26-30.09.2005**



**Seminarul regional privind
îmbunătățirea securității
depozitului de suprafață pentru
stocarea deșeurilor radioactive
România. Oradea. 5-9.09.2005**



**Raportul Național al României
pentru Convenția Comună privind
managementul și stocarea în
condiții de securitate a deșeurilor
radioactive și a combustibilului
nuclear ars, august 2005**



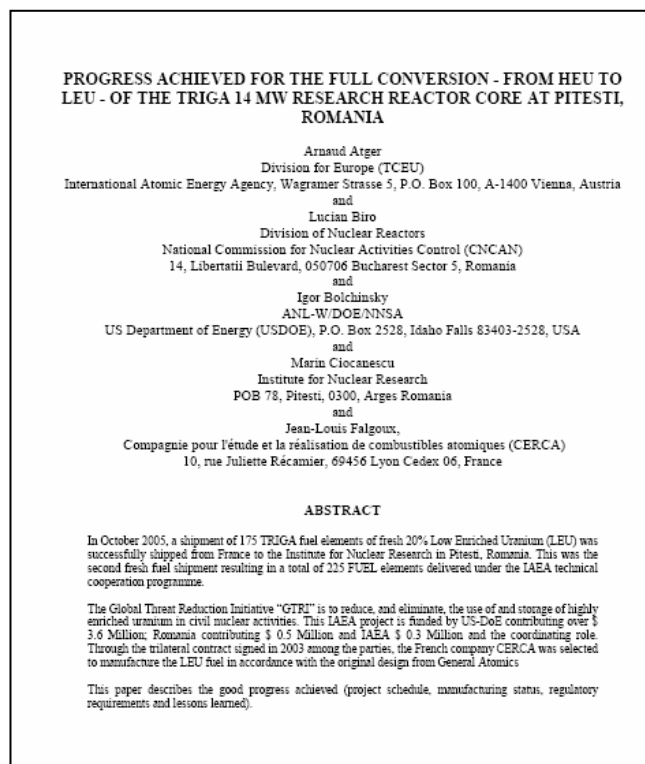
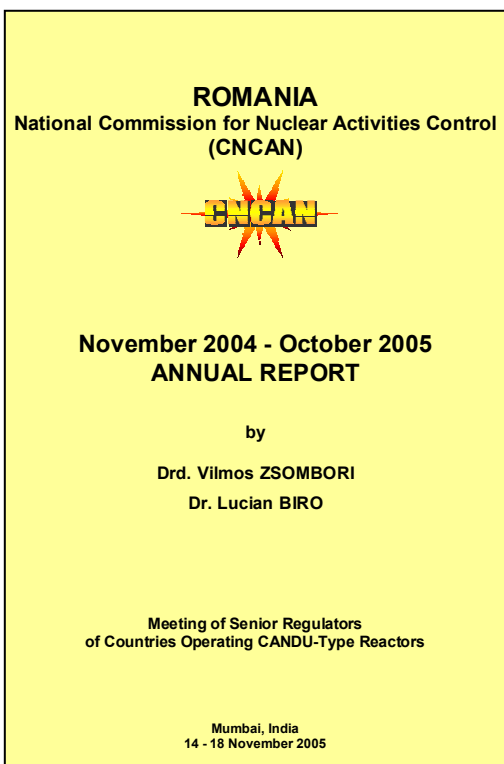
**Seminarul național privind
prevenirea sabotajelor la
instalațiile nucleare
România, Pitești, 11-12.10.2005**

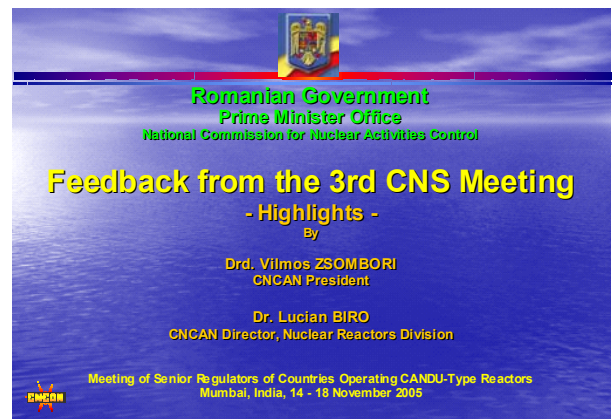
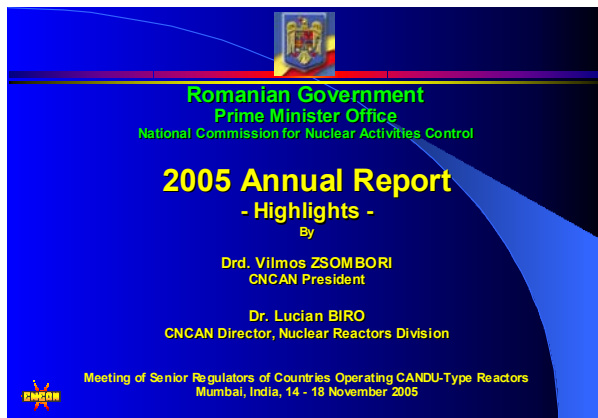


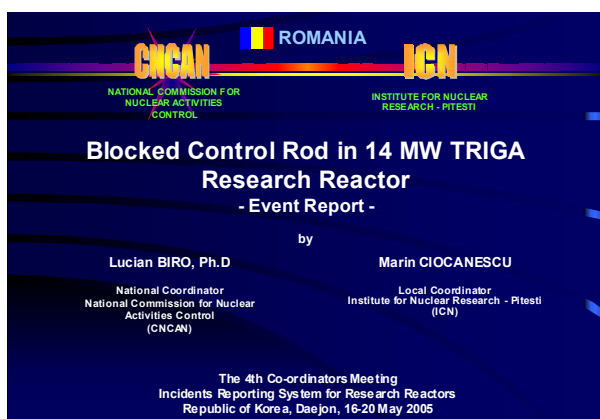
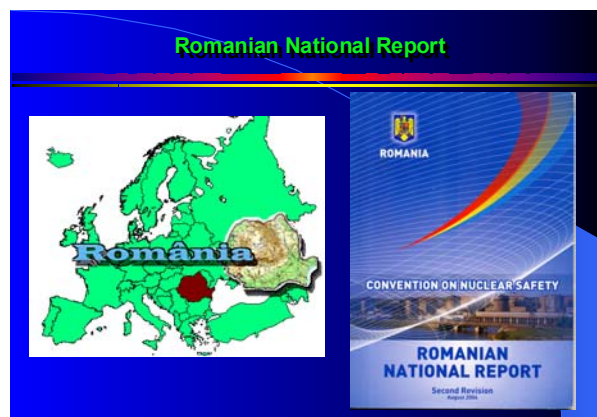
**Transferul combustibilului nuclear proaspăt din Franța în România
România, București, 20.10.2005**



**Exercițiul național privind
prevenirea sabotajelor la
instalațiile nucleare
România Pitești, 13.10.2005**







Cap. 9 – Managementul resurselor

9.1 Managementul resurselor financiare

Începând cu luna mai 2003, când a fost promulgată Legea 193/2003, care modifică Legea 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, CNCAN își asigură resursele financiare prin eforturi proprii, eliminând în totalitate alocațiile bugetare.

Direcția Economică (DE) are în structura 2 subdiviziuni organizatorice:

- Serviciul Financiar – Contabilitate
- Serviciul Investiții – Administrativ

Principalele atribuții ale DE sunt următoarele:

- Răspunde de elaborarea și fundamentarea proiectului de buget al CNCAN;
- Răspunde și exercită controlul financiar preventiv pentru toate operațiunile financiare;
- Întocmește și verifică darea de seamă contabilă trimestrială, semestrială și anuală, precum și contul de execuție bugetară al CNCAN;
- Asigură buna desfășurare a activității de administrare, gestionare și păstrare a bunurilor valorice de inventar și a altor materiale de uz gospodăresc;
- Asigură execuția bugetului CNCAN;



Fig. 9.1 Personalul DE

În anul 2005 CNCAN a aplicat un management economico – financiar – contabil în conformitate cu legislația din România și cu normele Uniunii Europe, bazat în principal pe previziune și prognoza financiară, control financiar, execuție financiară și analiza financiară. CNCAN a aplicat un management comercial impus într-o economie de piață și în concordanță strictă cu legislația în domeniu. Astfel, măsurile adoptate de CNCAN au avut la baza: folosirea deplină și eficace a dotărilor existente, stabilirea corectă a ofertelor cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico – economic.

În vederea realizării condițiilor optime de desfășurare a tuturor activităților CNCAN la nivelul parametrilor ceruți de procesul de integrare europeană și recomandați de Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena, CNCAN face eforturi sustinute pentru realizarea veniturilor necesare.

Principala sursă de finanțare a CNCAN o reprezintă veniturile obținute din tarifele încasate pentru autorizarea și controlul activităților nucleare. Solicitanții de

autorizații, permise de exercitare, avize și licențe în domeniul nuclear sunt atât persoane juridice romane cât și străine.

Alte surse de venit sunt dobânzile bancare și contribuțiile de la organisme internaționale.

În ultimii ani, creșterea numărului de utilizatori privați de surse radioactive (întreprinzători particulari, cabinete și clinici private, etc.) a condus la creșterea numărului solicitărilor de autorizații în domeniul nuclear. În consecință, au crescut și veniturile CNCAN reprezentate de tarifele obținut din eliberarea de autorizații.

În stabilirea cuantumului taxelor și tarifelor pe care CNCAN le percepe pentru reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, au fost luate în considerare următoarele:

- necesitățile operationale de funcționare a CNCAN;
- practica adoptată în alte țări cu energetică dezvoltată, țări care operează reactori nucleari similari cu cei de la Cernavoda (de exemplu Canada);
- specificul economiei României, aflate în tranziție;
- gradul de suportabilitate a taxelor și tarifelor CNCAN;
- efectele lipsei de resurse financiare și umane, în cazul reglementatorului nuclear, asupra menținerii unui nivel corespunzător de securitate nucleară și securitate radiologică în operarea instalațiilor și obiectivelor nucleare și a echipamentelor care utilizează radiațiile ionizante.

În Tabelul 9.1 se prezintă ponderea taxelor și tarifelor CNCAN, în cheltuielile anuale ale unor titulari de autorizații CNCAN. Se poate observa că ponderea este foarte redusă și nu afectează activitățile titularilor de autorizații.

Tabelul 9.1

Ponderea taxelor și tarifelor CNCAN în cheltuielile anuale ale unor titulari de autorizații CNCAN

Nr. Crt.	Detinator de autorizatie CNCAN	Pondere taxe si tarife CNCAN in cheltuielile anuale ale titularului de autorizatie
1	CNE Cernavoda, U1	< 0.005%
2	SCN Pitesti	< 0.5%
3	Cabinet medical individual	< 0.06%-0.08%
4	Centru de sanatate	< 0.005%
5	Aplicatii industriale	< 0.03%-0.02%

În Fig. 9.2 se prezintă evoluția veniturilor și a cheltuielilor CNCAN din tarife în anul 2005. Din datele prezentate se poate constata că în anul 2005, veniturile CNCAN din tarife au depășit nivelul de 2 milioane de euro, ceea ce reprezintă o creștere față de anul precedent cu peste 150%.

La veniturile din tarife se adaugă veniturile din dobânzile bancare obținute din încheierea de convenții cu Trezoreria Municipiului București pentru depozitele la termen. Decizia de formare a depozitelor bancare la termen suplimentează semnificativ acest tip de venituri, iar sumele obținute sunt mult mai mari în comparație cu valoarea dobânzilor la vedere acordate pentru disponibilitățile contului curent.

Dacă în anii precedenți s-au înregistrat creșteri a cheltuielilor datorită volumului investițiilor în aparatură IT și echipamente tehnice de cea mai înaltă performanță, anul 2005 este anul în care s-au făcut economii în vederea realizării în anul 2006 a obiectivului principal din punct de vedere investițional și anume noul sediu CNCAN.

Din datele prezentate se poate constata că până la sfârșitul anului 2005, nivelul cheltuielilor nu a depășit 1,8 milioane de euro, ceea ce reprezintă o creștere față de anul precedent numai cu 124%.

Din analiza datelor prezentate se poate trage concluzia că, CNCAN a desfășurat o activitate eficientă din punct de vedere tehnico – economic, concretizată printr-o creștere considerabilă a excedentului bugetar care la sfârșitul anului 2005 este de peste 500.000 euro, respectiv o creștere a veniturilor față de cheltuieli în procent de 140 %.

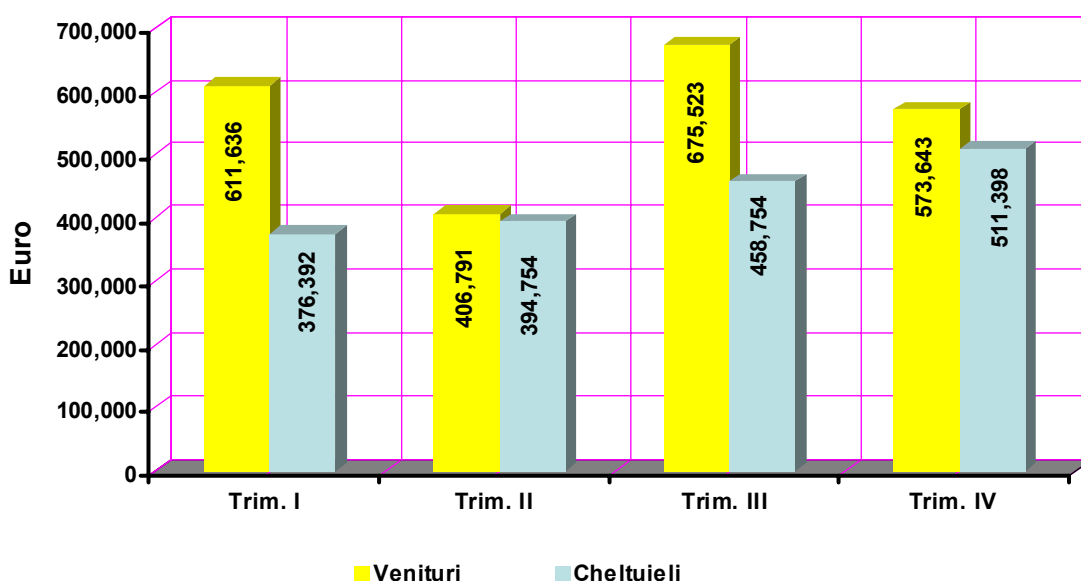


Fig. 9.2 Veniturile/Cheltuielile CNCAN in anul 2005

Sarcinile curente au constat în achiziții de produse, servicii și lucrări, solicitate de Direcțiile CNCAN, achiziții legiferate de OUG nr.60/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Dotările în mașini de birou, echipamente periferice și piese de schimb pentru echipamentele de calcul au fost în suma de 28.000 lei.

O atenție deosebită a fost acordată parcului auto și sistemelor de calcul și echipamentelor periferice.

În ceea ce privește parcul auto, pentru menținerea în funcțiune a celor 25 autoturisme din dotare și pentru respectarea reglementărilor legale privind circulația pe drumurile publice s-au luat următoarele măsuri:

- achiziționarea serviciului de asigurare obligatorie pentru anul 2005 și a roșnițelor pentru deplasările în țară;
- prelungirea, cu încă un an, a contractului pentru efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, a reviziilor și reparațiilor auto;
- achiziționarea serviciilor de asigurare completă pentru întreg parcul auto.

Pentru funcționarea optimă a echipamentelor de calcul, a perifericelor și rețelei interne și de asigurare a legăturilor externe ale CNCAN în domeniu, s-a continuat contractul de Service pentru întreținerea și repararea calculatoarelor și echipamentelor periferice, de administrare rețea și a Serverelor existente, de asigurare a interfeței cu furnizorii de servicii, cum ar fi: Internet Provider, Xerox, centrala telefonică, Lege4, Antivirus. Tot în acest domeniu, au fost achiziționate piesele de schimb necesare pentru funcționarea echipamentelor informatice la parametri normali, iar pentru dotări suplimentare au fost achiziționate diverse echipamente, cum ar fi, imprimante laserJet alb/negru și color.

O altă activitate a fost sprijinul logistic acordat pentru organizarea de seminarii și exerciții interne și internaționale. Exemplificând, pentru exercițiul internațional ConvEx-3, din luna mai 2005, la Centrul de Urgență CNCAN de la Afumați au fost instalate 8 linii de telefonie fixă pentru conectarea faxurilor achiziționate și pentru stabilirea legăturilor internaționale cu țările și organisme participante la exercițiu. De asemenea, s-a asigurat accesul la Internet printr-o linie de telefonie fixă și una mobilă. Pentru a fi în permanență în stare funcțională, Centrul a fost dotat cu un generator electric.

9.2 Managementul resurselor umane

Managementul resurselor umane este asigurat la nivelul compartimentelor de specialitate din structura CNCAN, în conformitate cu particularitățile și necesitățile de dezvoltare ale domeniilor specifice de activitate. Gestiunea datelor de personal este asigurată prin Compartimentul Resurse Umane, care, în conformitate cu organigrama instituției, se află în directă subordonare a Președintelui CNCAN.

Politica promovată de CNCAN în domeniul resurselor umane urmărește menținerea și aducerea în sistem a unui personal bine calificat, ridicarea continuă a competenței profesionale și dezvoltarea capacităților lui pentru evaluări, analize, expertize și activități de control în domeniul nuclear.

CNCAN asigură pregătirea profesională a personalului propriu prin cursuri și stagii de perfecționare / specializare în țară și în afara țării. În acest scop sunt utilizate resursele proprii și asistența tehnică oferită CNCAN de AIEA, Comisia Europeană,

Regatul Unit al Marii Britanii si SUA prin Departamentul de Energie si Comisia de Reglementare Nucleara.

În anul 2005, rata de implementare a proiectului de asistență tehnică al AIEA pentru CNCAN a fost de 93%, ceea ce reprezintă un rezultat foarte bun.

În anul 2005, CNCAN a continuat aplicarea celor mai bune practici în domeniu în gestionarea resurselor umane, și anume:

- Aprecierea factorului uman ca o resursă vitală;
- Corelarea, într-o manieră integrată, a politicilor și sistemelor privind resursele umane cu misiunea și strategia CNCAN;
- Preocuparea susținută de concentrare și direcționare a capacităților și eforturilor individuale în vederea realizării eficiente a misiunii și obiectivelor stabilite;
- Dezvoltarea unei culturi organizaționale sănătoase.

În anul 2005 CNCAN a organizat 9 sesiuni de concurs pentru ocuparea posturilor vacante. Intrările de personal în CNCAN sunt corelate cu plecările de personal, ajungând să se înregistreze o valoare redusă a fluctuației personalului CNCAN în anul 2005.

Ocuparea posturilor în CNCAN a fost realizată în mod optim, astfel încât s-a realizat o distribuție echilibrată în structura personalului, atât pe categorii de vârste, cât și pe sexe.

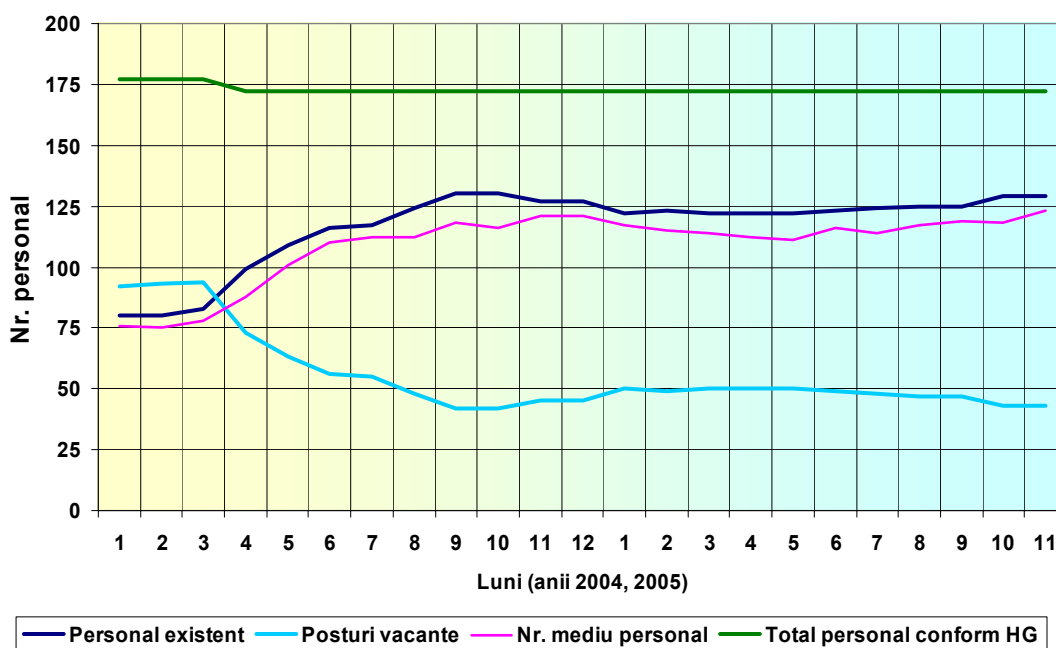


Fig. 9.3 Variația numărului de posturi în perioada 2004-2005

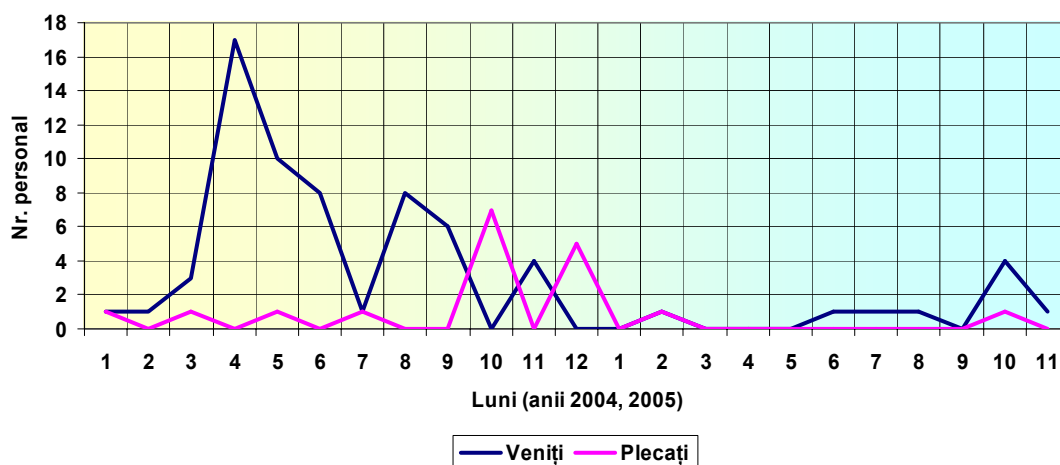


Fig. 9.4 Variatia intrarilor si iesirilor de personal

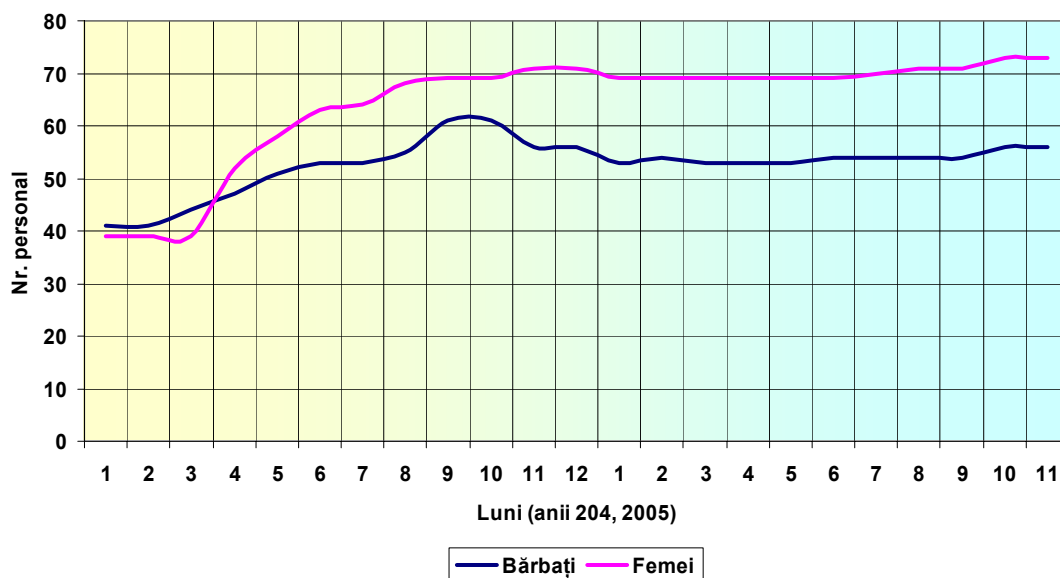


Fig. 9.5 Evolutia in timp a personalului in functie de sex

Distribuția echilibrată pe vârste între personalul CNCAN a făcut ca media de vârstă să fie și ea echilibrată, înregistrând între anii 2004 și 2005 o medie de 41 de ani, adică persoane tinere, dar cu experiență în domeniul de activitate.

De asemenea, ca rezultat al politicii de nediscriminare, s-a ajuns ca numărul de femei să fie majoritar în CNCAN.

Eforturile de atragere ale persoanelor bine pregătite este relevant în structura pe tipuri de studii. În CNCAN sunt predominante persoanele care au studii superioare de lungă durată: ingineri, fizicieni, matematicieni, economiști etc.

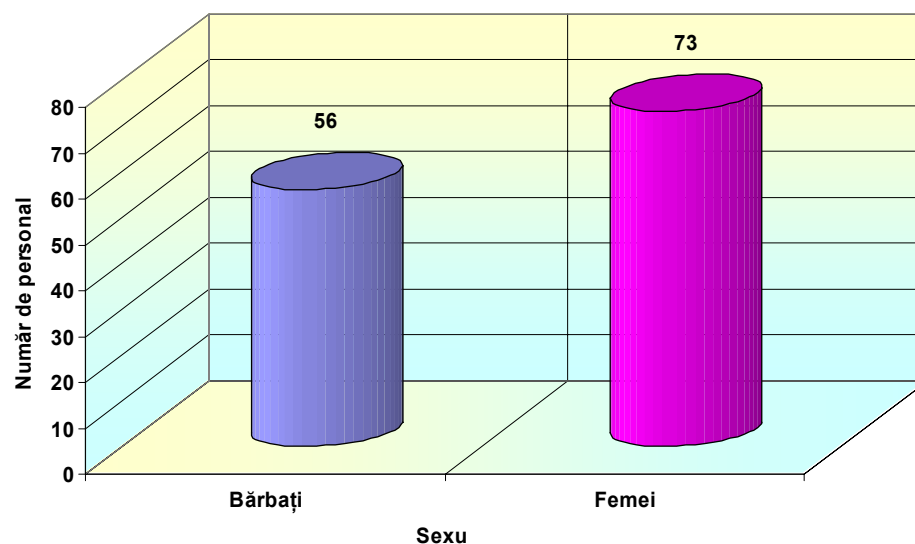


Fig. 9.6 Distribuția pe sexe a personalului la sfârșitul anului 2005

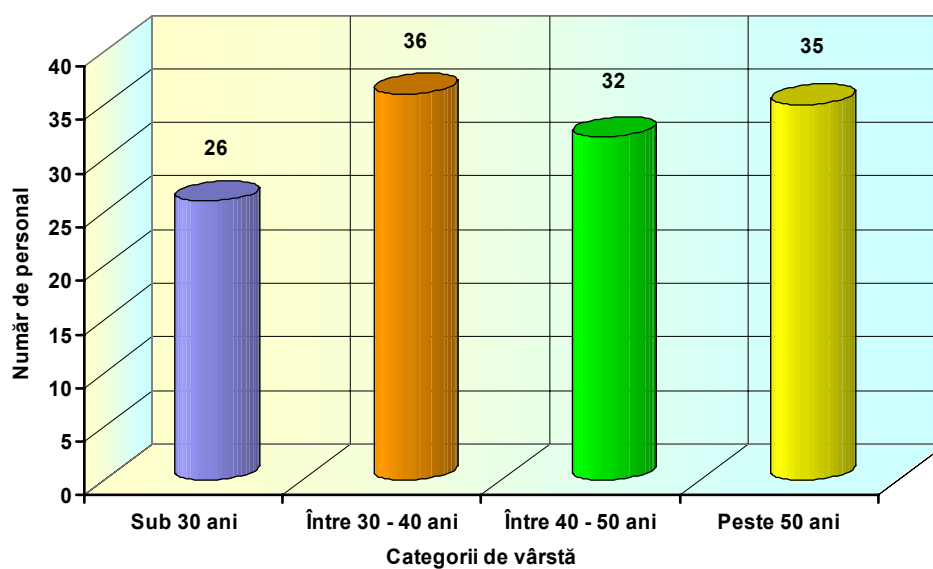


Fig. 9.7 Distribuția personalului pe categorii de vârstă

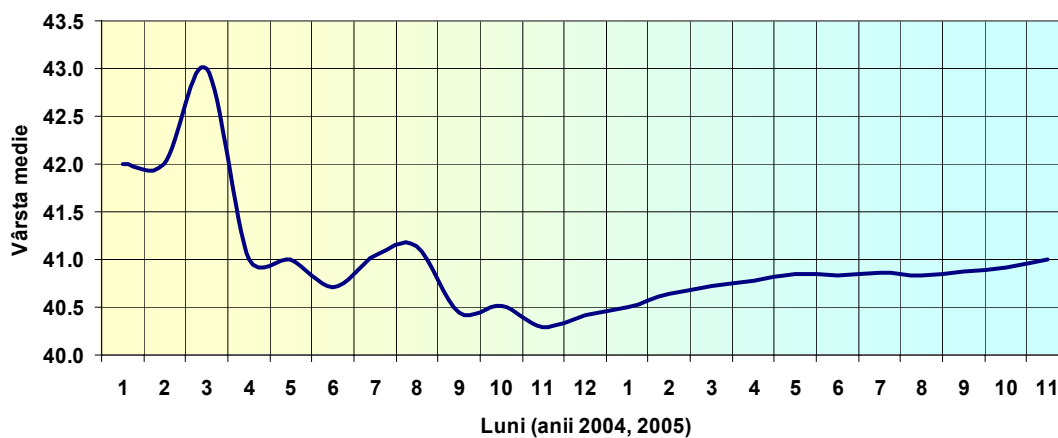


Fig. 9.8 Variația vârstei medii în perioada 2004-2005

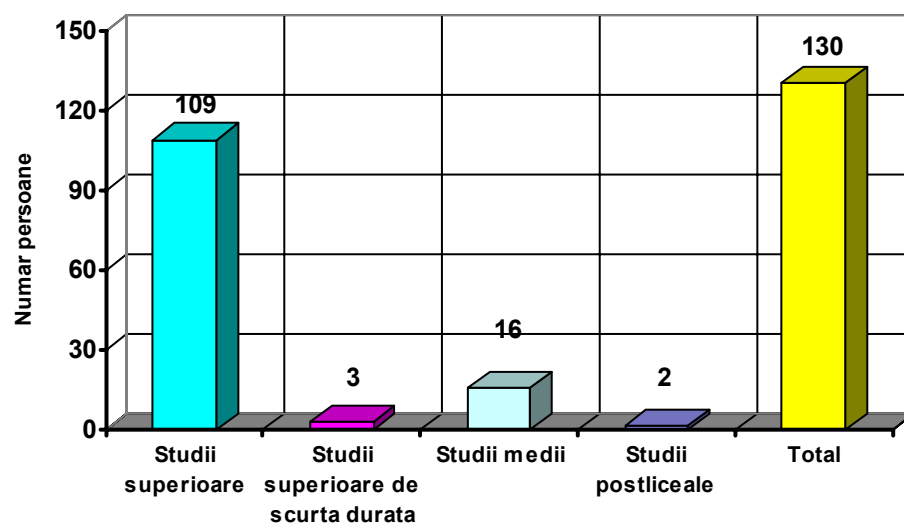


Fig. 9.9 Distributia personalului pe categorii de studii

Anexa: Lista acronimelor folosite

 AIEA	- Agenția Internațională pentru Energie Atomică
 AEN	- Agenția pentru Energia Nucleară din cadrul OECD
 ANL	- Argonne National Laboratory (Laboratorul Național Argonne din SUA)
 CASN	- Comisia de Analize de Securitate Nucleară
 CANDU	- CANada Deuterium Uranium
 CANDU-6	- Reactor nuclear de tip CANDU cu puterea de 700 MWe
 CE	- Comisia Europeană
 CERCA	- Fabrica de Combustibil Nuclear din Franța
 CNCI	- Centrul Național pentru Coordonarea Intervenției
 CJPR	- Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
 CNCAN	- Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
 CNE	- Centrală Nuclearoelectrică
 CNS	- Convenția de Securitate Nucleară
 CPR	- Centrul de Producție Radioizotopi
 CSU	- Comitetul pentru Situații de Urgență
 C1	- Capsula de iradiere nr. 1 de la reactorul TRIGA
 C2	- Capsula de iradiere nr. 2 de la reactorul TRIGA
 DARI	- Direcția Aplicații Radiații Ionizante din cadrul CNCAN
 DCC	- Direcția Controlul Calității din cadrul CNCAN
 DCN	- Design Change Notice (Modificare de Proiect)
 DCNU	- Depozitul de Combustibil Nuclear Uzat
 DE	- Direcția Economică din cadrul CNCAN
 DICA	- Depozitul Intermediar de Combustibil Ars
 DMS	- Direcția Materiale Speciale din cadrul CNCAN
 DNDR	- Depozitul Național pentru Deșeuri Radioactive
 DOE	- Departamentul de Energie al SUA
 DRDR	- Direcția Radioprotecție și Deșeuri Radioactive din cadrul CNCAN
 DRI	- Direcția Relații Internaționale din cadrul CNCAN
 DRN	- Direcția Reactori Nucleari din cadrul CNCAN
 DRPPP	- Direcția Relații Publice, Presă și Protocol din cadrul CNCAN
 ECCS	- Emergency Core Cooling System (SRAZA - Sistemul de Răcire la Avarie al Zonei Active)
 EFPD	- Effective Full Power Days (zile efective de funcționare la putere nominală)
 EVNUC	- Baza de date CNCAN pentru instalații radiologice și surse radioactive
 EWS	- Emergency Water System (Sistemul de Alimentare cu Apă la Urgență)
 FCN	- Fabrica de Combustibil Nuclear de la Pitești
 FP(PN)	- Full Power (Putere Nominală)
 GSS	- Guaranteed Shutdown State (Stare de Opreire Garantată)
 HEU	- High Enrichment Uranium (Combustibil nuclear puternic îmbogățit – grad de îmbogățire mai mare de 20%)
 HP	- Hold Points (puncte de staționare obligatorie)
 HELEN	- Ansamblul sub-critic de la IFIN-HH
 IAEA	- International Atomic Energy Agency

 ICSI	- Institutul de Cercetări si Separări Izotopice Ramnicu-Valcea
 IGSU	- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgență
 IFIN-HH	- Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică și Cercetare Nucleară „Horia Hulubei”
 INES	- International Nuclear Events Scale (Scala Internațională a Evenimentelor Nucleare)
 IRRT	- International Regulatory Review Team (Echipa AIEA pentru evaluarea reglementatorilor nucleari)
 IRS	- Incident Reporting System (Sistemul de Raportare a Incidentelor la Reactorii de Putere)
 IRSRR	- Incident Reporting System for Research Reactors (Sistemul de Raportare a Incidentelor la Reactorii de Cercetare)
 ISCIR	- Inspecția de Stat pentru Cazane și Instalații de Ridicat
 LEPI	- Laboratorul de Examinare Post Iradiere
 LEU	- Low Enrichment Uranium (Combustibil nuclear cu imbogațire redusă – grad de imbogațire mai mic de 20%)
 MCA	- Main Control Room (Camera Principală de Comandă)
 MPA	- Modification Proposal Aproval (Modificări de Proiect Aprobate)
 MT	- Management Team (Echipa de Conducere a Proiectului)
 NPP	- Nuclear Power Plant (Centrala Nuclearoelectrică)
 NRC	- Nuclear Regulatory Commission (Comisia de Reglementare Nucleara a SUA)
 OCC	- Operator Camera de Comandă
 OECD	- Organisation for Economical Co-operation and Development (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică)
 OMT	- Operating Manual Tests (Teste Manual de Operare)
 ONG	- Organizatii Neguvernamentale
 OPCC	- Operator Principal Camera de Comandă
 OP&P	- Operating Policies and Principles (Politicile și Principiile de Operare)
 PC	- Plan al Calității
 PIF	- Punerea În Funcțiune
 PSA	- Probabilistic Safety Assessment (analiza probabilistică de securitate nucleară)
 PSR	- Periodic Safety Review (revizuirea periodică a securității nucleare)
 PVC	- Proces Verbal de Control
 QAM	- Quality Assurance Manual (Manualul de Asigurare a Calității)
 RAAN	- Regia Autonomă pentru Activități Nucleare
 RHWG	- Reactor Harmonization Working Group
 RFS	- Raportul Final de Securitate
 RRRFR	- Russian Research Reactor Fuel Return (Repatrierea în Federația Rusă a Combustibilului din Reactoarele de Cercetare)
 RSMA	- Request for Station Manager Aproval (Cerere de Aprobare către Directorul Centralei)
 SCA	- Secondary Control Area (Camera de Comandă Secundară)
 SCN	- Sucursala pentru Cercetări Nucleare din cadrul RAAN
 SITON	- Sucursala de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare București din cadrul RAAN
 SMC	- Sistemul de Management al Calității

 SNN	- Societatea Națională Nuclearelectrică
 SSCNEC	- Serviciul Supraveghere CNE Cernavodă din cadrul CNCAN
 SSR	- Steady State Reactor (Zona activă staționară a reactorului TRIGA)
 STDR	- Stația de Tratare Deseuri Radioactive
 U1	- Unitatea 1 de la CNE Cernavodă
 U2	- Unitatea 2 de la CNE Cernavodă
 U3	- Unitatea 3 de la CNE Cernavodă
 VVR-S	- Reactorul nuclear de cercetări de la IFIN-HH
 TRIGA	- Training, Research, Isotopes, General Atomic
 WP	- Witness Points (puncte de asistare)
 WENRA	- Western European Nuclear Regulator's Association (Asociația Reglementatorilor Nucleari din Europa de Vest)